

RÉPUBLIQUE DU BÉNIN

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE



UNIVERSITÉ NATIONALE DES SCIENCES,
TECHNOLOGIES, INGÉNIEURIE ET MATHÉMATIQUES
(UNSTIM)



ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
DE GÉNIE MATHÉMATIQUE ET MODÉLISATION
(ENSGMM)

N°

MÉMOIRE

POUR L'OBTENTION DU DIPLÔME
D'INGÉNIEUR DE CONCEPTION

Spécialité : Mathématiques Appliquées et Modélisation

Option : Modélisation et Simulation Numérique (MSN)

Développement d'un jumeau numérique hybride reposant sur des méthodes avancées d'analyse numérique et sur l'intelligence artificielle frugale pour la modélisation, la simulation et l'optimisation de l'irrigation goutte-à-goutte dans un contexte de données limitées.

Présenté par :

Alexandre L. DAHOUE
Élève Ingénieur MSN

Sous la supervision de :

Dr Emile Codjo AGBANGBA
Maître de Conférences CAMES

Avec l'encadrement de

Dr Jamal ADETOLA
Maître de Conférences des Universités CAMES

Lieu : Abomey

Promotion 6^e – **Année académique** 2025–2026

Date :

Jury

Fonction	Nom et Prénoms
Président	
Rapporteur	
Examineur	
Examineur	

Dédicace

À l'Éternel Dieu pour sa grâce infinie et son amour inconditionnel, sa
fidélité et sa présence constante dans ma vie,

À mes parents, pour leur amour inconditionnel et leurs sacrifices,

À mes encadreurs, pour leur patience, leur rigueur et leur confiance,

À mes camarades, pour ces années de partage, de nuits blanches et
d'entraide,

À tous ceux qui me sont chers, à vous tous,

Merci.

Remerciements

À mes compagnons de route, ces années passées à l'ENSGMM (École Nationale Supérieure de Génie Mathématique et Modélisation) resteront marquées par l'entraide, la solidarité et la richesse de nos échanges.

Je tiens à remercier tout particulièrement mon encadreur, le **Dr ADETOLA Jamal**, pour l'aide compétente qu'il m'a apportée, pour sa patience et ses encouragements.

Je tiens à remercier chaleureusement les organisateurs du Deep Learning Indaba, rendez-vous scientifique majeur dédié à l'intelligence artificielle en Afrique. Leur soutien financier, par l'octroi d'une bourse intégrale, m'a offert l'opportunité de voyager et de présenter ce travail. J'ai en outre eu l'honneur de voir ce travail classé deuxième parmi les trois projets retenus pour l'atelier GeoAI, consacré à une Afrique résiliente face aux changements climatiques. Ces expériences ont significativement nourri la réflexion menée dans ce mémoire.

Je remercie vivement le CIMPA (Centre International de Mathématiques Pures et Appliquées) pour la bourse complète qui m'a permis, en 2025, de voyager et de participer à l'école « Les outils mathématiques modernes en mécanique », afin d'approfondir mes connaissances et de renforcer ma maîtrise des outils avancés de la modélisation mathématique, qui ont contribué à enrichir mon parcours scientifique et mes compétences en modélisation.

J'adresse mes sincères remerciements aux ingénieurs Lionel Cédric GOHOUEDE et Josué Romaric EDOU pour leurs précieux apports et réflexions à ce travail.

Que les membres du jury trouvent, ici, l'expression de mes sincères remerciements pour l'honneur qu'ils me font en prenant le temps de lire et d'évaluer ce travail.

Je n'oublie pas non plus mes camarades de stage et tous ceux qui, par leurs encouragements, leur soutien moral ou leur aide concrète, ont contribué à la réussite de ce projet : trouvez ici l'expression de ma sincère gratitude.

Je souhaite également remercier l'équipe pédagogique et administrative de l'ENSGMM pour les efforts déployés afin de nous offrir une formation d'excellence.

Ma gratitude va également, et avant tout, à ma famille, dont le soutien indéfectible a soutenu chacun de mes efforts.

Résumé

L'enjeu central de l'irrigation réside dans la transition d'une prise de décision empirique vers une gestion de précision. En Afrique subsaharienne, et notamment au Bénin, les décisions d'irrigation reposent souvent sur l'expérience, menant à une utilisation sous-optimale de l'eau. Cette situation est aggravée par une forte variabilité climatique et des sols souvent sableux (ferrallitiques, lixisols) à faible capacité de rétention. L'irrigation goutte à goutte est une solution, mais son efficacité dépend de la dynamique du « bulbe d'humectation », une zone d'humidité localisée que les méthodes traditionnelles ne peuvent pas gérer finement. Les modèles agronomiques tels qu'AquaCrop ne prennent pas en compte la géométrie bidimensionnelle du bulbe d'humectation, ce qui conduit à une estimation erronée du stress hydrique réel et à une estimation inexacte du rendement ; à l'inverse, les modèles physiques précis comme HYDRUS demeurent difficilement intégrables dans des outils d'aide à la décision, lesquels doivent être explicables, robustes et économes en données. Nous développons AQUATWIN-DRIP, un jumeau numérique hybride qui s'articule en deux composantes complémentaires : une partie descriptive, dédiée à la représentation du système, et une partie prédictive, dédiée à l'anticipation de son comportement. La partie descriptive repose sur une modélisation couplée sol-culture-climat qui associe AquaCrop—reconnu pour sa robustesse dans les contextes à données limitées—à un solveur 2D axisymétrique capable de simuler avec précision le bulbe d'humectation au travers d'un couplage bidirectionnel fort. Le principal verrou numérique réside dans la forte non-linéarité des propriétés hydrauliques des sols, qui engendre des oscillations et une non-convergence des schémas classiques lors de la résolution de l'équation de Richards. Nous proposons un algorithme de sous-relaxation couplé à la méthode des volumes finis en dualité discrète permettant la stabilisation de la convergence et offrant d'excellentes performances, avec un RMSE de 0,048 et un MAE de 0,0413. La partie prédictive repose, quant à elle, sur un moteur Data-Driven AI alimenté par les données météorologiques journalières fournies par NASA POWER. L'innovation de ce travail réside dans l'intégration conjointe des composantes descriptive et prédictive du jumeau numérique au sein d'une application mobile destinée aux agriculteurs et aux ingénieurs pour une irrigation de précision adaptée aux besoins des cultures. Contrairement aux méthodes classiques utilisant des capteurs physiques, l'application s'appuie sur des données globales accessibles en temps réel (Open-Meteo et SoilGrids), intègre un pipeline automatisé d'extraction, de transformation et de validation des entrées. Elle analyse continuellement le stress hydrique de la culture et décide automatiquement du déclenchement ou non de l'irrigation, tout au long du cycle cultural. Et assure la planification stratégique de l'irrigation, l'exploration de scénarios d'irrigation et la prédiction du rendement agricole.

Mots-clés : Irrigation goutte-à-goutte, AquaCrop, Solveur Richards 2D axisymétrique, couplage bidirectionnel fort, Data-Driven AI, Volumes finis en dualité discrète.

Abstract

The central challenge in irrigation lies in the transition from empirical decision-making to precision management. In sub-Saharan Africa, and particularly in Benin, irrigation decisions are often based on experience, leading to suboptimal water use. This situation is exacerbated by high climate variability and often sandy soils (ferrallitic, lxisols) with low water-holding capacity. Drip irrigation is one solution, but its effectiveness depends on the dynamics of the « moisture bulb », a localized zone of moisture that traditional methods cannot manage with precision. Agronomic models such as AquaCrop do not account for the two-dimensional geometry of the root zone, which leads to an erroneous estimate of actual water stress and an inaccurate yield estimate; conversely, precise physical models such as HYDRUS remain difficult to integrate into decision-support tools, which must be interpretable, robust, and data-efficient. We are developing AQUATWIN-DRIP, a hybrid digital twin that consists of two complementary components : a descriptive component, dedicated to representing the system, and a predictive component, dedicated to anticipating its behavior. The descriptive component is based on a coupled soil-crop-climate model that combines AquaCrop recognized for its robustness in data-limited contexts with a 2D axisymmetric solver capable of accurately simulating the moisture bulb through strong bidirectional coupling. The main numerical challenge lies in the high nonlinearity of soil hydraulic properties, which causes oscillations and prevents conventional schemes from converging when solving the Richards equation. We propose a sub-relaxation algorithm coupled with the finite volume method in discrete duality, which stabilizes convergence and delivers excellent performance, with an RMSE of 0.048 and an MAE of 0.0413. The predictive component, meanwhile, is based on a data-driven AI engine fed by daily meteorological data provided by NASA POWER. The innovation of this work lies in the joint integration of the descriptive and predictive components of the digital twin within a mobile app designed for farmers and engineers to enable precision irrigation tailored to crop needs. Unlike traditional methods that use physical sensors, the app relies on global data accessible in real time (Open-Meteo and SoilGrids) and incorporates an automated pipeline for extracting, transforming, and validating input data. It continuously analyzes the crops water stress and automatically decides whether or not to trigger irrigation throughout the growing cycle. It also provides strategic irrigation planning, exploration of irrigation scenarios, and crop yield prediction.

Keywords : Drip irrigation, AquaCrop, 2D Axisymmetric Richards Solver, bidirectional coupling, Data-Driven AI, Discrete Duality Finite Volume method.

Table des matières

Dédicace	II
Remerciements	III
Table des matières	VI
Table des figures	IX
Liste des tableaux	XIII
Introduction générale	1
1 État de l’art et étude de l’existant	4
1.1 Évolution de l’agriculture de 1.0 à 4.0	4
1.2 Irrigation goutte-à-goutte	7
1.2.1 Origines et évolution historique	7
1.2.2 Principe de Fonctionnement	8
1.3 Modèles de croissance des cultures	10
1.3.1 Typologie des modèles de culture	10
1.3.2 Modélisation sous irrigation localisée	13
1.3.3 Limites structurelles des modèles de culture pour l’irrigation localisée . .	13
1.3.4 Forces et applications reconnues	15
1.3.5 Limites et défis actuels	15
1.3.6 Perspectives d’avenir	16
1.4 Jumeau numérique	17
1.4.1 Duplicata numérique	17
1.4.2 Modélisation virtuelle	18
1.4.3 Schéma conceptuel d’un jumeau numérique	18
1.4.4 Comparaison entre une simulation et un jumeau numérique	19
1.4.5 Le jumeau numérique et l’IA	19
1.4.6 Intelligence artificielle frugale et approches Data-Driven	20
1.4.7 Fondamentaux et architecture des jumeaux numériques hybrides	22
1.4.8 Vers une Agriculture 5.0	24
1.5 Architecture et fonctionnement d’AquaCrop	24
1.5.1 Paramètres fondamentaux et définitions	24
1.5.2 Architecture modulaire du système sol-plante-atmosphère	28
1.5.3 Le moteur de croissance water-driven : de la transpiration à la biomasse	30
1.5.4 Du couvert végétal à la transpiration	31
1.5.5 Formation du rendement	31
1.6 Modélisation physique du transport de l’eau dans le sol	31
1.6.1 L’équation de Richards, fondement physique du mouvement de l’eau . .	32

1.6.2	Formulation de l'équation de Richards	33
1.6.3	Défis numériques pour la résolution de l'équation de Richards	35
1.6.4	Relations constitutives sol-eau	36
1.6.5	Application à l'irrigation, conditions aux limites et termes sources	38
1.6.6	Logiciels de simulation hydrologique basés sur Richards	40
1.7	Couplage sol-culture	41
1.7.1	Motivations du couplage	41
1.7.2	Typologie des approches de couplage	42
1.7.3	Applications existantes	45
1.7.4	Limites et verrous scientifiques	46
1.8	Positionnement	47
1.9	Conclusion partielle	47
2	Conception	49
2.1	Jumeau numérique descriptif	49
2.1.1	Développement du solveur 2D axisymétrique	49
2.1.2	Couplage bidirectionnel fort	71
2.1.3	Module d'optimisation mathématique	72
2.2	Jumeau numérique prédictif	77
2.2.1	Pourquoi une approche purement physique ne suffit pas ?	77
2.2.2	Architecture du moteur Data Driven basé sur le Random Forest	79
2.2.3	Principe de fonctionnement du Random Forest	79
2.2.4	Algorithme hybride de prédiction du rendement par exploration de scénarios	81
2.3	Conclusion partielle	82
3	Réalisation	83
3.1	Technologies utilisées	83
3.2	Initialisation du profil hydrique du sol à partir des données d'Open-Meteo	85
3.3	Réalisation du moteur Data-Driven	87
3.3.1	Heuristique de recherche stochastique d'un rendement exceptionnel	90
3.4	Architecture du système	91
3.5	Maquette et Prototype	94
3.6	Développement web et logiciel	95
3.6.1	Présentation de l'application mobile AquaTwin-Drip à destination des agriculteurs et du site web du jumeau numérique	95
3.7	Conclusion partielle	98
4	Tests, résultats et discussions	99
4.1	Résultats numériques obtenus avec le solveur axisymétrique de Richards 2D	99
4.2	Validation du solveur axisymétrique de Richards 2D	101
4.2.1	Validation qualitative	101
4.2.2	Validation quantitative	104
4.3	Simulations du couplage AquaCrop-Richards 2D et analyse des résultats	107
4.4	Apport conceptuel et comparaison du couplage AquaCrop-Richards 2D avec AquaCrop, AquaCrop-Richards 1D et AquaCrop-HYDRUS 2D pour sa validation	110
4.5	Validation du moteur Data-Driven	115
4.5.1	Validation opérationnelle	115
4.5.2	Validation expérimentale	120

4.5.3	Simulation et évaluation des algorithmes d'exploration de scénarios et de recherche du meilleur rendement	122
4.6	Validation numérique des implémentations	123
4.7	Quantification des gains opérationnels apportés par l'intelligence artificielle frugale par rapport à l'approche purement physique	123
4.8	Discussion critique des résultats et des limites	124
4.8.1	Dépendance géographique des données d'entrée	124
4.8.2	Représentativité des estimations d'évapotranspiration et validation par les capteurs de terrain du Haut Bassin de l'Ouémé	125
4.8.3	Discussion des performances du solveur Richards 2D	126
4.8.4	Discussion critique du moteur Data-Driven	126
4.8.5	Biais potentiels liés aux données globales	128
4.8.6	Limites de généralisation	128
4.8.7	Limites de la validation du système complet	130
4.9	Validation du logiciel	131
4.9.1	Vérification des objectifs	131
4.9.2	Prise en compte des contraintes locales	132
4.9.3	Contribution aux objectifs du Programme d'Action du Gouvernement béninois	133
4.10	Conclusion partielle	133
Conclusion et perspectives		134
Bibliographie		136
Webographie		144
.		145
Annexe		147

Table des figures

1.1	Une perspective historique sur la révolution agricole et ses principaux éléments.	4
1.2	Montage expérimental pour l'installation d'une rampe d'irrigation et de sondes capacitives	7
1.3	Schéma illustratif d'un système d'irrigation goutte à goutte et de ses principaux composants.	8
1.4	Schéma illustrant le fonctionnement de l'irrigation goutte à goutte.	9
1.5	Comparaison schématique entre le modèle en couches homogènes « bucket » et la distribution hétérogène d'humidité sous irrigation goutte-à-goutte (bulbe d'humectation).	14
1.6	Gradients verticaux d'humidité durant une irrigation.	14
1.7	Père du jumeau numérique.	17
1.8	Interaction entre le monde physique et le monde virtuel dans un jumeau numérique.	18
1.9	Fonctions principales d'un jumeau numérique.	20
1.10	Architecture des jumeaux numériques hybrides.	22
1.11	Intégration des données dans un jumeau numérique	23
1.12	Avantages de la mise en œuvre d'un jumeau numérique	23
1.13	Interactions entre précipitations, irrigation, infiltration et évapotranspiration. . .	24
1.14	Représentation schématique du continuum sol-plante-atmosphère et de ses impacts sur la croissance et le rendement	27
1.15	Illustration de quelques paramètres du sol dans AquaCrop (source : Manuel AquaCrop, FAO)	28
1.16	Architecture modulaire d'AquaCrop.	28
1.17	Flux du moteur de croissance water-driven d'AquaCrop.	30
1.18	Propriétés hydrauliques non linéaires de trois sols contrastés, représentées par les courbes de rétention deau (SWRC) et les fonctions de conductivité hydraulique (HCF) selon le modèle de Van Genuchten-Mualem.	37
1.19	Domaine de simulation axisymétrique et conditions aux limites appliquées à l'équation de Richards pour l'irrigation goutte-à-goutte.	39
2.1	Domaine de calcul et conditions aux limites en coordonnées cylindriques pour la simulation de l'irrigation goutte-à-goutte en géométrie 2D axisymétrique.	51
2.2	Maillage volumes finis en dualité discrète.	60
2.3	Solution exacte	64
2.4	Solution numérique pour $h = 0,1$	65
2.5	Solution numérique pour $h = 0,05$	65
2.6	Solution numérique pour $h = 0,04$	65
2.7	Solution numérique pour $h = 0,02$	65
2.8	Solution numérique pour $h = 0,01$	65
2.9	Erreur pour $h = 0,1$	65
2.10	Erreur pour $h = 0,05$	66

2.11	Erreur pour $h = 0,04$	66
2.12	Erreur pour $h = 0,02$	66
2.13	Erreur pour $h = 0,01$	66
2.14	Configuration du domaine de simulation pour l'irrigation goutte-à-goutte : géométrie axisymétrique, conditions aux limites et maillage primal-dual.	67
2.15	Schéma du couplage bidirectionnel fort entre AquaCrop et le solveur Richards.	71
2.16	Contraintes des approches d'IA fondées sur les données face aux réalités agricoles africaines	78
2.17	Fonctionnement du moteur Data-Driven AI.	79
2.18	Principe de fonctionnement du Random Forest Regressor	79
2.19	Arbres de décision du Random Forest Regressor	80
2.20	Algorithme de prédiction de l'ETo (Évapotranspiration)	81
2.21	Algorithme de prédiction du rendement par exploration de scénarios	81
3.1	Logo de MATLAB.	83
3.2	Logo de Python.	83
3.3	Logo d'AquaCrop.	84
3.4	Logo du logiciel HYDRUS (2D).	84
3.5	Horizons du sol, caractérisés par des paramètres physiques spécifiques du sol, et compartiments du sol introduits pour simuler la rétention, le mouvement de l'eau et des sels dans le profil du sol.	86
3.6	Série temporelle de l'évapotranspiration–Données 2020 à 2025.	88
3.7	Architecture technique du système intégré à l'application AquaTwin-Drip	92
3.8	Algorithme du jumeau numérique descriptif (système d'irrigation en temps réel)	93
3.9	Maquette proposée pour un dispositif d'irrigation goutte à goutte.	94
3.10	Interface de configuration de l'application.	95
3.11	Le moteur de calcul de la zone racinaire.	95
3.12	Composants et installation d'un système d'irrigation goutte à goutte	96
3.13	Le principe de l'irrigation goutte à goutte.	96
3.14	Accueil : tableau de bord et recommandation d'irrigation.	96
3.15	Historique de l'état hydrique et des apports d'eau.	96
3.16	Prévision du rendement selon la couverture des besoins en eau, test de scénarios et recherche de meilleur rendement.	97
3.17	Profil de l'utilisateur.	97
3.18	Logo de l'application.	97
3.19	Accueil du site web d'AquaTwin-Drip.	98
3.20	Description du produit.	98
4.1	Évolution spatio-temporelle de la teneur en eau et progression du front d'irrigation au début de l'irrigation pour la culture du maïs dans un sol sableux.	99
4.2	Évolution spatio-temporelle de la teneur en eau et progression du front d'irrigation jusqu'à la fin de l'irrigation pour la culture du maïs dans un sol sableux.	99
4.3	Évolution spatio-temporelle de la teneur en eau et progression du front au début de l'irrigation pour la culture de la tomate dans un sol sableux.	100
4.4	Évolution spatio-temporelle de la teneur en eau et progression du front d'irrigation jusqu'à la fin de l'irrigation pour la culture de la tomate dans un sol sableux.	100
4.5	Évolution spatio-temporelle de la teneur en eau et progression du front au début de l'irrigation pour la culture du coton dans un sol sableux.	100

4.6	Évolution spatio-temporelle de la teneur en eau et progression du front d'irrigation jusqu'à la fin de l'irrigation pour la culture du coton dans un sol sableux.	100
4.7	Évolution du bulbe d'humectation dans le cadre du test de comparaison.	102
4.8	Évolution de l'erreur pour la méthode d'itération de Picard.	103
4.9	Q-Q Plot et boxplot des résidus confirmant la normalité.	107
4.10	Évolution spatio-temporelle de la teneur en eau et progression du front d'irrigation pour les cultures du maïs et de la tomate dans un sol sableux, à partir des données d'Open-Meteo.	108
4.11	Évolution temporelle des indicateurs hydriques après irrigation précédente pour le maïs (teneur en eau moyenne racinaire, stress hydrique et potentiel hydrique).	109
4.12	Stade végétatif.	109
4.13	Croissance et début du stade reproductif.	109
4.14	Stade reproductif.	109
4.15	Recommandation d'irrigation	112
4.16	Animation du bulbe d'humectation	112
4.17	Évolution des indicateurs hydriques après irrigation	112
4.18	Les premiers et derniers instants de l'irrigation	112
4.19	Recommandation d'irrigation	112
4.20	Animation du bulbe d'humectation	112
4.21	Évolution des indicateurs hydriques après irrigation	112
4.22	Les premiers et derniers instants de l'irrigation	112
4.23	Recommandation d'irrigation	113
4.24	Animation du bulbe d'humectation	113
4.25	Évolution des indicateurs hydriques après irrigation	113
4.26	Les premiers et derniers instants de l'irrigation	113
4.27	Recommandation d'irrigation	113
4.28	Animation du bulbe d'humectation	113
4.29	Évolution des indicateurs hydriques après irrigation	113
4.30	Les premiers et derniers instants de l'irrigation	113
4.31	Recommandation d'irrigation	114
4.32	Animation du bulbe d'humectation	114
4.33	Évolution des indicateurs hydriques après irrigation	114
4.34	Les premiers et derniers instants de l'irrigation	114
4.35	Prédiction de l'évapotranspiration avec le Random Forest Regressor du moteur Data-Driven.	115
4.36	Test de normalité.	116
4.37	Tracé du Q-Q Plot et du boxplot des résidus confirmant la normalité.	116
4.38	Prédiction de l'évapotranspiration avec XGBoost (eXtreme Gradient Boosting).	116
4.39	Tracé du Q-Q Plot et du boxplot des résidus confirmant la normalité.	117
4.40	Prédiction de l'évapotranspiration avec LSTM (Long Short-Term Memory).	117
4.41	Prédiction de l'évapotranspiration avec TFT (Temporal Fusion Transformer).	118
4.42	Recommandation d'irrigation le 08 septembre 2026.	120
4.43	Recommandation d'irrigation le 09 septembre 2026.	120
4.44	Recommandation d'irrigation le 10 septembre 2026.	120
4.45	Recommandation d'irrigation le 11 septembre 2026.	120
4.46	Recommandation d'irrigation le 12 septembre 2026.	120
4.47	Test d'un scénario.	122
4.48	Prévision du rendement et de la biomasse par le moteur Data-Driven pour le test effectué.	122

Table des figures

4.49	Recherche de meilleur rendement.	122
4.50	Tests de scénarios.	122
51	Espace de dualité	147

Liste des tableaux

1.1	Comparaison des modèles mécanistes de croissance des cultures (inspiré de You et al. [66])	12
1.2	Comparaison entre une simulation et un jumeau numérique	19
1.3	Comparaison des principales stratégies de couplage sol-culture	44
1.4	Exemples de couplages entre modèles hydrologiques et modèles de culture	45
2.1	Caractéristiques du schéma numérique	71
3.1	Choix technologiques et environnements de développement de l'application mobile	85
3.2	Choix technologiques de la plateforme de supervision	85
3.3	Couches d'humidité du sol fournies par Open-Meteo	86
3.4	Résultats des essais	89
3.5	Boucle horaire de couplage entre AquaCrop et Richards.	92
4.1	Comparaison des principales conditions de simulation entre l'étude de référence et le présent travail.	101
4.2	Paramètres hydrauliques du sol	101
4.3	Comparaison conceptuelle entre les couplages HYDRUSAquaCrop existants (couplage lâche) et l'architecture proposée AquaTwin-Drip (couplage fort bidirectionnel).	114
4.4	Prédictions ETo du 28/06/2026 au 12/08/2026 (mm/jour)	119
4.5	État de validation des composants du système	123
4.6	Vérification de l'atteinte des objectifs spécifiques.	131
4.7	Prise en compte des contraintes locales.	132
4.8	Adéquation du logiciel aux objectifs du PAG 2021–2026 du Bénin.	133
9	Comparaison des produits de réanalyse météorologique NASA POWER et ERA5.	150

Introduction générale

Contexte

L'agriculture du XXI^e siècle se trouve confrontée à un défi complexe : assurer la sécurité alimentaire d'une population mondiale en pleine expansion, dans un contexte de raréfaction des ressources naturelles et de dérèglement climatique. Selon les projections des Nations Unies, la population mondiale devrait atteindre 9,7 milliards d'individus d'ici 2050 [53]. Pour répondre à cette demande, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) estime qu'une augmentation de la production alimentaire de 50 à 60 % sera nécessaire par rapport aux niveaux de 2009 [15]. Cette demande croissante de productivité survient alors même que les fondements de notre système agricole sont fragilisés par le changement climatique [21]. En effet, la hausse des températures, l'irrégularité accrue des précipitations et la fréquence des sécheresses intensifient les conditions de stress hydrique, dégradent la santé des sols, augmentent la prévalence des maladies et, surtout, perturbent l'accès à une ressource essentielle : l'eau douce.

Le bilan de la situation hydrique mondiale est sans équivoque : l'agriculture demeure, de loin, le premier secteur consommateur d'eau douce, représentant plus de 70 % des prélèvements mondiaux. Or, cette ressource est de plus en plus limitée. Déjà aujourd'hui, près de deux milliards de personnes vivent dans des pays confrontés à un stress hydrique élevé, un chiffre en constante progression [16]. Le paradigme dominant au XX^e siècle, qui visait à accroître la production agricole par une mobilisation croissante des ressources en eau, n'est plus viable. L'impératif est désormais de produire davantage avec moins, notion résumée par l'expression « more crop per drop » (plus de récolte par goutte d'eau). L'Afrique subsaharienne fait face à un paradoxe agricole : elle détient une part majeure des terres arables inexploitées du globe (environ 60 % des terres arables mondiales) mais souffre d'une des productivités les plus faibles, avec des rendements moyens de 1-2 t/ha pour les céréales contre 5-8 t/ha en Europe [17]. Cette situation est exacerbée par la forte dépendance à une pluviométrie erratique (coefficient de variation > 30 % dans le Sahel) et le sous-développement des infrastructures d'irrigation (moins de 6 % des terres irriguées, contre 40 % en Asie). Au Bénin spécifiquement, l'agriculture représente 25 % du PIB (Produit Intérieur Brut) et emploie 70 % de la population active, mais les rendements sont limités par des pratiques traditionnelles et un manque d'outils modernes. Les outils de modélisation existants présentent des limites critiques. Les modèles simplifiés comme Aqua-Crop traitent le sol comme un réservoir homogène, ignorant les dynamiques spatiales de l'irrigation localisée et conduisant à des erreurs significatives. À l'opposé, les simulateurs physiques précis comme Hydrus-2D sont des « boîtes noires » complexes, fermées, et trop lentes pour être intégrées dans un outil d'optimisation décisionnel. Depuis 2021, le gouvernement du Bénin, à travers son Programme d'Action, a engagé plusieurs projets visant à développer et à étendre le potentiel irrigué du pays [89]. Le pays prévoit ainsi d'augmenter la superficie agricole irriguée de 50 000 ha à l'horizon 2026 [89, 4], avec un investissement estimé à environ 1 016 milliards de FCFA pour des aménagements agricoles structurants [5]. Cependant, le manque d'outils capables de dimensionner efficacement

les systèmes et d'évaluer les coûts d'installation freine la portée de ces initiatives et ralentit l'obtention de résultats [92], la grande majorité des études de dimensionnement étant coûteuses, longues et sous-optimales [93, 7]. Les outils actuels de dimensionnement de l'irrigation goutte-à-goutte présentent des lacunes significatives : selon M. MAGRADZE [92], les études de terrain présentent une précision insuffisante pour l'extrapolation régionale, s'avèrent longues (plusieurs semaines de campagne de mesures) et coûteuses (estimées entre 15 et 30 millions FCFA par périmètre étudié) ; les grandes études de faisabilité technico-économique (APS (Avant-Projet Sommaire), APD (Avant-Projet Détaillé)) peuvent s'étendre sur plus de 18 mois pour des surfaces parfois limitées à quelques milliers d'hectares [93, 7], retardant d'autant la prise de décision opérationnelle. Aucun de ces travaux ne combine un module de dimensionnement hydraulique rapide avec une évaluation des coûts intégrée et une optimisation des apports d'eau. Il existe donc un vide méthodologique, à savoir l'absence d'un outil capable de simuler et d'optimiser l'irrigation goutte-à-goutte de manière à la fois précise, rapide et applicable dans un contexte de données limitées. Le présent travail vise à combler ce manque en développant une solution logicielle exploitant les avancées en modélisation mathématique et en intelligence artificielle afin de fournir des recommandations pratiques et fiables.

Organisation du mémoire

Ce mémoire est organisé en quatre chapitres et s'inscrit dans une démarche de conception. Par conséquent, nous ne formulerons pas d'hypothèses à tester ou à valider. Notre travail est structuré autour d'une démarche itérative de résolution de problème.

Le premier chapitre, intitulé « **État de l'art et étude de l'existant** », établit les fondements du travail. Il retrace d'abord l'évolution de l'agriculture, les modèles de croissance des cultures, l'irrigation goutte-à-goutte et les jumeaux numériques. Il aborde ensuite la physique de l'eau dans le sol (équation de Richards, modèles constitutifs) ainsi que les modèles agronomiques (AquaCrop). Enfin, il analyse les approches de couplage existantes et leurs lacunes pour l'irrigation localisée. Ce chapitre pose les bases théoriques et justifie les choix méthodologiques du travail, en s'appuyant sur la littérature récente.

Le deuxième chapitre, intitulé « **Conception** » détaille le développement technique, à savoir la conception du solveur Richards 2D, le couplage bidirectionnel AquaCrop–Richards 2D, le module d'optimisation par contrôle optimal et le moteur d'intelligence artificielle piloté par les données.

Le troisième chapitre, intitulé « **Réalisation** », décrit l'architecture technique du système ainsi que les technologies retenues pour son développement. Il présente également la maquette fonctionnelle, l'implémentation des différents modules conçus dans le chapitre précédent, et les étapes de prototypage.

Le quatrième chapitre, intitulé « **Tests, résultats et discussions** », est consacré à la présentation et à l'analyse des résultats obtenus. Il porte successivement sur l'évaluation et la validation du solveur Richards 2D, la validation du couplage *AquaCrop–Richards 2D*, l'évaluation des performances du moteur *Data-Driven AI* et la validation du logiciel. Une discussion critique est également menée afin d'analyser les performances obtenues, d'identifier les principales limites de l'approche proposée et d'examiner ses capacités de généralisation à différents scénarios et conditions d'application.

Chapitre 1

État de l'art et étude de l'existant

1.1 Évolution de l'agriculture de 1.0 à 4.0

Tout au long de l'histoire humaine, l'agriculture est restée un aspect fondamental de l'existence, évoluant considérablement dans la façon dont la nourriture est produite. Cette évolution se divise en phases distinctes appelées révolutions agricoles (Figure. 1.1).



FIGURE 1.1 – Une perspective historique sur la révolution agricole et ses principaux éléments.

Agriculture 1.0

La première révolution agricole, ou Agriculture 1.0, est apparue il y a environ 10 000 ans, marquant la transition du nomadisme de chasse-cueillette à l'agriculture sédentaire. Elle impliquait la domestication des plantes (comme le blé, l'orge, le riz, le maïs) et des animaux (moutons, chèvres, bovins) pour l'alimentation, le travail et les matériaux. Des outils de base comme les meules et les premières charrues ont été développés. Ce changement crucial a conduit à l'établissement de colonies permanentes et à l'avènement des pratiques agricoles précoces. Une offre alimentaire plus stable et plus fiable a permis la croissance démographique et conduit à des établissements permanents, favorisant le développement de villages et de premiers centres urbains. Cette époque a également vu l'émergence de la propriété foncière et la première altération des paysages par des pratiques comme l'irrigation et l'agriculture sur brûlis.

Agriculture 2.0

Au XVIII^e siècle, la deuxième révolution agricole, ou Agriculture 2.0, a vu le jour avec l'introduction de la mécanisation agricole visant à améliorer la productivité des terres et le rendement. Cette période, qui chevauche souvent la révolution industrielle, est donc appelée agriculture industrielle. Cette époque a vu un abandon significatif des méthodes agricoles traditionnelles au profit d'un système plus moderne, axé sur le marché et intensif. La sélection des cultures et des animaux pour des caractères souhaités (par exemple, taille plus grande, production de viande/laine accrue) a commencé. La mécanisation des tâches avec des inventions comme le semoir, les charrues améliorées, puis les batteuses et les tracteurs, a diminué la dépendance au travail manuel. Le développement des usines et de nouveaux matériaux comme le fer a permis de meilleurs outils agricoles, faisant passer l'agriculture d'une activité de subsistance à une entreprise commerciale. La consolidation des terres communes en exploitations plus grandes a amélioré l'efficacité mais a déplacé les petits agriculteurs. L'efficacité accrue a réduit le besoin de main-d'œuvre agricole, poussant les gens vers les centres urbains et fournissant une offre alimentaire stable et une main-d'œuvre pour les industries naissantes.

Agriculture 3.0

La troisième révolution agricole, ou Agriculture 3.0, également connue sous le nom de révolution verte asiatique, s'est déroulée entre les années 1960 et 1990. Cette période a vu l'introduction de variétés de cultures à haut rendement, de systèmes d'irrigation et de l'utilisation généralisée d'engrais pour stimuler la productivité des cultures. L'agriculture 3.0 a joué un rôle crucial pour soutenir une population mondiale en plein essor et améliorer la sécurité alimentaire dans le monde. Cependant, elle n'a pas été sans critiques. L'agriculture 3.0 a exacerbé les inégalités entre agriculteurs. L'introduction de variétés à haut rendement, d'engrais et d'irrigation moderne a donné aux grandes exploitations un avantage concurrentiel significatif par rapport aux petits exploitants, concentrant la richesse et les ressources entre les mains de quelques grandes exploitations tout en désavantageant les petits agriculteurs. Les engrais ont joué un rôle crucial dans l'amélioration des rendements, mais leur application déséquilibrée et leur surutilisation ont contribué à des problèmes environnementaux tels que l'eutrophisation des cours d'eau et des lacs, l'épuisement de nutriments comme le potassium, le zinc, le bore et le fer, la dégradation de la fertilité des sols et les émissions de gaz à effet de serre. Les variétés à haut rendement introduites pendant la révolution verte ont déplacé les variétés traditionnelles, entraînant une perte de diversité génétique. De plus, les pratiques d'irrigation inefficaces et le prélèvement ex-

cessif des eaux souterraines pour l'irrigation ont conduit à un déclin rapide des niveaux d'eau souterraine et à une augmentation de l'alcalinité des sols. Le changement climatique, marqué par des modèles météorologiques imprévisibles et des événements extrêmes fréquents tels que les inondations et les sécheresses, a causé des pertes de récoltes significatives et croissantes. La prévalence croissante des ravageurs et des maladies, conjuguée à l'apparition rapide de résistances aux pesticides, accroît la pression sur les agriculteurs, se traduisant par une baisse des rendements, une hausse des coûts de production et une accumulation de résidus de pesticides dans les sols et les denrées alimentaires. La migration des jeunes vers les zones urbaines pour de meilleurs salaires et conditions de vie conduit à un vieillissement de la population agricole et à des pénuries de main d'œuvre. Des infrastructures inadéquates, y compris des routes mal entretenues et des installations de stockage insuffisantes, compliquent le transport et le stockage des récoltes, entraînant des détériorations et des déchets. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) recense environ 500 millions d'exploitations familiales dans le monde, lesquelles produisent près de 85 % de la nourriture mondiale [15]. Ces petites exploitations comptent souvent sur l'observation manuelle des cultures pour évaluer leur santé et diagnostiquer les ravageurs et maladies, un processus à la fois chronophage et inefficace. De plus, la prise de décision repose uniquement sur l'expérience des agriculteurs, négligeant la variabilité spatiale et temporelle considérable au sein des champs. Les petits agriculteurs manquent généralement d'accès à des informations précises et opportunes sur les modèles météorologiques, la santé des cultures, ainsi qu'à la technologie et l'équipement qui pourraient stimuler la productivité et l'efficacité. Par conséquent, la gestion efficace des exploitations en utilisant les méthodes de l'agriculture 3.0 devient de plus en plus difficile et non durable. Répondre à ces défis multidimensionnels est essentiel pour assurer la résilience et la durabilité à long terme de l'agriculture, et l'agriculture 4.0 est apparue comme une option viable.

Agriculture 4.0

L'agriculture 4.0 désigne l'ensemble des dispositifs déployés dans le secteur agricole pour collecter, intégrer et analyser de manière précise des données issues d'outils de pointe, dans le but d'améliorer les pratiques agricoles. Évolution directe de l'agriculture de précision, elle englobe toutes les stratégies visant à créer des synergies autour de technologies numériques permettant la collecte automatisée et l'exploitation intelligente des données provenant des exploitations. Les technologies offrent ainsi un soutien précis à l'agriculteur : elles facilitent la prise de décision concernant sa propre production et la relation avec les autres acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Cette agriculture intelligente s'inscrit dans une logique de durabilité et de transition écologique. Aujourd'hui, la quatrième révolution agricole, désignée sous les appellations d'Agriculture 4.0, d'agriculture intelligente ou d'agriculture numérique, est en cours d'émergence. Selon la définition de la FAO, l'agriculture 4.0 est une agriculture qui intègre une série d'innovations telles que l'agriculture de précision, l'Internet des objets (IoT) et les mégadonnées afin d'atteindre une plus grande efficacité de production. L'agriculture 4.0 a quatre objectifs clés : stimuler la productivité, optimiser l'allocation des ressources, s'adapter au changement climatique et minimiser le gaspillage alimentaire. Les définitions proposées dans la littérature varient sensiblement d'un auteur à l'autre. L'agriculture 4.0, ci-après dénommée agriculture intelligente, est une pratique agricole moderne qui exploite des technologies de pointe telles que les capteurs, les drones, les systèmes de positionnement global (GPS), la robotique, l'intelligence artificielle (IA) et l'analyse des mégadonnées pour appliquer les intrants plus efficacement, y compris les pesticides, les engrais, le travail du sol et l'eau d'irrigation, et obtenir des rendements plus élevés et une meilleure qualité sans nuire à l'environnement. L'objectif général

de l'agriculture intelligente est de rendre l'agriculture peu intensive, plus efficace, durable et accessible à tous. L'agriculture intelligente exploite les technologies numériques pour répondre aux préoccupations concernant la durabilité, l'efficacité, la rentabilité, la résilience, la traçabilité et la transparence. La demande alimentaire mondiale croissante, couplée à la nécessité pressante de pratiques agricoles durables, nécessite des approches innovantes pour améliorer la productivité et l'efficacité dans l'utilisation des ressources. L'adoption de l'agriculture intelligente a le potentiel de déclencher une nouvelle révolution techno-verte, offrant une voie transformatrice pour atteindre ces objectifs. Si l'adoption de certaines composantes de l'agriculture intelligente est avérée dans plusieurs pays développés, son déploiement à l'échelle mondiale en particulier dans les pays du sudest embryonnaire, en dépit d'un potentiel considérable de données inexploitées, ce qui représente une opportunité non saisie. Même dans les régions à plus forte adoption, une adoption complète et intégrée de tous les composants de l'agriculture intelligente fait souvent défaut.

1.2 Irrigation goutte-à-goutte

L'irrigation goutte-à-goutte représente l'une des innovations les plus significatives dans le domaine de l'agriculture moderne. Face aux défis croissants du changement climatique, de la raréfaction des ressources en eau et de la nécessité d'augmenter la productivité agricole, cette technique s'impose comme une solution d'avenir.

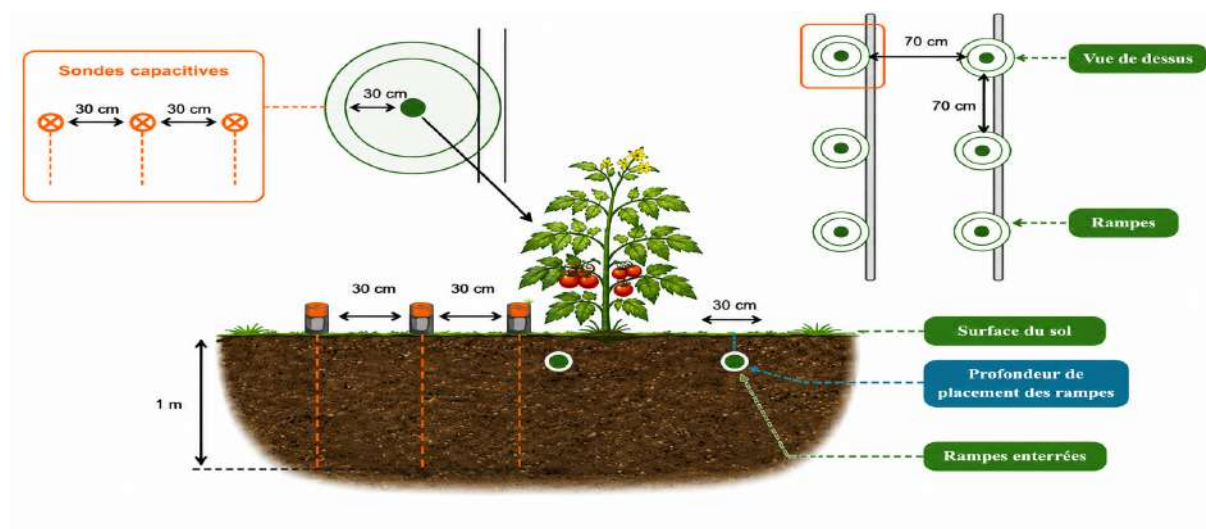


FIGURE 1.2 – Montage expérimental pour l'installation d'une rampe d'irrigation et de sondes capacitatives

1.2.1 Origines et évolution historique

Les prémices antiques

L'idée d'apporter l'eau directement aux racines des plantes est très ancienne. Dès le 1er siècle avant Jésus-Christ, les civilisations chinoises utilisaient des pots en argile non émaillés, appelés « ollas » [15], qui étaient enterrés près des plantes. L'eau s'infiltrait lentement à travers

la paroi poreuse des pots, fournissant une irrigation localisée et efficace. Cette technique ancestrale illustre déjà le principe fondamental du goutte-à-goutte : délivrer l'eau précisément là où elle est nécessaire. Le système moderne d'irrigation goutte-à-goutte a commencé à émerger en Allemagne dans les années 1860 [16]. Des expériences ont été menées sur l'irrigation souterraine utilisant des tuyaux en argile perforés. Cependant, ces premières tentatives étaient limitées par des problèmes de colmatage et de contrôle du débit. L'innovation majeure est survenue en 1959 grâce à l'ingénieur israélien **Simcha Blass** [17]. Il a inventé le premier émetteur en plastique pratique, qui régula le débit d'eau par un système de friction. Cette innovation résolvait le problème récurrent du colmatage des petits orifices. En 1964, Blass s'associa au kibboutz Hatzerim pour fonder Netafim [18, 19], entreprise qui joua un rôle déterminant dans la diffusion mondiale de l'irrigation goutte-à-goutte et qui demeure aujourd'hui l'un des leaders mondiaux du secteur.

1.2.2 Principe de Fonctionnement

Le principe est simple mais ingénieux : fournir de l'eau et des nutriments directement dans la zone racinaire de la plante, goutte par goutte. Cela permet de réduire considérablement les pertes par évaporation et par ruissellement.



FIGURE 1.3 – Schéma illustratif d'un système d'irrigation goutte à goutte et de ses principaux composants.

Les composants essentiels du système d'irrigation (Figure 1.3) sont les suivants : les ouvrages de captage (forage), la station de pompage, l'unité de traitement de l'eau, le réseau de distribution, les lignes de communication et le système d'automatisation. Ces composants ont été mis en œuvre en 3.5 pour la maquette proposée.

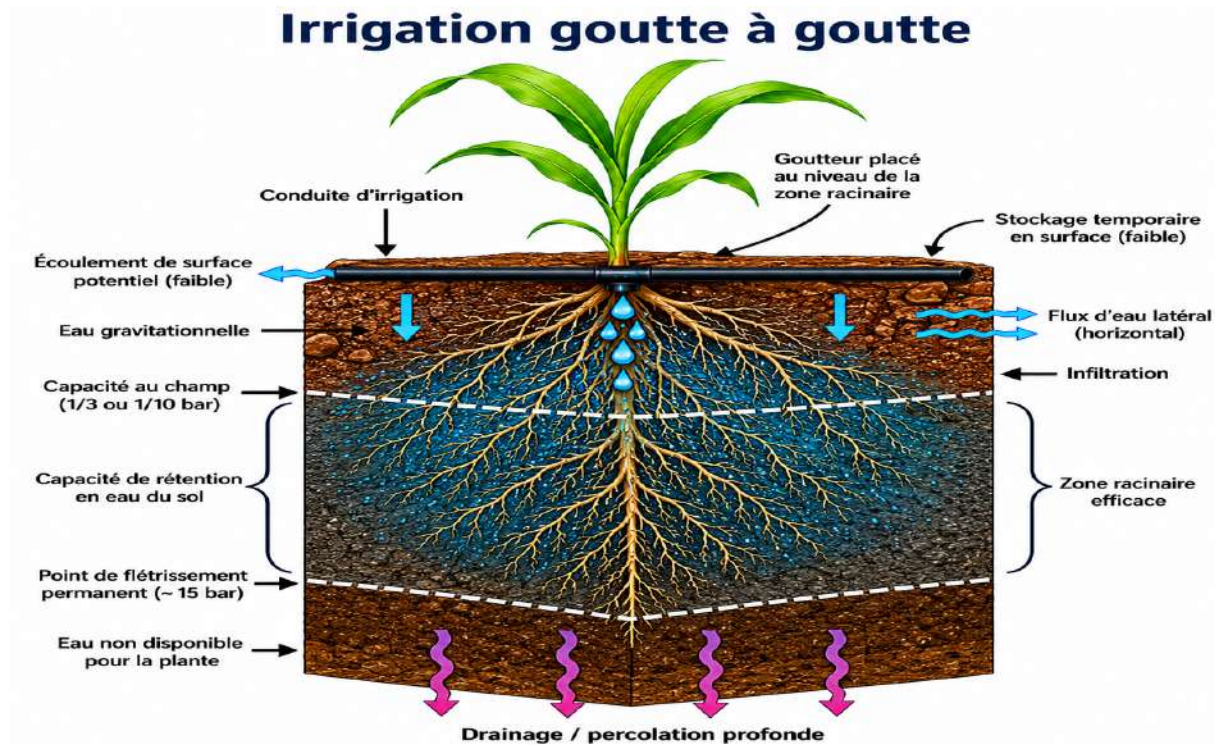


FIGURE 1.4 – Schéma illustrant le fonctionnement de l'irrigation goutte à goutte.

D'après la Figure 1.4, l'eau est appliquée localement au niveau de la zone racinaire par un goutteur, puis se déplace dans le sol par infiltration verticale et flux latéraux. La zone humidifiée constitue le réservoir d'eau disponible pour la plante entre la capacité au champ et le point de flétrissement permanent, tandis que l'excès d'eau est évacué par drainage profond. Aujourd'hui, les travaux de recherche s'orientent vers le développement de systèmes d'irrigation intelligents reposant sur les technologies numériques. L'intégration de l'Internet des objets (IoT), des capteurs environnementaux et de l'intelligence artificielle permet désormais une surveillance en temps réel de l'état hydrique des cultures. Des capteurs d'humidité du sol, de température, de rayonnement solaire ou encore de précipitations transmettent continuellement des données vers des plateformes de traitement où des algorithmes d'apprentissage automatique analysent les informations afin d'optimiser les décisions d'irrigation. Ces systèmes sont capables de déterminer automatiquement le moment opportun pour irriguer ainsi que la quantité d'eau nécessaire en fonction des besoins réels des plantes. Les résultats obtenus dans différents projets démontrent des gains significatifs en matière d'efficacité. Certaines études rapportent des augmentations de rendement pouvant atteindre 30 % ainsi que des économies d'eau supérieures à 70 % [8, 9]. Par ailleurs, les modèles d'intelligence artificielle, tels que les réseaux de neurones artificiels, affichent des performances remarquables [10, 110] pour la prédiction des besoins en eau et l'optimisation des stratégies d'irrigation. Parallèlement à ces avancées numériques, plusieurs innovations techniques continuent d'améliorer les performances des systèmes goutte-à-goutte. Parmi celles-ci figurent les systèmes de goutte-à-goutte aérés utilisant des micro ou nanobulles [9, 11] d'air afin de réduire les phénomènes de colmatage, les dispositifs fonctionnant à très basse pression [12] permettant de diminuer la consommation énergétique, ainsi que les systèmes d'irrigation goutte-à-goutte souterraines (*Subsurface Drip Irrigation* (SDI)) [97, 98, 104] qui optimisent l'apport d'eau et de nutriments directement au niveau de la zone racinaire. Ces technologies contribuent à accroître l'efficacité de l'irrigation tout en réduisant les pertes d'eau par évaporation et ruissellement.

Malgré ces avancées, plusieurs obstacles persistants freinent encore l’adoption à grande échelle de ces solutions. Le coût initial élevé des équipements [13, 14], notamment des capteurs, des systèmes de communication et des infrastructures de contrôle automatisé, constitue un obstacle important pour de nombreux producteurs. À cela s’ajoutent le manque de standardisation des plateformes numériques, l’absence de benchmarks ouverts permettant une évaluation objective des différentes approches, ainsi que les contraintes liées à la connectivité et aux compétences techniques nécessaires à l’exploitation de ces systèmes. Néanmoins, les perspectives de développement restent très prometteuses. L’évolution vers une Agriculture 5.0 [106], caractérisée par une forte intégration des technologies numériques, de l’intelligence artificielle, des jumeaux numériques [108, 109] et de l’automatisation intelligente, ouvre la voie à des systèmes d’irrigation de plus en plus autonomes, précis et adaptatifs. Ces innovations devraient jouer un rôle majeur dans la gestion durable des ressources en eau, l’amélioration de la productivité agricole et la réponse aux défis mondiaux liés à la sécurité alimentaire et au changement climatique. Ainsi, l’irrigation goutte-à-goutte a connu une évolution remarquable, passant des premiers dispositifs gravitaires traditionnels aux systèmes intelligents connectés d’aujourd’hui. Bien que le principe fondamental consistant à apporter l’eau directement au voisinage des racines soit demeuré inchangé, les technologies qui l’accompagnent ont considérablement évolué. Les recherches actuelles démontrent le potentiel considérable de ces systèmes pour améliorer simultanément l’efficacité de l’utilisation de l’eau, la productivité agricole et la durabilité environnementale. Cette évolution technologique, bien que spectaculaire, n’a pas pour autant rendu obsolète la compréhension physique fondamentale des processus d’infiltration de l’eau dans le sol. En effet, concevoir des systèmes d’irrigation véritablement optimisés, capables de fonctionner avec des données limitées, requiert une modélisation rigoureuse des flux hydriques en milieu non saturé. C’est dans ce contexte que l’équation de Richards offre un cadre théorique incontournable pour décrire le mouvement de l’eau dans le sol sous l’effet combiné de la gravité et des forces capillaires [44].

1.3 Modèles de croissance des cultures

1.3.1 Typologie des modèles de culture

La croissance des plantes découle de mécanismes physiologiques complexes influencés par les interactions entre la plante, le sol et l’atmosphère. Parmi ces mécanismes, la photosynthèse convertit le dioxyde de carbone et l’eau en glucose sous l’effet du rayonnement solaire, tandis que la respiration consomme une partie de cette énergie pour les besoins métaboliques. La croissance foliaire et le développement de la canopée affectent l’interception de la lumière, ce qui influe directement sur la production de biomasse. À ces mécanismes s’ajoutent l’évapotranspiration, la distribution de la biomasse entre les parties reproductrices et végétatives, et le développement phénologique de la plante. Ces processus sont modulés par des facteurs comme la température, l’humidité du sol, la disponibilité des nutriments et les pratiques agricoles comme l’irrigation et l’apport d’engrais. Sur la base de ces processus, les modèles peuvent être classés selon leur approche de modélisation (empirique ou mécaniste) et le moteur de croissance sur lequel ils se basent : carbone, rayonnement ou eau. Cette classification reflète l’évolution historique des approches, depuis les relations statistiques simples jusqu’aux simulations intégrant les processus biophysiques fondamentaux.

Modèles empiriques

Les modèles empiriques s’appuient sur des relations statistiques établies entre des variables d’entrée (climat, sol, pratiques) et des variables de sortie (rendement, biomasse). Ils sont simples à utiliser et nécessitent peu de paramètres, mais leur validité est limitée aux conditions pour lesquelles ils ont été calibrés. Ces modèles sont utiles pour des analyses régionales rapides mais ne permettent pas d’explorer des scénarios variés (s’éloignant des conditions de calibration) ou de comprendre les mécanismes sous-jacents.

Modèles mécanistes

Les modèles mécanistes, ou fonctionnels, en revanche, simulent la croissance des plantes en intégrant des équations décrivant les processus physiologiques clés : photosynthèse, respiration, allocation de biomasse, développement phénologique, et réponse au stress. Ils se distinguent par leur moteur de croissance principal, qui détermine comment la production de la biomasse est modélisée. À ce titre, trois grandes catégories de modèles mécanistes existent :

- **Modèles pilotés par le carbone** : comme WOFOST [64] et CROPGRO (intégré dans DSSAT) [25], ces modèles établissent la croissance en simulant l’assimilation du CO_2 via la photosynthèse, modulée par la température, le rayonnement et la concentration atmosphérique en CO_2 . Ils offrent une représentation détaillée des processus biochimiques et sont rigoureux sur le plan physiologique, mais exigent de nombreux paramètres d’entrée sur les caractéristiques de la culture et les conditions environnementales, ce qui les rend difficilement applicables dans un contexte en milieu réel.
- **Modèles pilotés par le rayonnement** : CERES (intégrée dans DSSAT), EPIC, STICS [11] et APSIM basent la production de biomasse sur l’efficacité d’utilisation du rayonnement solaire (RUE). Ce dernier représente l’interception du rayonnement solaire par la canopée. Les modèles pilotés par le rayonnement sont de fait moins complexes que ceux pilotés par le carbone mais restent sensibles aux variations climatiques, nécessitant une calibration précise des coefficients RUE.
- **Modèles pilotés par l’eau** : les modèles tels que CropSyst ou AquaCrop [51] lient directement la biomasse à la transpiration effective via un paramètre de productivité de l’eau (WP). Ce paramètre peut être normalisé pour différentes conditions climatiques, ce qui donne à ces modèles une meilleure aptitude à l’extrapolation, surtout en situation de stress hydrique [29].

Le Tableau 1.1 résume les caractéristiques principales de ces modèles, en mettant en évidence leurs moteurs de croissance et leurs limites structurelles.

TABLE 1.1 – Comparaison des modèles mécanistes de croissance des cultures (inspiré de You et al. [66])

Modèle	Moteur de croissance	Limites principales
WOFOST	Assimilation du carbone (photosynthèse)	Complexité élevée ; besoins importants en paramètres spécifiques ; exigeant en données
DSSAT (CROP-GRO)	Assimilation du carbone ; architecture modulaire	Calibration longue et complexe ; dépendance à des données précises sur la variété
CERES, EPIC, STICS, APSIM	Rayonnement solaire et RUE	Moins complexes mais sensibles à la qualité des coefficients RUE ; moins robustes en conditions de stress hydrique
CropSyst	Approche mixte : pilotée par le rayonnement et l’eau	Sensible aux conditions hydriques ; structure modulaire pouvant augmenter la charge de paramétrage
AquaCrop	Piloté par la transpiration effective (productivité de l’eau)	Simplifications hydriques ; moins précis en cas de stress hydrique sévère ; représentation simplifiée du profil hydrique

Parmi les modèles recensés, CropSyst et AquaCrop apparaissent comme les plus adaptés pour représenter la réponse des cultures au stress hydrique, en raison de leur centration sur l’eau en tant que facteur limitant. Ils utilisent tous deux une représentation claire de la transpiration et des processus hydriques, ce qui les rend utiles pour modéliser l’impact de l’irrigation sur la biomasse et le rendement. Cependant, leurs philosophies de conception diffèrent. CropSyst adopte une architecture modulaire et intégrée, combinant plusieurs moteurs de croissance (eau et rayonnement) et offrant une grande flexibilité pour la simulation de scénarios agronomiques. Cette richesse fonctionnelle se traduit toute fois par une complexité accrue de calibration et des besoins plus importants en données d’entrée, constituant un obstacle dans les contextes à données limitées. AquaCrop privilégie la simplicité, la fiabilité et l’accessibilité en centrant sa modélisation sur la productivité de l’eau. Son moteur de croissance est piloté par la transpiration effective, un paramètre réputé relativement stable et donc transposable à différentes conditions climatiques. Selon TODOROVIC et al. [52], AquaCrop a des performances comparables à CropSyst pour la simulation de la biomasse et du rendement, tout en nécessitant moins de données d’entrée, y compris en situation de déficit hydrique modéré. Ainsi, dans le cadre de cette recherche, AquaCrop sera utilisé comme modèle de base pour simuler la croissance des cultures. Ce choix se justifie à la fois par sa capacité à fonctionner dans des contextes où les données disponibles sont limitées, et par l’équilibre qu’il offre entre simplicité, robustesse et pertinence pour l’analyse des scénarios d’irrigation. AquaCrop est un modèle qui simule les rendements agricoles dans différentes conditions en se basant sur la consommation d’eau des plantes ; pour cela, il nécessite des informations sur le climat, la culture, le sol et les conditions de gestion, sans tenir compte des effets potentiels des ravageurs ou des maladies [51]. Des efforts constants sont déployés pour améliorer les résultats de simulation d’AquaCrop tout en conservant son champ de modélisation simple.

1.3.2 Modélisation sous irrigation localisée

Avantages de l’irrigation localisée

L’irrigation localisée, et particulièrement le goutte-à-goutte, est une solution stratégique dans la gestion de l’eau en agriculture, particulièrement dans les contextes arides ou semi-arides comme le Bénin. Cette méthode délivre l’eau directement à la zone racinaire des plantes, minimisant les pertes par évaporation et percolation profonde comparativement aux méthodes d’irrigation de surface ou par aspersion. Plusieurs études démontrent son efficacité pour améliorer la productivité de l’eau et les rendements. BANIK et al. [7] montrent dans leur revue que l’irrigation goutte-à-goutte améliore significativement la croissance des cultures, la productivité de l’eau et le contrôle des adventices, avec des augmentations de rendement pouvant atteindre 2030 % selon les cultures. De même, MAÁN et al. [37] en évaluant différents systèmes de goutte-à-goutte pour les pommiers ‘Gala’, démontrent des améliorations de croissance végétative (jusqu’à 10,5 % d’allongement annuel des pousses) et de qualité des fruits (jusqu’à 29 % de fruits de classe Extra).

Application d’AquaCrop à l’irrigation localisée

AquaCrop permet de simuler les effets de l’irrigation localisée en assimilant les apports d’eau à des précipitations efficaces concentrées dans la zone racinaire. Le modèle calcule l’impact de ces apports sur la disponibilité hydrique et la croissance végétale via son moteur « water-driven ». Plusieurs études de validation démontrent qu’AquaCrop reproduit de manière satisfaisante les rendements sous irrigation localisée dans des conditions variées :

- En Afrique du Nord, des simulations pour le blé et le maïs montrent des $R^2 > 0,90$ pour les rendements [9].
- Au Sahel, le modèle reproduit fidèlement la réponse des cultures céréalières aux stratégies de déficit d’irrigation [13].
- En Afrique de l’Est, AquaCrop est utilisé pour optimiser les calendriers d’irrigation pour le maïs et les légumineuses [65].

Ces validations confirment l’utilité d’AquaCrop pour des analyses préliminaires d’irrigation localisée, particulièrement dans les contextes où les données sont limitées.

1.3.3 Limites structurelles des modèles de culture pour l’irrigation localisée

Malgré leurs avancées, les modèles de culture actuels souffrent de limitations qui les rendent inadéquats pour simuler fidèlement les dynamiques de l’irrigation goutte-à-goutte. Ces limites résultent principalement des hypothèses simplificatrices sur les quelles ces modèles reposent quant à la distribution spatiale de l’eau dans le sol. Dans le contexte béninois, où les sols ferrallitiques drainants (sud) côtoient des sols vertisols à forte rétention (centre), ces simplifications peuvent amplifier les erreurs de prédiction, particulièrement pour des cultures sensibles comme le maïs ou l’arachide.

Le modèle « bucket », une représentation unidimensionnelle

La plupart des modèles de culture, y compris AquaCrop, reposent sur le concept de « bucket model » (modèle de réservoir, Figure 1.5 (A)). Dans ce type de modèle, le sol est divisé en couches horizontales homogènes, chacune caractérisée par des seuils fixes (capacité au champ, point de flétrissement permanent). Les flux d'eau (précipitations, irrigation, évapotranspiration, drainage) sont calculés à l'échelle journalière ou saisonnière, sans considération pour les gradients spatiaux. Le sol est vu comme une série de couches horizontales homogènes. Cette approche est adaptée à la pluie ou à l'aspersion, mais se révèle fondamentalement inadéquate pour l'irrigation goutte-à-goutte. En ignorant les gradients d'humidité radiaux (Figure 1.5 (B)) et verticaux (Figure 1.6) générés par le bulbe d'humectation, elle conduit à une estimation erronée du stress hydrique réel et, par conséquent, du rendement.

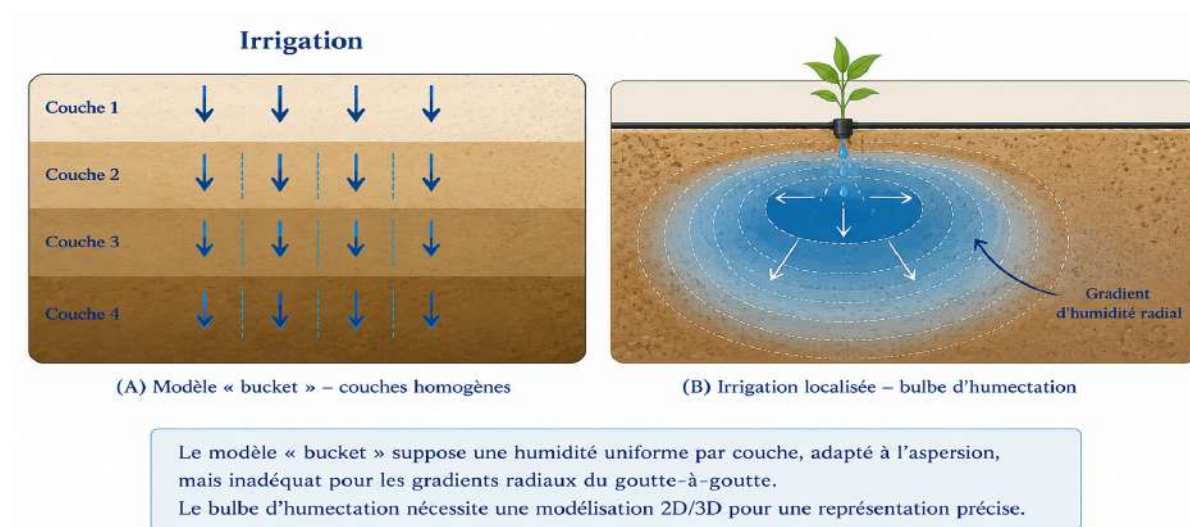


FIGURE 1.5 – Comparaison schématique entre le modèle en couches homogènes « bucket » et la distribution hétérogène d'humidité sous irrigation goutte-à-goutte (bulbe d'humectation).



FIGURE 1.6 – Gradients verticaux d'humidité durant une irrigation.

Échelle temporelle et dynamique des processus

Les modèles de culture fonctionnent généralement avec un pas de temps journalier, ce qui est suffisant pour simuler des bilans hydriques à grande échelle. Par exemple, après une irrigation nocturne, l’eau s’infiltre rapidement puis se redistribue par capillarité, affectant la disponibilité hydrique pendant la journée. Ces processus, essentiels pour optimiser les horaires d’irrigation, ne sont pas capturés par les pas de temps journaliers.

Extraction racinaire uniforme et distribution spatiale réelle

L’extraction d’eau par les racines est souvent modélisée comme uniforme dans chaque couche du sol, sans tenir compte de la concentration racinaire autour des zones humides. En réalité, les racines se développent préférentiellement dans les bulbes d’humectation, créant des interactions complexes entre la distribution de l’eau et l’architecture racinaire. Cette simplification conduit à une sous-estimation du stress hydrique dans les zones sèches et à une surestimation de l’efficacité de l’irrigation. Ces limites soulignent la nécessité d’intégrer une modélisation physique plus fine de l’eau dans le sol, capable de représenter les gradients spatiaux et temporels. C’est précisément ce que permet l’équation de Richards, un modèle hydrologique largement validé pour simuler le mouvement de l’eau dans les sols poreux [44].

1.3.4 Forces et applications reconnues

La simplicité d’AquaCrop ne se fait pas au détriment de sa fiabilité, ce qui lui a valu une large reconnaissance et de nombreuses applications à travers le monde. Le modèle est reconnu pour sa bonne performance, notamment pour simuler la croissance et le rendement des cultures en conditions non stressées (irrigation optimale) ou sous stress modéré. Par exemple, des études sur le maïs en milieu tropical ont montré des écarts de rendement inférieurs à 10 % dans ces conditions. De même, des travaux récents sur des espèces sous-utilisées comme la patate douce ont obtenu des coefficients de détermination (R^2) allant jusqu’à 0,954 pour la couverture du couvert.

Applications diversifiées

La FAO et ses partenaires ont utilisé AquaCrop dans de nombreux projets à travers le monde. Il sert notamment à :

- Optimiser les calendriers d’irrigation, en particulier en conditions de déficit hydrique.
- Évaluer les impacts du changement climatique sur les rendements agricoles dans le cadre de systèmes d’évaluation intégrée comme MOSAICC.
- Analyser les écarts de rendement et de productivité de l’eau à l’échelle de périmètres irrigués, comme dans la plaine du Doukkala au Maroc.
- Étudier des cultures spécifiques, comme le thé au Kenya, en adaptant le modèle.

1.3.5 Limites et défis actuels

Malgré ses atouts, l’état de l’art révèle qu’AquaCrop présente des limites qui font l’objet de recherches actives en vue de son amélioration.

- **Performance en conditions de stress sévère** : la fiabilité du modèle diminue lorsque les stress sont intenses, notamment en cas de sévère déficit hydrique ou de carence nutritionnelle. Pour le maïs, les écarts de rendement peuvent dépasser 9 % en conditions de stress hydrique sévère. De même, une étude comparative avec le modèle DSSAT sur du riz a montré qu’AquaCrop surestimait significativement les rendements en cas de stress azoté modéré à sévère, en raison de sa calibration trop simplifiée pour ce type de stress.
- **Problème de biais structurel** : comme tout modèle physique, AquaCrop souffre de biais structurels. Il ne capture pas parfaitement toutes les non-linéarités des processus biophysiques, comme les interactions entre stress hydrique, température et fertilité.
- **Nécessité d’une calibration rigoureuse** : bien qu’il soit plus simple que d’autres modèles, une calibration minutieuse reste indispensable pour obtenir des simulations précises, en particulier pour de nouvelles cultures ou variétés. Les travaux sur la patate douce et le taro ont nécessité un recalibrage fin de paramètres comme les coefficients de stress hydrique ou les dates de stades phénologiques pour améliorer les prédictions.

1.3.6 Perspectives d’avenir

L’état de l’art actuel est marqué par une évolution majeure : le couplage d’AquaCrop avec des approches de machine learning (apprentissage automatique). Cette hybridation vise à combiner les atouts des modèles physiques interprétabilité et connaissances a priori avec ceux des algorithmes pilotés par les données (capacité à modéliser des non-linéarités).

- **Correction des biais** : une approche prometteuse consiste à utiliser le machine learning pour « corriger » les erreurs résiduelles d’AquaCrop, par exemple via un apprentissage résiduel. Ce type de couplage permet de réduire les biais structurels du modèle physique [35].
- **Amélioration de la précision** : les modèles couplés ont montré des performances supérieures à celles d’AquaCrop seul ou de modèles de machine learning purs. Une étude comparative a démontré qu’un modèle couplé (CECM - Connected Embedded Coupling Model) atteignait un coefficient de détermination de 0,924 pour l’estimation de l’évapotranspiration de culture, surpassant le score de 0,901 obtenu par AquaCrop seul.
- **Réduction de la dépendance aux données** : en intégrant les contraintes physiques d’AquaCrop, ces approches hybrides réduisent la dépendance aux grands jeux de données d’entraînement, un avantage crucial pour les régions où les données sont rares. Elles améliorent également la robustesse du modèle, qui reste cohérent avec les lois physiques.

1.4 Jumeau numérique

Thales Alenia Space et l’Agence Spatiale Européenne (ESA) se sont associés pour créer un jumeau numérique dédié à l’agriculture nommé SaveCrops4EU. Le concept de jumeau numérique s’est progressivement imposé comme un paradigme structurant au sein de l’industrie 4.0.

1.4.1 Duplicata numérique



FIGURE 1.7 – Père du jumeau numérique.

Michael Grieves est considéré dans le monde entier comme le « père du jumeau numérique ». Titulaire d’une licence en génie informatique de l’Université du Michigan, d’un MBA de l’Université d’Oakland et d’un doctorat de l’Université Case Western Reserve à Cleveland, c’est un chercheur américain, expert reconnu du Product Lifecycle Management (PLM) [86, 87, 88]. Le concept derrière la technologie des jumeaux numériques remonte aux années 1960, lorsque la NASA construisait des répliques physiques de ses engins spatiaux pour étudier leur réponse à différentes conditions avant d’envoyer leurs homologues réels en orbite. En 1970, lorsqu’une explosion à bord menaçait la vie de l’équipage d’Apollo 13, la NASA s’est appuyée sur ces modèles pour découvrir différents scénarios de sauvetage depuis la Terre, selon le serveur de rapports techniques de l’administration. Si ces premiers efforts se sont appuyés sur des copies physiques, et non virtuelles, ils ont ouvert la voie à ce que l’on appellera par la suite des « jumeaux numériques ». En 2002, le chercheur et cadre d’entreprise Michael Grieves a conceptualisé un cadre de gestion du cycle de vie des produits (PLM) établissant un lien entre un produit physique et son homologue virtuel par un échange continu de données. Huit ans plus tard, John Vickers de la NASA a officiellement entériné le terme « jumeau numérique » dans une feuille de route technique de la NASA, en s’inspirant du concept d’« espaces en miroir » de Grieves. Il a posé les bases du concept dès 2002 lors d’une conférence donnée à la Society of Manufacturing Engineers, dans le Michigan. À l’époque, il évoquait un « doppelgänger », c’est-à-dire une réplique numérique d’un produit accompagnant son équivalent physique tout au long de son cycle de vie. Ce concept s’est précisé quelques années plus tard grâce à sa collaboration avec la NASA. En 2010, alors qu’il travaille avec l’agence spatiale sur une feuille de route technologique, le

terme « digital twin », jumeau numérique en français, s'impose. Son idée devient alors un cadre structuré, composé de trois éléments essentiels : l'objet réel, son équivalent virtuel et les flux de données continus qui les relient [87].

1.4.2 Modélisation virtuelle

Un modèle virtuel est la réplique numérique d'un objet ou d'un système, construite à partir des données recueillies auprès de son homologue réel. Il est doté d'attributs clés qui lui permettent de réagir de manière réaliste à des variables telles que les conditions environnementales et les interactions avec les systèmes connexes. Un jumeau numérique est une réplique virtuelle d'un objet physique, d'un système ou d'un processus, alimentée en temps réel par des données provenant de capteurs intégrés dans l'objet physique. Grâce à l'IA et à l'internet des objets (IoT), ces données sont analysées pour simuler, prévoir et optimiser les performances de l'objet ou du système. À titre d'exemple, un jumeau numérique d'une usine peut reproduire visuellement l'ensemble des opérations de production. En analysant les données en temps réel, il permet d'identifier les inefficacités, de prévoir les pannes et de tester des modifications sans perturber la production réelle. De plus, un jumeau numérique peut évoluer avec le temps, en intégrant de nouvelles données et en s'adaptant aux changements dans l'environnement de production.

1.4.3 Schéma conceptuel d'un jumeau numérique

Voici une représentation schématique du flux de données :

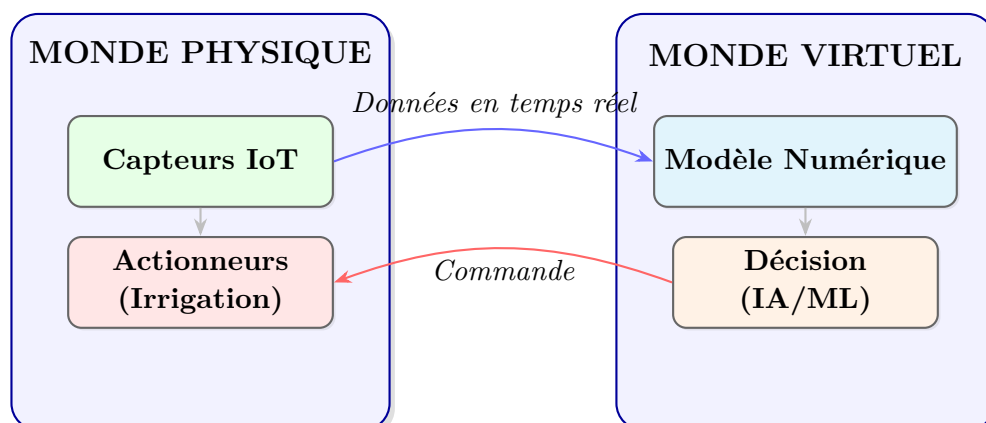


FIGURE 1.8 – Interaction entre le monde physique et le monde virtuel dans un jumeau numérique.

1.4.4 Comparaison entre une simulation et un jumeau numérique

TABLE 1.2 – Comparaison entre une simulation et un jumeau numérique

Simulation	Jumeau numérique
Représentation virtuelle d'un système selon des scénarios prédéfinis.	Représentation virtuelle dynamique d'un objet ou système réel spécifique.
Fonctionne à partir d'hypothèses et de paramètres définis à l'avance.	Alimenté en continu par des données réelles provenant de capteurs.
Fournit une photographie du comportement du système à un instant donné.	Reflète en temps réel l'état actuel de l'objet physique.
Les données ne sont généralement pas mises à jour automatiquement.	Mise à jour continue grâce à un flux de données bidirectionnel.
Permet d'étudier le comportement sous différentes conditions hypothétiques.	Permet de surveiller, analyser, prédire et optimiser les performances réelles.
Les résultats sont limités aux scénarios simulés.	Les résultats évoluent en fonction des conditions réelles d'exploitation.
Utilisée principalement pour l'analyse et la conception.	Utilisé pour la surveillance, la maintenance prédictive et l'aide à la décision.
Ne possède pas nécessairement de lien direct avec un objet physique réel.	Est directement connecté à un actif physique réel tout au long de son cycle de vie.
Flux d'information généralement unidirectionnel.	Flux d'information bidirectionnel entre le système physique et son modèle numérique.
Exemple : simulation du comportement d'une turbine sous différentes vitesses de vent.	Exemple : jumeau numérique d'une turbine recevant en temps réel les données de vibration et de température.

1.4.5 Le jumeau numérique et l'IA

L'intelligence artificielle joue un rôle central dans le fonctionnement des jumeaux numériques. En effet, les algorithmes de l'IA traitent les grandes quantités de données recueillies par les capteurs pour fournir des informations précieuses et exploitables. Les technologies du Machine Learning permettent une amélioration continue du jumeau numérique. Enrichie par les données historiques et actuelles, l'IA peut détecter des schémas, prévoir des défaillances et proposer des solutions optimisées. Cette capacité d'auto-apprentissage est cruciale pour maintenir la compétitivité et la flexibilité dans un environnement industriel en constante évolution. Le jumeau numérique constitue une avancée structurante dans le cadre de l'industrie 4.0. Son adoption par les entreprises industrielles répond désormais à une exigence de compétitivité, dans la mesure où cette technologie améliore l'efficacité opérationnelle et renforce la capacité d'adaptation aux évolutions futures.

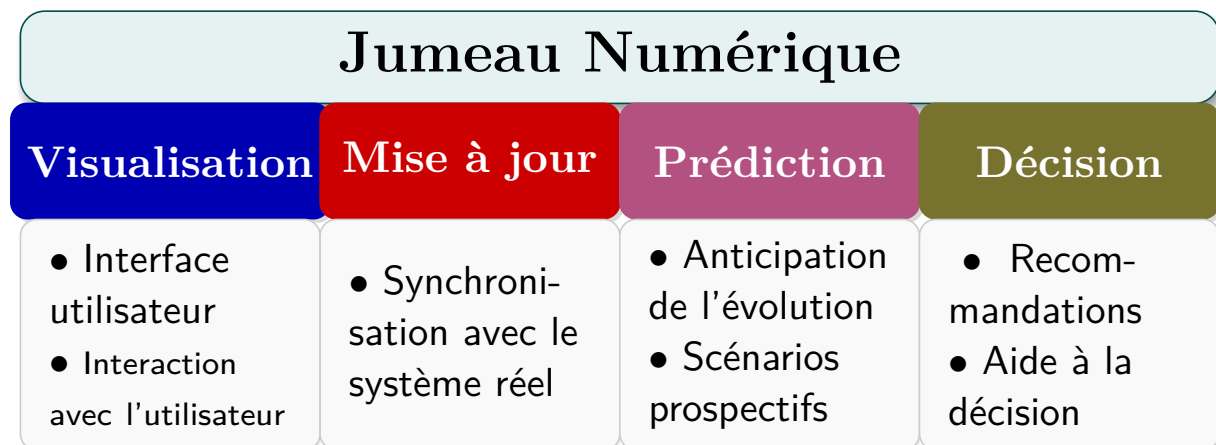


FIGURE 1.9 – Fonctions principales d’un jumeau numérique.

1.4.6 Intelligence artificielle frugale et approches Data-Driven

L’intelligence artificielle frugale est un concept émergent du domaine de l’intelligence artificielle qui vise à développer des modèles d’intelligence artificielle capables de « faire plus avec moins », plus respectueux de l’environnement (à moindre empreinte écologique, moindre empreinte carbone, et donc moins consommateur d’énergie, de matière ; et moins émetteur de gaz à effet de serre) [6]. Contrairement aux modèles d’intelligence artificielle traditionnels, souvent gourmands en données et en ressources de calcul, et donc en électricité, en serveurs et contribuant à réchauffer leur environnement et le climat, l’intelligence artificielle frugale privilégie des approches plus légères et plus efficaces.

Contexte et fondements de l’intelligence artificielle frugale

Le concept d’intelligence artificielle frugale a émergé dans un contexte de crise climatique, environnementale ou pandémique et de prise de conscience croissante des enjeux environnementaux liés au développement de l’intelligence artificielle (qui a un potentiel de contribution à l’amélioration de la soutenabilité du développement de l’humanité, mais qui trop, ou mal utilisée, en consommant trop de ressources pas, peu, difficilement ou coûteusement renouvelables, peut aussi amplifier le mal-développement et les crises climatiques et socio-écologiques). L’intelligence artificielle a été identifiée comme susceptible de contribuer à l’innovation frugale (forme d’innovation pouvant « maximiser l’efficacité avec moins de ressources »). Selon Kannan Govindan [73], vu sous diverses perspectives théoriques (triple résultat net, diffusion de l’innovation et théories des facteurs critiques de succès), l’intelligence artificielle, combinée avec l’innovation frugale durable comme force motrice de sa mise en œuvre peut offrir de nouveaux atouts pour la soutenabilité du développement, à condition de correctement identifier, et respecter, les facteurs critiques de succès d’une intelligence artificielle frugale et soutenable. Un service d’intelligence artificielle sera dit « frugal » s’il a réussi à fortement réduire ses besoins en ressources matérielles et énergétiques, et ses impacts environnementaux. Pour cela il a redéfini ses modalités de conception, de fonctionnement et d’usages ainsi que son performanciel (exigences de performance) et fait preuve de mise en œuvre des bonnes pratiques par les producteurs, fournisseurs et clients de l’intelligence artificielle. Ce service doit démontrer que l’intelligence artificielle est nécessaire (par rapport à des solutions moins consommatrices de ressources et moins émettrices de gaz à effet de serre). Il doit aussi respecter le principe européen du DNSH (Do No Significant Harm) ou « Ne pas causer de préjudice important », c’est-à-dire pour l’Union européenne, ne pas affecter

ter négativement substantiellement tout ou partie des six objectifs environnementaux reconnus par la taxonomie verte : l’atténuation du changement climatique, l’adaptation au changement climatique, l’utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines, la transition vers une économie circulaire, la prévention et le contrôle de la pollution, et la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. En outre, concernant les impacts inévitables de son service d’intelligence artificielle, le fournisseur de ce service doit mettre en uvre la démarche « éviter, réduire, compenser ». Il doit aussi anticiper les usages imprévus de l’intelligence artificielle qui pourraient éventuellement affecter la frugalité de ce service. L’intelligence artificielle frugale s’inscrit plus largement dans une démarche de soutenabilité du développement de l’intelligence artificielle et de ses usages, en prenant en compte les enjeux sociaux et environnementaux liés à ces nouveaux usages.

Data-Driven AI

Le Data-Driven AI constitue aujourd’hui un pilier central de l’intelligence artificielle moderne. Son évolution tend vers des modèles hybrides combinant données et connaissances physiques afin d’améliorer la robustesse, la généralisation et l’interprétabilité [58, 55]. Le paradigme du Data-Driven Artificial Intelligence (Data-Driven AI) s’est imposé ces dernières années comme l’une des approches les plus prometteuses pour la modélisation et la prédiction de systèmes complexes [57]. Contrairement aux approches traditionnelles fondées exclusivement sur des modèles physiques ou empiriques, le Data-Driven AI exploite les données disponibles afin d’apprendre automatiquement les relations entre les variables d’entrée et de sortie, sans nécessiter une description analytique complète du phénomène étudié [58]. Les progrès récents en apprentissage automatique (Machine Learning) et en apprentissage profond (Deep Learning), associés à la disponibilité croissante de données massives et de capacités de calcul performantes, ont considérablement élargi le champ d’application de cette approche [58, 61]. Aujourd’hui, le Data-Driven AI est largement utilisé dans des domaines tels que l’industrie, la santé, la finance, les transports, l’énergie, ainsi que les sciences de l’environnement et l’agriculture, où il permet d’améliorer la prévision, l’optimisation, la détection d’anomalies et l’aide à la décision [63]. Toutefois, ces modèles demeurent fortement dépendants de la qualité, de la représentativité et de la quantité des données d’apprentissage, ce qui peut limiter leur capacité de généralisation dans des contextes peu ou mal observés [62]. Pour pallier ces limites, les recherches actuelles s’orientent de plus en plus vers des approches hybrides combinant les connaissances physiques des systèmes avec les techniques d’intelligence artificielle [57, 56]. Cette évolution a notamment favorisé l’émergence des jumeaux numériques intelligents (AI-Driven Digital Twins), capables d’intégrer simultanément les observations issues du terrain, les modèles numériques et les algorithmes d’apprentissage afin de représenter, surveiller et prédire le comportement de systèmes réels de manière dynamique et adaptative [63, 60].

Le concept de **jumeau numérique** a connu une évolution rapide depuis son apparition dans l’industrie 4.0. Initialement basé sur des modèles purement physiques ou purement data-driven, il a récemment évolué vers des approches plus sophistiquées, donnant naissance aux **jumeaux numériques hybrides**.

1.4.7 Fondamentaux et architecture des jumeaux numériques hybrides

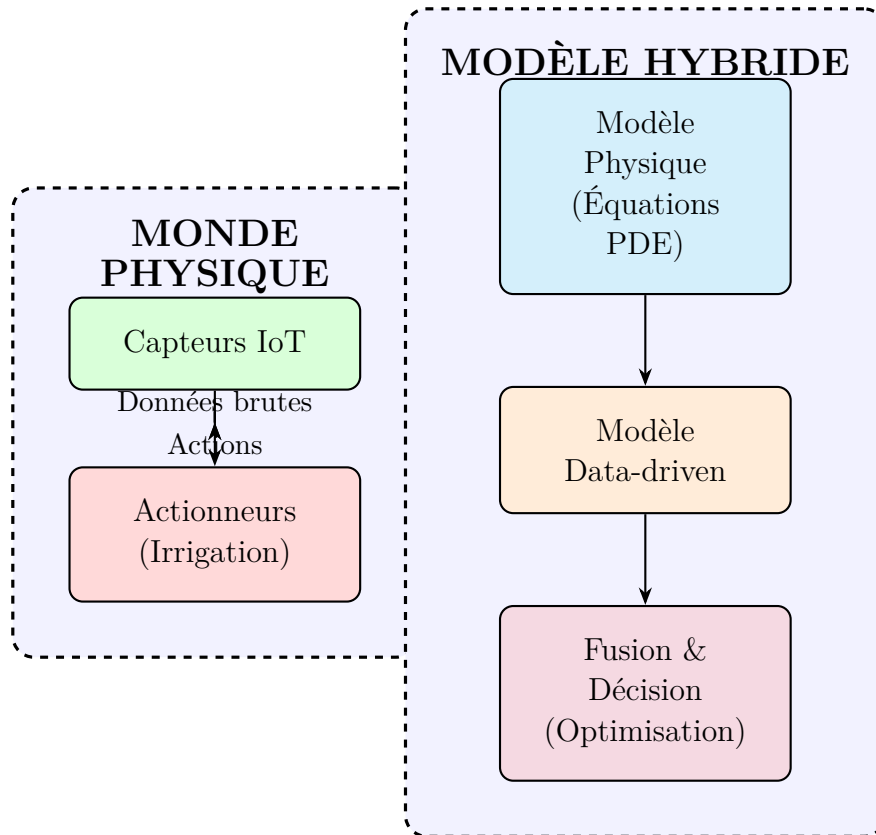


FIGURE 1.10 – Architecture des jumeaux numériques hybrides.

Un jumeau numérique hybride repose sur trois piliers fondamentaux :

- **L'espace physique** : le système réel.
- **Le modèle hybride** : l'intégration synergique des modèles physiques et data-driven.
- **La boucle de rétroaction** : les données du système physique alimentent le modèle, et les décisions du modèle sont appliquées au système physique.

Vers un jumeau numérique agricole, vision d'ensemble et applicabilité

Simuler les décisions agronomiques à adopter en fonction des stades phénologiques, afin de garantir une agriculture durable, quelles que soient les conditions météorologiques : telle est la perspective qu'un jumeau numérique offre aux agriculteurs. L'Agence Spatiale Européenne (ESA) a signé un contrat avec Thales Alenia Space pour construire l'architecture d'un jumeau numérique combinant des données satellites issues de l'observation de la terre et des indicateurs agronomiques, ainsi qu'une modélisation des cultures par jumeau numérique afin d'encourager les pratiques agricoles durables, par une meilleure gestion des ressources face au changement climatique [3]. Cependant, ces solutions restent principalement conçues pour les contextes européens et s'appuient sur des infrastructures de données étendues, qui font souvent défaut en Afrique subsaharienne. Ce travail vise à pallier cette lacune par le développement d'AQUATWIN-DRIP, un jumeau numérique hybride spécialement conçu pour les systèmes d'irrigation goutte à goutte

en contexte de données limitées. Il s'agit d'une réplique virtuelle d'un système agricole capable de simuler, de prévoir et d'optimiser en temps réel les interactions entre le sol, l'eau, les plantes et l'atmosphère afin d'aider les ingénieurs et les agriculteurs dans leurs décisions en matière d'irrigation et de gestion des ressources.

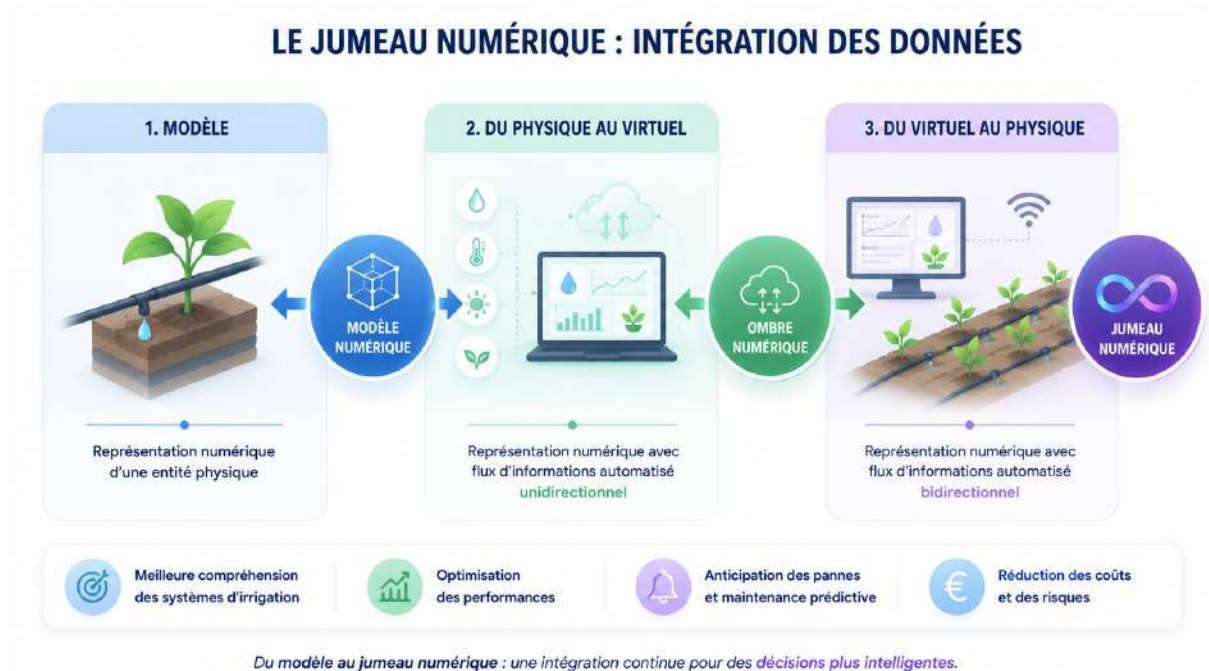


FIGURE 1.11 – Intégration des données dans un jumeau numérique

Un tel système offrirait des capacités importantes pour l'agriculture moderne [68, 41]. À titre d'illustration, un tel système permettrait à un agriculteur d'évaluer en temps réel différents scénarios : l'impact d'une réduction de 20 % de l'apport en eau, les conséquences d'une période de sécheresse annoncée sur le rendement final, ou encore la stratégie d'irrigation optimale conciliant productivité et économie d'eau. Le système simulerait instantanément ces scénarios, intégrant les conditions météorologiques actuelles et prévisionnelles, l'état hydrique du sol, le stade phénologique des cultures, et fournirait des recommandations d'irrigation accompagnées de prévisions de rendement actualisées.

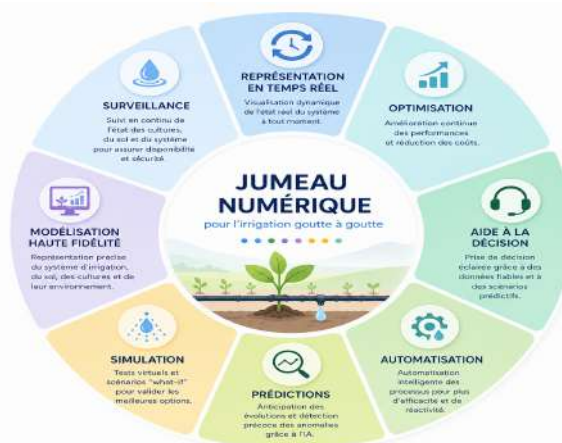


FIGURE 1.12 – Avantages de la mise en œuvre d'un jumeau numérique

1.4.8 Vers une Agriculture 5.0

Le jumeau numérique est une pierre angulaire de l'agriculture 5.0, qui dépasse la simple automatisation pour intégrer une dimension humaine et durable. L'avenir du goutte-à-goutte s'inscrit dans le concept d'agriculture 5.0, qui repose sur une automatisation poussée, une collaboration homme-machine et des systèmes de plus en plus autonomes. L'objectif est de répondre aux défis de la sécurité alimentaire mondiale et du changement climatique.

1.5 Architecture et fonctionnement d'AquaCrop

Parmi les modèles de culture, AquaCrop se démarque par une conception pensée avant tout pour l'application pratique et l'aide à la décision. Mis au point par la FAO, il cherche à trouver le juste équilibre entre simplicité, précision et robustesse. Cette orientation le rend particulièrement utile aux praticiens surtout dans des contextes où l'accès aux données reste limité [51].

1.5.1 Paramètres fondamentaux et définitions

Avant d'entrer dans le détail de l'architecture d'AquaCrop, précisons quelques-uns des paramètres essentiels qui en guident le fonctionnement.

Paramètres hydriques et climatiques

- **Évapotranspiration de référence ETo** : demande évaporative de l'atmosphère, exprimée en $mm \cdot jour^{-1}$. Calculée selon l'équation de Penman-Monteith FAO-56 [3].
- **Transpiration (T)** : flux d'eau traversant la plante, des racines vers l'atmosphère via les stomates, exprimée en $mm \cdot jour^{-1}$. Composante productive de l'évapotranspiration, directement liée à la production de biomasse.
- **Évaporation du sol (de surface) (E)** : perte d'eau directe depuis la surface du sol vers l'atmosphère, exprimée en $mm \cdot jour^{-1}$. Composante « non-productive » car ne contribuant pas à la croissance.

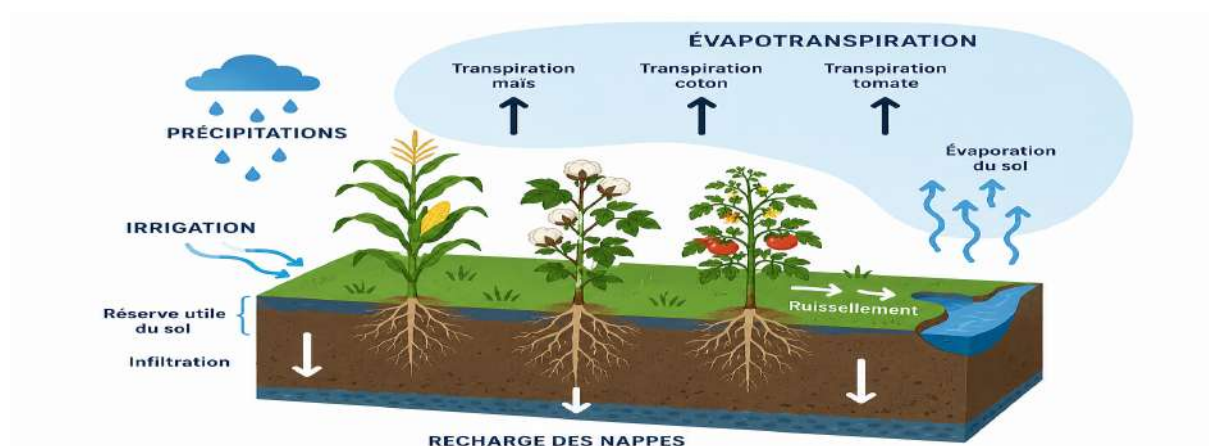


FIGURE 1.13 – Interactions entre précipitations, irrigation, infiltration et évapotranspiration.

L'évaporation est le processus par lequel l'eau liquide est convertie en vapeur d'eau (vaporisation) et retirée de la surface d'évaporation (élimination de la vapeur). L'eau s'évapore de diverses surfaces, telles que les lacs, rivières, trottoirs, sols et végétation humide. L'évaporation désigne le passage de l'eau de la phase liquide à la phase vapeur, phénomène qualifié d'évaporation physique. Les plans d'eau et la couverture végétale sont les principales sources de vapeur d'eau. On parle de sublimation lors du passage direct de l'eau sous forme solide (glace) en vapeur. Le principal facteur régissant l'évaporation est la radiation solaire. La transpiration consiste en la vaporisation de l'eau liquide contenue dans les tissus végétaux et en l'élimination de la vapeur vers l'atmosphère. Les cultures perdent principalement leur eau par stomates. Ce sont de petites ouvertures sur la feuille de la plante par lesquelles passent les gaz et la vapeur d'eau. L'eau, ainsi que certains nutriments, est absorbée par les racines et transportée à travers la plante. La vaporisation se produit à l'intérieur de la feuille, notamment dans les espaces intercellulaires, et l'échange de vapeur avec l'atmosphère est contrôlé par l'ouverture stomatique. La quasi-totalité de l'eau absorbée est perdue par transpiration, seule une fraction infime étant effectivement utilisée par la plante. La transpiration, comme l'évaporation directe, dépend de l'apport énergétique, du gradient de pression de vapeur et du vent. Ainsi, les termes de rayonnement, de température de l'air, d'humidité de l'air et de vent doivent être pris en compte lors de l'évaluation de la transpiration. La teneur en eau du sol et la capacité du sol à conduire l'eau vers les racines déterminent également le taux de transpiration, tout comme la teneur en eau et la salinité de l'eau du sol. Le taux de transpiration est également influencé par les caractéristiques des cultures, les aspects environnementaux et les pratiques de culture. Différents types de plantes peuvent avoir des taux de transpiration différents. Non seulement le type de culture, mais aussi le développement, l'environnement et la gestion des cultures doivent être pris en compte lors de l'évaluation de la transpiration. L'évaporation et la transpiration étant des processus concomitants, il n'existe pas de méthode directe permettant de les distinguer de manière précise. Outre la disponibilité d'eau dans la couche arable, l'évaporation d'un sol cultivé est principalement déterminée par la fraction du rayonnement solaire atteignant la surface du sol. Cette fraction diminue au fil de la période de croissance à mesure que la culture se développe et que la canopée ombrage de plus en plus la surface du sol. Lorsque la culture est petite, l'eau est principalement perdue par évaporation du sol, mais une fois la culture bien développée et recouvrant entièrement le sol, la transpiration devient le processus principal. Au semis, près de 100 % de l'évapotranspiration est imputable à l'évaporation, tandis qu'au stade de couverture totale du sol par la culture, plus de 90 % de l'évapotranspiration provient de la transpiration. Le terme évapotranspiration englobe l'évaporation et la transpiration des plantes. On distingue :

- **l'évapotranspiration réelle** (ETr) : somme des quantités de vapeur d'eau évaporées par le sol et par les plantes lorsque le sol est à une certaine humidité et les plantes à un stade de développement physiologique et sanitaire spécifique.
- **l'évapotranspiration de référence** ETo (évapotranspiration potentielle) : quantité maximale d'eau susceptible d'être perdue en phase vapeur, sous un climat donné, par un couvert végétal continu spécifié (gazon), bien alimenté en eau et pour un végétal sain en pleine croissance. Elle comprend donc l'évaporation de l'eau du sol et la transpiration du couvert végétal pendant le temps considéré pour un terrain donné [76].

L'évaporation est une des composantes fondamentales du cycle hydrologique et son étude est essentielle pour connaître le potentiel hydrique d'une région ou d'un bassin versant. En règle générale, des analyses spécifiques de l'évaporation s'avèrent nécessaires pour les études de bilan hydrique et de gestion de l'eau par les plantes. En revanche, ces analyses approfondies sont moins indispensables dans le cadre des études de projets d'aménagement, où l'eau est davantage

considérée comme un agent dynamique. Pour une échelle de temps horaire, et un gazon bien irrigué, l'équation de Penman–Monteith FAO donne une évapotranspiration de référence (ET₀) :

$$ET_0 = \frac{0,408 \Delta (R_n - G) + \gamma \frac{208}{273+t} d v (e_w - e)}{\Delta + \gamma (1 + 37 v)} \quad (1.1)$$

L'évapotranspiration journalière de référence est calculée par la formule de Penman–Monteith (FAO, 1998) :

$$ET_0 = \frac{0,408 \Delta (R_n - G) + \gamma \frac{900}{T_{moy} + 273} u_2 (e_s - e_a)}{\Delta + \gamma (1 + 0,34 u_2)} \quad (1.2)$$

où :

- ET_0 : évapotranspiration de référence (mm h^{-1}),
- R_n : rayonnement net (W m^{-2}),
- G : flux de chaleur du sol (W m^{-2}),
- d : longueur du pas de temps en secondes ($d = 3,6 \times 10^{-3}$ ks),
- t : température moyenne horaire de l'air ($^{\circ}\text{C}$),
- Δ : pente de la courbe de la tension de vapeur saturante ($\text{kPa} \cdot ^{\circ}\text{C}^{-1}$),
- γ : constante psychrométrique ($\text{kPa} \cdot ^{\circ}\text{C}^{-1}$),
- e : tension de vapeur à la température t (kPa),
- e_w : tension de vapeur saturante (kPa),
- v : vitesse moyenne du vent à 2 m (m s^{-1}).

$$T_{\text{pot}} = K_c \cdot ET_0 \quad (1.3)$$

- ET_c : évapotranspiration de culture (mm j^{-1} ou mm h^{-1}),
- K_c : coefficient de culture.

$$ET_r = K_s \cdot ET_c \quad (1.4)$$

- ET_r : évapotranspiration réelle (mm j^{-1} ou mm h^{-1}),
- K_s : coefficient de stress hydrique ($0 \leq K_s \leq 1$).

L'évapotranspiration est la quantité transférée depuis le sol jusqu'à l'atmosphère par évaporation directe mais aussi par transpiration à travers les plantes. La valeur la plus importante pour un agriculteur est la transpiration ou évapotranspiration potentielle. En effet, la connaissance de la quantité d'eau perdue par le sol permet d'estimer le volume d'eau à restituer pour compenser le déficit hydrique. L'objectif est de réaliser une irrigation rigoureusement ajustée aux pertes réelles, sans excéder le volume évapotranspiré .

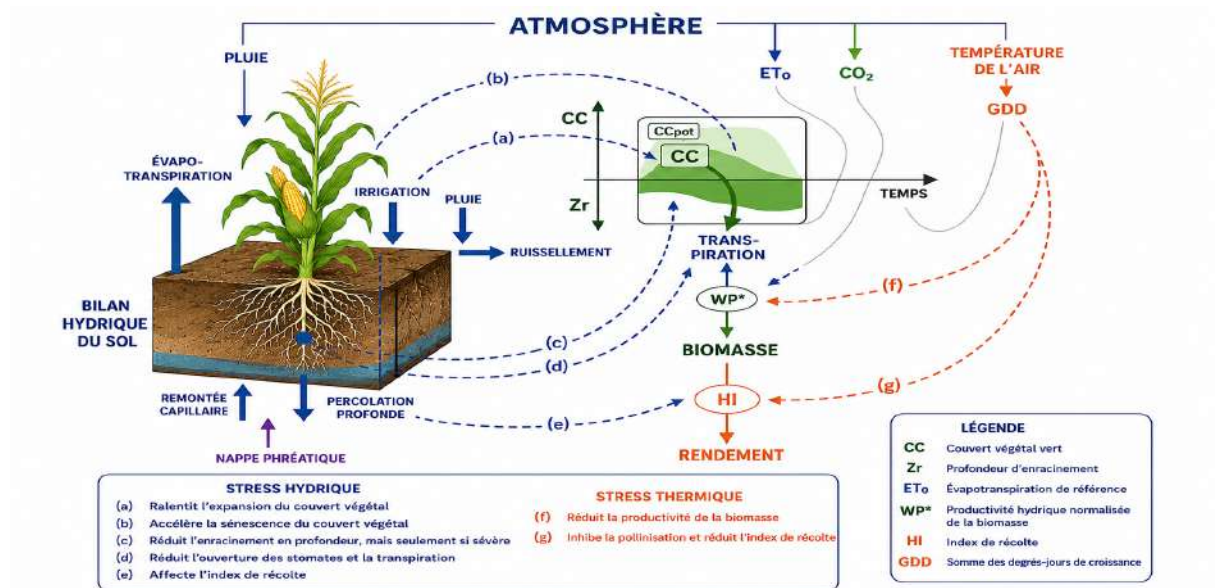


FIGURE 1.14 – Représentation schématique du continuum sol-plante-atmosphère et de ses impacts sur la croissance et le rendement

Paramètres de culture

- **Couvert végétal (CC)** : fraction du sol ombragée par la canopée verte, exprimée en pourcentage (0-100 %). Variable d'état centrale d'AquaCrop, plus facilement mesurable que l'indice foliaire (LAI).
- **Productivité de l'eau normalisée (WP*)** : biomasse produite par unité de transpiration normalisée, exprimée en $\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$. Paramètre conservatif spécifique à chaque culture.
- **Indice de récolte (HI)** : rapport entre le rendement commercialisable et la biomasse totale aérienne, sans unité (0–1).

Paramètres de sol

- **Teneur en eau à la saturation (SAT ou θ_s)** : quantité maximale d'eau que le sol peut retenir après un arrosage complet, exprimée en $\text{m}^3 \cdot \text{m}^{-3}$ ou mm pour une profondeur donnée.
- **Capacité au champ (FC ou θ_{FC})** : teneur en eau retenue par le sol après drainage gravitaire, exprimée en $\text{m}^3 \cdot \text{m}^{-3}$ ou mm pour une profondeur donnée.
- **Point de flétrissement permanent (PWP)** : teneur en eau minimale en deçà de laquelle la plante ne peut plus extraire l'eau du sol, exprimée en $\text{m}^3 \cdot \text{m}^{-3}$.
- **Eau facilement disponible (RAW)** : fraction de l'eau totale disponible ($FC - PWP$) que la plante peut extraire sans subir de stress hydrique.

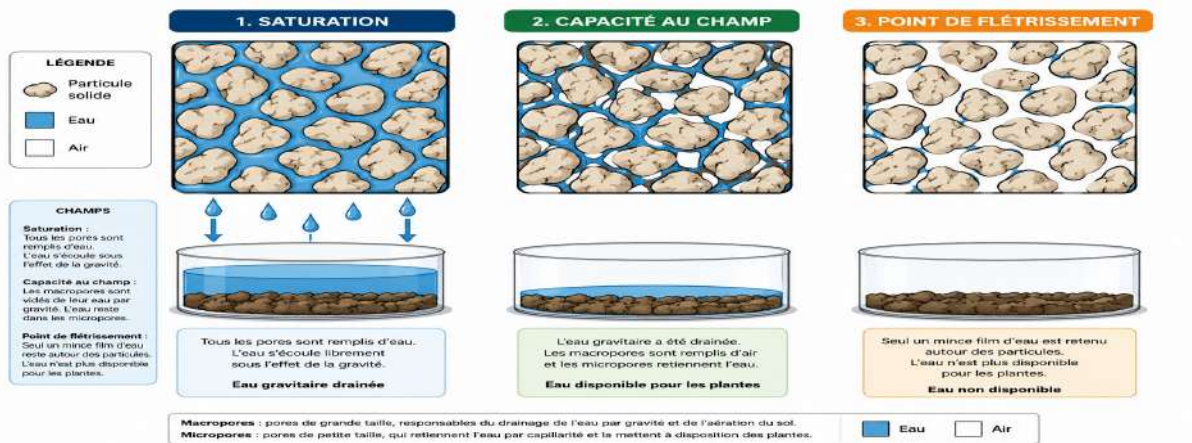


FIGURE 1.15 – Illustration de quelques paramètres du sol dans AquaCrop (source : Manuel AquaCrop, FAO)

1.5.2 Architecture modulaire du système sol-plante-atmosphère

L'architecture d'AquaCrop repose sur une vision modulaire des interactions qui se jouent au sein du continuum sol-plante-atmosphère. Ce découpage en modules distincts facilite non seulement la compréhension du fonctionnement global du modèle, mais permet aussi d'adapter certains paramètres de manière indépendante.

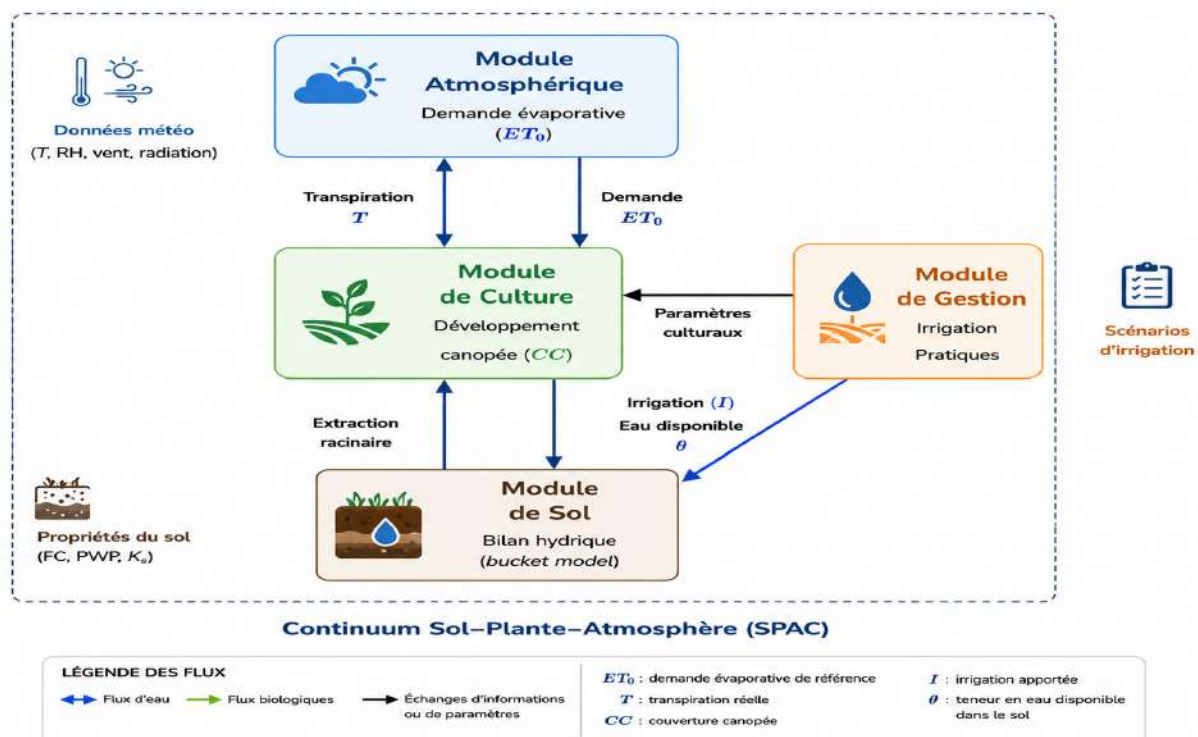


FIGURE 1.16 – Architecture modulaire d'AquaCrop.

D'après la Figure 1.16 le modèle s'articule autour de quatre modules interconnectés qui simulent les interactions au sein du continuum sol-plante-atmosphère. Le module atmosphérique génère la demande évaporative, le module de culture calcule le développement de la canopée

et la transpiration, le module de sol gère le bilan hydrique, et le module de gestion permet de définir les pratiques culturales.

Module atmosphérique : il utilise les données météorologiques journalières (températures minimale et maximale, humidité relative, vitesse du vent, radiation solaire) pour calculer l’évapotranspiration de référence ET_0 selon l’équation de Penman–Monteith. Cette ET_0 représente la demande évaporative de l’atmosphère et constitue le principal moteur de la consommation d’eau de la culture.

Le recours à l’équation de Penman–Monteith n’est pas anodin : recommandée par la FAO, elle combine les effets radiatifs et aérodynamiques, ce qui garantit une estimation robuste et transférable de la demande climatique dans des contextes variés [3].

Module de culture : le module de culture simule le cycle de la plante, depuis la germination jusqu’à la maturité physiologique. Sa particularité est d’utiliser le couvert végétal (CC) comme variable d’état centrale, plutôt que l’indice de surface foliaire (LAI) utilisé par d’autres modèles. Ce choix se justifie par plusieurs raisons. En premier lieu, le CC est directement mesurable, que ce soit par télédétection satellitaire ou par photographie au sol. Cette caractéristique a conduit des travaux récents à étudier l’ajout de données de télédétection à AquaCrop, afin d’améliorer sa capacité à identifier l’état hydrique du sol ou la densité de la couverture végétale. Cette approche a permis de concevoir des architectures hybrides combinant simulation biophysique et assimilation de données, améliorant ainsi les performances du modèle [1, 35]. Ensuite, l’utilisation du couvert végétal se révèle également plus robuste, car moins sensible aux variations intra-spécifiques. Enfin, il entretient une relation physique immédiate avec l’interception lumineuse et la transpiration. L’évolution du CC suit une trajectoire caractéristique en quatre étapes : une phase de croissance exponentielle marquée par une expansion rapide après la levée, suivie d’une phase linéaire où la canopée s’étend de manière régulière. Vient ensuite une phase de plateau durant laquelle le couvert reste maximal pendant la période reproductive, avant de céder progressivement à la phase de sénescence qui accompagne la maturation de la plante.

Module de sol : le module sol d’AquaCrop est la représentation archétypale du « bucket » (modèle de réservoir). Il repose sur une représentation unidimensionnelle du profil de sol, discrétisé en plusieurs couches horizontales homogènes. Cette approche simplifie considérablement les calculs tout en conservant les bilans globaux. Chaque couche i est caractérisée par ses propriétés hydrauliques macroscopiques : teneur en eau à la saturation ($\theta_{s,i}$), capacité au champ (FC_i), point de flétrissement permanent (PWP_i), et conductivité hydraulique à saturation ($K_{s,i}$). Chaque jour, le modèle effectue un bilan hydrique détaillé pour chaque couche, en suivant l’équation de conservation :

$$\Delta S_i = (P + I + CR_i) - RO - E_i - T_i - DP_i \quad (1.5)$$

où ΔS_i est la variation du stock d’eau dans la couche i , P les précipitations, I l’irrigation, CR_i les remontées capillaires, RO le ruissellement de surface, E_i l’évaporation, T_i l’extraction racinaire, et DP_i la percolation vers les couches inférieures. Ce bilan permet de déterminer à chaque instant la quantité d’eau facilement disponible pour la plante, qui conditionnera les éventuels stress hydriques.

LÉGENDE

- ↑ Effet positif du changement climatique
- ↓ Effet négatif du changement climatique
- () Effet de l'augmentation du CO₂
- [] Effet des modifications climatiques (température, pluie, rayonnement)

Flux / processus

-

Influence indirecte

- >

Effet de l'augmentation du CO₂

- ()

Effet des modifications climatiques (température, pluie, rayonnement)

- []

D'après la Figure 1.17, la séquence débute par le calcul de l'évapotranspiration de référence ETo à partir des données climatiques (*température, rayonnement, humidité relative et vent*) selon l'équation de Penman, Monteith (FAO-56). Le couvert végétal (CC) permet ensuite d'estimer la transpiration réelle (T), corrigée par les coefficients culturaux et les facteurs de stress hydrique. La biomasse aérienne (B) est calculée à l'aide du paramètre conservatif WP^* (productivité de l'eau normalisée) en fonction de la transpiration cumulée, tandis que le rendement final (Y) est obtenu par l'application de l'indice de récolte (HI). Le principe central d'AquaCrop repose sur son moteur de croissance « water-driven », qui se distingue des approches classiques fondées sur la photosynthèse. Ce moteur repose sur une observation biophysique fondamentale : pour une espèce donnée, la relation entre la biomasse produite et la quantité d'eau transpirée est remarquablement linéaire et stable [51]. Cette relation découle d'un mécanisme physiologique bien connu. La transpiration, qui assure le refroidissement de la plante, est régulée par l'ouverture des stomates. Or, ceux-ci contrôlent à la fois l'entrée du CO_2 nécessaire à la photosynthèse et la sortie de vapeur d'eau. Il existe donc un lien étroit entre transpiration et assimilation carbonée, ce qui justifie l'approche d'AquaCrop. La production de biomasse aérienne (B , en $kg \cdot ha^{-1}$) est alors calculée selon l'équation fondamentale :

30

où :

- WP^* est la productivité de l'eau normalisée ($\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$)
- T_i est la transpiration journalière ($\text{mm} \cdot \text{jour}^{-1}$)
- $ET_{0,i}$ est l'évapotranspiration de référence journalière ($\text{mm} \cdot \text{jour}^{-1}$)
- N est le nombre de jours de la période de croissance

L'originalité d'AquaCrop réside dans la normalisation par ET_0 , qui permet de s'affranchir des effets climatiques (température, humidité, rayonnement, vent) et de la concentration atmosphérique en CO_2 . Le paramètre WP^* acquiert ainsi un caractère quasi universel pour une culture donnée, ce qui confère au modèle une robustesse remarquable et facilite sa calibration dans des contextes pédoclimatiques variés. Par exemple, pour le maïs, WP^* varie typiquement entre $30\text{--}35 \text{ g} \cdot \text{m}^{-3}$ dans des conditions non stressantes, quelle que soit la région (tempérée ou tropicale) ou la saison (sèche ou humide).

1.5.4 Du couvert végétal à la transpiration

La transpiration journalière est calculée par séparation de l'évapotranspiration totale :

$$ET = E + T = K_e \cdot ET_0 + K_{c,Tr} \cdot ET_0 \quad (1.7)$$

où K_e est le coefficient d'évaporation du sol et $K_{c,Tr}$ le coefficient cultural de transpiration, directement proportionnel au couvert végétal :

$$K_{c,Tr} = K_{c,Tr,x} \cdot \frac{CC}{CC_x} \quad (1.8)$$

avec $K_{c,Tr,x}$ le coefficient maximal de transpiration et CC_x le couvert maximal.

1.5.5 Formation du rendement

Le rendement final (Y , en $\text{kg} \cdot \text{ha}^{-1}$) est obtenu par application de l'indice de récolte :

$$Y = B \cdot HI \quad (1.9)$$

L'indice de récolte (HI) n'est pas fixe mais évolue au cours de la période reproductive selon une fonction logistique, modulée par les effets éventuels du stress hydrique.

1.6 Modélisation physique du transport de l'eau dans le sol

Dans les systèmes de culture irriguée, la représentation du compartiment sol est aussi déterminante que celle de la plante. La manière dont l'eau se déplace, s'accumule ou s'épuise dans le sol conditionne directement la disponibilité en eau pour la plante, et donc sa croissance. Comme développé précédemment, la plupart des modèles agronomiques, y compris la version standard d'AquaCrop, s'appuient sur des bilans hydriques simplifiés, souvent basés sur le concept de « bucket model » (modèle de réservoir). Ces modèles considèrent le sol comme une série de réservoirs

avec des seuils fixes (capacité au champ, point de flétrissement, etc.), où les entrées (précipitations, irrigation) et les sorties (évapotranspiration, drainage, ruissellement) sont calculées à l'échelle saisonnière ou journalière. Si cette approche est adaptée aux estimations à grande échelle, comme dans la méthode FAO-56 [10], elle ne tient pas compte de l'hétérogénéité spatiale des propriétés du sol (texture, porosité) ni des dynamiques complexes des flux hydriques, telles que les remontées capillaires, le lessivage ou la redistribution verticale consécutive à une irrigation localisée [19]. Pour dépasser ces limites, les modèles hydrologiques ont évolué vers des approches physiques fondées sur l'équation de Richards, laquelle est devenue la référence internationale pour la simulation du mouvement de l'eau dans les sols non saturés.

1.6.1 L'équation de Richards, fondement physique du mouvement de l'eau

L'équation de Richards [44], formulée en 1931 par Lorenzo A. Richards est une équation aux dérivées partielles qui décrit le mouvement de l'eau dans les sols non saturés. Elle n'est pas une loi empirique isolée, mais le résultat de la combinaison de deux principes physiques fondamentaux : la loi de Darcy-Buckingham, qui décrit le flux, et l'équation de continuité (principe de conservation de la masse) qui assure le bilan hydrique. Le point de départ est la loi de Darcy (1856), initialement formulée pour les écoulements saturés et étendue par Buckingham au cas des sols non saturés, est une loi empirique qui établit que le flux volumétrique d'eau $\vec{q}$ (volume d'eau par unité de surface par unité de temps, en $\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$) est proportionnel au gradient du potentiel hydraulique total H :

$$\vec{q} = -K(\theta)\nabla H \quad (1.10)$$

où $K(\theta)$ est la conductivité hydraulique non saturée (en $\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$), une propriété du sol qui mesure sa capacité à laisser passer l'eau, et ∇H est le gradient du potentiel hydraulique total. Ce potentiel total H représente l'énergie mécanique de l'eau et constitue sa force motrice. Il est la somme du potentiel de pression (ou potentiel matriciel) ψ , qui résulte des forces de capillarité et d'adsorption retenant l'eau dans les pores du sol, et du potentiel gravitaire z (la hauteur géométrique), soit :

$$H = \psi + z \quad (1.11)$$

Le potentiel de pression ψ est négatif dans les sols non saturés et représente la force de succion exercée par la matrice du sol sur l'eau. Le second principe est celui de la conservation de la masse. Il énonce que pour un volume de contrôle infinitésimal de sol, la variation temporelle de la quantité d'eau stockée (teneur en eau volumique, θ) doit être égale au flux net entrant ou sortant de ce volume, à laquelle on ajoute un terme source ou puits S qui peut représenter l'extraction d'eau par les racines des plantes. Cela se traduit mathématiquement par l'équation de continuité :

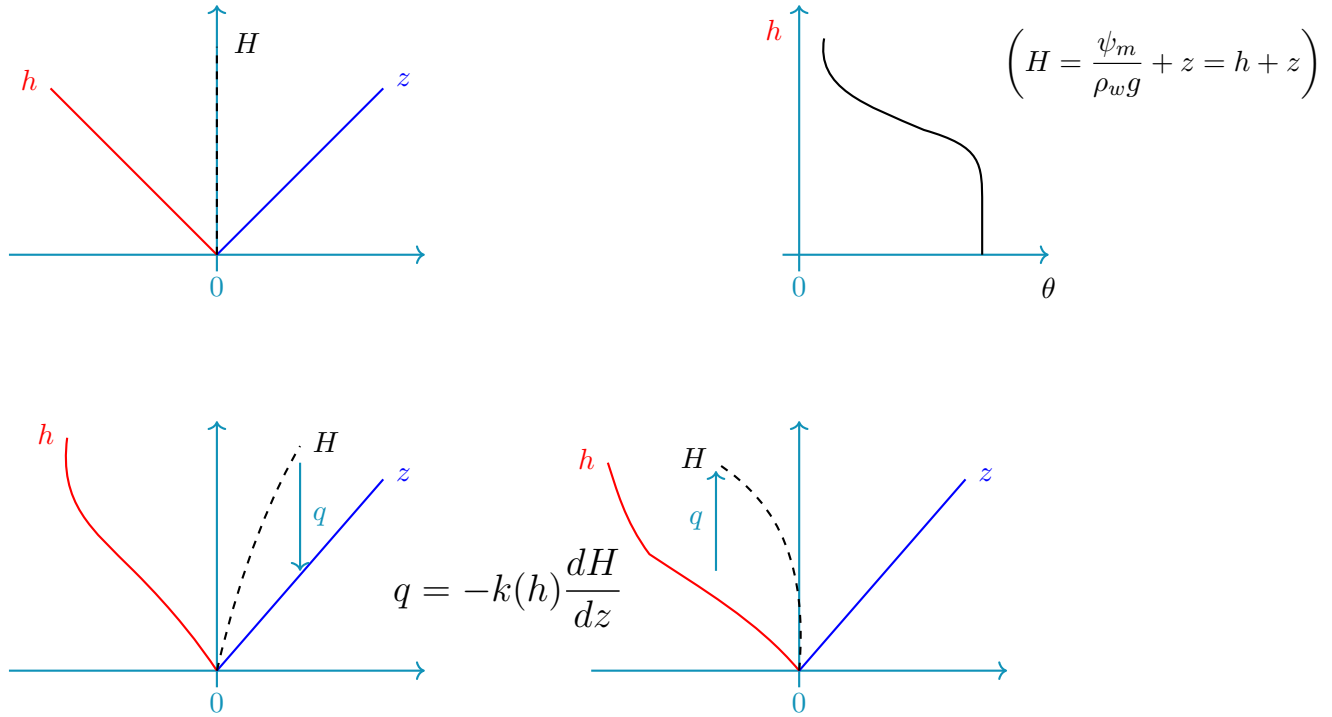
$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = -\nabla \cdot \vec{q} + S \quad (1.12)$$

En substituant l'expression du flux $\vec{q}$ de la loi de Darcy-Buckingham (Éq. 1.10) dans l'équation de continuité (Éq. 1.12), on obtient directement l'équation de Richards dans sa forme la plus générale :

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = \nabla \cdot [K(\theta) \nabla (\psi + z)] + S \quad (1.13)$$

1.6.2 Formulation de l'équation de Richards

Équation de Darcy pour les milieux non saturés



Loi de Darcy-Buckingham

En 1D :

$$q = -k(h) \frac{dH}{dz}$$

où la charge hydraulique totale est définie par :

$$H = \frac{\psi_m}{\rho_w g} + z = h + z$$

Ainsi :

$$q = -k(h) \left(\frac{dh}{dz} + 1 \right)$$

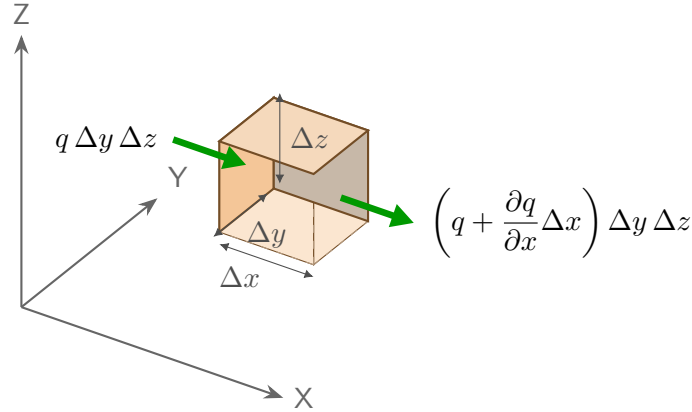
En 3D isotrope :

$$\mathbf{q} = -k(h) \nabla H = -k(h) \begin{pmatrix} \frac{\partial H}{\partial x} \\ \frac{\partial H}{\partial y} \\ \frac{\partial H}{\partial z} \end{pmatrix} = -k(h) \begin{pmatrix} \frac{\partial h}{\partial x} \\ \frac{\partial h}{\partial y} \\ \frac{\partial h}{\partial z} + 1 \end{pmatrix}$$

Conductivité hydraulique en milieu non saturé

Dérivation de l'équation de Richards

Partons d'un élément de volume de sol



La continuité requiert :

Variation de stockage = entrée – sortie

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} \Delta x \Delta y \Delta z = - \frac{\partial q_x}{\partial x} \Delta x \Delta y \Delta z$$

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = - \left(\frac{\partial q_x}{\partial x} + \frac{\partial q_y}{\partial y} + \frac{\partial q_z}{\partial z} \right)$$

$$q_x = -k(h) \frac{\partial H}{\partial x} \quad (1.14)$$

$$\frac{\partial q_x}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \left(-k(h) \frac{\partial H}{\partial x} \right) \quad (1.15)$$

$$= - \frac{\partial}{\partial x} \left(k(h) \frac{\partial H}{\partial x} \right) \quad (1.16)$$

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = - \left(\frac{\partial q_x}{\partial x} + \frac{\partial q_y}{\partial y} + \frac{\partial q_z}{\partial z} \right) \quad (1.17)$$

En substituant les flux dans l'équation de continuité, on obtient :

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(k(h) \frac{\partial H}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(k(h) \frac{\partial H}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k(h) \frac{\partial H}{\partial z} \right) \quad (1.18)$$

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(k(h) \frac{\partial H}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(k(h) \frac{\partial H}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k(h) \frac{\partial H}{\partial z} \right) \quad (1.19)$$

$$H = h + z \quad (1.20)$$

$$\frac{\partial H}{\partial x} = \frac{\partial(h+z)}{\partial x} = \frac{\partial h}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial h}{\partial x} \quad (1.21)$$

$$\frac{\partial H}{\partial y} = \frac{\partial(h+z)}{\partial y} = \frac{\partial h}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial h}{\partial y} \quad (1.22)$$

$$\frac{\partial H}{\partial z} = \frac{\partial(h+z)}{\partial z} = \frac{\partial h}{\partial z} + \frac{\partial z}{\partial z} = \frac{\partial h}{\partial z} + 1 \quad (1.23)$$

$$\frac{\partial}{\partial z} \left(k(h) \frac{\partial H}{\partial z} \right) = \frac{\partial}{\partial z} \left[k(h) \left(\frac{\partial h}{\partial z} + 1 \right) \right] \quad (1.24)$$

$$= \frac{\partial}{\partial z} \left(k(h) \frac{\partial h}{\partial z} \right) + \frac{\partial k}{\partial z} \quad (1.25)$$

$$\boxed{\frac{\partial \theta}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(k(h) \frac{\partial h}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(k(h) \frac{\partial h}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k(h) \frac{\partial h}{\partial z} \right) + \frac{\partial k}{\partial z}} \quad (1.26)$$

En posant $C(h) = \frac{d\theta}{dh}$ (capacité de stockage spécifique), on obtient :

$$C(h) \frac{\partial h}{\partial t} = \nabla \cdot [K(h) \nabla h] + \frac{\partial K(h)}{\partial z} + S. \quad (1.27)$$

Dans la suite, nous posons

$$h = \psi.$$

1.6.3 Défis numériques pour la résolution de l'équation de Richards

Au-delà du choix de la méthode de discrétisation, la résolution numérique de l'équation de Richards pose une série de défis récurrents qui compromettent la stabilité et la précision des simulations. Ces difficultés proviennent à la fois de la structure mathématique intrinsèquement non linéaire de l'équation et des caractéristiques physiques des sols. Cependant, plusieurs approches méthodologiques permettent d'atténuer, voire de surmonter, ces problèmes.

Instabilités numériques et techniques de stabilisation

Les instabilités numériques constituent l'un des obstacles les plus fréquemment mentionnés dans la littérature. Elles se traduisent par des oscillations spatiales non physiques dans les profils d'humidité ou par des divergences temporelles du schéma de résolution. Ces phénomènes sont directement attribués à la raideur extrême des relations constitutives de Van Genuchten, notamment dans les zones de transition entre saturation et succion modérée. F. Liu et al [34] ont démontré que certaines formulations explicites ou semi-implicites sont intrinsèquement instables, même pour des pas de temps très petits. De plus, Ju et Kung [27] ont montré que l'usage de schémas de masse consistante ou d'éléments d'ordre élevé, bien que théoriquement plus précis, peut aggraver ces oscillations si le maillage n'est pas suffisamment raffiné, une contrainte souvent irréaliste pour les simulations à grande échelle. Pour limiter ces instabilités, plusieurs solutions

ont été proposées. Les méthodes de Petrov-Galerkin [12] introduisent un terme de diffusion artificielle contrôlé qui supprime les hautes fréquences numériques responsables des oscillations. Bergamaschi et Putti [8] ont proposé des approches de stabilisation par viscosité artificielle spécifiquement calibrées pour l’équation de Richards, où la quantité de diffusion est ajustée dynamiquement en fonction du gradient local de la solution. Ces techniques permettent de retrouver une solution stable sans sacrifier excessivement la précision spatiale, un équilibre crucial pour la représentation fidèle des bulbes d’humectation en irrigation goutte-à-goutte.

1.6.4 Relations constitutives sol-eau

La puissance descriptive de l’équation de Richards réside entièrement dans sa capacité à intégrer les propriétés hydrauliques intrinsèques du sol via les relations constitutives. Ces fonctions, qui relient la teneur en eau volumique θ , le potentiel de pression ψ , et la conductivité hydraulique K , sont la source de la forte non linéarité de l’équation et, par conséquent, de la majorité de ses défis numériques. Elles définissent la « signature hydraulique » unique de chaque type de sol, dictant comment l’eau y est retenue et comment elle s’y écoule.

Courbe de rétention en eau (Soil Water Retention Curve, SWRC)

La première relation constitutive est la courbe de rétention en eau (*SWRC*), qui décrit la relation entre la quantité d’eau stockée dans le sol (θ) et l’énergie avec laquelle cette eau est retenue (le potentiel de pression ψ). Intuitivement, elle quantifie la capacité du sol à agir comme une éponge : plus la succion (valeur négative de ψ) est forte, plus le sol s’assèche car seuls les plus petits pores peuvent retenir l’eau contre cette tension. Cette relation est typiquement sigmoïdale. Partant de la saturation (θ_s), où tous les pores sont remplis d’eau et $\psi \approx 0$, la teneur en eau reste quasi constante jusqu’à ce qu’une certaine succion, appelée pression d’entrée d’air, soit atteinte. Au-delà de ce seuil, les plus gros pores se vident rapidement, entraînant une chute brutale de θ . À des succions très élevées, la courbe s’aplatit de nouveau pour tendre vers la teneur en eau résiduelle (θ_r), qui correspond à l’eau adsorbée aux particules du sol et considérée comme immobile. La forme de cette courbe est directement liée à la distribution de la taille des pores : un sol sableux, comme illustré à la Figure 1.18, avec des pores uniformes et larges, se videra sur une plage de succion très étroite, tandis qu’un sol argileux, avec une large gamme de tailles de pores, se désaturera beaucoup plus progressivement.

Le modèle Van Genuchten-Mualem

Pour quantifier ces relations constitutives, de nombreux modèles empiriques et semi-empiriques ont été développés. Parmi eux, le modèle de Van Genuchten-Mualem [70] s’est imposé comme la référence dans la communauté scientifique internationale pour sa capacité à représenter fidèlement le comportement hydraulique d’une large gamme de sols tout en conservant une forme analytique fermée.

On définit d’abord la saturation effective

$$S_e = \frac{\theta - \theta_r}{\theta_s - \theta_r}, \quad (0 \leq S_e \leq 1). \quad (1.28)$$

La relation de Van Genuchten s’écrit classiquement

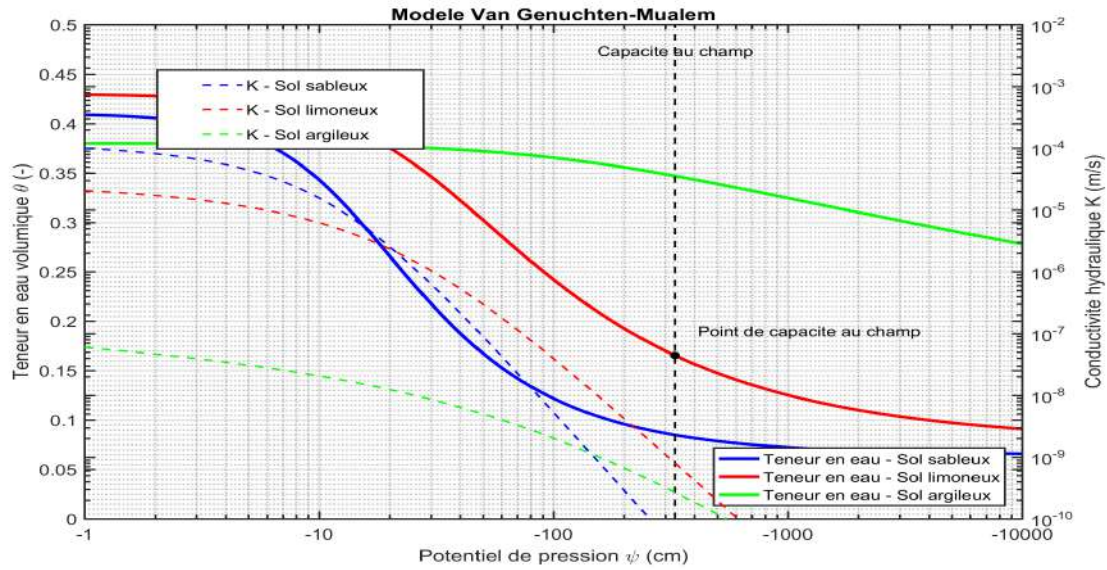


FIGURE 1.18 – Propriétés hydrauliques non linéaires de trois sols contrastés, représentées par les courbes de rétention de l'eau (SWRC) et les fonctions de conductivité hydraulique (HCF) selon le modèle de Van Genuchten-Mualem.

$$S_e(\psi) = [1 + (\alpha|\psi|)^n]^{-m}, \quad m = 1 - \frac{1}{n}. \quad (1.29)$$

On déduit alors naturellement l'expression de la courbe de rétention en eau (SWRC) :

$$\theta(\psi) = \theta_r + \frac{\theta_s - \theta_r}{[1 + (\alpha|\psi|)^n]^m} \quad (1.30)$$

où

- θ_s et θ_r : les teneurs en eau à saturation et résiduelle.
- α [L^{-1}] : un paramètre lié à l'inverse du potentiel d'entrée d'air, qui est conceptuellement lié à la taille moyenne des pores.
- n [-] : un paramètre de forme qui décrit l'uniformité de la distribution de la taille des pores. Une valeur de n élevée correspond à une distribution de pores plus uniforme.
- K_s [$L T^{-1}$] : la conductivité hydraulique à saturation.

La fonction de conductivité hydraulique relative quant à elle, est dérivée de la SWRC via le modèle de pores de Mualem (1976) et donne une expression analytique en fonction de S_e :

$$K(S_e) = K_s S_e^\ell \left[1 - \left(1 - S_e^{1/m} \right)^m \right]^2. \quad (1.31)$$

ce qui revient, après remplacement, à :

$$K(\psi) = K_s [1 + (\alpha|\psi|)^n]^{-m\ell} \left[1 - \left(1 - [1 + (\alpha|\psi|)^n]^{-1} \right)^m \right]^2 \quad (1.32)$$

où ℓ est un paramètre qui module la forme de décroissance de la conductivité non saturée.

En imposant $m = 1 - \frac{1}{n}$ et $\ell = 1/2$ (dans la plupart des cas), la forme se simplifie et devient la version couramment rencontrée :

$$K(\psi) = K_s \frac{\{1 - (\alpha|\psi|)^{n-1} [1 + (\alpha|\psi|)^n]^{-m}\}^2}{[1 + (\alpha|\psi|)^n]^{m/2}}. \quad (1.33)$$

Les cinq paramètres de ce modèle ($\theta_r, \theta_s, \alpha, n, K_s$) ont chacun une signification physique claire et peuvent être déterminés par ajustement sur des données expérimentales de laboratoire ou estimés à partir de fonctions de pédotransfert basées sur les propriétés texturales du sol. Cette approche paramétrique présente l'avantage de réduire la caractérisation hydraulique complexe d'un sol à un nombre restreint de valeurs. Cependant, il est important de noter que le modèle de Van Genuchten-Mualem, bien que largement utilisé, n'est pas universellement applicable à tous les types de sols. Des sols très spécifiques, comme les sols organiques ou les sols fortement structurés, peuvent nécessiter des modèles alternatifs [74], ou des ajustements supplémentaires pour capturer fidèlement leur comportement hydraulique.

1.6.5 Application à l'irrigation, conditions aux limites et termes sources

Les fondements théoriques de l'équation de Richards et des relations constitutives de Van Genuchten-Mualem fournissent un cadre théorique rigoureux pour modéliser les flux d'eau dans les sols non saturés. Pour simuler un scénario d'irrigation goutte-à-goutte, cette théorie doit être traduite en une configuration mathématique concrète qui capture les spécificités physiques de ce système. Contrairement aux méthodes d'irrigation conventionnelles, l'application localisée de l'eau via des émetteurs ponctuels crée des bulbes d'humectation tridimensionnels caractérisés par des gradients hydriques forts entre les zones humides (proches des goutteurs) et les zones plus sèches (éloignées des émetteurs) [14]. Cette hétérogénéité spatiale, essentielle pour la redistribution capillaire et l'extraction racinaire, exige une traduction rigoureuse du problème physique en un système mathématique cohérent, défini par une géométrie (le domaine de simulation), les conditions à ses frontières et les termes sources. La première étape consiste à choisir un domaine de simulation qui représente fidèlement la physique du problème tout en restant computationnellement tractable. Pour un goutteur unique, la littérature a largement démontré que l'exploitation de la symétrie radiale du bulbe d'humectation via une géométrie 2D axisymétrique constitue le compromis optimal. Dans cette configuration, le domaine bidimensionnel (r, z) représente une coupe méridienne du système tridimensionnel réel, où r est la distance radiale depuis l'axe du goutteur et z est la profondeur verticale. Les études comparatives menées par Morianou et al., Elnesr et Alazba, [38, 14] confirment que cette approche capture les gradients verticaux et radiaux, essentiels à la modélisation du goutte-à-goutte, avec une précision comparable à celle des simulations 3D complètes, mais pour une fraction du coût de calcul. L'approche cartésienne (2D ou 3D) devient nécessaire lorsque l'objectif est de modéliser des configurations plus complexes impliquant plusieurs goutteurs ou des rangées de culture multiples. Dans ce cas, les interactions entre bulbes d'humectation adjacents brisent la symétrie radiale et nécessitent une représentation bidimensionnelle (x, z) ou tridimensionnelle (x, y, z) complète. Cependant, cette généralisation s'accompagne d'un coût computationnel substantiellement plus élevé et d'une complexité accrue dans la gestion des conditions aux limites [32]. L'approche tridimensionnelle devient particulièrement indispensable dans des cas agronomiques

complexes, comme celui des sols stratifiés (par exemple, les sols « sablés » en culture sous serre), où l'hétérogénéité verticale du profil brise toute symétrie simple [67]. Pour les applications à l'échelle du champ, où la variabilité spatiale du sol devient critique, des approches quasi-3D couplant des simulations 1D distribuées ont été proposées comme compromis entre réalisme et efficacité computationnelle [43]. Au-delà du choix géométrique, la définition des dimensions du domaine est elle-même guidée par des considérations agronomiques, notamment la profondeur racinaire attendue et le rayon d'influence du bulbe d'humectation [40].

Conditions aux limites

Les conditions aux limites traduisent mathématiquement les flux d'eau à travers les frontières du domaine. En goutte-à-goutte, quatre types de limites doivent être considérés, chacun nécessitant un traitement spécifique.

- **Surface du sol** : l'interface avec l'atmosphère est la plus complexe. Elle est gérée par une condition atmosphérique mixte, capable de basculer entre un flux imposé (évaporation, pluie) et un potentiel imposé (saturation en surface), afin de représenter de manière réaliste les échanges climatiques [6].
- **Goutteur** : l'émetteur est modélisé comme une condition de flux de Neumann, où un débit d'eau connu est appliqué sur une petite portion de la surface. La représentation de cette source quasi-ponctuelle est un défi numérique qui nécessite un raffinement local du maillage pour assurer la convergence [5].
- **Limite inférieure ou fond du domaine** : la limite inférieure du domaine est souvent définie comme une condition de drainage libre $\left(\frac{\partial H}{\partial z} = -1\right)$, simulant un écoulement gravitaire vers les couches profondes en l'absence de nappe phréatique proche [22]. Si une nappe phréatique est présente (profondeur inférieure à 3 m), une condition de Dirichlet peut être appliquée.
- **Limites latérales** : les limites latérales, enfin, exploitent généralement la symétrie du problème pour imposer une condition de flux nul $\left(\frac{\partial \psi}{\partial r} = 0\right)$ en coordonnées axisymétriques, ou $\left(\frac{\partial \psi}{\partial x} = 0\right)$ en coordonnées cartésiennes. Cette condition est physiquement justifiée si le domaine est suffisamment étendu pour que les effets du goutteur s'estompent avant d'atteindre les limites [32].

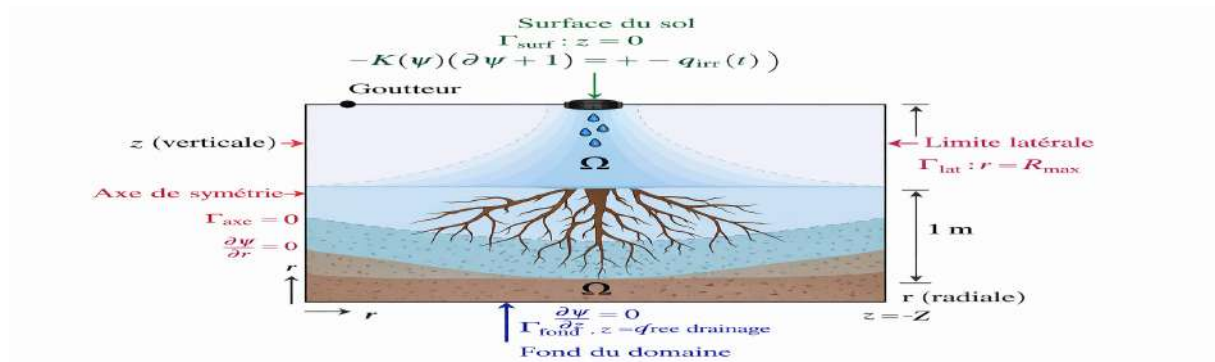


FIGURE 1.19 – Domaine de simulation axisymétrique et conditions aux limites appliquées à l'équation de Richards pour l'irrigation goutte-à-goutte.

D’après la Figure 1.19, le rectangle représente le domaine $\Omega = [0, Rmax] \times [-Zmax, 0]$ avec les conditions de Neumann sur chaque frontière.

1.6.6 Logiciels de simulation hydrologique basés sur Richards

Parmi les outils les plus utilisés, HYDRUS (versions 1D, 2D et 3D) occupe une place centrale. Développé par SIMUNEK et al. [48], HYDRUS repose sur la méthode des éléments finis et propose une interface graphique conviviale permettant de simuler l’infiltration, l’évaporation, le drainage, ainsi que le transport des solutés et de la chaleur dans les sols. D’autres modèles intègrent Richards de manière plus limitée. Le système DSSAT, par exemple, inclut un module hydrique qui peut reposer soit sur une formulation de GreenAmpt, soit sur Richards en une dimension. Il est principalement conçu pour l’évaluation des bilans hydriques à l’échelle du champ ou de la culture, mais ne capture pas les gradients locaux associés à l’irrigation localisée. De même, SWAP (VAN DAM et al. [54]) est largement utilisé pour la modélisation des bilans hydriques agricoles, avec une approche centrée sur le profil vertical, mais ne permet pas de représenter finement la redistribution tridimensionnelle de l’eau. À l’opposé, des environnements de calcul généralistes comme OpenFOAM offrent des solveurs dédiés (par ex. RichardsFoam) basés sur les volumes finis. Ces solutions open-source se distinguent par leur flexibilité, leur capacité à traiter des géométries complexes et leur compatibilité avec le calcul parallèle de haute performance. Toutefois, leur diffusion reste marginale dans le domaine agricole, en raison d’une courbe d’apprentissage importante et d’une complexité de mise en œuvre. D’autres outils, tels que FEFLOW ou TOUGH2, sont également mentionnés dans la littérature, mais leurs usages relèvent surtout de l’hydrogéologie ou de la gestion des aquifères, et non de l’irrigation de précision.

HYDRUS, la référence scientifique

Au-delà d’être un simple outil, HYDRUS s’est imposé comme la référence pour la simulation des transferts hydriques en sols non saturés [49]. De nombreuses études valident HYDRUS par rapport à des données de terrain et de laboratoire. Une revue récente de MORIANOU [38] synthétise des dizaines d’applications et confirme le statut de HYDRUS comme un outil de confiance pour la modélisation des processus de la zone non saturée. Plus spécifiquement pour l’irrigation goutte-à-goutte, sa performance a été quantifiée avec précision. KANDELOUS, IMNEK et al. [32] ont utilisé HYDRUS-2D pour modéliser la distribution de l’eau sous des goutteurs en surface et enterrés, obtenant une excellente concordance avec les données expérimentales mesurées par TDR, avec des coefficients de détermination (R^2) supérieurs à 0,95 et des erreurs quadratiques moyennes (RMSE) inférieures à $0,02 \text{ cm}^3 \cdot \text{cm}^{-3}$. De même, ELNESR et ALAZBA [14], en travaillant sur des sols sableux, ont montré que le modèle reproduisait fidèlement les dimensions observées du bulbe d’humectation, avec un coefficient de Nash-Sutcliffe (NSE) supérieur à 0,90. L’ensemble de ces résultats permet de considérer HYDRUS comme une référence fiable, et démontre indirectement la pertinence physique de l’équation de Richards dans les contextes d’irrigation localisée.

Une limite pour un jumeau numérique

Malgré ses performances indéniables, HYDRUS présente deux limites qui le rendent inadapté à l’objectif de notre projet. La première limite est son architecture propriétaire et fermée. HYDRUS est un logiciel commercial propriétaire, ce qui signifie que son code source n’est pas

accessible. Cela limite notre capacité à l’adapter ou à l’intégrer dans un système plus large de modélisation et de simulation. La seconde limite, plus fondamentale encore, est son architecture de simulateur autonome et non de moteur pilotable. HYDRUS est conçu pour être configuré via son interface graphique, exécuter une simulation complète du début à la fin, et enfin, produire des fichiers de sortie. Il n’est pas conçu pour communiquer en temps réel avec un autre processus. Or, l’interaction sol-culture telle que nous l’envisageons requiert un dialogue continu et à haute fréquence entre le modèle de sol et le modèle de culture. L’architecture d’HYDRUS, qui n’est pas conçue pour être appelée comme une bibliothèque (API) par un programme externe, rend ce type d’interaction dynamique impossible ou, au mieux, extrêmement lent et instable. Cette contrainte nous conduit à développer notre propre solveur, en retenant HYDRUS comme référence de validation.

1.7 Couplage sol-culture

1.7.1 Motivations du couplage

Les modèles de culture et les modèles hydrologiques, pris isolément, ne permettent pas de représenter fidèlement les interactions complexes entre le sol et la plante. La croissance des cultures dépend en effet de l’eau disponible dans le sol, tandis que l’absorption racinaire et le développement de la canopée modifient en retour les flux hydriques et les pertes par évapotranspiration [47]. Négliger cette interaction bidirectionnelle, et en particulier la complexité de l’hydrologie du sol, constitue une limitation majeure pour la modélisation des cultures irriguées. Comme le soulignent JARVIS et al. [24], cette simplification constitue un angle mort majeur de la modélisation agronomique, source d’erreurs potentiellement significatives dans l’estimation du stress hydrique et, infine, des rendements. De récents travaux montrent qu’un couplage améliore la représentation des flux d’évapotranspiration (ET), notamment via une meilleure prise en compte du développement foliaire (LAI ou couverture de canopée), qui intervient à la fois dans la simulation de la croissance et dans l’ajustement des pertes en eau par évaporation et transpiration [66, 69]. Enfin, dans le contexte spécifique de l’irrigation localisée, la précision hydrologique apportée par les modèles basés sur l’équation de Richards permet de décrire finement les gradients hydriques créés par le goutte-à-goutte, tout en tenant compte des réponses physiologiques de la plante. Cette approche ouvre la voie à des stratégies d’irrigation mieux ajustées et à une anticipation plus réaliste des stress hydriques [30]. Ces constats expliquent le développement de différentes stratégies de couplage entre modèles hydrologiques et modèles de culture, qui varient énormément en termes de complexité, de précision et de coût de calcul. Le modèle HYDRUS-2D offre des conditions aux limites flexibles et est fréquemment utilisé pour simuler des expériences de transport de l’eau et du sel dans le sol dans le cadre d’une irrigation goutte-à-goutte sous paillage plastique [48]. L’évapotranspiration est un facteur déterminant qui influe sur le transport des sels, et le stress salin limite également l’absorption d’eau par les cultures. Cependant, HYDRUS-2D ne permet pas de simuler la croissance des cultures. La simulation du transport de l’eau et du sel dans le sous-sol par le modèle AquaCrop se limite à une seule dimension et manque de profondeur mécanistique. Cependant, AquaCrop est capable de calculer de manière dynamique le couvert végétal, l’évaporation du sol et la transpiration des cultures en fonction des changements phénologiques. Dans AquaCrop, le développement du couvert végétal est décrit par le paramètre « Canopy Cover » (CC), ce qui le distingue des autres modèles de culture qui utilisent l’indice de surface foliaire (LAI) ; le modèle est donc relativement simple. Parallèlement, AquaCrop prend en compte les variations de densité végétale sous l’effet du stress hydrique et salin et répartit l’ET entre la transpiration des cultures (Tr) et l’évaporation du

sol (E), développant ainsi un modèle plus simple pour la croissance et la sénescence du couvert végétal [84]. KRISHNA PANTHI et al. [71] ont comparé AquaCrop seul et sa version couplée à un solveur 1D de l’équation de Richards (AquaCrop–Richards 1D). Leurs résultats montrent qu’AquaCrop, Richards 1D améliore significativement la précision des prévisions de rendement, tandis qu’AquaCrop seul tend à le surestimer, particulièrement en conditions pluviales [71]. Une recherche systématique menée sur les bases Scopus, Web of Science et Google Scholar avec les mots-clés « AquaCrop » AND « Richards equation » AND (« 2D » OR « two-dimensional ») sur la période 2000–2026 n’a identifié aucun travail couplant AquaCrop à une résolution bidimensionnelle (2D) de l’équation de Richards ; les rares approches 2D voisines (couplages HYDRUS-2D/AquaCrop [30, 47]) diffèrent en ce qu’elles opèrent un couplage lâche (off-line) entre deux modèles indépendants HYDRUS-2D fournissant les conditions hydriques initiales à AquaCrop, sans rétroaction dynamique en temps réel [47] , ce qui confirme le caractère inédit de notre couplage fort et bidirectionnel entre AquaCrop et un solveur 2D axisymétrique de l’équation de Richards. Pourtant, si le passage d’un bilan hydrique simplifié à une modélisation 1D des écoulements en milieux poreux améliore déjà les performances, il est raisonnable de penser qu’une approche 2D apporterait un gain supplémentaire. En effet, la dynamique tridimensionnelle de l’infiltration sous irrigation localisée notamment la formation du bulbe d’humectation ne peut être correctement représentée par une colonne de sol verticale. La prise en compte des transferts latéraux et du front d’humidification dans les deux dimensions horizontales et verticale permettrait une estimation plus réaliste de la répartition spatio-temporelle de l’eau dans la zone racinaire, et donc une évaluation plus fine du stress hydrique réellement subi par la culture. L’objectif de ce travail n’est pas de mener une énième étude comparative entre modèles, mais de proposer un véritable couplage opérationnel. Dans cette approche, AquaCrop fournit la demande évapotranspirative et les besoins en eau de la culture, tandis que le solveur Richards 2D simule en temps réel l’infiltration (Figure 2.15) pendant et après l’irrigation ainsi que la redistribution de l’eau dans le sol. Cette rétroaction dynamique permet d’ajuster continuellement l’état hydrique du profil racinaire et, par conséquent, d’estimer le stress hydrique avec une fidélité inédite. Le rendement final s’en trouve ainsi mieux évalué, ouvrant la voie à des stratégies d’irrigation de précision plus robuste. La mise en uvre de cette démarche repose sur cinq objectifs spécifiques :

- **Développer et valider un solveur 2D axisymétrique** pour la simulation des écoulements en sols non saturés, en visant un écart inférieur ou égal à 5 % par rapport au logiciel HYDRUS-2D ;
- **Concevoir un modèle couplé** (AquaCrop–Richards) et le valider sur des scénarios synthétiques, afin d’améliorer la précision des prévisions de rendement d’au moins 15 % par rapport au modèle AquaCrop utilisé seul ;
- **Intégrer un module d’optimisation mathématique** permettant de proposer des stratégies d’irrigation performantes ;
- **Concevoir un moteur prédictif data-driven** pour la planification stratégique des apports en eau et la prévision des rendements agricoles ;
- **Développer et éprouver un prototype logiciel minimal (MVP)** opérationnel sur des données réelles destinée aussi bien aux ingénieurs qu’aux agriculteurs.

1.7.2 Typologie des approches de couplage

Les méthodes de couplage ou d’intégration varient en fonction de la direction et du niveau d’interaction entre les modèles. On distingue globalement trois grandes approches [66] :

Couplage unidirectionnel (data connection) : le couplage unidirectionnel (one-way coupling) implique un flux d’information dans un seul sens. Il consiste à exécuter les modèles indépendamment, la sortie d’un modèle servant d’entrée à l’autre. Typiquement, un modèle hydrologique calcule les teneurs en eau du sol, qui sont ensuite utilisées comme entrées par le modèle de culture pour estimer la transpiration et la croissance. Par exemple, l’équation de Richards peut fournir les profils d’humidité disponibles, que AquaCrop utilise pour moduler ses coefficients de stress hydrique.

Cette stratégie présente l’avantage d’être simple et peu coûteuse en termes de calcul. Elle permet d’enrichir les modèles de culture avec une description plus réaliste du sol, sans modifier fondamentalement leur architecture. Cependant, elle néglige les rétroactions de la plante vers le sol, telles que les variations spatio-temporelles de l’extraction racinaire ou les modifications de la conductance stomatique. L’extraction racinaire reste alors souvent représentée de manière schématique, avec des distributions fixes dans le profil, ce qui ne permet pas de simuler les adaptations racinaires aux stress locaux.

Couplage bidirectionnel (data interaction) : Pour pallier ces limitations, les approches bidirectionnelles établissent des échanges itératifs entre les deux modèles. Toutefois, on distingue généralement deux sous-catégories selon le degré d’intégration :

- **Le couplage faible (loose ou lâche)** consiste en une exécution successive des modèles. À un pas de temps donné, le modèle A termine son calcul et passe ses résultats au modèle B, qui s’exécute à son tour. Par exemple, à chaque pas de temps, le modèle hydrologique calcule d’abord les transferts d’eau, puis transmet les résultats au modèle de culture qui ajuste sa demande en eau, et ainsi de suite jusqu’à convergence.
- **Le couplage fort (tight ou serré)** implique que les modèles échangent des informations plusieurs fois au sein d’un même pas de temps, en itérant jusqu’à ce que les variables d’interface convergent vers une solution stable qui satisfait simultanément les équations des deux systèmes.

Ces approches capturent mieux les rétroactions dynamiques entre sol et plante, améliorant la précision des simulations. Cependant, elles nécessitent une gestion rigoureuse des échanges de données et une synchronisation des pas de temps pour éviter les divergences numériques et peuvent augmenter le coût de calcul.

Couplage intégré (fully coupled) : Dans cette approche, les équations des deux modèles sont intégrées dans un système unique résolu simultanément. Cela nécessite généralement une modification substantielle des codes sources pour créer un modèle unifié, ainsi que l’utilisation de solveurs spécialisés capables de gérer la complexité accrue du système couplé. Cette méthode offre la précision maximale en capturant parfaitement les interactions bidirectionnelles et en assurant une stabilité numérique optimale. Cependant, elle présente des limitations importantes, notamment une complexité de développement élevée, un coût computationnel significatif et une maintenance difficile des codes modifiés. Le Tableau 4.3 récapitule ces principales approches.

TABLE 1.3 – Comparaison des principales stratégies de couplage sol-culture

Stratégie	Complexité	Précision	Applications typiques
Unidirectionnel	Faible	Limitée (pas de rétroaction)	Analyses régionales à grande échelle, études exploratoires rapides, utilisation de profils d'humidité pour forcer les modèles de culture (p.ex. Richards AquaCrop).
Bidirectionnel faible	Moyenne	Bonne (mais sensible au pas de temps)	Études de gestion de l'eau, optimisation de l'irrigation, couplages séquentiels (p.ex. HYDRUSSTICS en exécution alternée).
Bidirectionnel fort	Élevée	Très bonne (cohérence physique accrue)	Études fines de dynamique racinaire, simulation locale de l'irrigation de précision, recherche sur interactions sol-racine-atmosphère.
Intégré (fully coupled)	Très élevée	Maximale (équations résolues simultanément)	Recherche fondamentale, développement de nouveaux modèles, validation de processus complexes (p.ex. R-SWMS, OpenSimRoot).

1.7.3 Applications existantes

TABLE 1.4 – Exemples de couplages entre modèles hydrologiques et modèles de culture

Modèles couplés	Type de couplage	Objectif / Particularité	Références
HYDRUS-1D + AquaCrop	Lâche	Simulation de rendement avec données NDVI, dans un contexte de stress hydrique	[1]
HYDRUS-2D + AquaCrop	Bidirectionnel	Optimisation des apports avec assimilation de données de télédétection	[35]
SWAT + MODFLOW + AquaCrop	Lâche	Évaluation économique de stratégies d’économie d’eau à grande échelle	[23]
DSSAT + SWAP	Intégré	Simulation de la dynamique de l’humidité du sol, de la croissance et du rendement	[45]
HYDRUS + WOFOST	Intégré	Modélisation des stress hydriques sur cultures de maïs avec forte précision	[72]
HYDRUS-2D + AquaCrop	Lâche	Optimisation des plannings d’irrigation et de lessivage en zone saline	[50]

Plusieurs études ont examiné différentes combinaisons d’intégration. Le Tableau 1.4 répertorie des exemples d’intégrations documentées dans la littérature. Des informations plus complètes sur ces applications sont présentées ci-après. Les approches existantes sont disponibles dans les revues de SIAD et al. [47], YOU et al. [66] et KANDA [29] qui ont recensé de manière exhaustive les travaux de couplage entre modèles hydrologiques et modèles de culture. Parmi les différentes approches, le couplage HYDRUS-AquaCrop est le plus documenté et s’avère particulièrement adapté aux systèmes irrigués soumis à des stress hydriques. Ce couplage associe la précision d’HYDRUS pour simuler les flux d’eau et de solutés dans le sol à la capacité d’AquaCrop de représenter la croissance et le rendement des cultures de manière robuste et relativement simple. Ainsi, KANDA, SENZANJE et al. [30] ont appliqué HYDRUS-2D couplé à AquaCrop pour le niébé (*Vigna unguiculata*) sous irrigation goutte-à-goutte et obtenu des prédictions fiables de biomasse et de rendement. De même, LU et al. [36] ont validé cette approche dans des zones côtières salinisées, montrant que l’optimisation conjointe de la gestion de l’eau et du sel permettait d’accroître les rendements de 0,81 à 1,65 t·ha⁻¹. Plus récemment, SONG et al. [50] ont utilisé ce couplage pour améliorer les plannings d’irrigation et de lessivage des sels en irrigation submembrane, ce qui a renforcé l’efficacité de l’utilisation de l’eau. Au-delà d’HYDRUS-AquaCrop, d’autres combinaisons ont également montré leur pertinence. Par exemple, SHELIA et al. [45] ont comparé le couplage DSSAT-HYDRUS-1D à l’approche « bucket model » native de DSSAT, révélant des améliorations significatives dans la simulation des teneurs en eau du sol (*d*-index = 0,90 contre 0,80) et des rendements (*d*-index > 0,94 pour les masses de gousses). À une échelle plus large, HU et al. [23] ont proposé un couplage multi-niveaux SWAT-MODFLOW-AquaCrop pour analyser les compromis entre économie d’eau et maintien des rendements, démontrant la capacité de ces approches intégrées à éclairer la gestion stratégique des ressources

hydriques. Malgré ces avancées, la plupart des couplages reposent encore sur une approche séquentielle (ou « lâche »), où les échanges de variables clés (p.ex. teneur en eau, transpiration) se font d’un modèle à l’autre sans rétroaction spécifique. De même, KANDA, MABHAUDHI et al. [28] et KANDA [29] soulignent que la précision du couplage dépend non seulement de la direction de l’échange, mais aussi de la résolution spatiale du modèle hydrologique et de la formulation de l’extraction racinaire. Un couplage bidirectionnel avec un modèle Richards 1D reste insuffisant, car il ne peut pas simuler les gradients radiaux qui dictent la distribution racinaire et l’efficacité de l’irrigation. Enfin, l’efficacité des modèles couplés dépend fortement du contexte géographique et agro-climatique dans lequel ils sont appliqués. YOU et al. [66] notent que sur les 28 articles analysés dans leur étude, la majorité (85,7 %) se concentre sur les régions tempérées de l’hémisphère Nord, principalement en Amérique du Nord, en Asie et en Europe. Cette distribution indique un manque d’application de ces couplages pour les zones tropicales et arides, où les systèmes agricoles présentent pourtant des variations hydriques spécifiques et des contraintes d’irrigation importantes. Les études menées en Afrique subsaharienne sont quasi inexistantes, malgré la diversité des systèmes de culture et l’importance de l’irrigation pour cette région. Cette répartition inégale des zones d’étude affecte la généralisation des résultats à d’autres contextes agro-climatiques. Dans ce contexte, pour garantir la solidité, l’application et la transférabilité de notre approche, nous devons effectuer une validation spécifique avec les conditions pédoclimatiques locales. En somme, ces travaux convergent vers un consensus : les modèles couplés produisent des simulations plus réalistes que les approches isolées, particulièrement pour les dynamiques hydriques complexes induites par l’irrigation localisée. Cependant, ils soulignent également les contraintes pratiques qui limitent leur adoption généralisée.

1.7.4 Limites et verrous scientifiques

Si les modèles couplés représentent une avancée méthodologique indéniable, leur utilisation pratique reste limitée par plusieurs obstacles :

- **Complexité numérique** : les approches bidirectionnelles, surtout lorsqu’elles sont fortement intégrées, entraînent des temps de calcul élevés qui compromettent leur applicabilité à grande échelle.
- **Besoins importants en données fines** : qu’il s’agisse de profils hydriques détaillés, de distributions racinaires ou de paramètres hydrauliques du sol, ces informations sont rarement disponibles en dehors des sites expérimentaux, particulièrement en Afrique subsaharienne.
- **Discordance d’échelles** : les modèles hydrologiques exigent des pas de temps horaires, voire sub-horaires, tandis que les modèles de culture fonctionnent généralement à l’échelle journalière. Harmoniser ces résolutions impose des approximations ou des schémas de couplage sophistiqués.
- **Hétérogénéités spatiales** : dans le cas de l’irrigation localisée, les hétérogénéités générées par le goutte-à-goutte restent difficiles à représenter, la plupart des approches privilégiant encore des descriptions unidimensionnelles.

En résumé, l’état de l’art montre que les modèles couplés demeurent trop lourds pour un usage opérationnel, trop dépendants de données spécialisées et encore mal adaptés aux conditions d’irrigation localisée en Afrique subsaharienne. La littérature, bien que riche, ne propose pas encore de solution qui soit à la fois :

- physiquement robuste pour simuler la dynamique 2D du goutte-à-goutte avec une résolution temporelle fine ;
- conçue pour être opérationnelle dans des contextes à données limitées, en s’appuyant sur des données globales et des mécanismes de calibration robustes ;
- dotée d’une architecture logicielle flexible de type « moteur pilotable », indispensable à un jumeau numérique.

Ce mémoire se positionne précisément pour combler ce vide : il s’agit de développer un couplage bidirectionnel entre un solveur de l’équation de Richards (2D axisymétrique) et AquaCrop, afin de poser les bases d’un jumeau numérique agricole. L’objectif est de concilier une représentation réaliste des interactions solculture sous irrigation localisée avec une approche calibrable et déployable dans les conditions pédoclimatiques du Bénin, et plus largement de l’Afrique subsaharienne.

1.8 Positionnement

La littérature, bien que riche, ne propose pas encore de solution qui soit à la fois (i) physiquement robuste pour simuler la dynamique 2D du goutte-à-goutte avec une résolution temporelle fine, (ii) conçue pour être opérationnelle dans des contextes à données limitées, en s’appuyant sur des données globales et des mécanismes de calibration robustes, et (iii) dotée d’une architecture logicielle flexible de type « moteur pilotable », indispensable à un jumeau numérique. De nombreux modèles existent pour prédire les rendements agricoles et simuler les dynamiques hydriques. Les modèles physiques (APSIM, DSSAT, STICS, AquaCrop) sont largement utilisés mais leur approche spatialement homogène du sol les rend inadaptés à l’irrigation localisée. Des études [51, 52] montrent qu’ils sous-estiment le stress hydrique dans les zones partiellement humides. HYDRUS 2D/3D [49] résout l’équation de Richards avec précision, mais son architecture fermée empêche son intégration dans des systèmes décisionnels. Des tentatives de couplage séquentiel existent [30, 1], mais sans rétroaction dynamique. Récemment, des approches hybrides combinant modèles physiques et IA émergent : PINNs, apprentissage par renforcement, et jumeaux numériques en agriculture [41, 68]. Au Bénin et en Afrique subsaharienne, peu de travaux existent sur la modélisation fine de l’irrigation localisée. Parallèlement, les outils de dimensionnement des réseaux d’irrigation restent peu adaptés au contexte africain, souvent coûteux et non intégrés avec des modules de prévision culturale. Le projet comble ce vide en proposant le premier modèle couplé bidirectionnel combinant un solveur 2D et un couplage dynamique, un module d’optimisation multicritère (rendement, eau, coût énergétique), une plateforme ouverte et une application mobile utilisable en contexte de données limitées. Ces avancées s’appuieront sur les développements récents en modélisation numérique et en IA appliquée à l’agriculture.

1.9 Conclusion partielle

Ce chapitre a d’abord permis de dresser un état de l’art des principales approches mobilisées pour la gestion intelligente de l’irrigation en agriculture. L’évolution de l’agriculture vers le paradigme de l’agriculture 4.0 met en évidence l’importance croissante des technologies numériques, des capteurs connectés, de l’intelligence artificielle et des jumeaux numériques pour améliorer la productivité tout en préservant les ressources naturelles. L’analyse des modèles de croissance des cultures a montré que les approches mécanistes, notamment AquaCrop, constituent aujourd’hui des outils de référence pour la simulation de la biomasse, du rendement et

de la consommation en eau [51]. Leur simplicité d’utilisation et leur faible besoin en données expliquent leur large adoption. Toutefois, leur représentation simplifiée des transferts hydriques dans le sol, fondée sur une approche de type *bucket*, limite leur capacité à reproduire fidèlement les phénomènes locaux observés sous irrigation goutte-à-goutte. L’étude de l’irrigation localisée a également mis en évidence les nombreux avantages de cette technique, notamment son efficacité dans l’utilisation de l’eau, sa capacité à améliorer les rendements et sa compatibilité avec les systèmes agricoles intelligents [7]. Cependant, la distribution spatiale hétérogène de l’humidité dans le sol, la dynamique des bulbes d’humectation ainsi que les interactions entre le système racinaire et les écoulements d’eau nécessitent une modélisation physique plus fine que celle proposée par les modèles agronomiques classiques. L’analyse des jumeaux numériques a montré que les approches hybrides, combinant modèles physiques, intelligence artificielle et données issues de capteurs, constituent aujourd’hui une voie particulièrement prometteuse pour le développement de systèmes d’aide à la décision capables de représenter, de prédire et d’optimiser le fonctionnement des systèmes agricoles en temps réel [41, 68]. Néanmoins, les travaux existants montrent que ces approches s’appuient encore majoritairement sur des modèles hydriques simplifiés, ce qui limite leur capacité à représenter avec précision les phénomènes locaux de transfert d’eau sous irrigation goutte-à-goutte. Ces constats mettent ainsi en évidence un verrou scientifique majeur : la nécessité d’associer une modélisation physique rigoureuse des écoulements en milieu poreux non saturé à des approches d’intelligence artificielle au sein d’un jumeau numérique. Cette hybridation apparaît comme une solution pertinente pour concilier interprétabilité physique, précision des simulations et adaptation aux données réelles. Cette étude met en évidence les avancées majeures réalisées dans la modélisation des cultures et des transferts hydriques, tout en soulignant les limites des approches actuelles pour l’irrigation goutte-à-goutte. Si AquaCrop offre une modélisation robuste de la croissance des cultures et que l’équation de Richards décrit avec précision les écoulements de l’eau dans le sol, les solutions existantes ne répondent pas pleinement aux exigences d’un jumeau numérique interactif, ouvert et adapté aux contextes à données limitées. Ces constats justifient le développement d’un modèle hybride couplant dynamiquement AquaCrop et un solveur 2D de l’équation de Richards, afin de fournir un outil performant pour l’optimisation de l’irrigation de précision, particulièrement dans les conditions agroclimatiques du Bénin et de l’Afrique subsaharienne.

Chapitre 2

Conception

2.1 Jumeau numérique descriptif

2.1.1 Développement du solveur 2D axisymétrique

Formulation mathématique 2D axisymétrique

Le développement du solveur constitue l'étape centrale de cette méthodologie, permettant de simuler les dynamiques hydriques spatiales et temporelles induites par l'irrigation goutte-à-goutte.

Géométrie axisymétrique et écriture en coordonnées (r, z)

Pour modéliser l'effet localisé d'un goutteur, nous adoptons une géométrie axisymétrique : la variable angulaire ϕ est supposée inactive (indépendance en ϕ) et le domaine physique se réduit à une coupe radiale-verticale

$$\Omega = \{(r, z) \mid 0 \leq r \leq R_{\text{ext}}, z_{\text{bot}} \leq z \leq z_{\text{surf}}\}.$$

En coordonnées cylindriques axisymétriques, l'opérateur divergence appliqué à un champ vectoriel $\mathbf{F} = (F_r, F_z)$ s'écrit

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r F_r) + \frac{\partial F_z}{\partial z}.$$

En prenant $\mathbf{F} = K(\psi) \nabla(\psi + z)$ (flux sortant conventionnel), l'équation (3.2.1) devient explicitement

$$C(\psi) \frac{\partial \psi}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r K(\psi) \frac{\partial(\psi + z)}{\partial r} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(K(\psi) \frac{\partial(\psi + z)}{\partial z} \right) + S(r, z, t)$$

ce qui revient après développement à :

$$C(\psi) \frac{\partial \psi}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r K(\psi) \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(K(\psi) \frac{\partial \psi}{\partial z} \right) + S(r, z, t).$$

Remarque : La présence du facteur r (jacobien) est cruciale, toutes les intégrales de volume et les intégrales par parties dans la formulation variationnelle devront être pondérées par r .

Condition initiale

Le problème évolutif est complété par une condition initiale prescrivant le potentiel matriciel à l'instant initial :

$$\psi(r, z, 0) = \psi_0(r, z), \quad (r, z) \in \Omega,$$

où la fonction ψ_0 est choisie soit à partir d'observations (profil mesuré), soit comme profil d'équilibre hydrostatique correspondant à un niveau de saturation initial donné. Il est important que ψ_0 satisfasse, si possible, les conditions de bord imposées à $t = 0$ afin d'éviter des discontinuités initiales fortes.

Domaine de simulation et conditions aux limites

Nous résolvons l'équation sur un domaine de calcul rectangulaire $\Omega = [0, R_{max}] \times [Z_{max}, 0]$ dans le plan (r, z) , où $z = 0$ correspond à la surface du sol. Le bord du domaine, $\Gamma = \partial\Omega$, est partitionné en frontières distinctes, chacune associée à une condition physique spécifique.

Axe de symétrie ($\Gamma_{\text{axe}} : r = 0$) : En raison de la symétrie de révolution, aucun flux d'eau horizontal ne traverse cet axe. Ceci se traduit par une condition de Neumann homogène :

$$-K(\psi) \frac{\partial \psi}{\partial r} \Big|_{r=0} = 0 \quad \implies \quad \frac{\partial \psi}{\partial r} \Big|_{r=0} = 0$$

Surface du sol ($\Gamma_{\text{surf}} : z = 0$) : Cette frontière est soumise à des flux variables. Nous séparons explicitement la portion située sous le goutteur et la portion exposée à l'atmosphère :

Sous le goutteur ($r \in [0, r_{\text{em}}]$) : Un flux d'eau vertical descendant, correspondant au débit du goutteur $Q_0(t)$, est imposé. C'est une condition de Neumann non homogène :

$$-K(\psi) \left(\frac{\partial \psi}{\partial z} + 1 \right) \Big|_{z=0} = -q_{\text{irr}}(t) \quad \text{sur } \Gamma_{\text{irr}}^{\text{surf}}.$$

Surface exposée à l'atmosphère [$r \in (r_{\text{em}}, R_{\text{max}}]$) : Cette zone est gouvernée par les flux atmosphériques (précipitations et évaporation). On adopte une condition mixte (type Robin) qui tient compte du fait que la surface peut devenir saturée :

$$-K(\psi) \left(\frac{\partial \psi}{\partial z} + 1 \right) \Big|_{z=0} = -\mathcal{B}(\psi, q_{\text{atm}}(t)) \quad \text{sur } \Gamma_{\text{atm}}^{\text{surf}},$$

avec

$$\mathcal{B}(\psi, q_{\text{atm}}) = \begin{cases} q_{\text{atm}}(t), & \text{si } \psi < 0, \\ \min(q_{\text{atm}}(t), K(\psi)), & \text{si } \psi \geq 0. \end{cases}$$

Ici, $q_{\text{atm}}(t)$ représente le bilan de flux à la surface (pluie moins évapotranspiration de surface) fourni en entrée.

Fond du domaine ($\Gamma_{\text{fond}} : z = -Z_{\text{max}}$) : Le domaine est choisi suffisamment profond pour que l'on puisse supposer une condition de drainage libre, où l'eau s'écoule uniquement sous l'effet de la gravité et en l'absence de nappe phréatique influente. Ceci se traduit par une condition de Neumann homogène sur ψ :

$$\frac{\partial \psi}{\partial z} \Big|_{z=-Z_{\text{max}}} = 0 \quad \text{sur } \Gamma_{\text{fond}}.$$

Limite latérale ($\Gamma_{\text{lat}} : r = R_{\text{max}}$) : Le rayon du domaine est choisi suffisamment grand pour que l'influence du bulbe d'humectation y soit négligeable. On impose donc une condition de flux radial nul (Neumann homogène) :

$$\left. \frac{\partial \psi}{\partial r} \right|_{r=R_{\text{max}}} = 0 \quad \text{sur } \Gamma_{\text{lat}}.$$

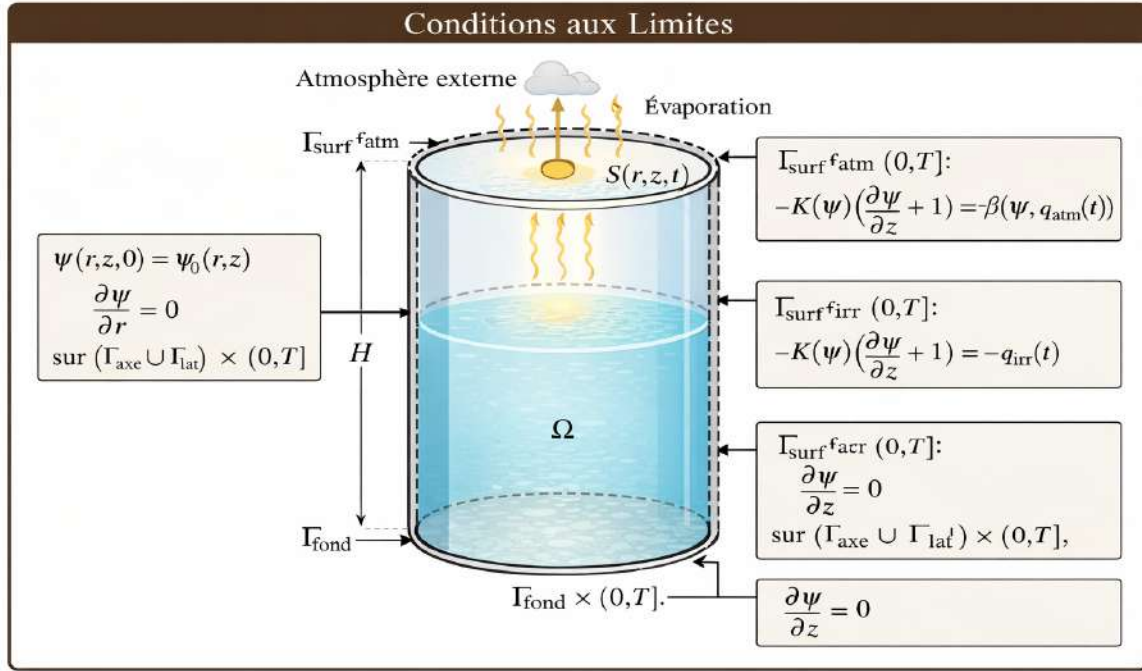


FIGURE 2.1 – Domaine de calcul et conditions aux limites en coordonnées cylindriques pour la simulation de l'irrigation goutte-à-goutte en géométrie 2D axisymétrique.

Le terme puits-point nodal du couplage

L'extraction racinaire est intégrée dans l'équation de Richards au moyen d'un terme puits $S(r, z, t)$, qui constitue le lien avec le modèle de culture et permet d'explorer des stratégies d'irrigation déficitaire [33]. Exprimé en s^{-1} , ce terme représente le taux d'eau prélevé par unité de volume de sol. Sa formulation la plus répandue, issue du modèle de Feddes [18], combine la distribution spatiale des racines $\rho_r(r, z, t)$ avec une fonction de stress hydrique $\alpha(\psi)$ qui module l'extraction en fonction du potentiel de pression local :

$$S(r, z, t) = \alpha(\psi) \beta(r, z, t) T_{\text{pot}}(t) \quad (2.1)$$

où :

- $T_{\text{pot}}(t)$ est la transpiration potentielle de la culture [LT^{-1}], fournie par le modèle de culture en fonction du climat et du développement de la canopée ;
- $\beta(r, z, t)$ est une fonction de distribution normalisée [L^{-3}] décrivant la densité relative des racines actives ;

- $\alpha(\psi)$ est une fonction de réduction adimensionnelle ($0 \leq \alpha \leq 1$), égale à 1 lorsque l'eau est disponible et tendant vers 0 lorsque le sol devient trop sec (flétrissement) ou trop humide (anoxie).

Cette représentation permet une rétroaction bidirectionnelle : l'état hydrique du sol limite la transpiration via $\alpha(\psi)$, tandis que le développement racinaire, et donc ρ_r , est influencé par les conditions hydriques passées. La calibration des seuils de stress associés à $\alpha(\psi)$ constitue une source majeure d'incertitude, généralement résolue par des approches d'inversion appuyées sur des observations de terrain [20].

En résumé, le problème mathématique s'écrit :

Problème aux limites à résoudre

Trouver le potentiel de pression $\psi(r, z, t)$ tel que :

$$C(\psi) \frac{\partial \psi}{\partial t} - \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r K(\psi) \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) - \frac{\partial}{\partial z} \left(K(\psi) \left(\frac{\partial \psi}{\partial z} + 1 \right) \right) - S(r, z, t) = 0 \quad \text{dans } \Omega \times (0, T].$$

sous les conditions aux limites :

$$\begin{aligned} \psi(r, z, 0) &= \psi_0(r, z) && \text{dans } \Omega, \\ \frac{\partial \psi}{\partial r} &= 0 && \text{sur } (\Gamma_{\text{axe}} \cup \Gamma_{\text{lat}}) \times (0, T], \\ -K(\psi) \left(\frac{\partial \psi}{\partial z} + 1 \right) &= -q_{\text{irr}}(t) && \text{sur } \Gamma_{\text{irr}}^{\text{surf}} \times (0, T], \\ -K(\psi) \left(\frac{\partial \psi}{\partial z} + 1 \right) &= -\mathcal{B}(\psi, q_{\text{atm}}(t)) && \text{sur } \Gamma_{\text{atm}}^{\text{surf}} \times (0, T], \\ \frac{\partial \psi}{\partial z} &= 0 && \text{sur } \Gamma_{\text{fond}} \times (0, T]. \end{aligned}$$

Existence de la solution faible de l'équation de Richards

On considère le problème de Richards sous sa forme faible pondérée :

$$\int_{\Omega} C(\psi) \frac{\partial \psi}{\partial t} v r dr dz + \int_{\Omega} K(\psi) \nabla(\psi + z) \cdot \nabla v r dr dz = \quad (2.2)$$

$$\int_{\Omega} S(\psi) v r dr dz + \int_{\Gamma_{\text{surf}}} q_{\text{surf}} v r d\Gamma, \quad \forall v \in H_r^1(\Omega), \quad (2.3)$$

avec $\psi(\cdot, 0) = \psi_0$ donnée dans $H_r^1(\Omega)$ et les conditions aux limites décrites en 2.1.1.

Sous les hypothèses suivantes :

- (i) les fonctions constitutives $K, C \in C^1(\mathbb{R})$ sont positives et bornées, avec

$$0 < K_{\min} \leq K(\psi) \leq K_{\max} < +\infty,$$

et

$$0 < C_{\min} \leq C(\psi) \leq C_{\max} < +\infty,$$

pour tout ψ dans l'intervalle d'intérêt ;

(ii) la condition initiale

$$\psi_0 \in H_r^1(\Omega);$$

(iii) le terme source

$$S \in L^2(0, T; L_r^2(\Omega)),$$

et le flux de bord

$$q_{\text{surf}} \in L^2(0, T; L^2(\Gamma_{\text{surf}})).$$

Alors il existe au moins une solution faible

$$\psi \in L^2(0, T; H_r^1(\Omega)),$$

avec

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} \in L^2(0, T; H_r^{-1}(\Omega)),$$

vérifiant la formulation variationnelle pour presque tout $t \in [0, T]$.

Ce résultat s'appuie sur le cadre théorique établi par H. Wilhelm Alt et S. Luckhaus [75] pour les équations elliptiques–paraboliques dégénérées. Bien que leur analyse soit formulée dans des espaces de Sobolev standards, elle s'étend au cas pondéré sous réserve que le poids r soit localement intégrable et borné sur Ω , ce qui est vérifié ici puisque $r \in [0, R_{\max}]$. Plus spécifiquement, la démonstration repose sur une combinaison du théorème de monotonie de Minty–Browder et du théorème de compacité d'Aubin–Lions appliqué à la suite d'approximations de Galerkin. Le point clé réside dans la monotonie et la coercivité de l'opérateur associé :

$$A(\psi) = -\nabla \cdot \left(K(\psi) \nabla (\psi + z) \right), \quad (2.4)$$

qui est monotone au sens où

$$\left\langle A(\psi_1) - A(\psi_2), \psi_1 - \psi_2 \right\rangle_{H_r^{-1}, H_r^1} \geq 0, \quad (2.5)$$

pour tout $\psi_1, \psi_2 \in H_r^1(\Omega)$.

Cette propriété garantit la stabilité de la solution vis-à-vis des perturbations des données.

Unicité de la solution

L'unicité n'est pas assurée de manière générale, car la non-linéarité en ψ peut introduire plusieurs états stationnaires localement stables, notamment dans les régimes très secs où $K(\psi) \rightarrow 0$. Cependant, sous des hypothèses de monotonie stricte des fonctions $C(\psi)$ et $K(\psi)$, et en l'absence de couplage externe non linéaire, c'est-à-dire lorsque $S(\psi)$ est Lipschitz-continu, on peut montrer que

$$C(\psi) \frac{\partial \psi}{\partial t} + A(\psi) = S(\psi) \quad (2.6)$$

définit un opérateur fortement monotone, entraînant l'unicité de la solution faible dans $H_r^1(\Omega)$. En effet, si la fonction composée $K(\psi) C(\psi)^{-1}$ est monotone croissante, alors l'opérateur différentiel devient monotone et l'unicité suit du théorème de monotonie de Browder–Minty [46]. Cependant, cette condition n'est pas toujours satisfaite par les modèles de sol réalistes (par exemple le modèle de van Genuchten), où $K(\psi)$ décroît très rapidement tandis que $C(\psi)$ présente un pic. En pratique, pour des données physiques réalistes (conditions aux limites régulières, profils de sol non pathologiques), des études numériques et analytiques montrent que la solution converge vers une unique solution physiquement plausible. Néanmoins, du point de vue de l'analyse mathématique pure, l'unicité ne peut être garantie que sous des hypothèses restrictives qui dépassent le cadre des applications typiques. Cette absence de preuve mathématique formelle d'unicité est donc palliée par une forte confiance dans le déterminisme du modèle, validée par des décennies de simulations numériques réussies dans ce domaine.

Régularité de la solution

Si de plus C , K et S sont Lipschitz-continus et que les données initiales ψ_0 ainsi que les flux de bord q_{surf} sont suffisamment réguliers, alors la solution ψ appartient à

$$\psi \in C([0, T]; L_r^2(\Omega)) \cap L^2(0, T; H_r^1(\Omega)).$$

Cette régularité est suffisante pour justifier la cohérence du passage à la discrétisation numérique et pour établir la convergence du schéma des volumes finis en dualité discrète [42].

Méthode des volumes finis en dualité discrète

Conjecture 2.1 (Principe de dualité linéarisante). Soit

$$L(u) = 0$$

une équation de diffusion non linéaire appartenant à une classe d'équations monotones définie sur un espace de Banach X .

Nous conjecturons qu'il existe un espace dual X_d et un opérateur non linéaire

$$D : X \longrightarrow X_d$$

tels que

$$L_d(D(u)) = A D(u),$$

où A est un opérateur linéaire.

La présente conjecture est motivée par l'étude de l'équation de Richards. Dans le cas particulier où

$$K(h) = h^2,$$

la transformation

$$D(h) = \int_0^h K(s) ds = \frac{h^3}{3},$$

permet de transformer l'équation de Richards en une équation de diffusion linéaire lorsque $C(h) = K(h)$. Plus précisément, on obtient

$$\frac{\partial p}{\partial t} = \frac{\partial^2 p}{\partial z^2}, \quad p = D(h).$$

Ce résultat constitue un premier élément en faveur du principe proposé, sans pour autant constituer une preuve générale de la conjecture.

Démonstration

Supposons $K(h) = h^2$. Partons de l'équation de Richards sans gravité :

$$C(h) \frac{\partial h}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \left(K(h) \frac{\partial h}{\partial z} \right) = \frac{\partial}{\partial z} \left(h^2 \frac{\partial h}{\partial z} \right) \quad (2.7)$$

Cherchons $p = D(h)$ tel que $K(h) \partial_z h = \partial_z p$.

$$p = D(h) = \int K(h) dh = \int h^2 dh \quad (2.8)$$

$$\text{Donc} \quad D(h) = \frac{h^3}{3} \quad \text{Avec } h = (3p)^{\frac{1}{3}} \quad (2.9)$$

Vérification :

$$\frac{\partial p}{\partial z} = \frac{d}{dh} \left(\frac{h^3}{3} \right) \frac{\partial h}{\partial z} = h^2 \frac{\partial h}{\partial z} \quad (2.10)$$

$$\text{Donc} \quad h^2 \frac{\partial h}{\partial z} = \frac{\partial p}{\partial z} \quad (2.11)$$

L'équation devient :

$$C(h) \frac{\partial h}{\partial t} = \frac{\partial^2 p}{\partial z^2} \quad (2.12)$$

Reste le terme $C(h) \frac{\partial h}{\partial t}$

Si l'on suppose $C = \frac{d\theta}{dh} = \text{const} = 1$ ou si $\theta = h$:

$$\frac{\partial h}{\partial t} = \frac{\partial^2 p}{\partial z^2} \quad (2.13)$$

Mais $h = (3p)^{\frac{1}{3}}$, donc

$$\frac{\partial}{\partial t} \left[(3p)^{\frac{1}{3}} \right] = \frac{\partial^2 p}{\partial z^2} \quad (2.14)$$

c'est encore non linéaire en p .

Si $\theta = p = \frac{h^3}{3}$, c'est-à-dire si $C = \frac{d\theta}{dh} = h^2 = K(h)$ Alors

$$\frac{\partial p}{\partial t} = \frac{\partial^2 p}{\partial z^2} \quad (2.15)$$

on retrouve l'équation de diffusion linéaire.

Identification de l'espace dual et de l'opérateur de dualité :

Soit

$$L(h) = C(h) \frac{\partial h}{\partial t} - \frac{\partial}{\partial z} \left(K(h) \frac{\partial h}{\partial z} \right) = 0,$$

où h appartient à un espace de Banach X (appelé espace primal), par exemple $X = H^1(\Omega)$.

On cherche une transformation $p = D(h)$ telle que

$$K(h) \frac{\partial h}{\partial z} = \frac{\partial p}{\partial z}. \quad (2.16)$$

Dans le cas particulier $K(h) = h^2$, on obtient

$$D(h) = \int_0^h K(s) ds = \int_0^h s^2 ds = \frac{h^3}{3}. \quad (2.17)$$

L'opérateur $D : X \rightarrow X_d$ est appelé opérateur de dualité linéarisante. Son inverse est donné par $D^{-1}(p) = (3p)^{1/3}$. L'espace dual associé est défini comme l'image de X par D :

$$X_d = D(X) = \left\{ \frac{h^3}{3} ; h \in X \right\}.$$

Ainsi, X_d n'est pas le dual topologique classique X^* au sens de Hahn–Banach, mais un espace dual linéarisant, c'est-à-dire un espace dans lequel l'équation non linéaire est transformée en une équation linéaire.

Lorsque $C(h) = K(h) = h^2$, la transformation précédente conduit à

$$\frac{\partial p}{\partial t} = \frac{\partial^2 p}{\partial z^2}, \quad (2.18)$$

qui est l'équation classique de diffusion. L'opérateur linéaire associé est donc $A = \frac{\partial^2}{\partial z^2}$, de sorte que la conjecture s'écrit

$$L_d(D(h)) = A D(h). \quad (2.19)$$

On considère l'équation de Richards sous forme mixte :

$$C(\Psi) \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \nabla \cdot [K(\Psi) \nabla (\Psi + z)] + S(\mathbf{x}, t), \quad \mathbf{x} \in \Omega. \quad (2.20)$$

où $C(\Psi) = \frac{d\theta}{d\Psi} > 0$ est la capacité hydraulique et $K(\Psi)$ la conductivité hydraulique non saturée. La non-linéarité provient uniquement des fonctions $K(\Psi)$ et $C(\Psi)$.

En semi-discrétisation en espace, on obtient le système d'équations différentielles ordinaires

$$C(\Psi) \frac{d\Psi}{dt} = \mathbf{A}(\Psi) \Psi + \mathbf{B}, \quad (2.21)$$

où

$$A(\psi) = -\nabla \cdot \left(K(\psi) \nabla (\psi + z) \right), \quad (2.22)$$

désigne l'opérateur discret.

Hypothèse de linéarisation locale : Autour de la solution d'équilibre Ψ_P , on pose $M = C^{-1}(\Psi_P)A(\Psi_P)$. La solution formelle devient

$$\Psi(t) = e^{tM}(\Psi_0 - \Psi_P) + \Psi_P, \quad \text{avec } M\Psi_P = B. \quad (2.23)$$

Remarque 1 (Convergence). *Si $\mathbf{M}$ est stable, c'est-à-dire si*

$$\Re(\lambda_i(\mathbf{M})) < 0, \quad \forall i,$$

alors

$$e^{t\mathbf{M}} \xrightarrow[t \rightarrow \infty]{} \mathbf{0}.$$

Par conséquent, $\Psi(t) \rightarrow \Psi_P$ et $\frac{\partial \Psi}{\partial t} \rightarrow \mathbf{0}$. La convergence est donc assurée vers l'état stationnaire vérifiant $\mathbf{A}(\Psi_P)\Psi_P + \mathbf{B} = \mathbf{0}$.

Normes discrètes

Définition 2.1 (Norme L^2 discrète). Soit $u^T \in \mathbb{R}^T$,

$$\|u^T\|_{0,T} = \left(\sum_{k \in T} m_k |u_k|^2 \right)^{\frac{1}{2}},$$

où m_k est la mesure (volume, aire ou longueur) de la cellule $k \in T$.

Définition 2.2 (Norme H^1 discrète). Soit $u^T \in \mathbb{R}^T$,

$$\|u^T\|_{1,T} = \left(\sum_{\sigma \in \mathcal{E}_{ext}} m_\sigma d_\sigma \left(\frac{u_k}{d_\sigma} \right)^2 + \sum_{\sigma=k|l \in \mathcal{E}_{int}} m_\sigma d_\sigma \left(\frac{u_k - u_l}{d_\sigma} \right)^2 \right)^{\frac{1}{2}},$$

où :

- m_σ est la mesure (longueur en 2D, surface en 3D) de l'arête σ ,
- d_σ est la distance entre les centres des deux cellules adjacentes à l'arête σ (ou la distance entre le centre de la cellule et le bord pour les arêtes frontières),
- $\mathcal{E}_{ext}$ est l'ensemble des arêtes extérieures (frontière du domaine),
- $\mathcal{E}_{int}$ est l'ensemble des arêtes intérieures,
- u_k et u_l sont les valeurs de la solution sur les cellules k et l adjacentes à l'arête σ .

Hétérogénéités, discontinuités et anisotropie

Soit :

- $\varphi(x, \cdot)$ caractérisant l'écoulement :
- **Loi de Darcy**

$$\varphi = -K(x)\nabla u$$

— Écoulement non linéaire

$$\varphi = -|K(x)\nabla u|^{p-2}K(x)\nabla u.$$

- Une fonction de perméabilité $K(x)$ est définie pour chaque milieu (hétérogénéité).
- Forte anisotropie due à la direction principale de la structure.

Conditions de transmission

- La pression u est continue à travers les interfaces.
- Les flux de masse $\varphi(x, \nabla u) \cdot \mathbf{n}$ sont continus à travers les interfaces.

Objectif : Préserver ces propriétés au niveau de la discrétisation.

Soit

$$\bar{u}^T = ((u(x_K))_{K \in \mathcal{M}}, (u(x_\sigma))_{\sigma \in \mathcal{E}_{\text{ext}}})$$

et

$$e^T = \bar{u}^T - u^T.$$

Théorème 2.1. *Si $u \in H_0^1(\Omega) \cap H^2(\Omega)$, alors il existe une constante Ch , dépendant uniquement de la régularité du maillage, telle que*

$$\|e^T\|_{1,T} \leq Ch,$$

où $h = \text{size}(T)$ désigne la taille caractéristique du maillage.

Démonstration

Introduisons le champ résiduel $R_D \in \mathbb{R}^2$ tel que $R_D \cdot N_{K\sigma} = R_{K\sigma}$, et $R_D \cdot N_{\Lambda\sigma} = R_{\Lambda\sigma}$. Le schéma d'erreur s'écrit alors

$$-\text{div}^T(K\nabla^T e^T) = -\text{div}(R^D),$$

avec $R^D = (R_D)_{D \in \mathcal{D}}$. En utilisant le développement de Taylor, on obtient

$$|R_D \cdot N_{K\sigma}| \leq Ch \left(\int_{T_K \cup T_D^\sigma} |D^2 u|^2 \right)^{1/2},$$

et

$$|R_D \cdot N_{\Lambda\sigma}| \leq Ch \left(\int_{T_\Lambda \cup T_D^\sigma} |D^2 u|^2 \right)^{1/2}.$$

L'estimation énergétique conduit à

$$k \|e^T\|_{1,T}^2 \leq (K\nabla^T e^T, \nabla^T e^T) \leq -(\text{div}(R^D), e^T) \leq (R^D, \nabla^T e^T) \leq \|R^D\|_D \|e^T\|_{1,T}.$$

Enfin, grâce à la cohérence des flux, $\|R^D\|_D \leq Ch\|u\|_{H^2(\Omega)}$. On conclut donc que

$$\|e^T\|_{1,T} \leq Ch$$

ce qui démontre la convergence d'ordre un du schéma. La démonstration s'étend également pour la diffusion anisotrope et la diffusion non linéaire.

Problème modèle

Soit Ω un sous-ensemble ouvert borné de $\mathbb{R}^d$, $d = 1, 2, 3$ étant la dimension de l'espace. Notons que Ω n'est pas nécessairement convexe (mais connexe et non vide) avec une frontière polygonale notée $\partial\Omega$. Commençons par rappeler que $H^1(\Omega)$ désigne l'espace de Sobolev habituel constitué des fonctions $L^2(\Omega)$ avec dérivées partielles distributionnelles dans $L^2(\Omega)$, tandis que $H_0^1(\Omega)$ est un sous-espace fermé de $H^1(\Omega)$ rassemblant les fonctions v telles que $\gamma_0(v) = 0$, avec $\gamma_0(\cdot)$ désignant l'opérateur trace habituel (sur la frontière $\partial\Omega$) défini de $H^1(\Omega)$ à $L^2(\partial\Omega)$. Comme d'habitude, $H^{1/2}(\partial\Omega)$ désigne $\gamma_0(H^1(\Omega))$, qui est un sous-espace dense de $L^2(\partial\Omega)$.

Nous nous intéressons à l'approximation par volumes finis de la solution u du système suivant :

$$\begin{cases} -\operatorname{div}(\lambda(x) \nabla u) = f & \text{dans } \Omega \\ u = u_{ext} & \text{sur } \partial\Omega \end{cases}$$

où u est la fonction inconnue et où λ , u_{ext} et f sont des fonctions données telles que :

$$f \in L^2(\Omega), u_{ext} \in H^{\frac{1}{2}}(\partial\Omega)$$

et $\exists \lambda_{min}, \lambda_{max} \in \mathbf{R}_+^*$ telles que $\lambda_{min} \leq \lambda(x) \leq \lambda_{max}$. **Existence et unicité**

Théorème 2.2 (Lax-Milgram). *Soit V un espace de Hilbert, a une forme bilinéaire coercive continue sur V . Soit l une forme linéaire continue sur V . Il existe alors un unique $u \in V$ tel que*

$$a(u, v) = l(v) \quad \forall v \in V.$$

Existence et unicité de la solution du système

Le système a une solution faible unique u (également appelée solution variationnelle) au sens où :

$$\begin{cases} u \in H^1(\Omega) \text{ avec } \gamma_0(u) = u_{ext} & \text{dans } H^{1/2}(\partial\Omega) \text{ tel que :} \\ B(u, v) = L(v), \quad \forall v \in H_0^1(\Omega) \end{cases} \quad (2.24)$$

où :

$$\begin{aligned} B(u, v) &= \int_{\Omega} \lambda(x) \nabla u \cdot \nabla v \, dx \\ \text{et } L(v) &= \int_{\Omega} f(x) v(x) \, dx - \int_{\Omega} \lambda(x) \nabla u_{ext} \cdot \nabla v \, dx \end{aligned}$$

Continuité : Pour étudier la stabilité (c'est-à-dire la dépendance continue vis-à-vis des données) de la solution u du système, on peut procéder à un changement de fonction inconnue

en introduisant une nouvelle fonction nommée φ attachée à u comme suit : $\varphi = u - u_{\text{ext}}$, où u_{ext} est une fonction donnée (mais non unique, car il existe autant de possibilités que d'éléments dans $\gamma_0^{-1}(u_{\text{ext}})$) appartenant à $H^1(\Omega)$ et coïncidant avec u sur la frontière de Ω . $\gamma_0(u) = \gamma_0(u_{\text{ext}})$. La nouvelle fonction inconnue a l'avantage d'appartenir à $H_0^1(\Omega)$, qui est un sous-espace fermé de $H^1(\Omega)$. En remplaçant u dans le système par $\varphi + u_{\text{ext}}$, on voit que φ satisfait le système d'équations suivant :

$$-\operatorname{div}[\lambda(x)\nabla\varphi] = f + \operatorname{div}[\lambda(x)\nabla u_{\text{ext}}] \quad \text{dans } \Omega \quad \varphi = 0 \quad \text{sur } \partial\Omega \quad (2.25)$$

Stabilité : À partir des estimations énergétiques standard, on obtient la borne suivante (où C désigne une constante positive indépendante de la solution) :

$$\|\nabla v\|_{L^2(\Omega)} \leq C [\|f\|_{L^2(\Omega)} + \|u_{\text{ext}}\|_{H^1(\Omega)}]$$

Rappelons que la fonction $v \mapsto \|\nabla v\|_{L^2(\Omega)}$ définit une norme sur $H_0^1(\Omega)$, notée ici et dans la suite $\|v\|_{H_0^1(\Omega)}$.

D'autre part, en exploitant la relation affine entre v et u ($v = u - u_{\text{ext}}$) on obtient :

$$\|\varphi\|_{H^1(\Omega)} \leq C [\|f\|_{L^2(\Omega)} + \|u_{\text{ext}}\|_{H^1(\Omega)}]$$

Grille de calcul, Maillage volumes finis dualités discrètes (DDFV)

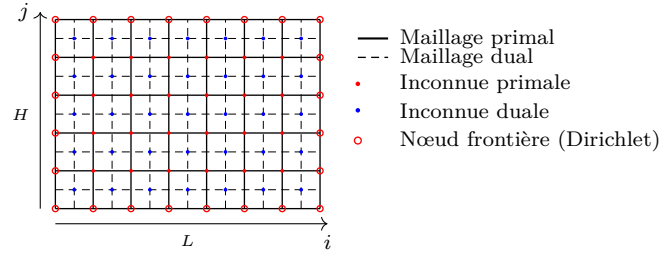


FIGURE 2.2 – Maillage volumes finis en dualité discrète.

Dérivation du schéma de la méthode des volumes finis en dualité discrète (DDFV)

Nous considérons le domaine $\Omega =]0, 1[\times]0, 1[$ couvert par un maillage primaire P dont la taille de maille est $h = \frac{1}{N}$, où N est un entier strictement positif donné. Nous désignons par K_{ij} le bloc de maillage primaire donné par :

$$K_{ij} = [x_{i-\frac{1}{2}}, x_{i+\frac{1}{2}}] \times [y_{j-\frac{1}{2}}, y_{j+\frac{1}{2}}]$$

où $x_{i+\frac{1}{2}} = x_{i-\frac{1}{2}} + h$, $y_{j+\frac{1}{2}} = y_{j-\frac{1}{2}} + h$ pour $i, j = \{1, 2, 3, \dots, N\}$.

Discrétisation : Nous considérons également un deuxième bloc de grille $K_{i+\frac{1}{2}, j+\frac{1}{2}}$ centré en $(x_{i+\frac{1}{2}}, y_{i+\frac{1}{2}})$ et appelé bloc de grille dual, défini par :

$$K_{i+\frac{1}{2}, j+\frac{1}{2}} = [x_{i-1}, x_{i+1}] \times [y_{j-1}, y_{j+1}]$$

où $x_{i+1} = x_i + h$, $y_{j+1} = y_j + h$ pour $i, j = \{1, 2, 3, \dots, N-1\}$.

Nous adoptons la convention suivante :

$$x_{\frac{1}{2}} = y_{\frac{1}{2}} = 0, \quad x_{N+\frac{1}{2}} = y_{N+\frac{1}{2}} = 1$$

et

$$x_0 = y_0 = 0, \quad x_{N+1} = y_{N+1} = 1$$

Intégration dans la cellule primaire

$$\begin{aligned} \int_{K_{i,j}} -\operatorname{div} (A^j \nabla \varphi) dx &= \sum_{\sigma \in \partial K_{i,j}} \int_{\sigma} -A^j \nabla \varphi \cdot \eta_{ij}^{\sigma} d\sigma \\ &= F_{i+\frac{1}{2},j}^{K_{i,j}} + F_{i-\frac{1}{2},j}^{K_{i,j}} + F_{i,j+\frac{1}{2}}^{K_{i,j}} + F_{i,j-\frac{1}{2}}^{K_{i,j}} \end{aligned}$$

Le flux à travers l'interface est donné par :

$$F_{i,j+\frac{1}{2}}^{K_{i,j}} = \int_{[A^* B^*]} - \left\langle \begin{bmatrix} A_{11}^{i,j} & A_{12}^{i,j} \\ A_{21}^{i,j} & A_{22}^{i,j} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\partial \phi}{\partial x} \\ \frac{\partial \phi}{\partial y} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\rangle dx$$

où $\eta_{i,j+\frac{1}{2}}^{ij}$ est le vecteur normal unitaire extérieur à $K_{i,j}$.

Approximation du flux

Nous utilisons maintenant des opérateurs de gradient appropriés ou une expansion en série de Taylor pour calculer le flux $F_{K_{i,j}}^{i,j+1/2}$ comme suit :

$$\begin{aligned} F_{i,j+\frac{1}{2}}^{K_{i,j}} &= -A_{21}^{ij} \left(\varphi_{i+\frac{1}{2},j+\frac{1}{2}} - \varphi_{i-\frac{1}{2},j+\frac{1}{2}} \right) + 2A_{22}^{ij} \left(\varphi_{i,j} - \varphi_{i,j+\frac{1}{2}} \right) \\ &\quad + T_{i,j+\frac{1}{2}}^{K_{i,j}} \end{aligned}$$

$T_{i,j+\frac{1}{2}}^{K_{i,j}}$ représente l'erreur de troncature de sorte que $|T_{i,j+\frac{1}{2}}^{K_{i,j}}| \leq Ch$, où Ch est une constante positive indépendante du maillage qui dépend exclusivement de Ω

Continuité du flux

En considérant le principe de continuité du flux à travers l'interface reliant deux cellules adjacentes $K_{i,j}$ et $K_{i,j+1}$, nous avons :

$$F_{i,j+\frac{1}{2}}^{K_{i,j}} = F_{i,j+\frac{1}{2}}^{K_{i,j+1}}$$

où $F_{K_{i,j+1/2}}^{K_{i,j+1}}$ représente le flux sur $K_{i,j+1}$.

En utilisant les expressions de flux des deux côtés et en appliquant la continuité, nous obtenons donc que le potentiel du point médian du bord $\varphi_{i,j+1/2}$ est donné par :

$$\begin{aligned} \varphi_{i,j+\frac{1}{2}} &= \frac{1}{A_{22}^{i,j} + A_{22}^{i,j+1}} \left[A_{22}^{i,j} \varphi_{i,j} + A_{22}^{i,j+1} \varphi_{i,j+1} \right. \\ &\quad \left. + \frac{A_{21}^{i,j+1} - A_{21}^{i,j}}{2} \left(\varphi_{i-\frac{1}{2},j+\frac{1}{2}} - \varphi_{i+\frac{1}{2},j+\frac{1}{2}} \right) \right] \end{aligned}$$

En substituant le potentiel du point milieu $\varphi_{i,j+1/2}$ dans l'équation de flux $F_{K_{i,j}}^{i,j+\frac{1}{2}}$, on obtient :

$$F_{i,j+\frac{1}{2}}^{K_{i,j}} = \frac{2A_{22}^{i,j}A_{22}^{i,j+1}}{A_{22}^{i,j} + A_{22}^{i,j+1}} [\varphi_{i,j} - \varphi_{i,j+1}] + \frac{A_{22}^{i,j}A_{21}^{i,j+1} + A_{22}^{i,j+1}A_{21}^{i,j}}{A_{22}^{i,j} + A_{22}^{i,j+1}} \left[\varphi_{i-\frac{1}{2},j+\frac{1}{2}} - \varphi_{i+\frac{1}{2},j+\frac{1}{2}} \right]$$

Équation dans la cellule : En effectuant des calculs similaires sur la cellule primaire voisine de $K_{i,j}$, c'est-à-dire sur les cellules $K_{i+1,j}$, $K_{i-1,j}$, $K_{i,j+1}$, nous obtenons l'équation d'équilibre suivante dans la cellule primaire interne :

$$F_{K_{i,j}}^{i+\frac{1}{2},j} + F_{K_{i,j}}^{i-\frac{1}{2},j} + F_{K_{i,j}}^{i,j+\frac{1}{2}} + F_{K_{i,j}}^{i,j-\frac{1}{2}} = 0$$

L'équation d'équilibre à volume fini pour la cellule $K_{i,j}$ est donnée par :

$$F_{i+\frac{1}{2},j}^{K_{i,j}} + F_{i-\frac{1}{2},j}^{K_{i,j}} + F_{i,j+\frac{1}{2}}^{K_{i,j}} + F_{i,j-\frac{1}{2}}^{K_{i,j}} = \text{meas}(K_{i,j})f_{i,j}$$

pour $i, j \in \{1, 2, 3, \dots, N\}$

Coefficients pour la matrice primitive

Pour $i, j \in \{1, 2, 3, \dots, N\}$, nous obtenons l'équation d'équilibre dans la cellule primaire interne :

$$\begin{aligned} \alpha_{ij}\varphi_{i,j} + \alpha_{i,j+1}\varphi_{i,j+1} + \alpha_{i,j-1}\varphi_{i,j-1} + \alpha_{i+1,j}\varphi_{i+1,j} + \alpha_{i-\frac{1}{2},j-\frac{1}{2}}\varphi_{i-\frac{1}{2},j-\frac{1}{2}} + \alpha_{i-\frac{1}{2},j+\frac{1}{2}}\varphi_{i-\frac{1}{2},j+\frac{1}{2}} \\ + \alpha_{i+\frac{1}{2},j-\frac{1}{2}}\varphi_{i+\frac{1}{2},j-\frac{1}{2}} + \alpha_{i+\frac{1}{2},j+\frac{1}{2}}\varphi_{i+\frac{1}{2},j+\frac{1}{2}} = h^2 f_{i,j} \end{aligned}$$

où les coefficients α sont donnés par :

$$\begin{aligned} \alpha_{ij} &= \frac{2A_{22}^{i,j}A_{22}^{i,j+1}}{A_{22}^{i,j} + A_{22}^{i,j+1}} + \frac{2A_{22}^{i,j}A_{22}^{i,j-1}}{A_{22}^{i,j} + A_{22}^{i,j-1}} + \frac{2A_{11}^{i,j}A_{11}^{i-1,j}}{A_{11}^{i,j} + A_{11}^{i-1,j}} + \frac{2A_{11}^{i,j}A_{11}^{i+1,j}}{A_{11}^{i,j} + A_{11}^{i+1,j}} \\ \alpha_{i,j+1} &= -\frac{2A_{22}^{i,j}A_{22}^{i,j+1}}{A_{22}^{i,j} + A_{22}^{i,j+1}} \\ \alpha_{i,j-1} &= -\frac{2A_{22}^{i,j}A_{22}^{i,j-1}}{A_{22}^{i,j} + A_{22}^{i,j-1}} \\ \alpha_{i-1,j} &= -\frac{2A_{11}^{i,j}A_{11}^{i-1,j}}{A_{11}^{i,j} + A_{11}^{i-1,j}} \\ \alpha_{i+1,j} &= -\frac{2A_{11}^{i,j}A_{11}^{i+1,j}}{A_{11}^{i,j} + A_{11}^{i+1,j}} \\ \alpha_{i-\frac{1}{2},j+\frac{1}{2}} &= \frac{A_{22}^{i,j}A_{21}^{i,j+1} + A_{22}^{i,j+1}A_{21}^{i,j}}{A_{22}^{i,j} + A_{22}^{i,j+1}} + \frac{A_{11}^{i,j}A_{12}^{i-1,j} + A_{11}^{i-1,j}A_{12}^{i,j}}{A_{11}^{i,j} + A_{11}^{i-1,j}} \\ \alpha_{i-\frac{1}{2},j-\frac{1}{2}} &= -\frac{A_{22}^{i,j}A_{21}^{i,j-1} + A_{22}^{i,j-1}A_{21}^{i,j}}{A_{22}^{i,j} + A_{22}^{i,j-1}} - \frac{A_{11}^{i,j}A_{12}^{i-1,j} + A_{11}^{i-1,j}A_{12}^{i,j}}{A_{11}^{i,j} + A_{11}^{i-1,j}} \\ \alpha_{i+\frac{1}{2},j-\frac{1}{2}} &= \frac{A_{22}^{i,j}A_{21}^{i,j-1} + A_{22}^{i,j-1}A_{21}^{i,j}}{A_{22}^{i,j} + A_{22}^{i,j-1}} + \frac{A_{11}^{i,j}A_{12}^{i+1,j} + A_{11}^{i+1,j}A_{12}^{i,j}}{A_{11}^{i,j} + A_{11}^{i+1,j}} \\ \alpha_{i+\frac{1}{2},j+\frac{1}{2}} &= -\frac{A_{11}^{i,j}A_{12}^{i+1,j} + A_{11}^{i+1,j}A_{12}^{i,j}}{A_{11}^{i,j} + A_{11}^{i+1,j}} - \frac{A_{22}^{i,j}A_{21}^{i,j+1} + A_{22}^{i,j+1}A_{21}^{i,j}}{A_{22}^{i,j} + A_{22}^{i,j+1}} \end{aligned}$$

Équation d'équilibre dans la cellule double

Pour la cellule double $K_{i+\frac{1}{2},j+\frac{1}{2}}$:

$$\begin{aligned} & \beta_{i+\frac{1}{2},j+\frac{1}{2}} \varphi_{i+\frac{1}{2},j+\frac{1}{2}} + \beta_{i+\frac{1}{2},j-\frac{1}{2}} \varphi_{i+\frac{1}{2},j-\frac{1}{2}} + \beta_{i+\frac{1}{2},j+\frac{3}{2}} \varphi_{i+\frac{1}{2},j+\frac{3}{2}} + \beta_{i+\frac{3}{2},j+\frac{1}{2}} \varphi_{i+\frac{3}{2},j+\frac{1}{2}} \\ & + \beta_{i-\frac{1}{2},j+\frac{1}{2}} \varphi_{i-\frac{1}{2},j+\frac{1}{2}} + \beta_{i,j} \varphi_{i,j} + \beta_{i,j+1} \varphi_{i,j+1} + \beta_{i+1,j+1} \varphi_{i+1,j+1} + \beta_{i+1,j} \varphi_{i+1,j} = h^2 f_{i+\frac{1}{2},j+\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

Coefficients pour la matrice duale

$$\begin{aligned} \beta_{i+\frac{1}{2},j+\frac{1}{2}} = & \left(\frac{A_{22}^{i,j+1} + A_{22}^{i+1,j+1}}{2} - \frac{A_{12}^{i+1,j+1} - A_{12}^{i,j+1}}{2(A_{11}^{i,j+1} + A_{11}^{i+1,j+1})} \right) + \\ & \left(\frac{A_{22}^{i,j} + A_{22}^{i+1,j}}{2} - \frac{(A_{12}^{i+1,j} - A_{12}^{i,j})^2}{2(A_{11}^{i,j} + A_{11}^{i+1,j})} \right) + \\ & \left(\frac{A_{11}^{i+1,j+1} + A_{11}^{i+1,j}}{2} - \frac{(A_{21}^{i+1,j+1} - A_{21}^{i+1,j})^2}{2(A_{22}^{i+1,j+1} + A_{22}^{i+1,j})} \right) + \\ & \left(\frac{A_{11}^{i,j} + A_{11}^{i,j+1}}{2} - \frac{(A_{21}^{i,j+1} - A_{21}^{i,j})^2}{2(A_{22}^{i,j+1} + A_{22}^{i,j})} \right) \end{aligned}$$

$$\beta_{i,j+1} = \frac{A_{11}^{i,j+1} A_{21}^{i+1,j+1} + A_{11}^{i+1,j+1} A_{21}^{i,j+1}}{A_{11}^{i,j+1} + A_{11}^{i+1,j+1}} + \frac{A_{22}^{i,j} A_{12}^{i,j+1} + A_{22}^{i+1,j} A_{12}^{i,j}}{A_{22}^{i,j} + A_{22}^{i+1,j}},$$

$$\beta_{i+1,j+1} = -\frac{A_{11}^{i,j+1} A_{21}^{i+1,j+1} + A_{11}^{i+1,j+1} A_{21}^{i,j+1}}{A_{11}^{i,j+1} + A_{11}^{i+1,j+1}} - \frac{A_{22}^{i+1,j} A_{12}^{i+1,j+1} + A_{22}^{i+1,j+1} A_{12}^{i+1,j}}{A_{22}^{i+1,j} + A_{22}^{i+1,j+1}}.$$

$$\beta_{i,j} = -\frac{A_{11}^{i+1,j} A_{21}^{i,j} - A_{11}^{i,j} A_{21}^{i+1,j}}{A_{11}^{i,j} + A_{11}^{i+1,j}} - \frac{A_{11}^{i,j+1} A_{12}^{i,j} + A_{22}^{i,j} A_{12}^{i,j+1}}{A_{22}^{i,j} + A_{22}^{i,j+1}},$$

$$\beta_{i+1,j} = \frac{A_{22}^{i+1,j} A_{11}^{i,j} A_{21}^{i,j} + A_{11}^{i+1,j} + A_{22}^{i+1,j} A_{12}^{i+1,j+1} A_{11}^{i+1,j+1} + A_{22}^{i+1,j+1} A_{21}^{i+1,j}}{A_{22}^{i+1,j} + A_{22}^{i+1,j+1}}.$$

Ce résultat conduit à un système linéaire faisant intervenir à la fois les inconnues primales et duales.

Formulation matricielle : En adoptant l'ordre lexicographique, on obtient un système linéaire couplé de la forme :

$$\begin{bmatrix} A & B \\ B^T & C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \phi_{cc} \\ \phi_{cv} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_{cc} \\ F_{cv} \end{bmatrix} \quad (2.26)$$

où :

- A et C sont des matrices symétriques définies positives ;
- B représente le couplage entre les inconnues primales et duales ;
- F_{cc} et F_{cv} sont les vecteurs des termes sources.

Cette structure en blocs met en évidence la nature duale de la méthode ainsi que sa capacité à préserver des propriétés physiques essentielles, telles que la conservation des flux et la stabilité numérique, même sur des maillages complexes [42].

Théorème 2.3 (Convergence de la méthode DDFV). Soit u la solution exacte et u_h la solution numérique obtenue par le schéma DDFV. Alors :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \|u_h - u\| = 0$$

Démonstration. La convergence est mise en évidence à travers une série de simulations numériques pour différentes valeurs du pas de discrétisation h .

Résultats numériques

Soit le problème suivant :

$$-\operatorname{div}(A\nabla\phi) + \phi = f(x, y)$$

$$\phi(0, y) = \phi(1, y) = 0$$

où : $f(x, y) = 8y - 4y^2 + 10x - 6x^2 - 7xy - x^2y - xy^2 + x^2y^2 - 2$ et

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

La solution exacte est : $u(x, y) = (xy)(1 - y)(1 - x)$

Test

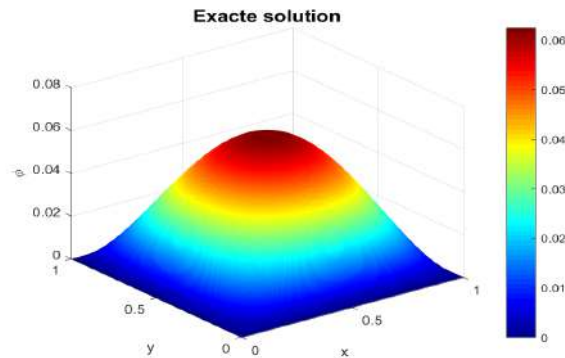


FIGURE 2.3 – Solution exacte

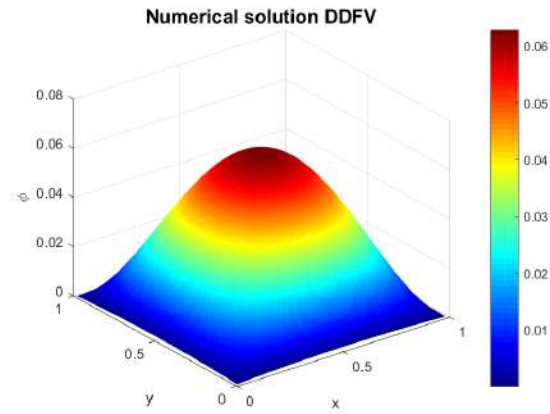


FIGURE 2.4 – Solution numérique pour $h = 0,1$

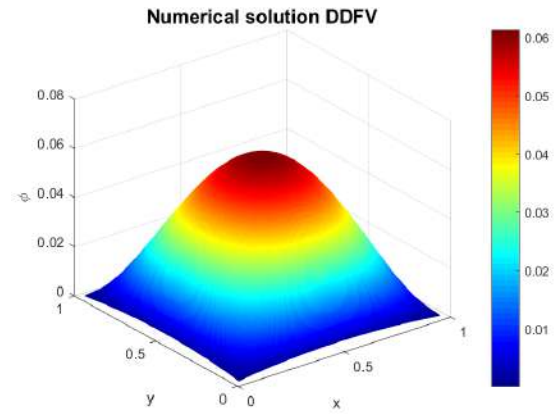


FIGURE 2.5 – Solution numérique pour $h = 0,05$

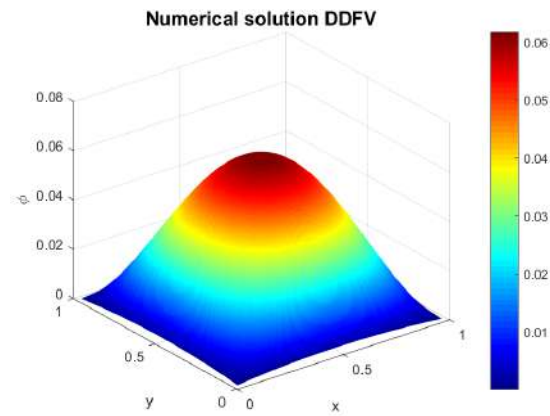


FIGURE 2.6 – Solution numérique pour $h = 0,04$

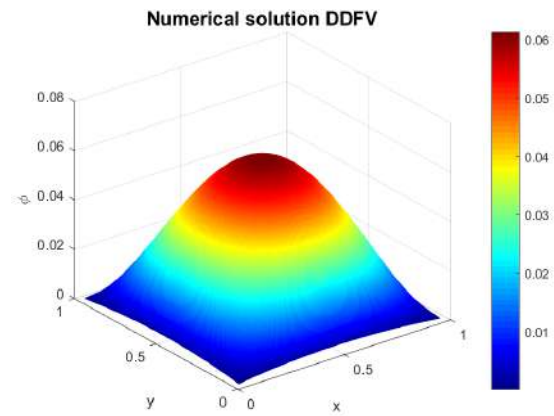


FIGURE 2.7 – Solution numérique pour $h = 0,02$

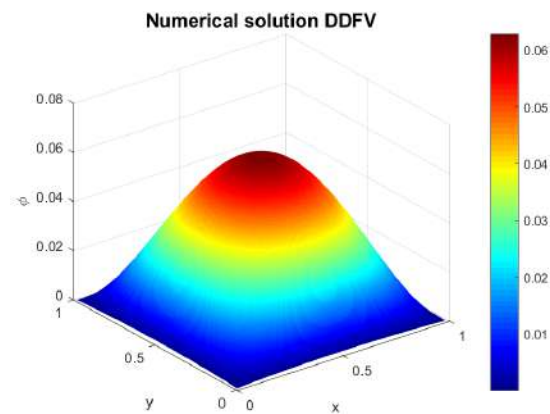


FIGURE 2.8 – Solution numérique pour $h = 0,01$

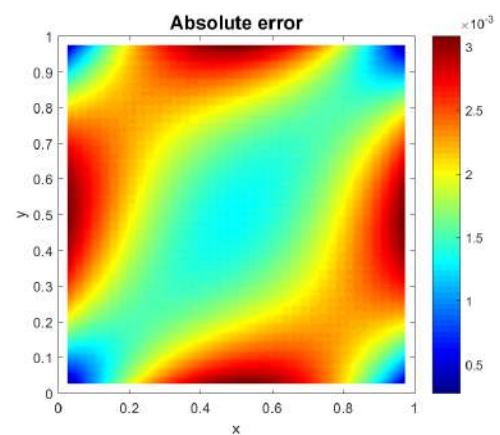


FIGURE 2.9 – Erreur pour $h = 0,1$

Comparaison des erreurs

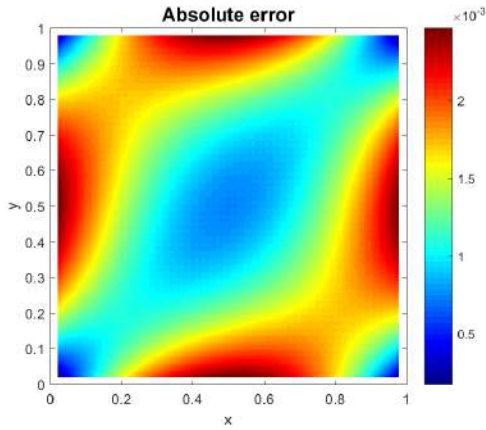


FIGURE 2.10 – Erreur pour $h = 0,05$

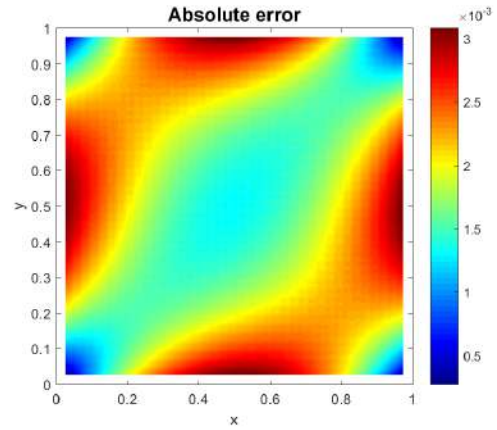


FIGURE 2.11 – Erreur pour $h = 0,04$

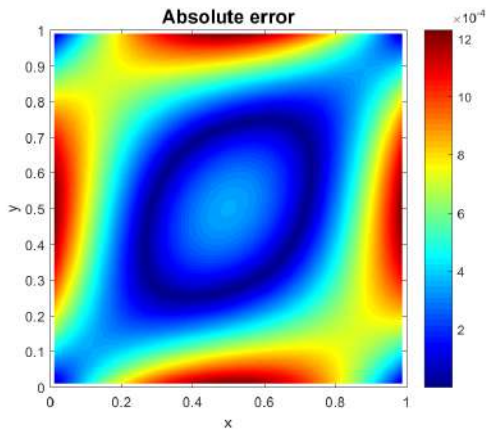


FIGURE 2.12 – Erreur pour $h = 0,02$

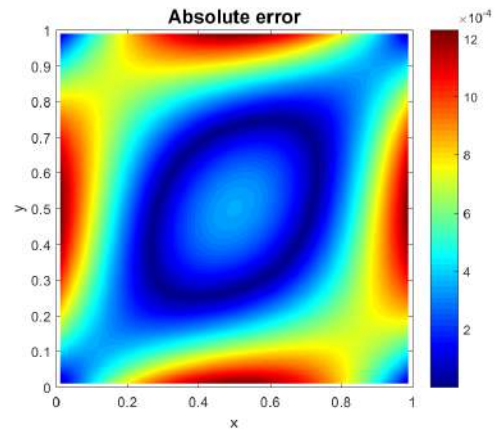


FIGURE 2.13 – Erreur pour $h = 0,01$

Étude visuelle et Analyse qualitative

Les Figures 2.4 à 2.8 présentent l'évolution de la solution numérique u_h en fonction du pas h :

- Pour $h = 0,1$: la solution numérique présente des écarts notables par rapport à la solution exacte. Le maillage grossier ne permet pas de capturer finement les variations du champ.
- Pour $h = 0,05$: une amélioration significative est observée. Les gradients sont mieux résolus.
- Pour $h = 0,04$: la solution s'affine davantage, les détails du phénomène physique apparaissent.
- Pour $h = 0,02$: la solution numérique est très proche de la solution exacte. Les écarts deviennent difficilement perceptibles visuellement.
- Pour $h = 0,01$: la solution numérique est quasiment confondue avec la solution exacte. On tend vers la convergence.

Analyse quantitative de l'erreur

Les Figures 2.9 à 2.13 illustrent la décroissance de l'erreur avec la diminution de h :

- Figure 2.9 ($h = 0,1$) : erreur maximale, localisée dans les zones de forts gradients.
- Figure 2.10 ($h = 0,05$) : l'erreur est réduite d'un facteur significatif.
- Figure 2.11 ($h = 0,04$) : l'erreur diminue progressivement.
- Figure 2.12 ($h = 0,02$) : l'erreur continue de diminuer.

Synthèse et interprétation

Les résultats expérimentaux confirment la propriété de convergence :

$$h \downarrow 0 \implies \|u_h - u\| \downarrow 0$$

Cette convergence est une conséquence directe de la consistance du schéma DDFV (l'erreur de troncature tend vers zéro avec h) et de sa stabilité (la solution numérique reste bornée indépendamment de h). $\square$

Les graphiques de surface montrent une très grande concordance entre les solutions numériques et exactes. Les deux présentent un profil lisse, en forme de dôme, avec un maximum près du centre du domaine et des valeurs qui s'annulent naturellement le long des bords, conformément aux conditions aux limites imposées. Quelques points méritent d'être soulignés. Premièrement, la solution numérique reproduit à la fois la forme et l'amplitude de la solution exacte avec une grande précision. Deuxièmement, aucune oscillation visible ni aucun artefact numérique n'apparaissent, ce qui suggère que le schéma est stable. Enfin, la symétrie et la régularité de la solution sont bien préservées, même en présence d'un tenseur de diffusion anisotrope. Dans l'ensemble, ce test met en évidence la précision et la robustesse de la méthode des volumes finis à dualité discrète (DDFV). En combinant un maillage primitif et un maillage dual, la méthode fournit une approximation cohérente et précise des flux, ce qui la rend particulièrement bien adaptée aux problèmes impliquant de l'anisotropie ou des géométries complexes.

Définition du domaine de simulation pour l'irrigation goutte à goutte et maillage

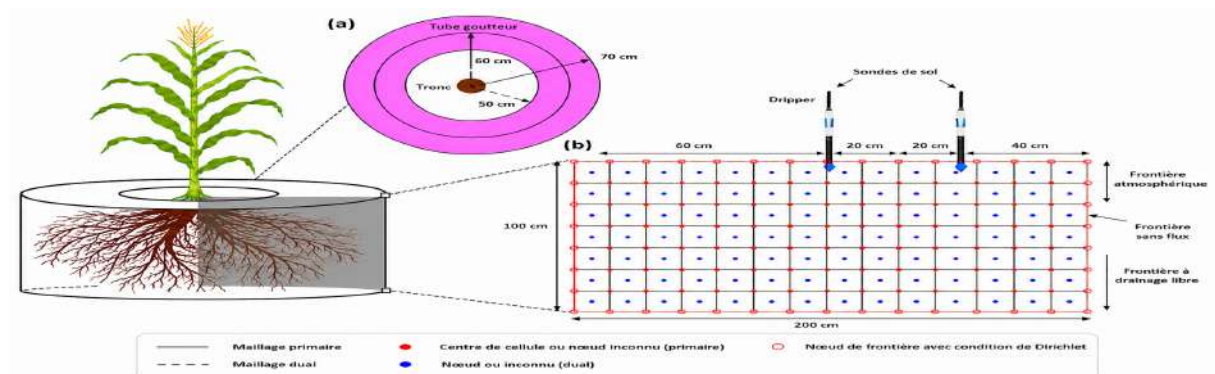


FIGURE 2.14 – Configuration du domaine de simulation pour l'irrigation goutte-à-goutte : géométrie axisymétrique, conditions aux limites et maillage primal-dual.

Proposition 2.1 (Principe de construction du schéma). Sous l'hypothèse de la conjecture de dualité linéarisante, chaque itération de l'algorithme de Picard revient à résoudre une équation de diffusion linéaire. L'algorithme de Picard prend en charge la non-linéarité de l'équation de Richards.

Afin d'en contrôler la convergence et d'améliorer sa robustesse, nous introduisons un schéma de pondération paramétrique, noté θ -Picard, qui consiste à exprimer la conductivité hydraulique K comme une combinaison linéaire entre l'itération courante n et l'itération précédente $n - 1$ [99, 102]. L'opérateur s'écrit alors :

$$-\nabla \cdot \left[K_\theta^{(n)} \nabla \Psi^{(n+1)} \right] = \nabla \cdot \left[K_\theta^{(n)} \nabla z \right] + S \quad (2.27)$$

L'opérateur d'itération $\mathbf{L}_\theta$ est défini par :

$$\mathbf{L}_\theta = \mathbf{A}_\theta^{-1} \mathbf{B}_\theta \quad (2.28)$$

où $\mathbf{B}_\theta$ est l'opérateur qui provient de la dérivation du terme non linéaire.

Le rayon spectral $\rho(\mathbf{L}_\theta)$ contrôle la convergence de la méthode itérative. La convergence est garantie si :

$$\rho(\mathbf{L}_\theta) < 1 \quad (2.29)$$

Plus $\rho(\mathbf{L}_\theta)$ est petit, plus la convergence est rapide.

$$\mathbf{A}_0 = -\nabla \cdot \left[K(\Psi^{(n-1)}) \nabla \right] \quad (2.30)$$

$$\mathbf{A}_1 = -\nabla \cdot \left[K(\Psi^{(n)}) \nabla \right] \quad (2.31)$$

$$\mathbf{A}_{1/2} = -\nabla \cdot \left[\frac{1}{2} K(\Psi^{(n)}) + \frac{1}{2} K(\Psi^{(n-1)}) \right] \nabla \quad (2.32)$$

où Ψ désigne la charge de pression, S le terme source (prélèvement racinaire ou drainage), z la charge de gravité, et $K_\theta^{(n)}$ est défini par :

$$K_\theta^{(n)} = (1 - \theta) K(\Psi^{(n-1)}) + \theta K(\Psi^{(n)}), \quad \theta \in [0, 1] \quad (2.33)$$

Cette formulation unifiée permet de retrouver deux cas extrêmes bien connus de la littérature [102] :

- Pour $\theta = 1$, on retrouve le schéma de Picard standard (ou totalement implicite), où la conductivité est évaluée à l'itération courante :

$$-\nabla \cdot \left[K(\Psi^{(n)}) \nabla \Psi^{(n+1)} \right] = \nabla \cdot \left[K(\Psi^{(n)}) \nabla z \right] + S \quad (2.34)$$

- Pour $\theta = 0$, il s'agit du schéma de Picard gelé (ou semi-implicite), où la conductivité est évaluée à l'itération précédente :

$$-\nabla \cdot \left[K(\Psi^{(n-1)}) \nabla \Psi^{(n+1)} \right] = \nabla \cdot \left[K(\Psi^{(n-1)}) \nabla z \right] + S \quad (2.35)$$

Le cas intermédiaire $\theta = \frac{1}{2}$ correspond à une moyenne arithmétique des conductivités, symétrique entre les deux itérations. En multipliant l'équation générale par un facteur 2 et en posant $F = 2S$, on obtient :

$$-\nabla \cdot \left[K(\Psi^{(n)}) \nabla \Psi^{(n+1)} \right] - \nabla \cdot \left[K(\Psi^{(n-1)}) \nabla \Psi^{(n+1)} \right] = F \quad (2.36)$$

Cette formulation symétrique est particulièrement intéressante d'un point de vue numérique et est la forme stable recherchée d'après la démonstration de la continuité et de la stabilité aboutissant à l'équation 2.25. En effet, des études comparatives ont montré que le choix $\theta = 1/2$ améliore la robustesse et la vitesse de convergence par rapport au schéma de Picard standard ($\theta = 1$) et au schéma gelé ($\theta = 0$), en particulier dans les zones où la conductivité hydraulique varie fortement avec la pression (milieux non saturés, sols hétérogènes) [102, 103]. Bien qu'une démonstration générale des inégalités $\rho(\mathbf{L}_{1/2}) \leq \rho(\mathbf{L}_1)$ et $\rho(\mathbf{L}_{1/2}) \leq \rho(\mathbf{L}_0)$ ne soit pas disponible dans la littérature, l'analyse de Fourier et les résultats numériques montrent que le choix $\theta = 1/2$ réduit la sensibilité de l'opérateur aux variations brutales de la conductivité hydraulique [102, 103]. La moyenne arithmétique des conductivités entre deux itérations successives régularise le système linéaire et améliore son conditionnement, ce qui se traduit par une réduction du rayon spectral et une convergence plus robuste, en particulier dans les zones où la conductivité varie fortement.

Conjecture 2.2 (Critère de stabilisation de la convergence). Le choix optimal pour le paramètre de relaxation du schéma itératif pour le problème de Richards qui stabilise la convergence est $\theta = 0,5$.

Cette conjecture est formulée sur la base des résultats suivants :

- **Régularisation** : la moyenne des conductivités lisse les non-linéarités et réduit les variations brutales de la matrice du système entre deux itérations successives.
- **Conditionnement** : l'opérateur $\mathbf{A}_{1/2}$ est mieux conditionné que $\mathbf{A}_1$ et $\mathbf{A}_0$, ce qui améliore la convergence.
- **Empirique** : les résultats numériques dans la littérature [102, 99, 103] montrent systématiquement que le schéma $\theta = 1/2$ offre le meilleur compromis entre robustesse et efficacité.

Ces résultats peuvent être une première évidence en faveur du critère proposé, sans pour autant constituer une preuve générale de la conjecture. La mise en œuvre numérique, présentée en 4.8, confirmera les performances du schéma $\theta = 1/2$ pour notre configuration.

Algorithme 1 Sous-relaxation de la conductivité hydraulique

1 : Initialiser

$$\tilde{K}^0 = K(\psi^0).$$

2 : **for** $n = 1$ à N_t **do**

3 : Poser $K^* = \tilde{K}^{n-1}$.

4 : Assembler le système linéaire avec K^* .

5 : Résoudre

$$A(K^*) \delta\psi = F.$$

6 : Mettre à jour

$$\psi^n = \psi^{n-1} + \delta\psi.$$

7 : Évaluer

$$K^n = K(\psi^n).$$

8 : Relaxer la conductivité

$$\tilde{K}^n = \frac{1}{2} \left(\tilde{K}^{n-1} + K^n \right).$$

9 : **end for**

À chaque itération de Picard, un système linéaire de la forme suivante doit être résolu :

$$\mathbf{A}(\psi^k) \cdot \psi^{k+1} = \mathbf{F}(\psi^k) \quad (2.37)$$

avec :

- $\mathbf{A}$: Matrice carrée de taille $N_{dof} \times N_{dof}$
- ψ : Vecteur des inconnues primales et duales
- $\mathbf{F}$: Vecteur second membre incluant les termes sources

La convergence de la méthode de Picard est évaluée par l'erreur relative :

$$\varepsilon_k = \frac{\|\psi^{k+1} - \psi^k\|_2}{\|\psi^{k+1}\|_2 + \epsilon} \quad (2.38)$$

où ϵ est une petite constante pour éviter la division par zéro.

Le critère d'arrêt est :

$$\varepsilon_k < \text{tolérance} \quad (2.39)$$

Caractéristiques du Schéma Numérique

Les caractéristiques principales du schéma numérique sont résumées dans le tableau suivant :

TABLE 2.1 – Caractéristiques du schéma numérique

Propriété	Valeur	Justification
Ordre spatial	2	Schéma DDFV avec reconstruction précise des gradients sur les maillages primal et dual
Ordre temporel	1	Schéma d'Euler explicite pour la discrétisation temporelle
Stabilité	Conditionnelle	Sous-relaxation appliquée à la conductivité hydraulique
Conservation	Exacte	Formulation Volumes Finis respectant les lois de conservation
Maillage	Structuré cartésien	Simplification de l'implémentation et réduction des coûts de calcul
Méthode de résolution	Picard + sous-relaxation	Traitement efficace des non-linéarités avec facteur de relaxation $\theta = 0,5$

2.1.2 Couplage bidirectionnel fort

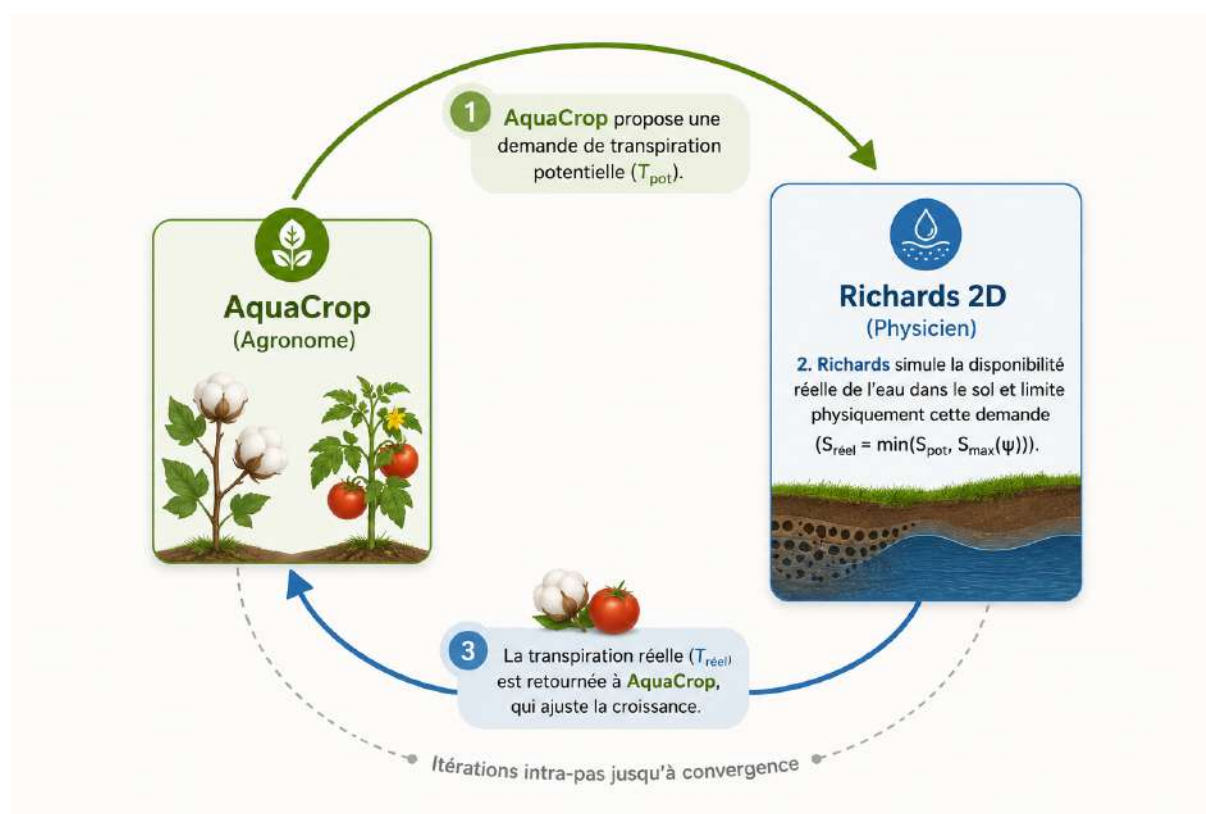


FIGURE 2.15 – Schéma du couplage bidirectionnel fort entre AquaCrop et le solveur Richards.

D'après la Figure 2.15, AquaCrop propose une demande, et Richards la limite physiquement via des itérations intra-journalières jusqu'à convergence.

2.1.3 Module d'optimisation mathématique

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial \theta}{\partial t} - \frac{\partial}{\partial z} \left[K(h) \frac{\partial}{\partial z} (h - z) \right] = R(h), \quad (t, z) \in Q, \\ \theta(z, 0) = \theta_0(z), \quad z \in (0, Z), \\ \theta(0, t) = u(t), \quad t \in (0, T), \\ \theta(Z, t) = g(t), \quad t \in (0, T). \end{array} \right. \quad (2.40)$$

où

- $R(h)$: modèle d'absorption racinaire de l'eau ;
- θ_0 : condition initiale à $t = 0$;
- g : interaction avec l'environnement à la profondeur $z = Z$;
- u : module d'irrigation (contrôle).

Objectif double : Optimiser l'absorption racinaire de l'eau tout en minimisant le coût de l'irrigation.

$$\min_u J(h, u) = \frac{1}{2} \int_Q |R(h) - R_{\max}|^2 dz dt + \frac{\lambda}{2} \int_0^T |u(t)|^2 dt \quad (2.41)$$

où $\lambda > 0$ est un paramètre de pondération, et

$$u \in U_{ad} := \{0 \leq u(t) \leq \theta_s - \theta_r \quad \text{p.p. } t \in (0, T)\},$$

avec U_{ad} l'ensemble des contrôles admissibles.

Remarque :

Le problème d'optimisation est non convexe en raison de la non-linéarité de l'équation de Richards.

Des minima locaux peuvent apparaître dans le problème de contrôle optimal.

Système d'optimalité associé au problème de contrôle optimal

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial \theta^*}{\partial t} - \frac{\partial}{\partial z} \left[K(h^*) \frac{\partial}{\partial z} (h^* - z) \right] = R(h^*), \quad t \in [0, T], \quad z \in [0, Z], \\ \theta^*(z, 0) = \theta_0(z), \quad z \in (0, Z), \\ \theta^*(0, t) = u^*(t), \quad t \in (0, T), \\ \theta^*(Z, t) = g(t), \quad t \in (0, T), \\ \frac{\partial p}{\partial t} + K(\theta^*) \frac{\partial^2 p}{\partial z^2} + \frac{\partial K}{\partial \theta}(\theta^*) \frac{\partial p}{\partial z} = F(\theta^*), \quad t \in [0, T], \quad z \in [0, Z], \\ p(z, T) = 0, \quad z \in (0, Z), \\ p(0, t) = p(Z, t) = 0, \quad t \in (0, T), \\ \left\langle \lambda u^* + \beta(\theta^*) \frac{\partial p}{\partial z} \Big|_{z=0}, u - u^* \right\rangle_{L^2} \geq 0, \quad \forall u \in U_{ad}. \end{array} \right. \quad (2.42)$$

où

$$F(\theta) = [R(\theta) - R_{\max}] \frac{dR}{d\theta}(\theta).$$

Existence d'une solution optimale

Lemme 2.4 (Aubin–Lions). Soient X , B et Y trois espaces de Banach tels que

$$X \hookrightarrow\hookrightarrow B \hookrightarrow Y,$$

où $X \hookrightarrow\hookrightarrow B$ désigne une injection compacte et $B \hookrightarrow Y$ une injection continue.

Soit $(u_n)_{n \geq 1}$ une suite vérifiant

$$(u_n)_{n \geq 1} \text{ bornée dans } L^p(0, T; X),$$

et

$$\left(\frac{\partial u_n}{\partial t} \right)_{n \geq 1} \text{ bornée dans } L^q(0, T; Y),$$

avec

$$1 \leq p, q \leq +\infty.$$

Alors $(u_n)_{n \geq 1}$ est relativement compacte dans $L^p(0, T; B)$.

Autrement dit, il existe une sous-suite $(u_{n_k})_{k \geq 1}$ et une fonction $u \in L^p(0, T; B)$ telles que

$$u_{n_k} \rightarrow u \quad \text{fortement dans } L^p(0, T; B).$$

Nous allons montrer l'existence d'une solution optimale à l'aide de la méthode directe du calcul des variations.

Supposons que :

$$K \in C^1(\mathbb{R}), \quad 0 < K_m \leq K(h) \leq K_M,$$

K_m, K_M des constantes. et que la fonction d'absorption racinaire $R : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est lipschitzienne.

Pour tout contrôle admissible $u \in U_{ad}$, le système d'état associé à l'équation de Richards admet une solution faible

$$h \in L^2(0, T; H^1(0, Z)),$$

avec

$$\frac{\partial h}{\partial t} \in L^2(0, T; H^{-1}(0, Z))$$

Considérons alors une suite minimisante $(u_n)_{n \geq 1} \subset U_{ad}$ telle que

$$J(h_n, u_n) \longrightarrow \inf_{u \in U_{ad}} J(h, u)$$

Comme

$$J(h_n, u_n) \geq \frac{\lambda}{2} \|u_n\|_{L^2(0, T)}^2$$

la suite (u_n) est bornée dans $L^2[0, T]$. Il existe donc une sous-suite, encore notée (u_n) , telle que

$$u_n \rightharpoonup u^* \quad \text{faiblement dans } L^2(0, T).$$

L'ensemble admissible U_{ad} étant fermé et convexe, il est faiblement fermé dans $L^2(0, T)$, d'où $u^* \in U_{ad}$.

Les solutions d'état correspondantes vérifient des estimations d'énergie uniformes :

$$\|h_n\|_{L^2(0, T; H^1(0, Z))} \leq C$$

C une constante et

$$\left\| \frac{\partial h_n}{\partial t} \right\|_{L^2(0, T; H^{-1}(0, Z))} \leq C$$

D'après le lemme 2.4, il existe une sous-suite telle que

$$h_n \rightarrow h^* \quad \text{fortement dans } L^2(Q).$$

La continuité de R entraîne

$$R(h_n) \rightarrow R(h^*) \quad \text{dans } L^2(Q).$$

On peut donc passer à la limite dans l'équation de Richards et conclure que le couple (h^*, u^*) satisfait le système d'état.

Enfin, le terme

$$\frac{1}{2} \int_Q |R(h) - R_{\max}|^2 dz dt$$

est continu par rapport à la convergence forte de h_n dans $L^2(Q)$, tandis que le terme de contrôle

$$\frac{\lambda}{2} \int_0^T |u|^2 dt$$

est faiblement semi-continu inférieur dans $L^2(0, T)$. On obtient donc

$$J(h^*, u^*) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} J(h_n, u_n).$$

Comme (u_n) est une suite minimisante,

$$J(h^*, u^*) = \inf_{u \in U_{ad}} J(h, u).$$

On en déduit le résultat suivant.

Théorème 2.5. Supposons que

$$K \in C^1(\mathbb{R}), \quad 0 < K_m \leq K(h) \leq K_M,$$

que R soit lipschitzienne, que

$$\theta_0 \in L^2(0, Z), \quad g \in L^2(0, T),$$

et que l'ensemble admissible soit donné par

$$U_{ad} = \{u \in L^2(0, T) ; 0 \leq u(t) \leq \theta_s - \theta_r \text{ p.p. sur } (0, T)\}.$$

Alors le problème de contrôle optimal

$$\min_{u \in U_{ad}} J(h, u)$$

admet au moins une solution optimale (h^*, u^*) .

Remarque 2. La non-linéarité de l'équation de Richards rend généralement la fonctionnelle coût non convexe. L'unicité de la solution optimale n'est donc pas garantie et plusieurs minima locaux peuvent exister, mais toute solution appartenant à $[V_{rp}, V_{rET}]$ où

- V_{rp} : volume d'eau nécessaire relatif à la profondeur racinaire ;
- V_{rET} : volume d'eau nécessaire relatif à l'évapotranspiration.

est une solution valide (le volume d'eau est minimisé).

La hauteur d'eau d'irrigation nécessaire est calculée par :

$$H = \frac{|\theta_{cc} - \theta_{actuel}| \cdot z_r}{\eta}, \quad (2.43)$$

où :

- H : hauteur d'eau à apporter (mm) ;
- θ_{cc} : teneur en eau à la capacité au champ (m^3/m^3) ;
- θ_{actuel} : teneur en eau actuelle du sol (m^3/m^3) ;
- z_r : profondeur racinaire effective (mm) ;
- η : efficience du système d'irrigation.

Le temps d'irrigation correspondant est donné par :

$$T_e = 10^{-3} \cdot \frac{H A}{T_{irr}}, \quad (2.44)$$

où :

- T_e : temps d'irrigation (s) ;
- A : surface irriguée (m^2) ;
- T_{irr} : débit d'irrigation (m^3/s) ;
- 10^{-3} : facteur de conversion de mm en m.

Enfin, le volume d'eau nécessaire relatif à la profondeur racinaire est :

$$V_{rp} = T_{irr} \cdot T_e, \quad (2.45)$$

où :

- V_{rp} : volume total d'eau appliqué (m^3) ;
- T_{irr} : débit d'irrigation (m^3/s) ;
- T_e : temps d'irrigation (s).

Le volume d'eau nécessaire pour satisfaire l'évapotranspiration réelle est calculé par :

$$V_{rET} = ET_r \cdot A \cdot 10^{-3}, \quad (2.46)$$

où :

- V_{rET} : volume d'eau nécessaire (m^3) ;
- ET_r : évapotranspiration réelle cumulée (mm) ;
- A : surface considérée ou irriguée (m^2).

2.2 Jumeau numérique prédictif

L'un des principaux défis liés à un jumeau numérique reposant exclusivement sur la physique réside dans la collecte de données bruitées. Une solution consiste à associer le modèle physique à un modèle d'apprentissage automatique.

2.2.1 Pourquoi une approche purement physique ne suffit pas ?

Une approche purement physique (solveur Richards 2D couplé à AquaCrop) est, par essence, un modèle causal. Cependant, dans le contexte de ce travail l'Afrique subsaharienne, et plus spécifiquement le Bénin, où les capteurs terrain sont rares et les analyses de sol coûteuses les paramètres du modèle causal sont difficiles à connaître. Sans calibration locale, le solveur physique, bien que fidèle à la physique, s'écarte rapidement de la réalité : il ne peut tout simplement pas être initialisé de manière fiable, et ses estimations deviennent inexploitable [24]. Le moteur Data-Driven contourne cette difficulté. Il ne repose sur aucune connaissance physique locale explicite. L'approche purement physique repose sur le principe de conservation de la masse appliqué au bilan hydrique du sol : la variation du stock d'eau dans le profil racinaire est égale à la différence entre les flux entrants (pluie et irrigation) et le flux sortant, dominé par l'évapotranspiration. En d'autres termes, l'irrigation doit compenser exactement l'eau perdue par la culture et le sol (1.5.1), selon l'adage de Lavoisier : « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Ce flux évapotranspiré, qui constitue le besoin en eau réel de la culture, est estimé à partir des variables climatiques fournies par la base NASA POWER (température, rayonnement solaire, humidité relative, vitesse du vent). Ces données permettent de calculer l'évapotranspiration de référence (ET_0), qui représente la demande climatique, ou l'évapotranspiration potentielle (ETP), selon la formule de Penman-Monteith FAO-56 [3]. Dans notre architecture, le moteur Data-Driven exploitera la même source d'information, mais de manière différente. Connaissant la date de semis, on peut extraire, pour une parcelle donnée, une série temporelle continue des données climatiques depuis la date de semis jusqu'à une date cible t (par exemple, la date de la recommandation d'irrigation ou la fin du cycle cultural). Cet historique temporel constitué des précipitations, températures, rayonnement et humidité est utilisé comme jeu de variables d'entrée (features) pour entraîner le modèle d'apprentissage, puis pour ses inférences ultérieures. Le moteur Data-Driven apprend ainsi, directement à partir de ces données globales ouvertes, à estimer les indicateurs agronomiques (évapotranspiration, rendement). Il s'affranchit donc de la calibration locale nécessaire à l'approche purement physique, tout en reposant sur les mêmes grandeurs climatiques de référence.

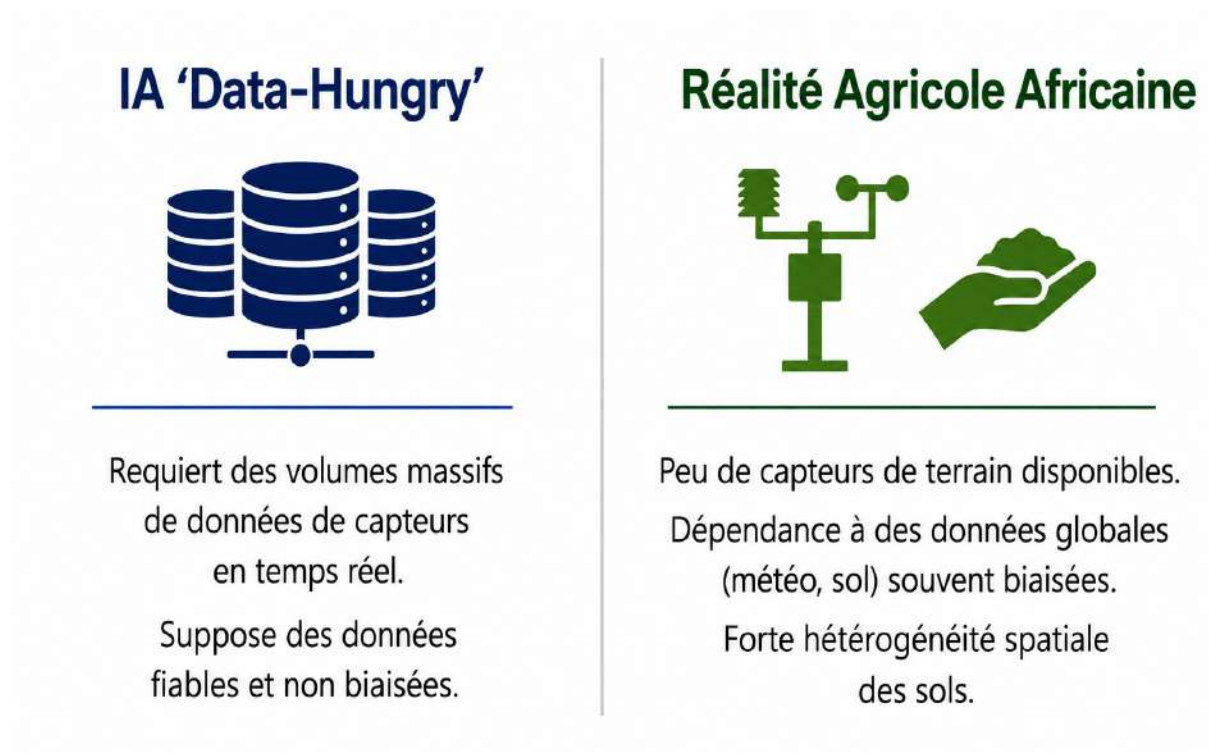


FIGURE 2.16 – Contraintes des approches d'IA fondées sur les données face aux réalités agricoles africaines

La figure 2.16 illustre le décalage fondamental entre les prérequis des approches d'intelligence artificielle conventionnelles dites « data-hungry » et la réalité des terrains agricoles en Afrique subsaharienne. Les modèles d'IA classiques (« data-hungry ») exigent des données massives de capteurs en temps réel, supposées fiables et homogènes spatialement une condition, rarement remplie en Afrique subsaharienne, où les capteurs sont rares, les données globales (NASA POWER, SoilGrids) souvent biaisées et les sols fortement hétérogènes. L'IA frugale, en se contentant de ces données globales ouvertes, contourne ces verrous : elle n'a pas besoin de capteurs terrain, apprend des corrélations directement à partir des données climatiques et pédologiques disponibles, et fournit des prédictions opérationnelles sans calibration locale. Alors que les approches classiques d'intelligence artificielle sont qualifiées de « data-hungry » (Figure 2.16) car elles exigent des volumes massifs de données de capteurs en temps réel données supposées fiables, non biaisées et spatialement représentatives la réalité des zones rurales du Bénin est tout autre : peu de capteurs sont déployés, les bases de données globales (NASA POWER, SoilGrids) présentent des biais et une résolution insuffisante, et l'hétérogénéité des sols est forte. Notre moteur Data-Driven sera conçu pour tirer parti de ce qui est disponible, non de ce qui manque. Il sera entraîné exclusivement à partir de données globales ouvertes (climat, sol), en apprenant les corrélations statistiques entre ces entrées et les variables agronomiques (stress hydrique, rendement). Cette frugalité ne se limite pas aux données : elle s'étend à l'infrastructure matérielle. Le modèle final est compilé et optimisé pour être déployé sur un smartphone (Android). Cette approche garantit une accessibilité universelle, une autonomie totale et une réactivité en temps réel, faisant du téléphone de l'agriculteur le véritable terminal de pilotage du jumeau numérique [41, 68, 73].

2.2.2 Architecture du moteur Data Driven basé sur le Random Forest

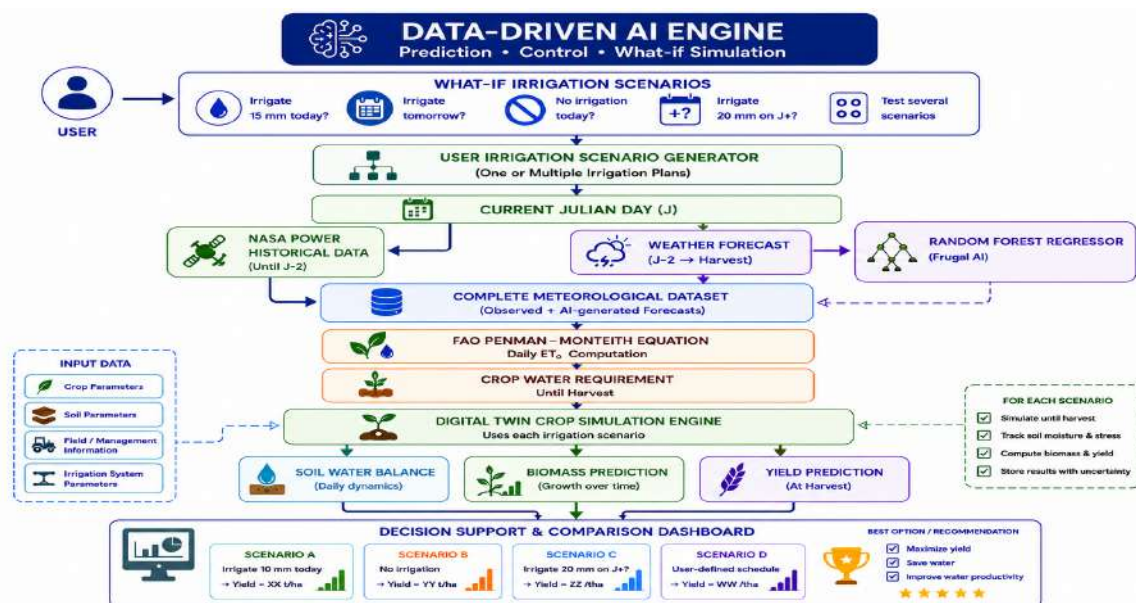


FIGURE 2.17 – Fonctionnement du moteur Data-Driven AI.

2.2.3 Principe de fonctionnement du Random Forest

Qu'est-ce que le régresseur de forêt aléatoire ?

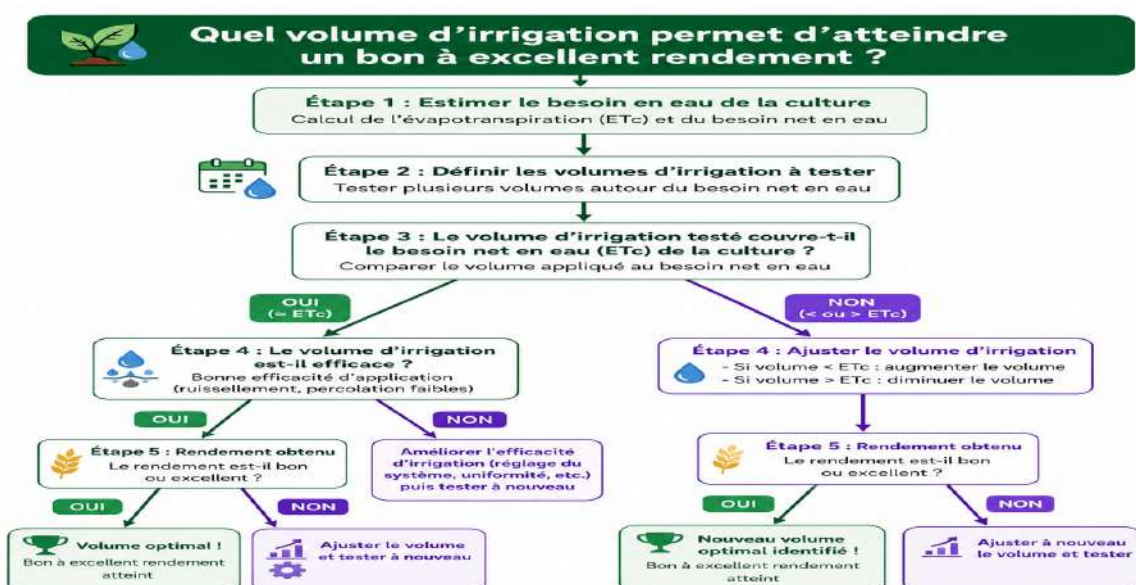


FIGURE 2.18 – Principe de fonctionnement du Random Forest Regressor

D'après la Figure 2.18, à chaque nœud, l'algorithme se pose la question de savoir quelle question poser. Il va donc calculer pour chaque feature le gain d'information que l'on obtiendrait

si l'on choisissait cette feature. Nous voulons maximiser le gain d'information c'est pourquoi l'arbre choisit la question et donc la feature qui maximise ce gain.

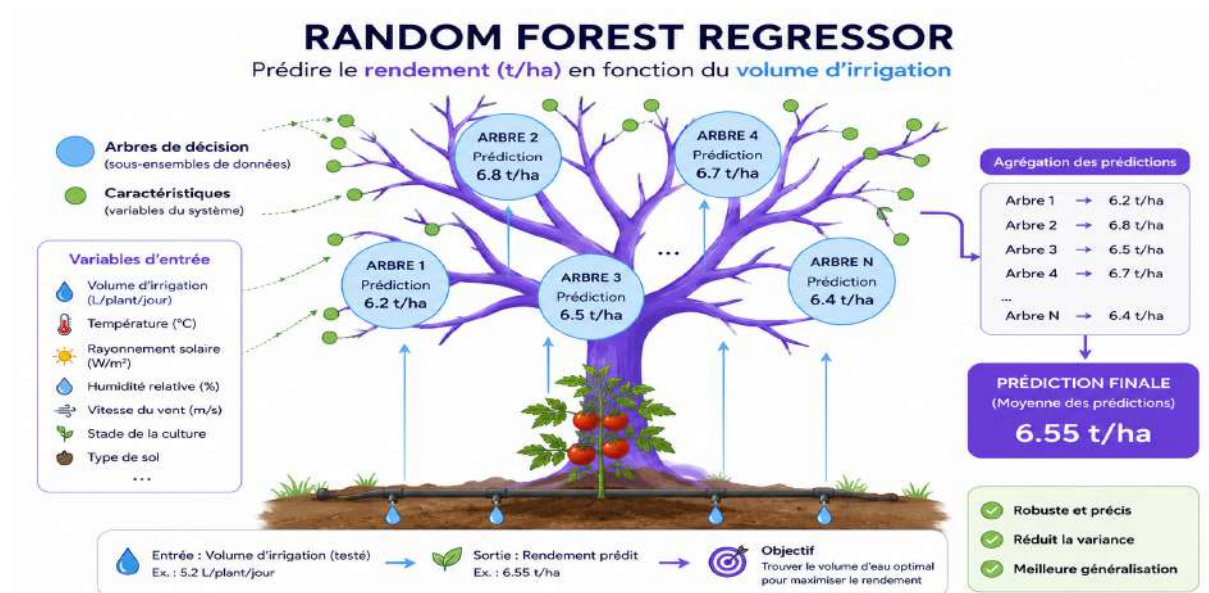


FIGURE 2.19 – Arbres de décision du Random Forest Regressor

Le principe consiste à construire plusieurs arbres de décision indépendants, puis à combiner leurs prédictions afin d'obtenir une décision finale plus robuste et plus précise. L'algorithme repose sur des arbres que l'on appelle arbre de décision ou arbre décisionnel. Une forêt aléatoire est un méta-estimateur qui ajuste un nombre d'arbres de décision régresseurs sur divers sous-échantillons de l'ensemble de données et utilise la moyenne pour améliorer la précision prédictive et contrôler le surajustement. Les arbres de la forêt utilisent la meilleure stratégie de scindation, c'est-à-dire équivalente au parcours exhaustif. La taille du sous-échantillon est contrôlée par le paramètre *if* (par défaut), sinon l'ensemble des données est utilisé pour construire chaque arbre. Chaque arbre est entraîné sur un sous-ensemble du jeu de données obtenu de manière aléatoire. Lors de la phase de prédiction, chaque arbre fournit une réponse (par exemple *Oui* ou *Non* dans un problème de classification). Les prédictions de tous les arbres sont ensuite agrégées. Dans le cas d'un problème de classification, la décision finale est obtenue par un vote majoritaire. Pour un problème de régression, la prédiction finale correspond généralement à la moyenne des prédictions de tous les arbres. Cette approche repose sur la technique du bagging (Bootstrap Aggregating), dont les principales étapes sont les suivantes :

Générer plusieurs sous-ensembles d'entraînement par échantillonnage aléatoire avec remise (bootstrap) à partir du jeu de données initial.

Construire un arbre de décision indépendant sur chacun de ces sous-ensembles. À chaque division d'un nœud, seul un sous-ensemble aléatoire des variables est considéré, ce qui introduit davantage de diversité entre les arbres.

Combiner les prédictions de tous les arbres :

- par vote majoritaire pour les problèmes de classification ;
- par moyenne pour les problèmes de régression.

Cette stratégie permet de construire un modèle global beaucoup plus robuste que chacun des arbres pris individuellement. En réduisant la variance et le risque de sur-apprentissage (*overfitting*), le Random Forest offre généralement d'excellentes performances sur des jeux de données

complexes. Grâce à sa fiabilité, sa simplicité d'utilisation et sa capacité à traiter des données de grande dimension, cet algorithme est aujourd'hui largement utilisé dans de nombreux domaines tels que la santé, l'agriculture de précision, la finance, le marketing, la détection de fraude ou encore la gestion des risques. Dans le cadre de ce travail, le Random Forest est utilisé pour prédire le besoin en eau (évapotranspiration) et estimer le rendement associé à différents volumes d'irrigation. Chaque arbre fournit une estimation du rendement potentiel correspondant à un volume d'eau donné. Les prédictions de l'ensemble des arbres peuvent être ensuite agrégées afin d'identifier le volume d'irrigation offrant le meilleur compromis entre consommation d'eau et rendement agricole.

2.2.4 Algorithme hybride de prédiction du rendement par exploration de scénarios

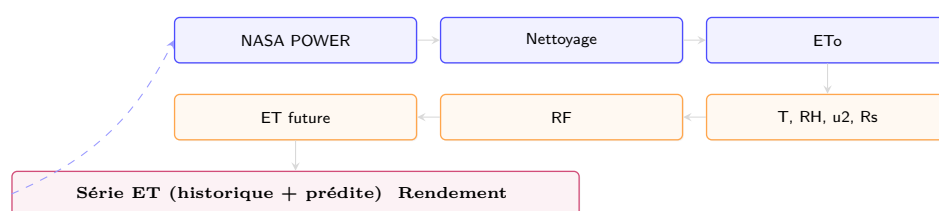


FIGURE 2.20 – Algorithme de prédiction de l'ETo (Évapotranspiration)

Un outil hybride de prédiction du rendement combinant le modèle physique AquaCrop et un modèle d'intelligence artificielle (Random Forest), permettant l'exploration de scénarios prospectifs : « Que se passerait-il si je réduis l'irrigation de 20 % cette semaine ? », « Quel impact aura cette période de sécheresse annoncée sur mon rendement final ? », ou encore « Quelle stratégie d'irrigation maximiserait ma production tout en économisant l'eau ? »

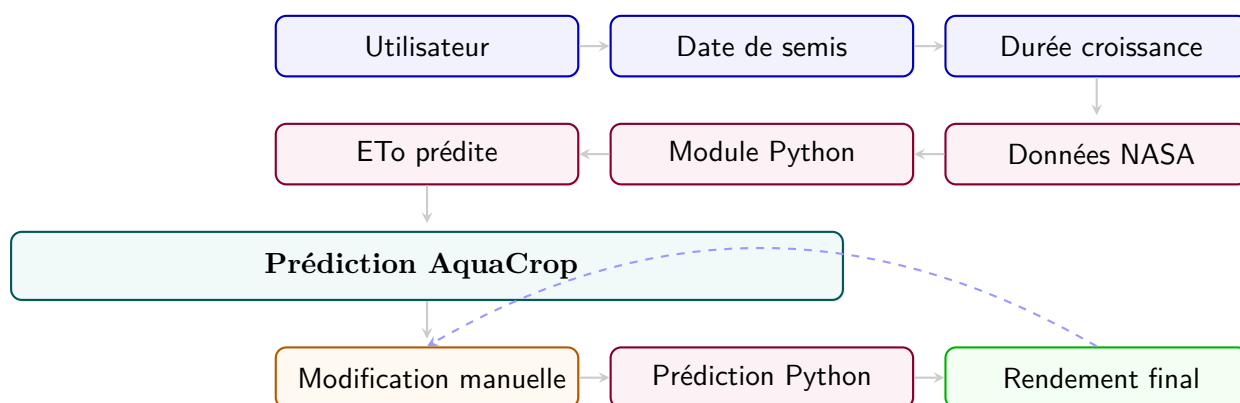


FIGURE 2.21 – Algorithme de prédiction du rendement par exploration de scénarios

2.3 Conclusion partielle

Ce chapitre a présenté la conception d'un jumeau numérique complet pour l'irrigation goutte-à-goutte. Le solveur de Richards 2D axisymétrique, discrétisé par volumes finis en dualité discrète et stabilisé par un schéma θ -Picard, fournit un cadre physique fiable et conservatif. Le couplage fort avec AquaCrop et le module d'optimisation permettent d'explorer des stratégies d'irrigation déficitaire. Enfin, le moteur Data-Driven frugal, fondé sur le Random Forest, assure des prédictions opérationnelles sans calibration locale, adaptées au contexte subsaharien. L'ensemble constitue une architecture robuste, innovante et prête à être validée expérimentalement dans le chapitre suivant.

Chapitre 3

Réalisation

3.1 Technologies utilisées



FIGURE 3.1 – Logo de MATLAB.

MATLAB¹ constitue l'environnement principal de développement de la partie descriptive du jumeau numérique. Il est utilisé pour l'implémentation du solveur 2D axisymétrique et du couplage Aquacrop-Richards 2D.

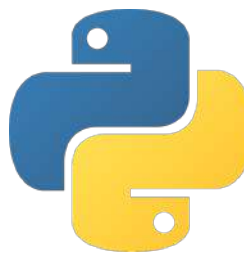


FIGURE 3.2 – Logo de Python.

Python² est utilisé pour le développement du moteur d'intelligence artificielle. Les bibliothèques de Machine Learning permettent d'entraîner les modèles de prédiction de l'évapotranspiration de référence (ET_o), des rendements et d'autres variables nécessaires au fonctionnement de la partie prédictive du jumeau numérique.

1. <https://www.mathworks.com/products/matlab.html>.

2. <https://www.python.org/>.



FIGURE 3.3 – Logo d'AquaCrop.

L'architecture et le fonctionnement d'AquaCrop³ ont été analysés afin de concevoir le couplage AquaCrop–Richards 2D, dans lequel AquaCrop assure la simulation des besoins en eau, de la croissance, de la transpiration, de la production de biomasse et du rendement de la culture.

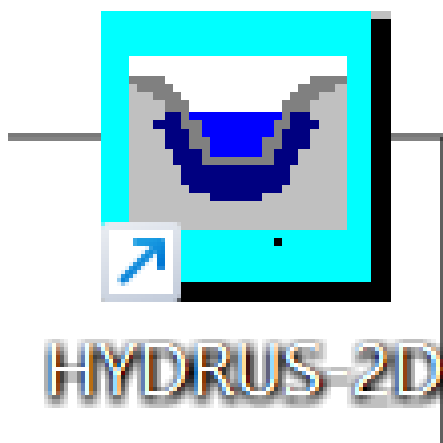


FIGURE 3.4 – Logo du logiciel HYDRUS (2D).

HYDRUS⁴ a été utilisé comme benchmark pour évaluer les performances du solveur Richards 2D dans la simulation des transferts hydriques en sol non saturé.

3. <https://www.fao.org/aquacrop/>.

4. <https://www.pc-progress.com/>.

TABLE 3.1 – Choix technologiques et environnements de développement de l’application mobile

Composant	Technologie	Rôle / Fonctionnalité
Frontend Mobile	Flutter	Interface utilisateur multiplateforme (iOS/Android)
Backend API	Python (FastAPI)	API RESTful performantes et asynchrones
Géolocalisation	Geolocator (plugin Flutter)	Récupération automatique de la position GPS
Hébergement	OVH Cloud	Déploiement et hébergement du serveur backend
Gestion de version	Git	Suivi des versions (pull, commit, push, branches)

TABLE 3.2 – Choix technologiques de la plateforme de supervision

Composant / Fonctionnalité	Outil / Technologie
Langages de programmation (front-end)	HTML5, CSS3, JavaScript (vanilla / ES6)
Animations et interactions dynamiques	GSAP (GreenSock Animation Platform) associé à ScrollTrigger pour le déclenchement au défilement
Hébergement et déploiement	Vercel (plateforme cloud)
Environnement de développement	Visual Studio Code (éditeur de code)
Gestion de versions et collaboration	Git / GitHub (contrôle de versions et dépôt distant)

3.2 Initialisation du profil hydrique du sol à partir des données d’Open-Meteo

Afin de fournir des conditions initiales réalistes au modèle d’infiltration, les teneurs en eau du sol sont extraites automatiquement à partir de l’API Open-Meteo. Cette source fournit des estimations horaires de l’humidité volumique du sol pour plusieurs couches de profondeur. Les données récupérées correspondent aux couches suivantes :

TABLE 3.3 – Couches d’humidité du sol fournies par Open-Meteo

Variable Open-Meteo	Profondeur
SH_0	0–1 cm
SH_1	1–3 cm
SH_2	3–9 cm
SH_3	9–27 cm
SH_4	27–81 cm

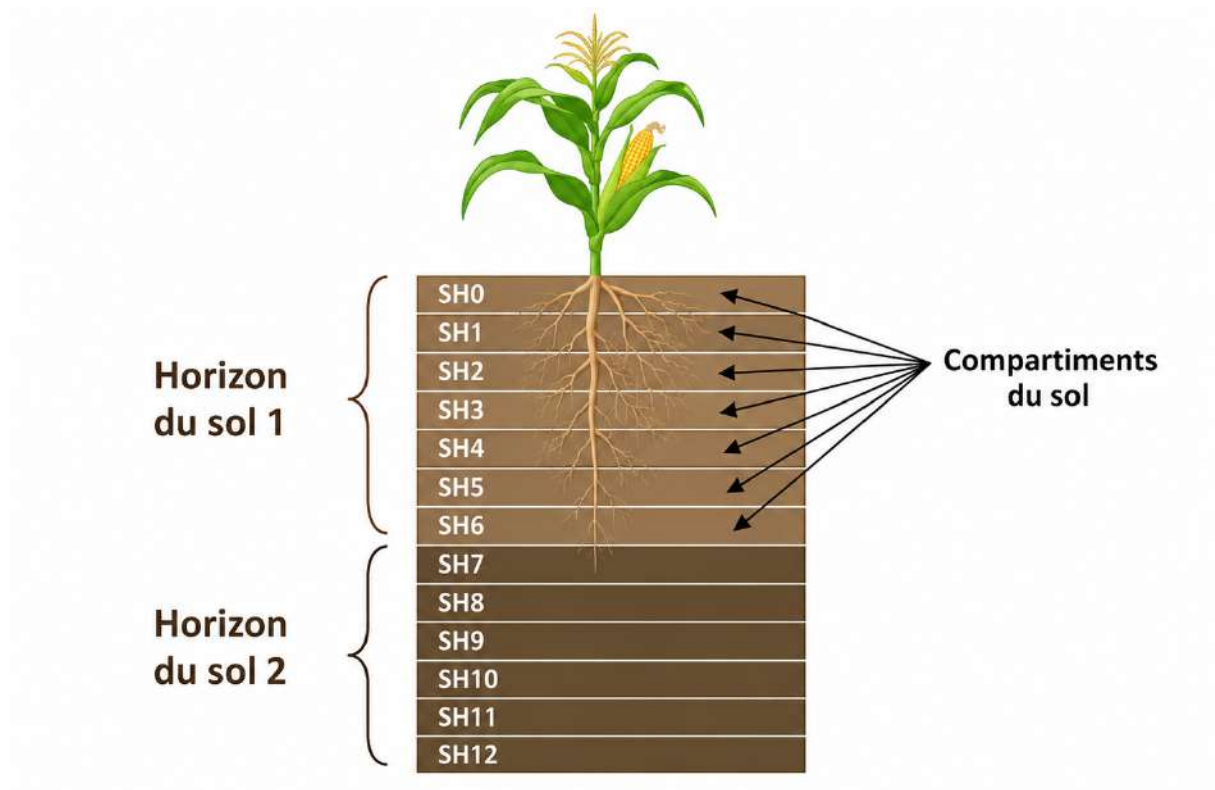


FIGURE 3.5 – Horizons du sol, caractérisés par des paramètres physiques spécifiques du sol, et compartiments du sol introduits pour simuler la rétention, le mouvement de l’eau et des sels dans le profil du sol.

Pour une localisation donnée définie par sa latitude et sa longitude, une requête HTTP est envoyée à l’API Open-Meteo afin de récupérer les valeurs d’humidité volumique du sol au premier instant disponible :

$$\theta_{0-1}, \quad \theta_{1-3}, \quad \theta_{3-9}, \quad \theta_{9-27}, \quad \theta_{27-81}.$$

Ces valeurs servent ensuite à construire le profil hydrique initial du domaine de calcul.

Affectation des teneurs en eau aux cellules du maillage

Le domaine de simulation est discrétisé suivant la profondeur z . Pour chaque cellule du maillage, la profondeur correspondante est calculée puis associée à la couche Open-Meteo la plus proche.

Nous définissons la teneur en eau initiale $\theta(z)$ du sol par une loi par morceaux, correspondant à l'état hydrique initial de chaque couche de sol :

$$\theta(r, z, 0) = \begin{cases} SH_0, & 0 \leq z \leq 1 \text{ cm}, \\ SH_1, & 1 < z \leq 3 \text{ cm}, \\ SH_2, & 3 < z \leq 9 \text{ cm}, \\ SH_3, & 9 < z \leq 27 \text{ cm}, \\ SH_4, & 27 < z \leq 81 \text{ cm}, \\ SH_4, & z > 81 \text{ cm}. \end{cases}$$

Ainsi, chaque couche du sol se voit attribuer une valeur de teneur en eau cohérente avec les conditions météorologiques réelles.

Intérêt de l'approche

En pratique, cette procédure fournit le champ initial de teneur en eau $\theta(z, 0)$, qui est ensuite converti en potentiel matriciel initial $\psi(z, 0)$ à l'aide des relations hydrodynamiques de Van Genuchten-Mualem utilisées dans le modèle de Richards à chaque irrigation. Les caractéristiques pédologiques sont extraites via SoilGrids 2.0, notamment les fractions de sable, de limon, d'argile et la masse volumique apparente. Ces propriétés constituent les entrées d'une fonction de pédotransfert (ROSETTA) permettant d'estimer les paramètres hydrauliques du modèle de Van Genuchten-Mualem : θ_r , θ_s , α , n et K_s . Les paramètres obtenus sont ensuite convertis dans les unités requises par le modèle de Richards pour simuler l'écoulement de l'eau dans le sol.

3.3 Réalisation du moteur Data-Driven

Une prévision précise de l'ETo est importante dans la planification optimale de l'irrigation, la gestion du système d'irrigation et la planification efficace de l'eau [80]. L'estimation de l'évapotranspiration ETo est devenue un enjeu majeur pour la modélisation hydrologique et la gestion de l'eau en agriculture, ce qui a conduit à l'émergence des modèles d'apprentissage profond et automatique comme alternatives performantes aux méthodes empiriques traditionnelles [80]. Les études récentes s'accordent sur la supériorité des architectures temporelles, telles que LSTM (Long Short Term Memory) et TFT (Temporal Fusion Transformer), qui surpassent nettement les approches statiques comme ANN (Artificial Neural Network) et XGBoost (eXtreme Gradient Boosting) en capturant les dépendances séquentielles, avec des R^2 atteignant 0,82–0,83 contre 0,30–0,38 pour les modèles statiques [81]. Parmi les architectures séquentielles, le modèle TCN (Temporal Convolutional Network) s'est distingué par des performances exceptionnelles (NSE = 0,99, RMSE = 0,092 mm/j), surpassant LSTM et N-BEATS (Neural Basis Expansion Analysis for Time Series) pour la prédiction de l'ETo [82]. Enfin, des stratégies récursives permettent de maintenir une bonne performance même en cas de données météorologiques limitées, ouvrant la voie à des systèmes d'irrigation de précision plus robustes et adaptables à différents contextes climatiques et culturels [82]. Pour l'entraînement et l'évaluation du modèle, nous avons utilisé des données climatiques issues de la base NASA POWER couvrant la période 2000–2026 pour une localisation située à 6,1319 de latitude et 1,2228 de longitude. Les variables retenues sont

la température à 2 mètres, le rayonnement solaire descendant, la vitesse du vent à 2 mètres et l'humidité relative. L'objectif final est de prédire l'évapotranspiration de référence E_{To} , calculée à partir de ces variables via la formule journalière de Penman-Monteith. Compte tenu de la dépendance directe de l' E_{To} vis-à-vis de ces quatre forçages climatiques, nous avons dans un premier temps évalué la capacité du modèle à reproduire chacune de ces variables de manière indépendante.

Évaluation des performances du modèle L'évaluation des performances du modèle pour les quatre variables climatiques révèle une hétérogénéité marquée dans sa capacité à reproduire les observations *in situ*. La température à 2 mètres présente d'excellents ajustements avec un RMSE de 0,36 et un R^2 de 0,9257, témoignant d'une fiabilité remarquable. L'humidité relative affiche des performances honorables (RMSE = 3,24 % ; $R^2 = 0,7043$), tandis que la vitesse du vent ne montre qu'une qualité médiocre (RMSE = 0,61 m.s⁻¹ ; $R^2 = 0,4318$), illustrant la difficulté classique à paramétrer les champs de vent en contexte local. En revanche, les résultats pour le rayonnement solaire descendant sont nettement insuffisants (RMSE = 3,33 W.m⁻² ; $R^2 = 0,0652$), indiquant que le modèle n'explique quasiment pas la variabilité spatio-temporelle de ce forçage majeur. Dans ces conditions, toute tentative de calcul de l'évapotranspiration de référence E_{To} par l'approche de Penman-Monteith à partir des sorties du modèle conduirait à une propagation et une amplification non maîtrisées des erreurs, rendant les estimations de l' E_{To} physiquement incohérentes et scientifiquement inexploitable. Par conséquent, les prédictions du modèle se révèlent opérationnelles uniquement pour les applications directes liées à la température et, dans une moindre mesure, à l'humidité, mais elles ne sauraient être utilisées comme intrants pour le bilan hydrique sans une correction préalable.

Ainsi, plutôt que de tenter une prédiction directe de l' E_{To} à partir des variables prédites, nous avons choisi de considérer l'évapotranspiration comme une série temporelle à modéliser directement, en exploitant sa dépendance temporelle (saisonnalité, tendance, cycles). La Figure 3.6 présente les séries temporelles de l' E_{To} calculées à partir de la formule de Penman-Monteith, en utilisant les variables extraites de la base NASA POWER pour la même localisation, sur les dernières années de la période d'étude.

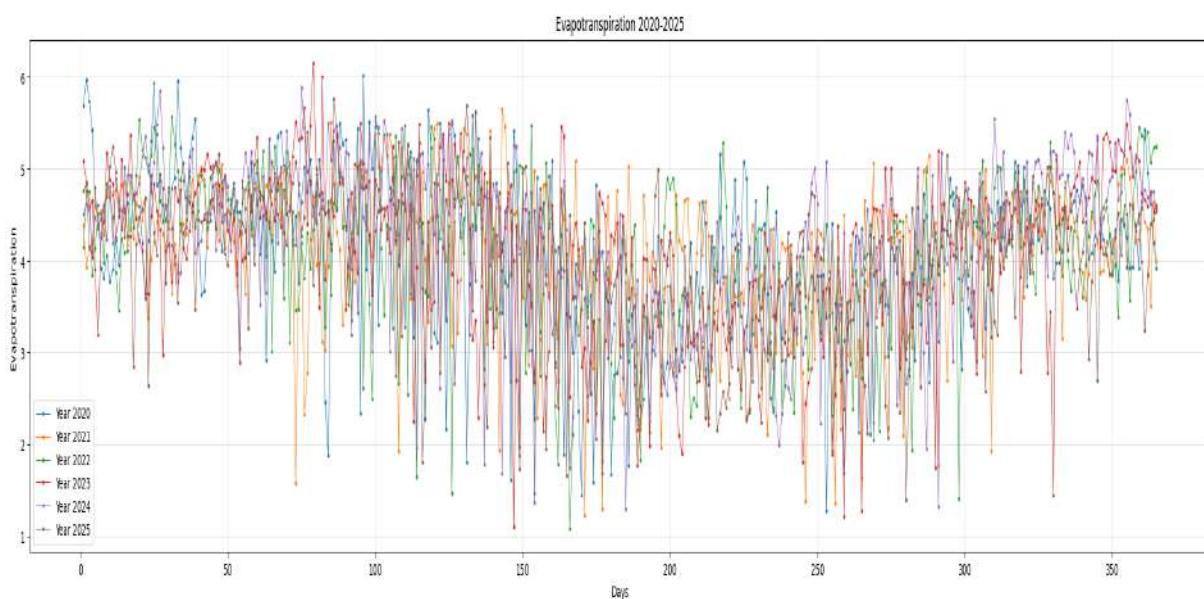


FIGURE 3.6 – Série temporelle de l'évapotranspiration—Données 2020 à 2025.

- R^2 : 91,87 %
- MAE : 0,2312 mm/jour
- RMSE : 0,3154 mm/jour

Nous avons constaté que le modèle se base surtout sur l'évapotranspiration de la veille, puis sur la moyenne des 3 derniers jours et les variations saisonnières. Les résultats obtenus montrent une bonne précision des prédictions. Les dernières prédictions sont très proches des valeurs réelles, avec des écarts compris entre 0,03 et 0,18 mm/jour.

Par exemple :

- 09/10/2024 : 4,63 4,71 (écart : 0,08)
- 12/10/2024 : 4,42 4,34 (écart : 0,08)
- 15/10/2024 : 4,61 4,45 (écart : 0,16)

Face aux brusques variations quotidiennes, le Random Forest a réussi en lissant le bruit par la moyenne de ses 100 arbres et en intégrant naturellement les variables de décalage (Lag-1, Lag-2, moyenne sur 3 jours) et la saisonnalité (sin/cos). Dans l'ensemble, il reproduit correctement l'évolution de l'évapotranspiration. Nous avons intégré ce modèle dans les modules de prédiction d'évapotranspiration et du rendement.

Réalisation de scénarios et recherche de meilleur rendement

À partir des données présentées dans ce tableau, nous avons simulé divers scénarios pour la culture de maïs afin d'évaluer l'existence d'une stratégie d'irrigation déterministe susceptible de conduire à un rendement exceptionnel. Dans cette optique, nous postulons qu'un agriculteur X cherche à obtenir une recommandation opérationnelle visant à maximiser ses performances. Si le rendement dépend intrinsèquement de multiples paramètres agronomiques, nous faisons l'hypothèse que, dans un contexte de ressource hydrique limitée, il est principalement dicté par les modalités d'irrigation.

$$\text{Appréciation du rendement} = \begin{cases} \text{Faible,} & \text{si } R < 4000 \text{ kg} \cdot \text{ha}^{-1}, \\ \text{Bon,} & \text{si } 4000 \text{ kg} \cdot \text{ha}^{-1} \leq R < 8000 \text{ kg} \cdot \text{ha}^{-1}, \\ \text{Exceptionnel,} & \text{si } R \geq 8000 \text{ kg} \cdot \text{ha}^{-1}. \end{cases} \quad (3.1)$$

TABLE 3.4 – Résultats des essais

Évapotranspiration	Jours après semence	Rendement (kg/ha)	Biomasse (kg/ha)	R^2	Appréciation
3 mm/j	63	$6,5179 \times 10^3$	$1,3036 \times 10^4$	0,50	Bon
3 mm/j	63, 90, 100	$6,4282 \times 10^3$	$1,2856 \times 10^4$	0,2676	Bon
3 mm/j	61, 62, 63, 64, 65, 66, 67	$6,4152 \times 10^3$	$1,2830 \times 10^4$	0,1729	Bon
1 mm/j	61, 62, 63, 64, 65, 66, 67	$6,3768 \times 10^3$	$1,2754 \times 10^4$	0,1729	Bon
8 mm/j	61–107	$3,5363 \times 10^3$	$7,0727 \times 10^3$	0,6254	Faible

Ce tableau montre qu'un apport d'eau modéré et ciblé (autour de 3 mm/j) est le plus favorable au rendement et à la biomasse, tandis qu'un excès d'eau prolongé est contre-productif. Cet écart s'explique par le fait que la moyenne de l'évapotranspiration quotidienne se situe dans l'intervalle [3, 5]. En effet, le modèle Random Forest intégré ayant été entraîné sur des

données dont les valeurs moyennes appartiennent à cet intervalle, une valeur d'entrée de 8 mm/j, très éloignée de la plage d'apprentissage, constitue une donnée aberrante pour la prédiction du rendement. De plus, le coefficient R^2 , bien qu'utile pour évaluer la qualité du modèle, ne doit pas être confondu avec un indicateur de performance agronomique. Ces simples constats sont insuffisants. Les scénarios explorés jusqu'ici ne nous ont pas permis d'atteindre un rendement exceptionnel. Par ailleurs, d'autres configurations de tests, dont le détail excède le cadre de ce mémoire, ont été menées et corroborent l'absence de solution déterministe dans ce contexte. Face à ce constat, il apparaît nécessaire d'orienter la recherche vers une approche stochastique : celle-ci explorerait itérativement un large éventail de stratégies d'irrigation et s'arrêterait dès lors qu'un seuil de rendement prédéfini serait franchi. L'objectif final est de fournir à l'agriculteur une recommandation opérationnelle et automatisée, lui permettant d'atteindre ce rendement optimal sans qu'il ait à multiplier lui-même les tests empiriques à chaque cycle cultural.

3.3.1 Heuristique de recherche stochastique d'un rendement exceptionnel

L'algorithme `OptimalHarvest` est un optimiseur stochastique conçu pour déterminer la valeur d'évapotranspiration ETo qui maximise le rendement d'une culture agricole. Il fonctionne par génération aléatoire itérative de deux candidats symétriques autour de la moyenne des données historiques. À chaque itération, le meilleur candidat est sélectionné et intégré à la série d' ETo , permettant une amélioration progressive du rendement. L'algorithme s'arrête lorsque le rendement atteint une qualité jugée « Excellente », garantissant ainsi l'obtention d'une solution optimale. Cette approche s'inscrit dans le paradigme de l'apprentissage par renforcement, où l'agent (l'optimiseur) interagit avec un environnement (le modèle de culture) pour maximiser une récompense (le rendement).

Algorithme 2 OptimalHarvest

Require : *culture, DateSemis, PredictEvapo*

Ensure : *OptimalHarvest, Optimalwater*

Initialisation

```

1 :  $AgePlante \leftarrow \text{jours}(\text{today} - DateSemis)$ 
2 :  $\mu \leftarrow \text{moyenne}(PredictEvapo)$ 
3 :  $\sigma^2 \leftarrow \text{variance}(PredictEvapo)$ 
4 :  $Espace \leftarrow [\min(PredictEvapo) : \text{pas} : \max(PredictEvapo)]$ 

```

Boucle de recherche

```

5 : while true do
6 :    $k \leftarrow \text{aléatoire}(Espace)$ 
7 :    $c_1 \leftarrow \mu + k \cdot \sigma^2$ 
8 :    $c_2 \leftarrow \mu - k \cdot \sigma^2$ 
9 :    $Y \leftarrow \text{prédiction}([c_1, c_2])$  ▷ Modèle Python
10 :    $Best \leftarrow \arg \max(Y)$ 
11 :    $BestETo \leftarrow [c_1, c_2][Best]$ 
12 :    $PredictEvapo \leftarrow [PredictEvapo, BestETo]$ 
13 :    $Rendement \leftarrow \text{PredictPreviousHarvest}(culture, PredictEvapo)$ 
14 :    $Qualit \leftarrow \text{EvaluerRendement}(culture, Rendement)$ 
15 :   if  $Qualit = \text{« Excellent »}$  then
16 :     break
17 :   end if
18 : end while

```

Résultat

```

19 :  $OptimalHarvest \leftarrow \text{sum}(Rendement)$ 
20 :  $Optimalwater \leftarrow BestETo$ 
21 : return  $OptimalHarvest, Optimalwater$ 

```

Soulignons que cet algorithme, en tant qu'heuristique stochastique, ne saurait garantir à lui seul l'obtention d'une solution optimale. Dans la pratique, l'atteinte d'un rendement exceptionnel constitue un défi de taille pour l'agriculteur, tant les variables agronomiques et climatiques échappent à son contrôle. Néanmoins, l'intérêt de notre démarche réside dans l'automatisation de l'exploration des possibles : en substituant une recherche systématique au tâtonnement empirique, elle augmente significativement les probabilités de succès des stratégies d'irrigation proposées.

3.4 Architecture du système

D'après la Figure 2.19, notre vision est un jumeau numérique agricole, un cadre qui hybride la physique des processus (sol), la connaissance agronomique (plante) et les données disponibles pour créer un modèle explicable et utile. La Figure 3.7 montre l'architecture du système.

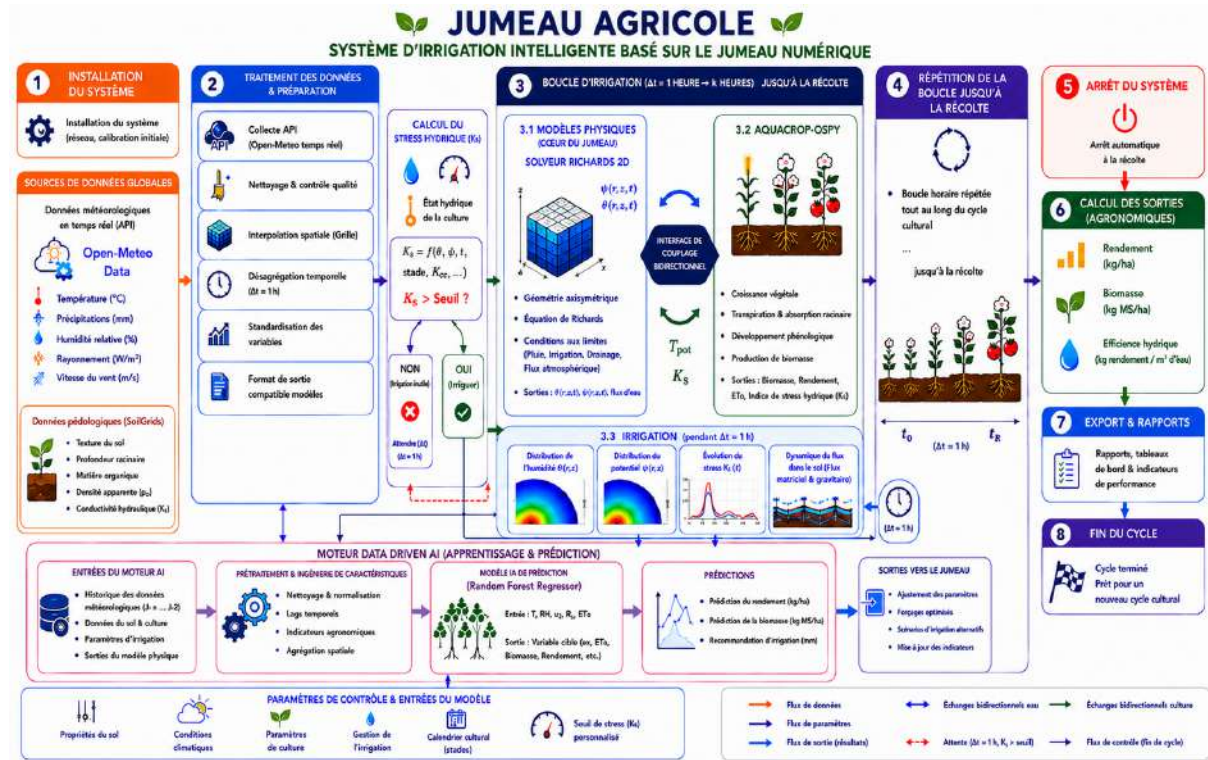


FIGURE 3.7 – Architecture technique du système intégré à l'application AquaTwin-Drip

Étape	Action	Modèle
A	Calcul de l'évapotranspiration de référence (ETo) à partir des données météo (Open-Meteo).	AquaCrop
B	AquaCrop calcule la transpiration potentielle (T_{pot}) et la croissance du couvert végétal (CC) à partir de ETo et du stade.	AquaCrop
C	T_{pot} est transmise à Richards.	Couplage
D	Richards simule le prélèvement d'eau par les racines (terme source S) sur la base de T_{pot} et de la disponibilité locale en eau.	Richards
E	Richards calcule la nouvelle distribution de ψ et θ dans le sol après prélèvement.	Richards
F	Richards calcule la teneur en eau moyenne dans la zone racinaire (θ_{eff}) et l'envoi à AquaCrop.	Couplage
G	AquaCrop calcule la transpiration réelle (T_{act}) et le stress hydrique (K_s) à partir de θ_{eff} .	AquaCrop
H	AquaCrop met à jour la biomasse, le couvert végétal, et avance d'un stade phénologique (si le seuil est atteint).	AquaCrop
A → B → C → D → E → F → G → H ∘		<i>Boucle quotidienne</i>
I	Si le stade « maturation » est atteint et que la biomasse n'augmente plus, la récolte est programmée.	AquaCrop

TABLE 3.5 – Boucle horaire de couplage entre AquaCrop et Richards.

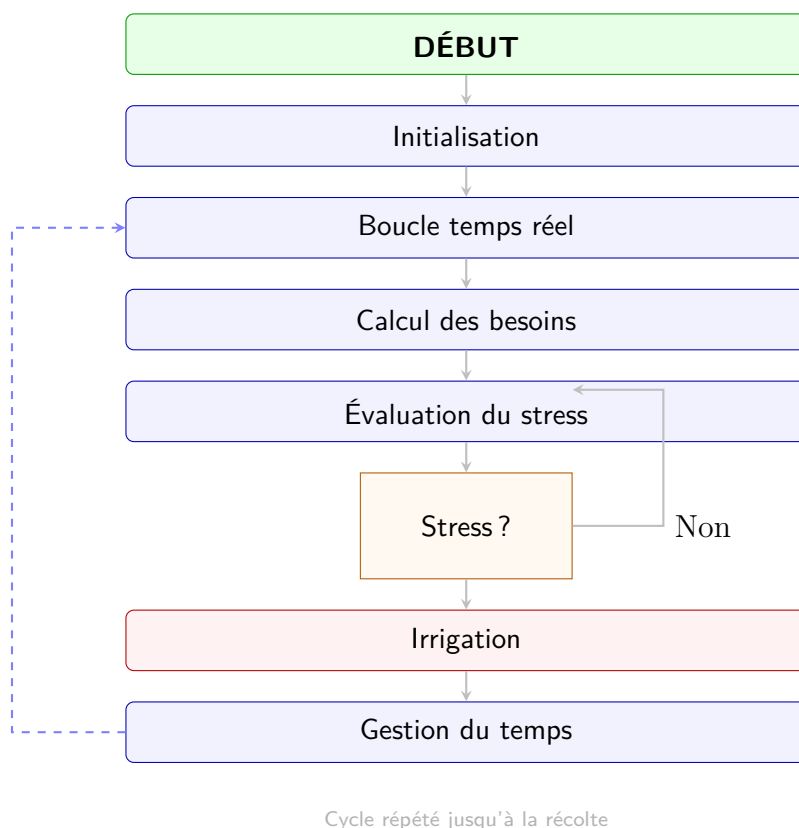


FIGURE 3.8 – Algorithme du jumeau numérique descriptif (système d’irrigation en temps réel)

L’architecture du système d’irrigation de précision repose sur une boucle décisionnelle itérative, exécutée en continu jusqu’à la maturation de la culture. Après la mise en service, le programme entre dans un cycle d’acquisition et de traitement en temps réel. Celui-ci commence par le calcul des besoins hydriques de la plante. Cette étape est suivie d’une analyse du stress hydrique, fondée sur la comparaison de mesures (humidité du sol ou indicateurs physiologiques de la plante) avec des valeurs seuils. La logique décisionnelle s’enclenche alors : en cas de stress avéré, l’irrigation est activée ; à défaut, le système se met en veille jusqu’à l’itération suivante. Une temporisation horaire est ensuite appliquée après chaque irrigation avant la reprise du cycle. Ce mécanisme garantit une régulation fine et autonome des apports en eau, adaptée aux besoins de la culture tout au long de son développement.

3.5 Maquette et Prototype



FIGURE 3.9 – Maquette proposée pour un dispositif d’irrigation goutte à goutte.

Prototype

Le code source du prototype est accessible en annexe sur le dépôt GitHub dédié. Il comprend l’ensemble des modules développés dans le cadre de cette étude. Le prototype développé a permis de valider la faisabilité technique de l’approche proposée, notamment l’intégration des données météorologiques en temps réel, l’estimation des besoins hydriques en fonction du type de sol et de la culture, ainsi que le pilotage automatisé de l’irrigation goutte à goutte. Toutefois, les résultats présentés demeurent issus d’un environnement expérimental contrôlé. Des essais en conditions réelles seront nécessaires afin d’évaluer la robustesse du système face à la variabilité climatique, aux contraintes opérationnelles et aux hétérogénéités des parcelles agricoles. Ces expérimentations permettront également de quantifier les gains réels en termes d’économie d’eau, d’efficacité d’irrigation et d’amélioration du rendement des cultures. C’est pourquoi une plateforme web et une application mobile ont été développées afin de faciliter l’accès au jumeau numérique : <https://aqua-twin-drip.vercel.app>

3.6 Développement web et logiciel

3.6.1 Présentation de l'application mobile AquaTwin-Drip à destination des agriculteurs et du site web du jumeau numérique



FIGURE 3.10 – Interface de configuration de l'application.

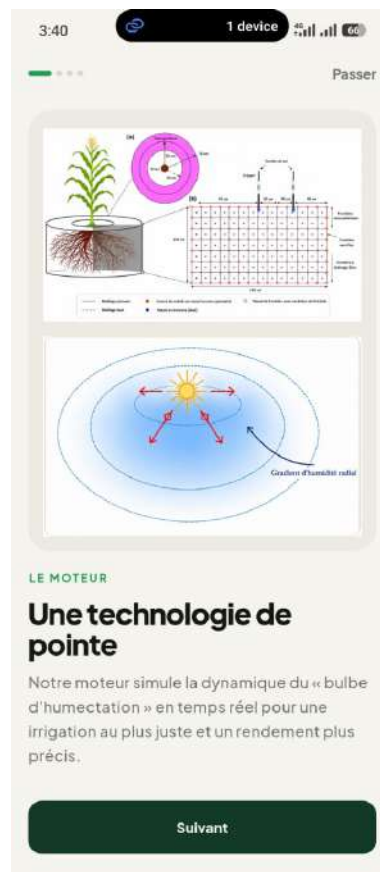


FIGURE 3.11 – Le moteur de calcul de la zone racinaire.



FIGURE 3.12 – Composants et installation d'un système d'irrigation goutte à goutte



FIGURE 3.13 – Le principe de l'irrigation goutte à goutte.



FIGURE 3.14 – Accueil : tableau de bord et recommandation d'irrigation.

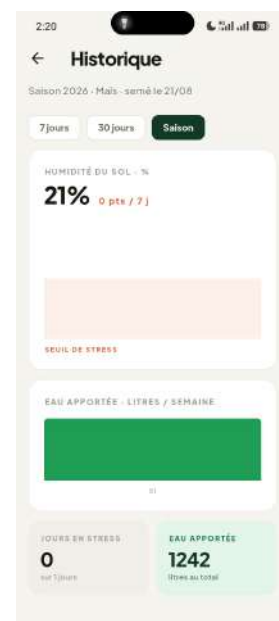


FIGURE 3.15 – Historique de l'état hydrique et des apports d'eau.



FIGURE 3.16 – Prédiction du rendement selon la couverture des besoins en eau, test de scénarios et recherche de meilleur rendement.



FIGURE 3.17 – Profil de l'utilisateur.



FIGURE 3.18 – Logo de l'application.



FIGURE 3.19 — Accueil du site web d'AquaTwin-Drip.



FIGURE 3.20 — Description du produit.

Ces captures d'écran sont issues du site web d'AquaTwin-Drip accessible à l'adresse : <https://aqua-twin-drip.vercel.app>

3.7 Conclusion partielle

Ce chapitre a présenté la réalisation concrète du jumeau numérique, depuis le choix des technologies (MATLAB, Python, AquaCrop, Flutter) jusqu'au développement du moteur Data-Driven basé sur le Random Forest pour la prédiction de l'ETo et l'exploration de scénarios. L'initialisation du profil hydrique à partir d'Open-Meteo et l'heuristique stochastique OptimalHarvest ont permis d'automatiser la recherche de stratégies d'irrigation performantes. L'architecture de couplage AquaCrop-Richards et la boucle décisionnelle temps réel ont été implémentées, aboutissant à un prototype fonctionnel et à une application mobile ([AquaTwin-Drip/tests/OperationalApplication/Demo.mp4](#)) et un site web accessible (<https://aqua-twin-drip.vercel.app>).

Chapitre 4

Tests, résultats et discussions

4.1 Résultats numériques obtenus avec le solveur axisymétrique de Richards 2D

La validation du solveur numérique est une étape essentielle pour garantir la fiabilité des prédictions. Nous avons donc réalisé une série de simulations pour différents scénarios d'irrigation goutte-à-goutte, en confrontant systématiquement les résultats de notre solveur DDFV avec ceux du logiciel de référence HYDRUS. Les conditions climatiques utilisées pour cette simulation ont été extraites de la base de données NASA POWER pour l'année 2023, fournissant notamment les variables météorologiques nécessaires à l'estimation de la demande évaporative.

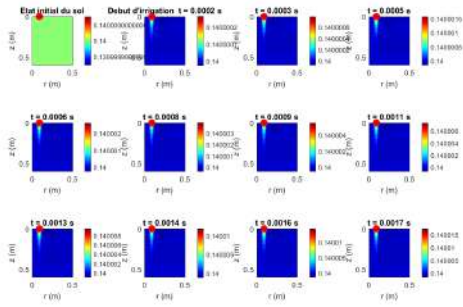


FIGURE 4.1 – Évolution spatio-temporelle de la teneur en eau et progression du front d'irrigation au début de l'irrigation pour la culture du maïs dans un sol sableux.

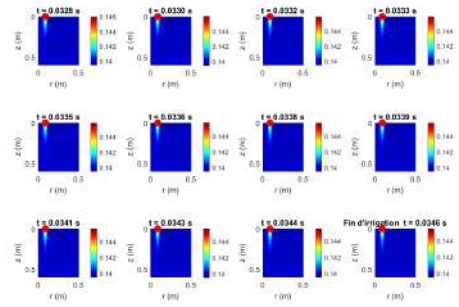


FIGURE 4.2 – Évolution spatio-temporelle de la teneur en eau et progression du front d'irrigation jusqu'à la fin de l'irrigation pour la culture du maïs dans un sol sableux.

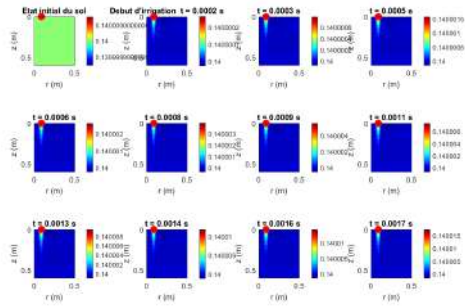


FIGURE 4.3 – Évolution spatio-temporelle de la teneur en eau et progression du front au début de l'irrigation pour la culture de la tomate dans un sol sableux.

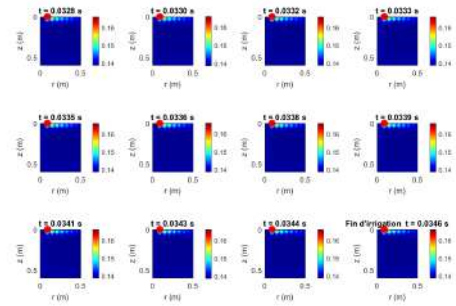


FIGURE 4.4 – Évolution spatio-temporelle de la teneur en eau et progression du front d'irrigation jusqu'à la fin de l'irrigation pour la culture de la tomate dans un sol sableux.

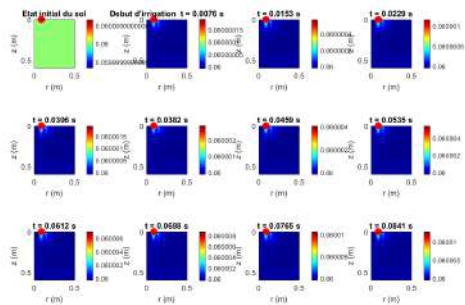


FIGURE 4.5 – Évolution spatio-temporelle de la teneur en eau et progression du front au début de l'irrigation pour la culture du coton dans un sol sableux.

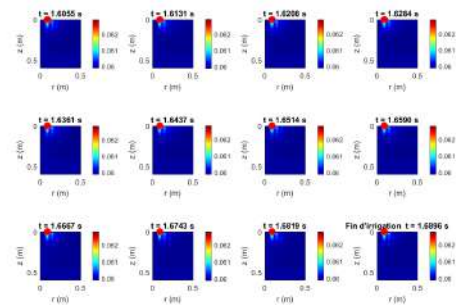


FIGURE 4.6 – Évolution spatio-temporelle de la teneur en eau et progression du front d'irrigation jusqu'à la fin de l'irrigation pour la culture du coton dans un sol sableux.

4.2 Validation du solveur axisymétrique de Richards 2D

Lemme 4.1 (Symétrie temporelle de l'écoulement axisymétrique). Soit un écoulement décrit par l'équation de Richards en géométrie axisymétrique, soumis à des conditions aux limites et initiales invariantes par rotation autour de l'axe de symétrie. Alors, en l'absence de direction privilégiée, les durées des deux régimes transitoires sont égales :

$$\tau_{\text{prop}} = \tau_{\text{stab}} \quad (4.1)$$

où τ_{prop} est la durée de propagation du front d'humidification (régime de croissance des non-linéarités) et τ_{stab} la durée de stabilisation (régime de décroissance des non-linéarités).

4.2.1 Validation qualitative

La validation qualitative du solveur a été réalisée à partir de la simulation de l'infiltration sous un goutteur. Les résultats obtenus reproduisent les caractéristiques physiques attendues de la propagation de l'eau dans le sol.

TABLE 4.1 – Comparaison des principales conditions de simulation entre l'étude de référence et le présent travail.

Paramètre	Étude de référence	Présent travail
Débit du goutteur	1,0 L h ⁻¹	1,0 L h ⁻¹
Paramètres hydrauliques du sol	Modèle de Van Genuchten	Modèle de Van Genuchten

TABLE 4.2 – Paramètres hydrauliques du sol

θ_r	θ_s	α	n	m	K_s
(m ³ m ⁻³)	(m ³ m ⁻³)	(m ⁻¹)	(-)	(-)	(m h ⁻¹)
0,03	0,32	6,701	1,3466	0,2574	0,05

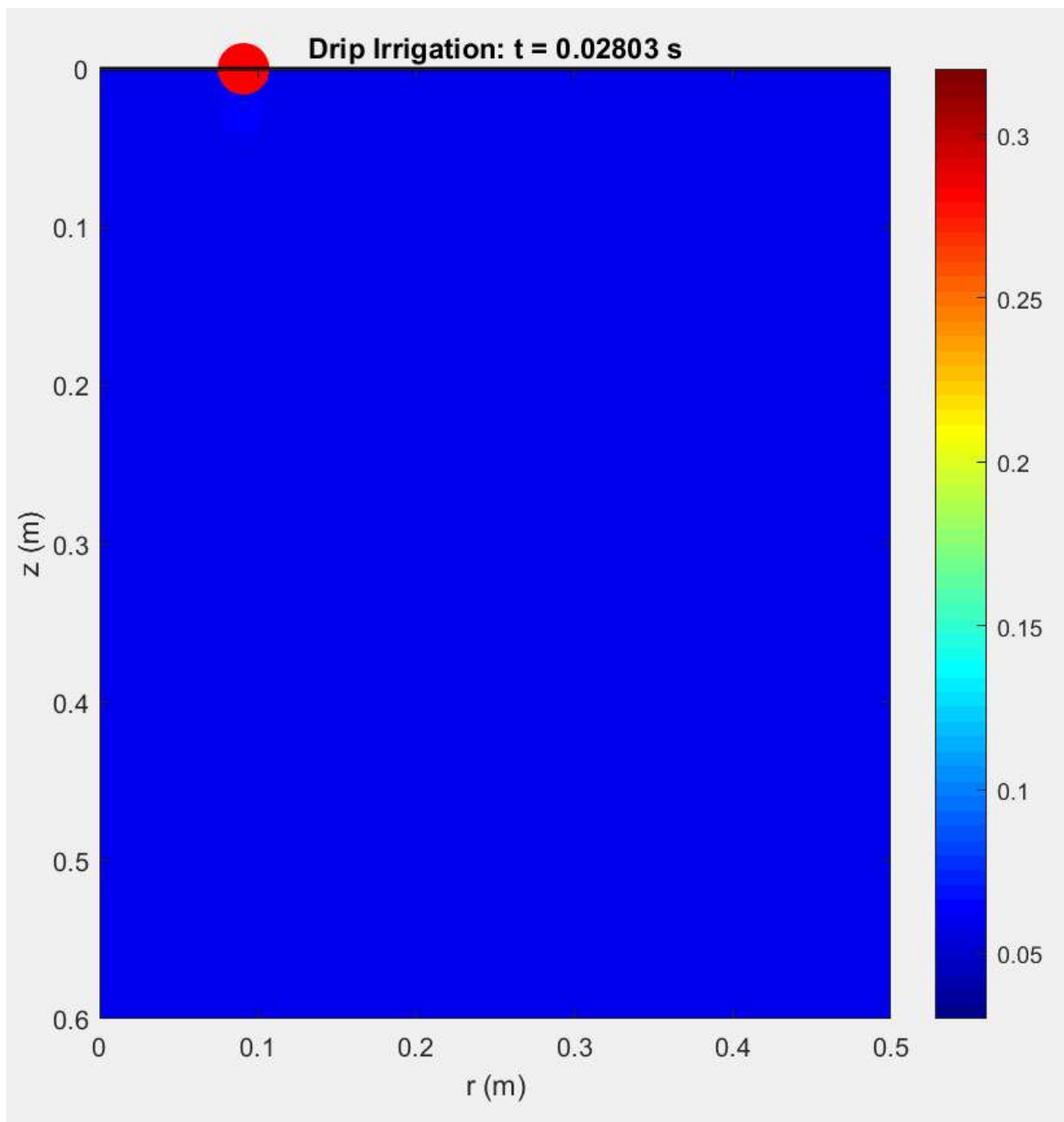


FIGURE 4.7 – Évolution du bulbe d’humectation dans le cadre du test de comparaison.

L'animation en temps réel du front de propagation (bulbe d'humectation) ci-dessus est disponible à l'adresse suivante : https://github.com/Alex542277/AquaTwin-Drip-Hybrid-Digital-Twin-for-Controlling-Drip-Irrigation/blob/main/AquaTwin-Drip/tests/RICHARD-SOLVER-DRIP-IRRIGATION/Drip_Irrigation_Animation.gif

D'autres animations sont disponibles sur : https://github.com/Alex542277/AquaTwin-Drip-Hybrid-Digital-Twin-for-Controlling-Drip-Irrigation/blob/main/AquaTwin-Drip/tests/RICHARD-SOLVER-DRIP-IRRIGATION/Animation_Irrigation_3.gif et sur https://github.com/Alex542277/AquaTwin-Drip-Hybrid-Digital-Twin-for-Controlling-Drip-Irrigation/blob/main/AquaTwin-Drip/tests/RICHARD-SOLVER-DRIP-IRRIGATION/Animation_Irrigation_2.gif

L'analyse comparative porte sur la géométrie et l'étendue du bulbe d'humectation, ainsi que sur la distribution spatiale de la teneur en eau (Figure 4.7). Tout d'abord, la formation d'un bulbe d'humectation localisé au voisinage de la source d'irrigation est correctement reproduite. La teneur en eau est maximale à proximité du goutteur et décroît progressivement avec la distance, ce qui est conforme aux comportements observés dans la littérature pour les écoulements en milieu non saturé. Par ailleurs, la géométrie du bulbe d'humectation présente une évolution cohérente avec les mécanismes de transfert hydrique. La zone humide reste concentrée autour de la source tandis que le reste du domaine demeure faiblement affecté, traduisant une propagation progressive de l'eau dans le milieu poreux. Les contours de teneur en eau obtenus sont réguliers et continus, sans oscillations numériques majeures ni instabilités apparentes. Cette propriété témoigne de la robustesse du schéma de discrétisation DDFV et de sa capacité à préserver la cohérence physique de la solution. Afin d'évaluer la capacité du solveur numérique développé à reproduire les transferts d'eau en milieu non saturé, les profils d'humidité simulés ont été comparés aux résultats publiés obtenus avec HYDRUS-2D par Katarina Lira Grecco et Claudinei Fonseca Souza [22] et Rqia Bourziza et al. [26]. Les publications retenues présentent l'évolution du bulbe d'humectation pour différentes profondeurs d'installation des goutteurs et plusieurs applications successives d'eau. La forme générale des isovaleurs de teneur en eau ainsi que la dynamique de propagation du front d'humectation sont également en bon accord avec les résultats obtenus sous HYDRUS-2D [22]. Cette concordance qualitative constitue un élément de validation du solveur proposé pour la résolution de l'équation de Richards appliquée à l'irrigation localisée.

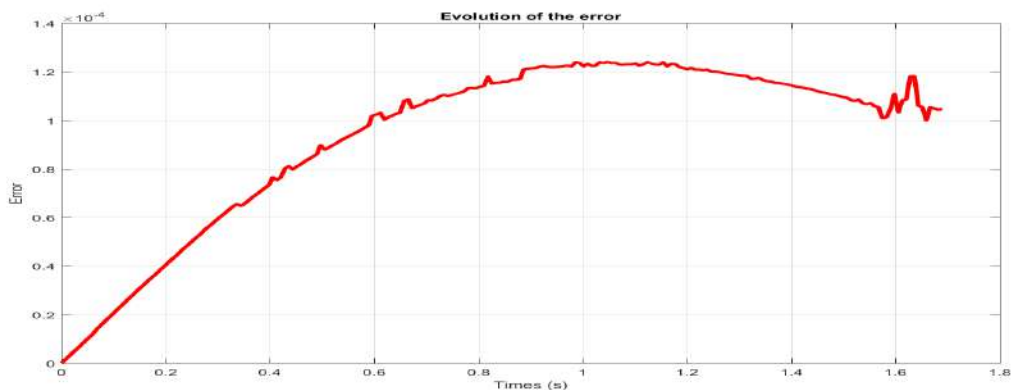


FIGURE 4.8 – Évolution de l'erreur pour la méthode d'itération de Picard.

La Figure 4.8 présente l'évolution de l'erreur de la méthode de sous-relaxation de Picard en fonction du temps. On observe une augmentation progressive de l'erreur durant la première moitié de la simulation, atteignant un maximum aux alentours de $t \approx 0,9 \text{ s} = \frac{1,8}{2} = \frac{T}{2} = 0,5 * T$ suivie d'une décroissance jusqu'à la fin de la simulation.

Ce phénomène se modélise par la loi :

$$t_{\max}^{\text{erreur}} = k \cdot T \quad (4.2)$$

où $t_{\max}^{\text{erreur}}$ est l'instant où l'erreur de Picard atteint son pic. Soit τ_{prop} la durée de propagation du front d'humidification (régime de croissance des non-linéarités) et τ_{stab} la durée de stabilisation (régime de décroissance des non-linéarités).

$$T = \tau_{\text{prop}} + \tau_{\text{stab}} \quad (4.3)$$

Le maximum global de cette erreur s'obtient au changement de régime (croissance/décroissance) alors $t_{\max}^{\text{erreur}} = \tau_{\text{prop}}$. D'après le lemme 4.1,

$$T = 2 * \tau_{\text{prop}} \quad (4.4)$$

D'après l'équation 4.2, $\tau_{\text{prop}} = 2 * k * \tau_{\text{prop}}$, $k = \frac{1}{2}$, d'où le choix optimal pour le paramètre de relaxation du schéma itératif pour le problème de Richards qui stabilise la convergence est $\theta = \frac{1}{2}$. Durant la phase initiale ($0 \rightarrow 0.9 \text{ s}$), le front de saturation progresse rapidement dans le sol, générant de forts gradients de pression capillaire et une forte non-linéarité de la conductivité hydraulique $K(\theta)$. Cette non-linéarité accrue se traduit par un plus grand nombre d'itérations de Picard nécessaires pour atteindre la convergence, et donc par une erreur résiduelle plus élevée. À partir de $t \approx 0.9 \text{ s}$, le front d'humectation ralentit et le régime permanent s'installe progressivement. Les gradients de pression diminuent, la conductivité hydraulique varie moins, et le problème devient plus linéaire confirmant l'hypothèse de linéarisation locale autour de la solution d'équilibre énoncée en 2.1.1. La méthode de Picard converge alors plus rapidement, et l'erreur résiduelle décroît jusqu'à atteindre un niveau minimal en fin de simulation. Or, d'après la Figure 4.7, les résultats des simulations montrent que les solutions numériques restent bornées au cours du temps et qu'aucune divergence ou instabilité numérique n'est observée, y compris lors de l'évolution du front d'humectation. Les variables simulées évoluent de manière régulière et physiquement cohérente, sans apparition de valeurs aberrantes ni d'oscillations numériques excessives. Cette tendance confirme la stabilité et la convergence de notre solveur de Richards, tout en mettant en évidence l'influence de la non-linéarité du problème sur la performance du schéma itératif. Cette synergie entre θ et la dynamique temporelle du front confirme la pertinence des choix numériques effectués.

4.2.2 Validation quantitative

Soit θ_{obs} la teneur en eau observée (ou mesurée), θ_{HYDRUS} la teneur en eau simulée par HYDRUS, et $\theta_{\text{AquaTwin-Drip}}$ la teneur en eau simulée par AquaTwin-Drip.

Définition 4.1. On définit l'erreur quadratique moyenne (RMSE) entre une simulation X et la référence B par :

$$\text{RMSE}(X, B) = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - B_i)^2}$$

et l'erreur moyenne absolue par $\text{MAE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i - B_i|$

Lemme 4.2.1 (Comparaison de modèle numérique). Soit θ_{obs} la réalité (observation), θ_1 et θ_2 deux simulations de la réalité. Si les erreurs RMSE vérifient :

$$RMSE(\theta_1, \theta_{obs}) = RMSE(\theta_2, \theta_{obs})$$

alors les modèles numériques utilisés pour simuler θ_1 et θ_2 sont équi-précis par rapport à l'observation.

Lemme 4.2.2 (Cas général). Plus généralement, pour toute norme $\|\cdot\|$ sur $\mathbb{R}^n$ et pour toutes quantités $A, B, C \in \mathbb{R}^n$, on a :

$$\|A - B\| = \|C - B\| \implies A \text{ et } C \text{ ont la même précision par rapport à } B$$

Technique de validation

La simulation de référence, notée θ_{HYDRUS} , est issue de l'étude de Grecco et Souza [22], qui considère une séquence de dix applications d'une heure chacune, pour une durée totale de 10 h. Afin d'évaluer la pertinence de notre modèle dans des conditions de fonctionnement réduites, nous avons réalisé une simulation correspondant à un seul palier d'application, d'une durée de 1,6896 s, soit l'équivalent de $4,6933 \times 10^{-4}$ h. La comparaison entre θ_{HYDRUS} (durée totale de 2 h, soit un bulbe long) et notre simulation (durée de 1,6896 s, soit un bulbe court) repose sur l'hypothèse d'auto-similarité des écoulements capillaires en milieu non poreux pour les temps courts, justifiée par la prédominance des forces capillaires sur les forces gravitaires (faible nombre de Bond) [95, 96]. Dans ce régime, le rayon du front d'humectation R_f évolue comme la racine carrée du temps ($R_f \propto \sqrt{t}$) ; le facteur $r_{\text{émetteur}}$ est choisi comme longueur caractéristique de normalisation spatiale car il conditionne la géométrie du flux à la source (le débit par unité de surface, $Q/(\pi r_{\text{émetteur}}^2)$). Pour comparer les profils de teneur en eau issus de durées d'irrigation différentes, il est donc nécessaire de normaliser les coordonnées radiales par cette longueur caractéristique. La validité de cette mise à l'échelle est vérifiée en superposant les profils adimensionnés $\theta(r/r_{\text{émetteur}}, z)$ de notre simulation courte avec ceux de la référence longue ; l'écart maximal doit être inférieur à 5 %, pour la pertinence de la comparaison [94]. Ce seuil (5 %), classiquement retenu en modélisation hydrologique pour qualifier un accord de « très bon » à « excellent » [91], présente plusieurs avantages : (i) il est suffisamment strict pour détecter une éventuelle rupture de similarité due à l'apparition d'effets gravitaires ou à une non-linéarité trop marquée des propriétés hydrodynamiques ; (ii) il reste néanmoins tolérant vis-à-vis des imprécisions numériques inévitables liées aux différences de discrétisation spatiale (maillage) et temporelle (pas de temps) entre notre solveur et HYDRUS [48] ; (iii) il est cohérent avec l'erreur d'étalonnage du modèle de référence, Grecco et Souza [22] rapportant une RMSE de 0,044 (soit 4,4 %) entre HYDRUS et les données de terrain. Ainsi, pour comparer les profils, nous introduisons la coordonnée radiale réduite :

$$r^* = \frac{r}{r_{\text{émetteur}}} \quad (4.5)$$

$$\theta_{HYDRUS}(r^*, z) = \frac{\theta_{HYDRUS}}{r_{\text{émetteur}}} \quad (4.6)$$

et nous évaluons la RMSE entre les profils $\theta_{HYDRUS}(r^*, z)$ et $\theta_{\text{AquaTwin-Drip}}(r, z)$ sur le domaine réduit. Pour cette configuration, nous obtenons :

$$RMSE(\theta_{HYDRUS}(r^*, z), \theta_{\text{AquaTwin-Drip}}(r, z)) = 0,0408$$

Cette valeur indique une très bonne concordance entre les deux modèles. Grecco et Souza [22] rapportent un indicateur de performance de leur modèle, à savoir une racine de l'erreur quadratique moyenne (RMSE) de 0,044 entre la teneur en eau simulée θ_{HYDRUS} et les mesures θ_{Obs} , traduisant une bonne adéquation du modèle aux données expérimentales. Leur résultat peut constituer une référence pour notre propre évaluation, dans la mesure où nous considérons HYDRUS comme la référence scientifique. Nous obtenons :

$$RMSE(\theta_{HYDRUS}, \theta_{Obs}) \approx RMSE(\theta_{HYDRUS}, \theta_{AquaTwin-Drip})$$

Cette égalité approchée implique que la précision du modèle AquaTwin-Drip est du même ordre de grandeur que celle des observations de terrain en vertu du lemme 4.2.1, : $Précision(AquaTwin-Drip) \approx Précision(Obs)$. L'interprétation de cette relation appelle une double réflexion. D'une part, elle rappelle qu'il n'existe pas de vérité absolue en matière de mesure physique : toute observation ou mesure de la réalité est entachée d'une incertitude instrumentale, que nous désignons ici par $Précision(Obs)$. La modélisation ne saurait donc prétendre représenter fidèlement la réalité dans son intégralité ; elle vise plutôt à s'en approcher avec une erreur contrôlée [3]. D'autre part, l'égalité approchée des erreurs quadratiques moyennes traduit une propriété de transitivité de l'approximation : l'erreur commise par AquaTwin-Drip par rapport à la référence HYDRUS est du même ordre de grandeur que l'erreur d'étalonnage d'HYDRUS lui-même par rapport aux données de terrain [22]. Ainsi, l'erreur du modèle AquaTwin-Drip est comparable à l'incertitude instrumentale des capteurs utilisés pour mesurer l'humidité du sol. Cette convergence permet de valider le modèle pour une application en temps réel, et confirme sa capacité à reproduire avec une bonne précision la dynamique hydrique du sol simulée par Grecco et Souza [22].

$$MAE(\theta_{HYDRUS}, \theta_{AquaTwin-Drip}) = 0,0413$$

De plus, la valeur de la MAE égale à 0,0413 indique que les prédictions de la teneur en eau volumique obtenues avec AquaTwin-Drip sont, en moyenne, éloignées de seulement $0,0413 \text{ m}^3/\text{m}^3$ des valeurs simulées par HYDRUS. Cette faible erreur absolue moyenne traduit une bonne concordance entre les deux modèles et montre que le jumeau numérique est capable de reproduire de manière satisfaisante la dynamique hydrique simulée par HYDRUS.

Test de normalité des résidus (Shapiro-Wilk)

Soit ϵ l'écart entre θ_{HYDRUS} et $\theta_{AquaTwin-Drip}$

$$\epsilon = |\theta_{AquaTwin-Drip} - \theta_{HYDRUS}|$$

$$H_0 : \text{Les résidus suivent une distribution normale} \quad (4.7)$$

Le test de Shapiro-Wilk indique que les résidus suivent une loi normale ($p > 0,05$). Cette conclusion est confirmée par le Q-Q plot, où les points sont globalement alignés sur la droite théorique, ainsi que par le boxplot des résidus, qui ne met pas en évidence de valeurs aberrantes significatives. L'hypothèse de normalité des erreurs est donc retenue. La normalité des résidus suggère que les erreurs de prédiction sont essentiellement aléatoires et ne présentent pas de biais systématique. Cette propriété renforce la validité statistique du modèle AquaTwin-Drip et la fiabilité de sa comparaison avec HYDRUS.

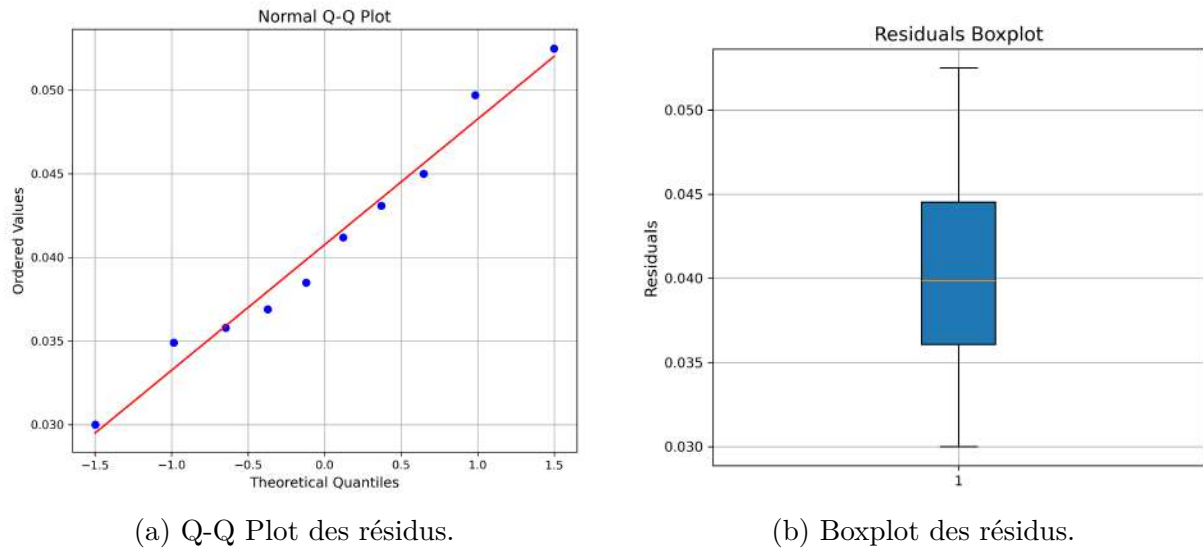


FIGURE 4.9 – Q-Q Plot et boxplot des résidus confirmant la normalité.

Shapiro-Wilk Test

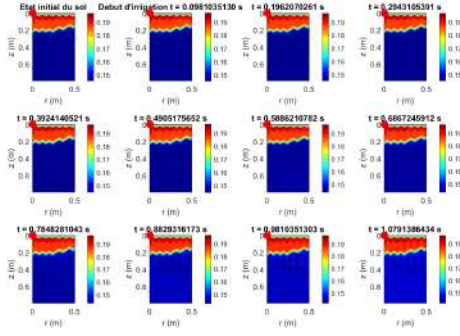
Shapiro-Wilk Statistic $W = 0.9748$

P-value = 0.9315

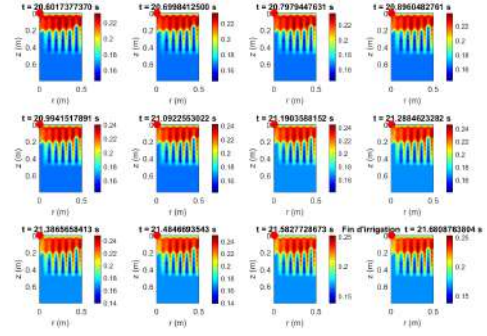
Conclusion: Residuals follow a normal distribution (H_0 not rejected).

4.3 Simulations du couplage AquaCrop-Richards 2D et analyse des résultats

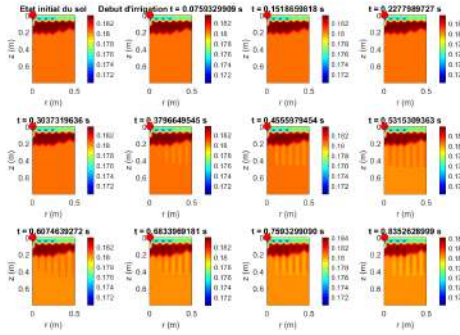
AquaCrop a fourni une estimation de la demande en eau de chaque culture, qui est ensuite transmise au modèle de Richards afin de simuler la redistribution dans le sol.



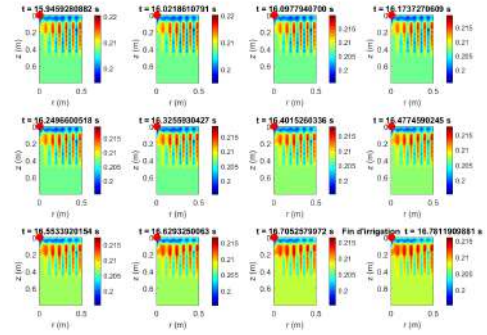
(a) Maïs début de l'irrigation



(b) Maïs fin de l'irrigation



(c) Tomate début de l'irrigation



(d) Tomate fin de l'irrigation

FIGURE 4.10 – Évolution spatio-temporelle de la teneur en eau et progression du front d'irrigation pour les cultures du maïs et de la tomate dans un sol sableux, à partir des données dOpen-Meteo.

Les simulations sont réalisées respectivement pour les localisations définies par une latitude de $7,4^\circ$ et une longitude de $2,09^\circ$ pour le maïs, et une latitude de $6,4^\circ$ et une longitude de $2,09^\circ$ pour la tomate. Les résultats obtenus montrent que le couplage entre le modèle agronomique AquaCrop et le solveur 2D de l'équation de Richards fonctionne de manière cohérente et stable au cours de la simulation. L'objectif n'étant pas de faire une comparaison (1.7.1), ces simulations montrent que le système (AquaCrop-Richards 2D) est opérationnel. La planification des irrigations repose sur une simulation précise de l'évolution de la teneur en eau dans la zone racinaire, du niveau de stress hydrique et du potentiel hydrique en fin d'apport.

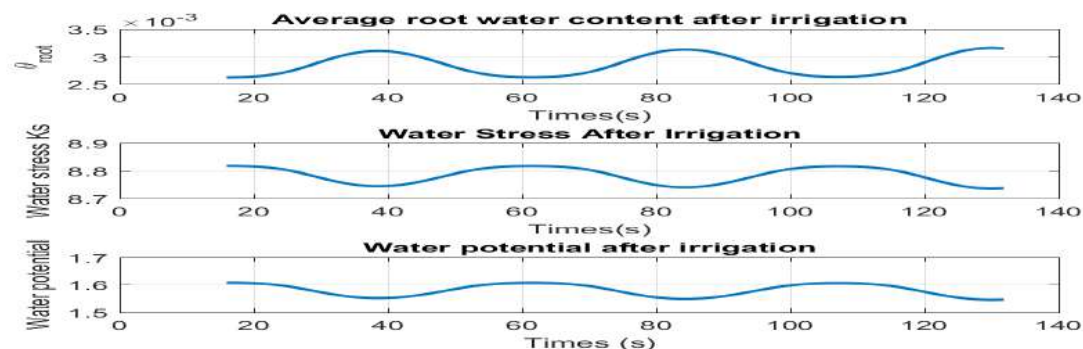


FIGURE 4.11 – Évolution temporelle des indicateurs hydriques après irrigation précédente pour le maïs (teneur en eau moyenne racinaire, stress hydrique et potentiel hydrique).

Ces indicateurs permettent d'évaluer l'état hydrique de la culture et d'anticiper le besoin en eau. La simulation de la teneur en eau racinaire, du stress hydrique et du potentiel hydrique en fin d'irrigation permet de déclencher la prochaine irrigation dès que le stress atteint un seuil critique, correspondant à une chute du potentiel hydrique au-delà de laquelle la plante ne peut plus résister au déficit hydrique.

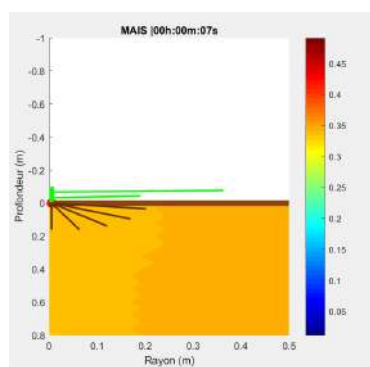


FIGURE 4.12 – Stade végétatif.

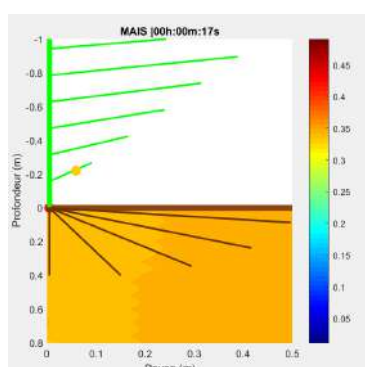


FIGURE 4.13 – Croissance et début du stade reproductif.

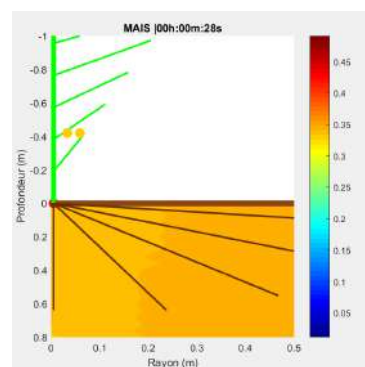


FIGURE 4.14 – Stade reproductif.

La simulation ci-dessus a permis de reproduire de manière dynamique l'évolution de la culture du maïs depuis le stade végétatif jusqu'au stade reproductif, en tenant compte de l'influence de l'irrigation sur le développement de la plante. Au cours de la simulation, l'évolution de l'état hydrique du sol et des apports d'eau entraîne une progression temporelle des principaux paramètres de développement de la culture. Cette évolution se traduit notamment par une augmentation progressive du développement racinaire, accompagnée d'une croissance de la couverture foliaire. À mesure que la culture évolue et que les conditions hydriques sont favorables, le modèle simule le passage du stade végétatif vers le stade reproductif, caractérisé par l'apparition des organes reproducteurs et l'entrée dans la phase de formation des fruits. La succession de ces différentes phases met en évidence la capacité du jumeau numérique à représenter l'évolution temporelle du système sol-plante-irrigation. Ainsi, les décisions ou apports d'irrigation sont intégrés au cours de la simulation et influencent directement l'état hydrique du sol, lequel conditionne à son tour la dynamique de croissance de la plante. Le modèle permet donc de suivre l'évolution de la culture au cours du temps, depuis son développement végétatif jusqu'à l'initiation de la formation des fruits. Ces résultats constituent un élément important de validation fonctionnelle du jumeau

numérique : celui-ci ne se limite pas à estimer l'état hydrique du sol ou les besoins en eau à un instant donné, mais permet de représenter l'évolution conjointe du sol et de la plante dans le temps. La progression des racines, l'expansion du couvert foliaire et la transition entre les stades phénologiques illustrent ainsi le caractère dynamique du système simulé et son aptitude à fournir une représentation actualisée de l'état de la culture en fonction des conditions d'irrigation.

4.4 Apport conceptuel et comparaison du couplage AquaCrop–Richards 2D avec AquaCrop, AquaCrop–Richards 1D et AquaCrop–HYDRUS 2D pour sa validation

Les travaux de Krishna Panthi et al. [71] sous conditions limitées en eau, montrent qu'AquaCrop prédit un rendement environ 15,53 % supérieur à celui d'AquaCrop–Richards 1D. Les auteurs expliquent cette divergence par une apparition plus précoce du stress hydrique dans AquaCrop et par son effet sur l'indice de récolte (HI). Le modèle couplé conserve davantage d'eau dans la zone racinaire et évite ainsi une prédiction prématurée du stress. Une tendance similaire est observée dans notre étude (Figure 4.11), où l'évolution temporelle des indicateurs hydriques du maïs après une irrigation – notamment la teneur en eau moyenne de la zone racinaire, le stress hydrique et le potentiel hydrique – demeure progressive et physiquement cohérente, sans variations brusques ni comportements instables. Toutefois, sous des conditions d'irrigation complète, les différences de rendement simulées par AquaCrop et par le modèle couplé peuvent rester statistiquement non significatives, la disponibilité en eau étant suffisante pour satisfaire les besoins hydriques de la culture. En revanche, lorsque l'eau devient un facteur limitant, une représentation plus réaliste de la dynamique hydrique du sol peut avoir une influence plus importante sur l'estimation du stress hydrique et, par conséquent, sur le rendement.

Yunfeng Li et al. [79], dans le contexte de l'irrigation goutte-à-goutte, ont proposé un modèle couplé entre AquaCrop et HYDRUS-2D, dénommé HAC (HYDRUS-AquaCrop-Coupled). L'objectif de leur travail est de combiner les capacités d'AquaCrop à simuler dynamiquement le développement de la culture, la couverture du couvert végétal, l'évaporation du sol, la transpiration, la biomasse et le rendement, avec celles de HYDRUS-2D pour représenter de manière spatialisée le mouvement de l'eau dans le sol sous irrigation goutte-à-goutte. Leur couplage repose sur un échange quotidien de données entre les deux modèles. AquaCrop calcule notamment l'évaporation et la transpiration de la culture, qui sont ensuite transmises à HYDRUS-2D afin de simuler la redistribution dans le sol. Les teneurs en eau obtenues par HYDRUS-2D sont ensuite moyennées suivant différentes profondeurs et réintroduites dans AquaCrop comme conditions initiales pour le pas de temps suivant. Le processus est ainsi répété tout au long du cycle cultural, permettant de prendre en compte l'évolution dynamique de l'état hydrique du sol et son interaction avec la croissance de la culture. Les résultats de calibration et de validation ont montré que leur approche a permis de reproduire de manière satisfaisante la dynamique de l'eau dans le sol et les principales variables de croissance de la culture. Pour la teneur en eau du sol, les valeurs obtenues lors de la validation présentent des coefficients de détermination compris entre 0,916 et 0,991, avec des RMSE variant de 0,012 à 0,031 $\text{cm}^3 \cdot \text{cm}^{-3}$. Le modèle couplé présente notamment de meilleures performances que le modèle AquaCrop seul pour certaines profondeurs du sol, en particulier dans les couches 0–20 cm et 60–80 cm. Concernant la croissance de la culture, le modèle couplé reproduit également de manière satisfaisante l'évolution du couvert végétal, de la biomasse et du rendement. Pour le couvert végétal, un coefficient de détermination

de 0,95 a été obtenu, tandis que la simulation du rendement atteint un R^2 de 0,994 avec une RMSE de $0,535 \text{ t} \cdot \text{ha}^{-1}$. Ces résultats montrent l'intérêt du couplage pour améliorer la représentation des interactions entre les conditions hydriques du sol et la réponse de la culture sous irrigation goutte-à-goutte. Ainsi, leur étude met en évidence l'intérêt d'une approche couplée pour la modélisation de l'irrigation goutte-à-goutte. Elle montre qu'en associant un modèle de culture capable de représenter la croissance et les besoins en eau à un modèle hydrodynamique décrivant spatialement les transferts d'eau dans le sol, il est possible d'obtenir une représentation plus complète du système sol-plante-eau. Cette démarche constitue une base intéressante pour le développement d'outils de simulation et d'aide à la décision destinés à améliorer la gestion de l'irrigation. Les bonnes performances obtenues par notre solveur axisymétrique de Richards 2D (RMSE de 0,048 et un MAE de 0,0413), comparées aux résultats de référence fournis dans leur étude en utilisant HYDRUS-2D, témoignent de la capacité de notre solveur à reproduire avec une bonne précision la dynamique hydrique du sol simulé dans leur étude. Ceci constitue ainsi un élément de validation du couplage proposé avec AquaCrop, en montrant que l'intégration de notre solveur axisymétrique Richards 2D permet de restituer les comportements hydriques cohérents avec ceux obtenus par Yunfeng Li et al [79]. Le couplage AquaCrop-Richards 2D développé dans notre étude constitue ainsi une approche numérique capable de reproduire de manière fiable la dynamique de l'eau dans le système sol-plante. Les expériences ci-dessous menées par un agriculteur à l'aide de l'application AquaTwin-Drip mettent en évidence une relation inverse entre le volume d'eau irrigué et la variabilité des indicateurs hydriques post-irrigation : plus le volume apporté est important ou suffisant, plus les fluctuations des indicateurs hydriques (teneur en eau, potentiel matriciel) sont atténuées. Dans le cas des irrigations significatives, les simulations montrent qu'après quelques minutes suivant l'application de l'eau, la teneur en eau du sol décroît progressivement sous l'effet conjugué de la percolation profonde, de l'évaporation et de la transpiration. En parallèle, le stress hydrique de la culture augmente, ce qui se traduit par une réduction de la résistance de la plante à la demande évaporative de l'atmosphère. Ces observations sont cohérentes avec les processus physiques décrits dans la littérature et confirment la pertinence du couplage AquaCrop-Richards pour représenter la dynamique hydrique du système sol-plante-atmosphère. Par ailleurs, la représentation des bulbes d'humectation s'avère fidèle et conforme aux attentes physiques. Ces observations démontrent que le couplage AquaCrop-Richards 2D est pleinement opérationnel et fournit des résultats significatifs, validant ainsi l'approche intégrée développée dans ce travail.



FIGURE 4.15 – Re-commandation d'irrigation

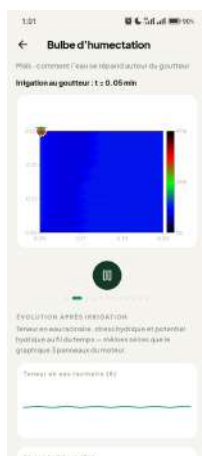


FIGURE 4.16 – Animation du bulbe d'humectation



FIGURE 4.17 – Évolution des indicateurs hydriques après irrigation



FIGURE 4.18 – Les premiers et derniers instants de l'irrigation



FIGURE 4.19 – Re-commandation d'irrigation



FIGURE 4.20 – Animation du bulbe d'humectation



FIGURE 4.21 – Évolution des indicateurs hydriques après irrigation



FIGURE 4.22 – Les premiers et derniers instants de l'irrigation



FIGURE 4.23 – Re-commandation d'irrigation



FIGURE 4.24 – Animation du bulbe d'humectation



FIGURE 4.25 – Évolution des indicateurs hydriques après irrigation

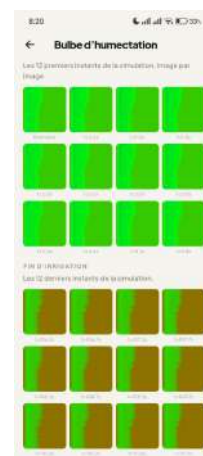


FIGURE 4.26 – Les premiers et derniers instants de l'irrigation



FIGURE 4.27 – Re-commandation d'irrigation



FIGURE 4.28 – Animation du bulbe d'humectation

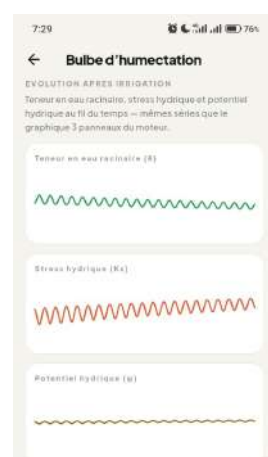


FIGURE 4.29 – Évolution des indicateurs hydriques après irrigation



FIGURE 4.30 – Les premiers et derniers instants de l'irrigation



FIGURE 4.31 – Recommandation d’irrigation

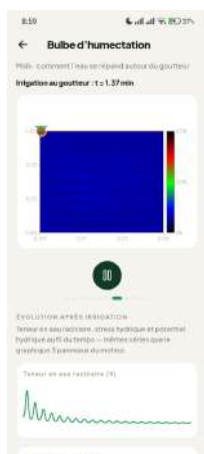


FIGURE 4.32 – Animation du bulbe d’humectation



FIGURE 4.33 – Évolution des indicateurs hydriques après irrigation



FIGURE 4.34 – Les premiers et derniers instants de l’irrigation

Le Tableau 4.3 résume les caractéristiques conceptuelles entre les couplages HYDRUS–AquaCrop existants (couplage lâche) et notre architecture

TABLE 4.3 – Comparaison conceptuelle entre les couplages HYDRUS–AquaCrop existants (couplage lâche) et l’architecture proposée AquaTwin-Drip (couplage fort bidirectionnel).

Critère	Couplage HYDRUS–AquaCrop (état de l’art)	AquaTwin-Drip (jumeau numérique)
Nature du couplage	Couplage <i>lâche</i> (<i>hors ligne</i>) : exécution séquentielle, transfert d’informations unidirectionnel	Couplage <i>bidirectionnel fort</i> : échange continu d’informations à chaque pas de temps
Résolution spatiale	HYDRUS 2D/3D simule le bulbe, mais AquaCrop reste en 1D vertical (approche capacitive)	Solveur 2D axisymétrique de Richards couplé en temps réel avec AquaCrop
Rétroaction plante-sol	Absente : HYDRUS fournit les conditions initiales, sans retour de la culture	Présente : le stress hydrique calculé par AquaCrop rétroagit sur les conditions limites du solveur Richards
Gestion du bulbe d’humectation	Ignoré par AquaCrop (modèle 1D) ; HYDRUS le simule sans lien avec la réponse de la culture	Simulé en 2D et intégré dynamiquement dans le bilan hydrique et le stress de la culture
Vocation	Outil de recherche ou d’étude comparative	Jumeau numérique opérationnel pour l’aide à la décision en temps réel

4.5 Validation du moteur Data-Driven

4.5.1 Validation opérationnelle

Lemme 4.2 (Stabilité de performance). Soit M un moteur Data-Driven entraîné sur un jeu de données D_{dev} et évalué avec la métrique R^2 . Soit $v_1 = R^2(M, D_{\text{dev}})$ la performance obtenue sur un jeu de test indépendant en phase de développement. Soit $v_2 = R^2(M, D_{\text{prod}})$ la performance obtenue sur des données réelles en phase opérationnelle. Si M est correctement généralisé et qu'il n'y a pas de dérive significative des données, alors :

$$|v_2 - v_1| \leq \epsilon \quad (4.8)$$

où ϵ est un seuil de tolérance fixé.

Corollaire 4.3. (*Rejet de validité opérationnelle.*) Si $|v_2 - v_1| > \epsilon$, alors on rejette l'hypothèse de validité opérationnelle de M . Une recalibration ou un ré-entraînement est nécessaire.

Lemme 4.4 (Robustesse aux données manquantes). Soit $\delta \in [0, 1]$ un taux maximal de données manquantes toléré. Si pour tout sous-ensemble $D'_{\text{prod}} \subset D_{\text{prod}}$ avec un taux de données manquantes inférieur ou égal à δ , on a :

$$|R^2(M, D'_{\text{prod}}) - v_1| \leq \epsilon, \quad (4.9)$$

alors M est *opérationnellement robuste*.

Remarque 3. Ce second lemme renforce le premier en imposant que la performance reste stable même en présence de données manquantes, ce qui est crucial pour un déploiement hors ligne en milieu rural.

Une semence de maïs est considérée à la date du 1er mai 2026 . La prédiction du rendement repose sur une estimation de l'évapotranspiration future, basée sur les données historiques disponibles (jusqu'au trait pointillé). Cette estimation est réalisée à l'aide du régresseur Random Forest intégré à notre moteur d'IA (modèle déjà déployé). D'autres modèles aussi ont été mis en évidence afin de confirmer le choix du Random Forest. Les résultats sont illustrés ci-dessous :

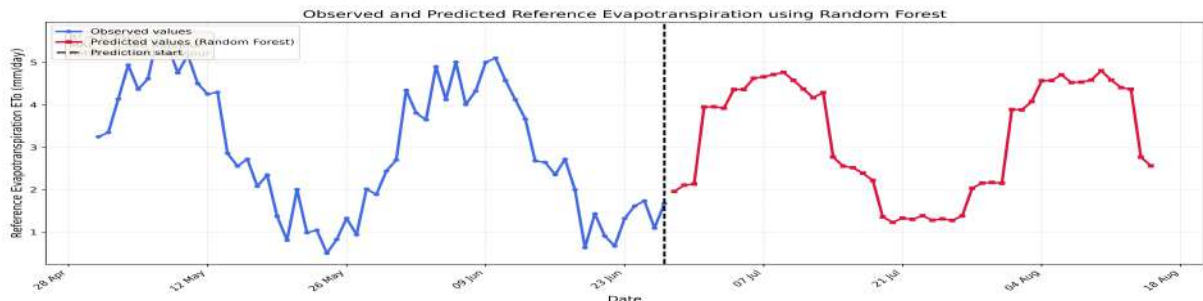


FIGURE 4.35 – Prédiction de l'évapotranspiration avec le Random Forest Regressor du moteur Data-Driven.

Performance sur la validation : $R^2 = 0,7505$; MAE = 0,580 mm/jour; RMSE = 0,680 mm/jour

Test de Shapiro–Wilk

$$H_0 : \text{Les résidus suivent une distribution normale} \quad (4.10)$$

Condition	Interprétation
$p > 0,05$	On ne rejette pas H_0 : les résidus sont considérés comme normalement distribués.
$p \leq 0,05$	On rejette H_0 : les résidus s'écartent significativement d'une loi normale.

```
=====
NORMALITY TEST OF RESIDUALS
=====
Shapiro-Wilk statistic : 0.9357
p-value                : 0.4440
✓ Residuals follow a normal distribution (p > 0.05)
```

FIGURE 4.36 – Test de normalité.

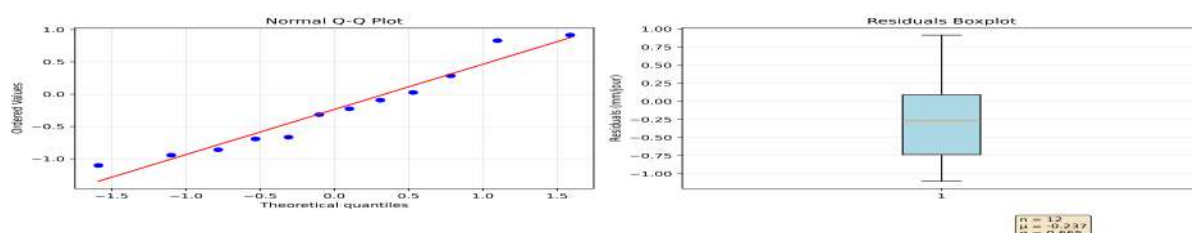


FIGURE 4.37 – Tracé du Q-Q Plot et du boxplot des résidus confirmant la normalité.

La normalité des résidus a été vérifiée à l'aide du test de ShapiroWilk. Celui-ci donne une statistique $W = 0,9357$ et une p-valeur de $0,4440$. La p-valeur étant supérieure au seuil de 5 %, l'hypothèse de normalité ne peut pas être rejetée. Les résidus peuvent donc être considérés comme approximativement distribués selon une loi normale, ce qui est cohérent avec le diagramme Q-Q.

Prédiction de l'évapotranspiration avec XGBoost (eXtreme Gradient Boosting)

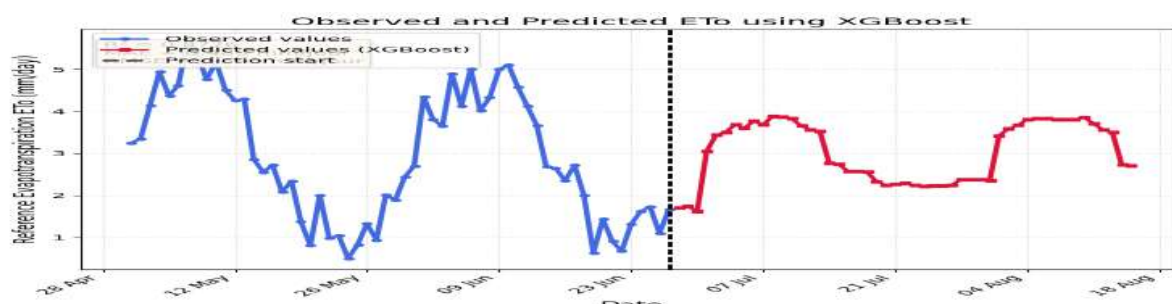


FIGURE 4.38 – Prédiction de l'évapotranspiration avec XGBoost (eXtreme Gradient Boosting).

$$R^2 = 0,8776$$

$$MAE = 0,489 \text{ mm/jour}$$

$$RMSE = 0,543 \text{ mm/jour}$$

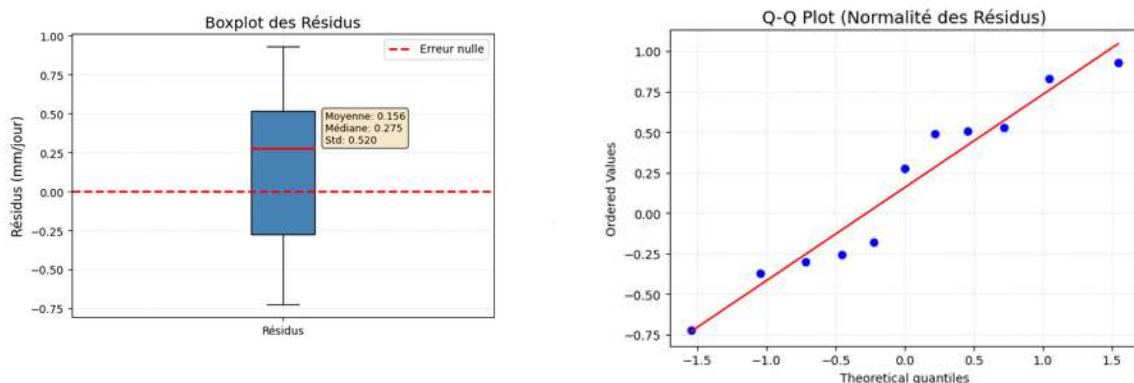


FIGURE 4.39 – Tracé du Q-Q Plot et du boxplot des résidus confirmant la normalité.

Test de Shapiro–Wilk : Statistique : 0,9322 ; p-value : 0,4334

Les résidus suivent une distribution normale ($p > 0,05$)

Prédiction de l'évapotranspiration avec LSTM (Long Short-Term Memory)

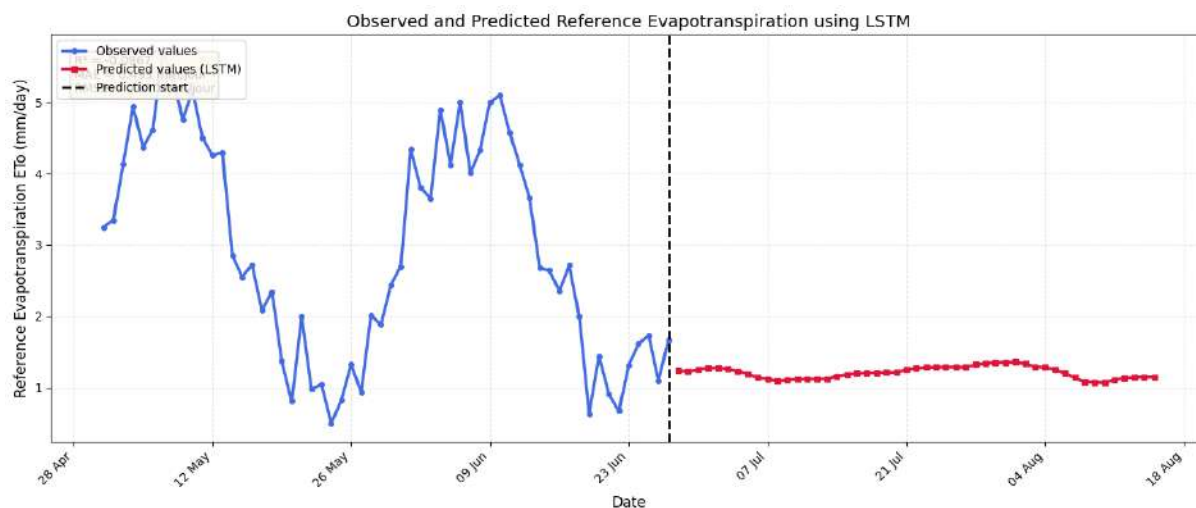


FIGURE 4.40 – Prédiction de l'évapotranspiration avec LSTM (Long Short-Term Memory).

$$R^2 = -0,0867$$

$$MAE = 0,493 \text{ mm/jour}$$

$$RMSE = 0,610 \text{ mm/jour}$$

Prédiction de l'évapotranspiration avec TFT (Temporal Fusion Transformer)

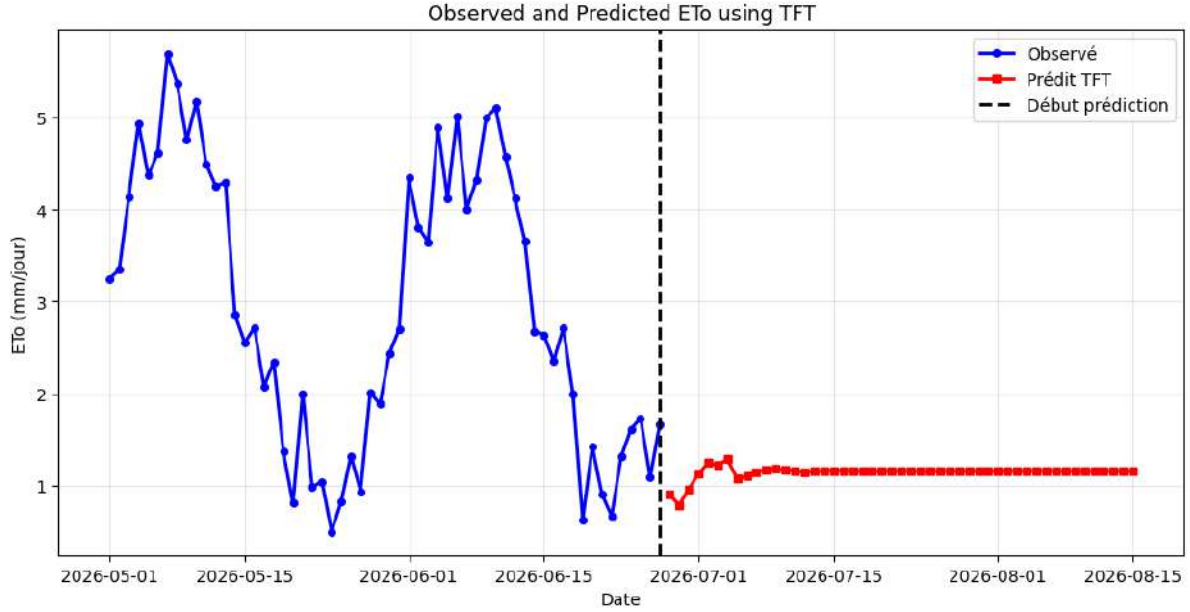


FIGURE 4.41 – Prédiction de l'évapotranspiration avec TFT (Temporal Fusion Transformer).

$$R^2 = -4,5145$$

$$MAE = 0,4918 \text{ mm/jour}$$

$$RMSE = 0,5690 \text{ mm/jour}$$

Les $R^2 < 0$ indiquent que les prédictions du modèle sont moins performantes qu'un modèle de référence basé sur la simple moyenne des observations. Les prédictions avec XGBoost donnent un $R^2 = 0,8776$, ce résultat contre $0,7505$ avec Random Forest. En comparant les tracés des Q-Q Plot, on remarque que les points sont plus alignés avec Random Forest que XGBoost. Les résidus sont mieux distribués normalement qu'avec XGBoost. Ceci appuie la robustesse du modèle Random Forest confirmant donc le choix le plus approprié. De plus, en phase de conception, nous avons obtenu $R^2 = 0,9187$ (3.3) :

$$|v_2 - v_1| = |0,7505 - 0,9187|$$

$$|v_2 - v_1| = 0,16$$

Lemme 4.5.1 (Validation Bayésienne). Soient N_{test} et N_{prod} les tailles des ensembles de test et de production. Soient v_1 et v_2 les coefficients de détermination (R^2) obtenus respectivement sur D_{test} et D_{prod} .

On définit l'erreur standard de v_i par :

$$SE_i = \sqrt{\frac{1 - v_i^2}{N_i - 2}} \quad (4.11)$$

et les degrés de liberté par :

$$df = N_{test} + N_{prod} - 4 \quad (4.12)$$

Le moteur de prédiction M est **stable opérationnellement** au seuil de 95% si :

$$|v_2 - v_1| \leq t_{0.975, df} \times \sqrt{SE_1^2 + SE_2^2} \quad (4.13)$$

où $t_{0.975, df}$ est le quantile d'ordre 0.975 de la loi de Student à df degrés de liberté.

Pour $v_1 = 0.9187$, $N_{test} = 31$, $N_{prod} = 79$:
 $SE_1 = 0.0733$, $SE_2 = 0.045$, $df = 106$, $t_{0.975, df} = 1.9830$
D'où : $\epsilon = 1.9926 \times \sqrt{0.0733^2 + 0.045^2} = 0.16$

$\epsilon = |v_2 - v_1|$ alors d'après le lemme 4.2, M est correctement généralisé il n'y a pas de dérive significative des données. De plus, d'après le corollaire 4.3, on ne peut rejeter l'hypothèse de validité opérationnelle. Enfin, le lemme 4.5.1 vient confirmer que le moteur Data-Driven est opérationnellement stable au seuil de 95 %.

TABLE 4.4 – Prédictions ETo du 28/06/2026 au 12/08/2026 (mm/jour)

Juin		Juillet		Juillet		Août		Août	
Date	ETo	Date	ETo	Date	ETo	Date	ETo	Date	ETo
28/06	2.0	01/07	4.0	16/07	2.2	01/08	4.6	11/08	2.8
29/06	2.1	02/07	4.4	17/07	1.4	02/08	4.6	12/08	2.6
30/06	3.9	03/07	4.4	18/07	1.2	03/08	4.7		
		04/07	4.6	19/07	1.3	04/08	4.5		
		05/07	4.7	20/07	1.3	05/08	4.5		
		06/07	4.7	21/07	1.4	06/08	4.6		
		07/07	4.8	22/07	1.3	07/08	4.8		
		08/07	4.6	23/07	1.3	08/08	4.6		
		09/07	4.4	24/07	1.3	09/08	4.4		
		10/07	4.2	25/07	1.4	10/08	4.4		
		11/07	4.3	26/07	2.1				
		12/07	2.8	27/07	2.2				
		13/07	2.6	28/07	2.2				
		14/07	2.5	29/07	3.9				
		15/07	2.4	30/07	3.9				
				31/07	4.1				

Le tableau ci-dessus présente les prédictions de l'évapotranspiration de référence (ETo) sur une période de 46 jours, allant du 28 juin au 12 août 2026. Les valeurs sont exprimées en mm/jour et correspondent aux estimations quotidiennes obtenues pour la culture du maïs, dans le cadre de la validation opérationnelle du moteur Data-Driven fondé sur l'algorithme Random Forest (4.5.1). Ces données constituent un **calendrier d'irrigation** directement utilisable pour la planification stratégique des apports en eau.

4.5.2 Validation expérimentale

Définition 4.2 (Erreur relative du moteur Data-Driven). Pour évaluer la performance de notre moteur Data-Driven par rapport au moteur physique (AquaCrop–Richard 2D), compte tenu de la représentativité des estimations d'évapotranspiration et de leur validations par les capteurs (4.8.2), nous introduisons l'**Erreur Relative** (ER) définie pour tout instant i par :

$$ER_i = \frac{ETP_{phys,i} - ETP_{dd,i}}{ETP_{phys,i}}$$

R_i est une variable aléatoire (elle varie d'un jour à l'autre, d'un site à l'autre).

$$\overline{ER} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |ER_i|$$

où :

- $ETP_{phys,i}$ est la valeur calculée par le moteur physique (Penman-Monteith) à l'instant i ,
- $ETP_{dd,i}$ est la valeur prédite par le moteur Data-Driven à l'instant i .

Considérons plusieurs jours :

L'espérance mathématique de ER_i (notée $E(ER_i)$) est la valeur moyenne vers laquelle tend $\overline{ER}$ lorsque le nombre d'échantillons n devient très grand.

Lemme 4.5 (Critère de validation empirique). Le moteur Data-Driven est validé expérimentalement si :

$$\overline{ER} \leq \eta$$

où η est un seuil de tolérance fixé.

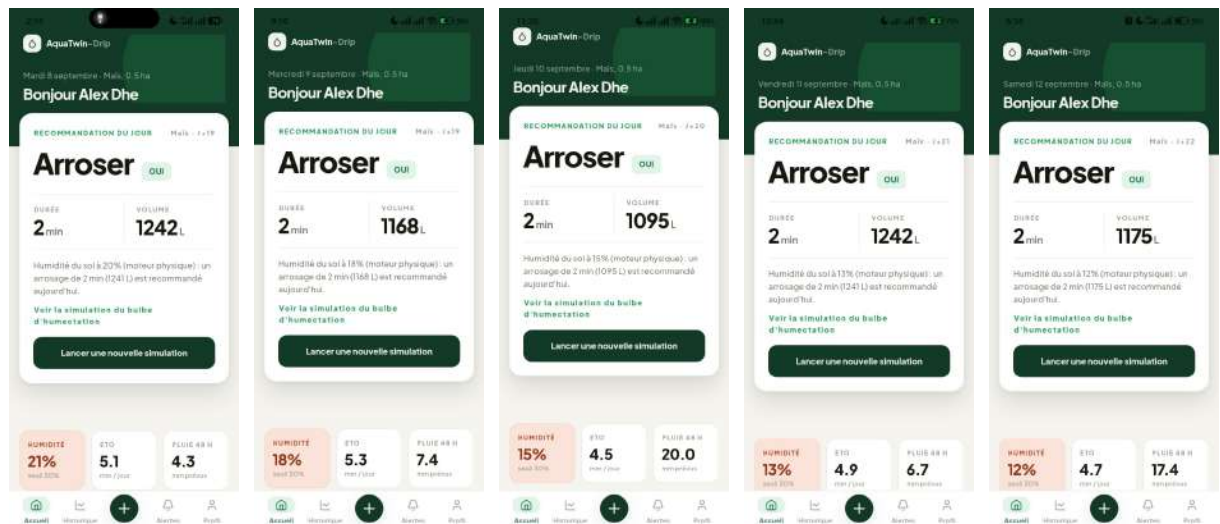


FIGURE 4.42 – FIGURE 4.43 – FIGURE 4.44 – FIGURE 4.45 – FIGURE 4.46 –
Recommanda- Recommandation d'irrigation le 08 septembre 2026.
Recommanda- Recommandation d'irrigation le 09 septembre 2026.
Recommanda- Recommandation d'irrigation le 10 septembre 2026.
Recommanda- Recommandation d'irrigation le 11 septembre 2026.
Recommanda- Recommandation d'irrigation le 12 septembre 2026.

Un agriculteur utilisant l'application AquaTwin-Drip pour la culture du maïs sur demi-hectare a reçu, pour sept journées consécutives (8, 9, 10, 11 et 12 septembre 2026), des recommandations journalières d'irrigation issues du moteur Data-Driven. Les volumes d'eau proposés s'élèvent respectivement à 5,1 mm/j, 5,3 mm/j, 4,5 mm/j, 4,9 mm/j et 4,7 mm/j comme le montre les figures ci-dessus. En appliquant la relation

$$ETP_{\text{journalière}} = \sum_{i=1}^{24} ETP_{\text{horaire},i}, \quad (4.14)$$

les estimations obtenues correspondent, après sommation des valeurs horaires sur les 24 heures de la journée, à des volumes d'irrigation respectifs de 1062,5 L, 1104,16 L, 937,5 L, 1020,83 L et 979,16 L, pour les journées des 8, 9, 10, 11 et 12 septembre respectivement. L'analyse de l'erreur relative met en évidence des valeurs ER_i de 0,1445, 0,05, 0,1438, 0,1780 et 0,16, correspondant respectivement aux dates 8, 9, 10, 11 et 12 septembre. Le signe positif de ces écarts suggère en outre l'absence de biais systématique de surestimation de l'ETP par le moteur Data-Driven dans les cas considérés. Cette tendance est particulièrement souhaitable dans un contexte de données limitées : une surestimation de l'ETP conduirait à des recommandations d'irrigation excessives, donc à une utilisation suboptimale de l'eau. À l'inverse, une sous-estimation modérée privilégie une gestion prudente, compatible avec l'objectif de réduction de l'utilisation suboptimale de l'eau. L'interprétation des écarts observés doit toutefois tenir compte de la méthode utilisée pour construire les estimations horaires. En effet, l'ETP horaire a été obtenue en répartissant uniformément sur les 24 heures la valeur journalière prédite par le moteur Data-Driven. Cette hypothèse revient à considérer, à titre d'approximation, que la demande évaporative demeure constante au cours de la journée. Or, en conditions réelles, l'ETP présente une dynamique intra-journalière fortement dépendante de la température, de l'humidité relative, du rayonnement solaire et du vent. La distribution temporelle réelle de l'ETP ne peut donc être considérée comme uniforme. Par conséquent, les écarts observés entre les cumuls journaliers ne peuvent être attribués exclusivement aux performances du moteur Data-Driven. Ils peuvent résulter à la fois de l'incertitude propre au modèle de prédiction et de l'approximation introduite lors de la désagrégation de l'ETP journalière en valeurs horaires. Néanmoins, les travaux réalisés sur le Haut Bassin de l'Oué mé (4.8.2) ont montré une concordance satisfaisante entre l'estimation journalière directe et celle obtenue par sommation des estimations horaires. Ce résultat suggère que l'approximation temporelle adoptée constitue une source d'erreur limitée dans le contexte étudié, sans toutefois permettre de le exclure complètement. Dans ces conditions, les performances observées peuvent être considérées comme encourageantes pour une approche frugale fondée sur des données limitées. L'objectif recherché n'est pas nécessairement de reproduire avec une précision absolue la dynamique intra-journalière de l'ETP, mais de fournir une estimation suffisamment fiable pour orienter la décision d'irrigation. Une estimation prudente de la demande évaporative peut ainsi contribuer à limiter le risque de recommandations d'irrigation excessives et, par conséquent, à favoriser une utilisation plus efficiente de la ressource en eau. Avec $\eta = 0,15$, le critère défini dans le lemme 4.5 permet de considérer les observations satisfaisant ce seuil comme compatibles avec le niveau de précision recherché. Toutefois, cette conclusion doit être interprétée avec prudence compte tenu de la taille très limitée de l'échantillon. En effet, pour $n = 5$ observations, la moyenne empirique des erreurs relatives est donnée par :

$$\overline{ER} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n ER_i = 0,13526.$$

Conformément à la loi des grands nombres, $\overline{ER} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \mathbb{E}(ER_i)$, sous les hypothèses usuelles d'application de cette loi. Cependant, avec seulement six observations, la moyenne empirique obtenue ne constitue qu'une estimation préliminaire de l'espérance mathématique de l'erreur relative. La faible taille de l'échantillon limite notamment la représentativité statistique des résultats et ne permet pas d'établir une caractérisation robuste de la variabilité du modèle. La validation expérimentale présentée doit donc être considérée comme un premier niveau de validation plutôt que comme une démonstration définitive des performances du moteur Data-Driven. Ces premiers résultats mettent néanmoins en évidence la faisabilité d'une estimation frugale de l'évapotranspiration dans le cadre du jumeau numérique proposé. Ils justifient la poursuite de l'évaluation sur un ensemble de données plus vaste, couvrant notamment davantage de journées, différentes conditions météorologiques et plusieurs périodes culturales. L'augmentation progressive du nombre d'observations permettra d'améliorer la robustesse de l'analyse statistique, d'évaluer plus précisément la variabilité de l'erreur et de mieux caractériser les conditions dans lesquelles le moteur Data-Driven fournit les estimations les plus fiables. À plus long terme, l'utilisation continue de l'application pourra contribuer à constituer un historique de données d'irrigation et de demande évaporative adapté aux conditions locales. L'enrichissement progressif de cette base de données pourra alors soutenir l'amélioration et la recalibration du modèle, tout en constituant une ressource scientifique susceptible de contribuer à la structuration de futurs jeux de données de référence sur l'irrigation en Afrique. Cette perspective renforce ainsi l'intérêt d'une approche frugale et évolutive, dans laquelle le système initialement développé à partir de données limitées peut progressivement gagner en robustesse à mesure que de nouvelles observations sont collectées.

4.5.3 Simulation et évaluation des algorithmes d'exploration de scénarios et de recherche du meilleur rendement



FIGURE 4.47 – Test d'un scénario.



FIGURE 4.48 – Prédiction du rendement et de la biomasse par le moteur Data-Driven pour le test effectué.



FIGURE 4.49 – Recherche de meilleur rendement.

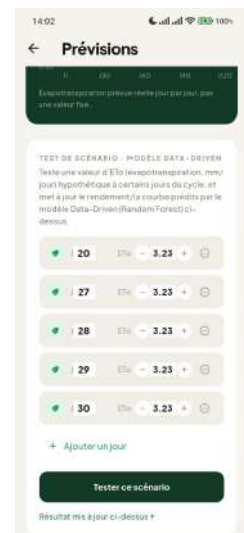


FIGURE 4.50 – Tests de scénarios.

Ces captures d'écran ci-dessus montrent plusieurs expériences menées avec le logiciel sur une parcelle de maïs ensemencée le 9 septembre. Un premier scénario consistant à appliquer une irrigation de 6 mm/j le jour suivant a conduit à un rendement jugé satisfaisant. Forts de ce résultat, nous avons ensuite mobilisé l'heuristique de recherche stochastique **OptimalHarvest** afin d'identifier la valeur d'évapotranspiration optimale ET_o^* susceptible de maximiser le rendement. La réinjection de cette valeur optimale dans les scénarios de simulation a produit une augmentation progressive et monotone du rendement et de la biomasse, confirmant ainsi la cohérence et l'efficacité des algorithmes proposés. Toutefois, l'identification d'une stratégie conduisant à un rendement exceptionnel demeure difficile à atteindre systématiquement, ce qui souligne les limites intrinsèques de l'approche dans un contexte de données limitées.

4.6 Validation numérique des implémentations

Le tableau 4.5 résume l'état actuel de validation des différents composants du système.

TABLE 4.5 – État de validation des composants du système

Composant	État	Validation
Pipeline extraction données	Opérationnel	Validation Open Meteo et Nasa Power
Couplage bidirectionnel AquaCrop–Richard	Opérationnel	Validé
Solveur Richards	convergent	Validé
Moteur Data-Driven	Opérationnel	Validé
Système complet	Opérationnel	Validé

4.7 Quantification des gains opérationnels apportés par l'intelligence artificielle frugale par rapport à l'approche purement physique

Lemme 4.6 (Quantification des gains opérationnels de l'IA frugale). Soient :

- $\mathcal{M}_{phys}$ le moteur physique Penman-Monteith, nécessitant un ensemble de N_{phys} variables d'entrée (température, humidité relative, vitesse du vent et rayonnement net, soit $N_{phys} = 4$),
- $\mathcal{M}_{IA}$ le moteur Data-Driven (IA frugale), nécessitant un ensemble réduit de N_{IA} variables d'entrée (l'évapotranspiration, soit $N_{IA} = 1$),
- η le seuil d'erreur relative maximale toléré.

Si le moteur $\mathcal{M}_{IA}$ satisfait le critère de validation suivant :

$$|\overline{ER}| = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{ETP_{phys,i} - ETP_{IA,i}}{ETP_{phys,i}} \right| \leq \eta \quad (4.15)$$

alors l'IA frugale apporte des gains opérationnels quantifiés par :

$$G_{\text{variables}} = \frac{N_{\text{phys}} - N_{IA}}{N_{\text{phys}}} \times 100 = \frac{4 - 1}{4} \times 100 = 75\% \quad (\text{réduction des variables}) \quad (4.16)$$

$$G_{\text{anticipation}} = \frac{\Delta t_{\text{phys}} - \Delta t_{IA}}{\Delta t_{\text{phys}}} \times 100 = 100\% \quad (\text{anticipation des recommandations}) \quad (4.17)$$

où Δt_{phys} est le délai d'obtention d'une prévision par le moteur physique (en pratique, il est nul car il ne peut pas anticiper), et Δt_{IA} est le délai d'anticipation du Data-Driven (par exemple, 1 jour, soit 24 heures d'avance).

Si le Data-Driven prédit J jours à l'avance, son gain en anticipation est de 100% par rapport au moteur physique qui ne peut pas anticiper du tout. Les résultats obtenus lors de la validation expérimentale, sur trois journées consécutives, ont mis en évidence une sous-estimation modérée de l'ETP par le moteur Data-Driven. Conformément au lemme 4.6, le moteur Data-Driven apporte bien les deux gains opérationnels énoncés : la réduction de 75 % du nombre de variables d'entrée nécessaires et l'anticipation de 100 % des recommandations d'irrigation.

4.8 Discussion critique des résultats et des limites

4.8.1 Dépendance géographique des données d'entrée

L'une des principales originalités du jumeau numérique réside dans son fonctionnement à partir de données globales ouvertes, notamment Open-Meteo, NASA POWER et SoilGrids. Cette stratégie répond directement à la disponibilité limitée des capteurs et des observations locales dans de nombreux contextes africains. Elle permet ainsi de construire un système frugal capable de fonctionner sans nécessiter une instrumentation lourde, tout en fournissant les variables météorologiques et pédologiques nécessaires à la simulation [2, 39]. Les données mobilisées présentent néanmoins une dépendance directe à la localisation géographique du site étudié. Les variables météorologiques et pédologiques sont notamment extraites à partir des coordonnées de latitude et de longitude renseignées par l'utilisateur. Par conséquent, le profil des données disponibles peut varier selon la position géographique considérée. Cette caractéristique doit être prise en compte lors du transfert du système vers une nouvelle localisation. Dans le cas des données pédologiques, cette dépendance concerne également les propriétés utilisées pour caractériser le sol. Les informations extraites sont ensuite transformées en paramètres hydrauliques au moyen de fonctions de pédotransfert, ce qui permet d'alimenter le solveur Richards 2D. La chaîne de calcul conserve ainsi un lien direct avec la localisation géographique initialement renseignée. Pour les données météorologiques, la localisation intervient de manière analogue dans l'extraction des variables nécessaires au calcul ou à la prédiction de l'évapotranspiration de référence. Les différences de climat entre localisations peuvent ainsi se traduire par des distributions différentes des variables d'entrée. Dans le contexte de données limitées considéré dans ce travail, cette dépendance géographique est prise en compte par le prétraitement des données, notamment par la normalisation des variables d'entrée. Cette étape permet de limiter l'effet des différences d'échelle et de faciliter l'exploitation de données provenant de configurations géographiques différentes. Ainsi, l'utilisation de données globales constitue à la fois une réponse pragmatique à la rareté des observations locales et un facteur à considérer pour la généralisation spatiale du système. Elle ne remet pas en cause la validation obtenue dans les configurations étudiées, mais définit le domaine dans lequel les performances du système ont été évaluées. L'enrichissement progressif des données par des observations locales constitue dès lors une perspective naturelle

pour renforcer la transférabilité du jumeau numérique vers de nouvelles localisations. Les résultats obtenus dans le cadre du développement du jumeau numérique montrent la faisabilité d’une architecture intégrant un solveur axisymétrique de l’équation de Richards, le modèle de culture AquaCrop et un moteur Data-Driven. Les différentes évaluations réalisées mettent en évidence des performances satisfaisantes, tant pour la reproduction des transferts hydriques que pour la prédiction de l’évapotranspiration de référence. Toutefois, ces performances doivent être interprétées avec prudence, compte tenu de la disponibilité limitée des données et de leur dépendance à la localisation géographique des sites d’étude. Ces contraintes pratiques, si elles délimitent le domaine de validité du système, appellent une confrontation avec des observations de terrain. En effet, la question de la représentativité des estimations ne peut être pleinement traitée sans une comparaison directe avec des mesures instrumentales.

4.8.2 Représentativité des estimations d’évapotranspiration et validation par les capteurs de terrain du Haut Bassin de l’Ouémé

Dans le cadre du projet AMMA (Analyses Multidisciplinaires de la Mousson Africaine), une étude a instrumenté quatre sites du Haut Bassin de l’Ouémé (Bénin) : Djougou (environnement urbain, sol nu), Nalohou, Bira et Béléfoungou (environnements naturels avec couverts végétaux variés) [90]. Chaque site était équipé de capteurs météorologiques haute fréquence (stations automatiques) mesurant toutes les 15 à 30 minutes : température de l’air, humidité relative, vitesse du vent, pression atmosphérique, rayonnement incident, rayonnement net (R_n), etc. L’étude a appliqué rigoureusement les formules de Penman-Monteith recommandées par la FAO [10] pour calculer l’évapotranspiration potentielle (ETP) à deux échelles de temps :

- **Pas de temps horaire** : prenant en compte le flux de chaleur dans le sol (G non négligé).
- **Pas de temps journalier** : avec deux méthodes de calcul distinctes (méthode 1 = somme des 24 ETP horaires; méthode 2 = formule journalière directe).

L’étude a systématiquement comparé les résultats entre les quatre sites. Les conclusions sont sans équivoque :

- **Excellente corrélation entre sites** : Les coefficients de détermination (R^2) entre les ETP horaires des différents sites sont très élevés ($r^2 = 0,92$), démontrant que les calculs sont reproductibles et cohérents spatialement.
- **Concordance parfaite entre les deux méthodes de calcul journalier** : La confrontation des ETP journalières calculées par la somme des heures et par la formule directe a montré une corrélation quasi parfaite (r^2 variant de 0,92 à 0,98) avec une droite de régression très proche de la bissectrice. Cela valide la robustesse de la formule, quel que soit le pas de temps utilisé.
- **Cohérence avec les cycles climatiques réels** : L’évolution temporelle des ETP suit parfaitement la saisonnalité (ETP plus élevée en saison sèche, maximum en milieu de journée) et varie logiquement en fonction du couvert végétal (Djougou, sol nu, présente des pics plus marqués allant jusqu’à 1 mm/h contre 0,78 mm/h sous couvert végétal).

Cette étude démontre que l’application de la formule de Penman-Monteith à des données issues de capteurs météorologiques fiables produit des estimations d’évapotranspiration qui sont

physiquement cohérentes, fortement corrélées entre elles et parfaitement synchrones avec les conditions environnementales mesurées. Autrement dit, les ETP calculées ne sont pas des « valeurs théoriques abstraites » ; elles sont la traduction directe et validée des échanges énergétiques et aérodynamiques réellement captés par les instruments au sol. De plus, la concordance parfaite entre la méthode de sommation des ETP horaires et l'utilisation directe de la formule journalière valide la robustesse du modèle. Ainsi, les données d'évapotranspiration produites par cette formule reproduisent fidèlement la réalité observée par les capteurs de terrain, ce qui justifie pleinement leur utilisation comme alternative aux mesures instrumentales dans notre étude, où l'absence d'infrastructure de capteurs impose le recours à des données météorologiques globales.

4.8.3 Discussion des performances du solveur Richards 2D

La comparaison du solveur Richards 2D axisymétrique développé avec HYDRUS-2D a montré une bonne concordance des distributions de teneur en eau et de la dynamique du bulbe d'humectation. La formation d'une zone humide concentrée autour du point d'émission, ainsi que la propagation progressive du front d'humectation, sont correctement reproduites. Cette cohérence qualitative a été complétée par une évaluation quantitative donnant une RMSE de 0,0408 et une MAE de 0,0413 entre les résultats de notre solveur et ceux d'HYDRUS. Ces valeurs indiquent que le schéma numérique est capable de reproduire avec une erreur relativement faible les résultats de la simulation de référence [22]. HYDRUS-2D étant lui-même un modèle numérique, cette comparaison permet principalement de vérifier que le solveur développé reproduit correctement, dans la configuration étudiée, le comportement d'une solution numérique de référence. La validation expérimentale repose sur la comparaison entre les résultats produits par le jumeau numérique et les observations obtenues à partir des instruments de mesure. Chaque source étant associée à une précision propre (précision numérique pour le solveur et précision instrumentale pour les observations), la concordance recherchée a été établie en 4.2.2 :

$$\text{Précision}(\text{AquaTwin} - \text{Drip}) \approx \text{Précision}(\text{Obs}).$$

Cette relation prouve que la précision des résultats simulés est comparable à celle des observations expérimentales disponibles, compte tenu des incertitudes propres aux deux sources. Elle ne signifie pas que les deux précisions sont strictement identiques, mais qu'elles sont du même ordre de grandeur dans les conditions expérimentales considérées. Par ailleurs, le test de Shapiro–Wilk réalisé sur les résidus donne une p-valeur supérieure à 0,05, ce qui ne permet pas de rejeter l'hypothèse de normalité. Cette propriété est cohérente avec la distribution observée des résidus et constitue un indicateur statistique complémentaire de la qualité de l'ajustement. Elle ne doit toutefois pas être considérée isolément comme une preuve de validité physique, mais être interprétée conjointement avec les indicateurs d'erreur, les observations expérimentales et les propriétés théoriques du schéma numérique. Ainsi, l'ensemble des résultats obtenus fournit des éléments convergents en faveur de la validité du solveur Richards 2D axisymétrique développé : les propriétés théoriques du schéma, la comparaison numérique avec HYDRUS-2D et la confrontation expérimentale aux observations disponibles concourent à établir sa cohérence mathématique, numérique et physique dans la configuration étudiée.

4.8.4 Discussion critique du moteur Data-Driven

Les performances obtenues par le moteur Data-Driven montrent sa capacité à reproduire la dynamique temporelle de l'évapotranspiration de référence. Le modèle Random Forest, retenu

pour le déploiement opérationnel, atteint lors de la validation opérationnelle un coefficient de détermination de $R^2 = 0,7505$, avec une MAE de 0,580 mm/jour et une RMSE de 0,680 mm/jour. Ces performances doivent être mises en perspective avec celles obtenues au cours de la phase de conception, au cours de laquelle le même moteur avait atteint un $R^2 = 0,9187$ (3.3). La comparaison des deux phases donne :

$$|R_{\text{op}}^2 - R_{\text{dev}}^2| = |0,7505 - 0,9187| = 0,16$$

Cette diminution de performance entre la phase de développement et la phase opérationnelle constitue un résultat important. Elle traduit le fait que les données réelles utilisées en fonctionnement peuvent présenter des caractéristiques différentes de celles rencontrées lors de la conception du modèle. Toutefois, selon le critère de stabilité de performance défini en 4.2, cette différence demeure dans la plage de tolérance retenue pour l'évaluation de la stabilité opérationnelle. La comparaison avec d'autres architectures d'apprentissage permet par ailleurs de situer les performances du Random Forest. XGBoost obtient un $R^2 = 0,8776$, avec une MAE de 0,489 mm/jour et une RMSE de 0,543 mm/jour, tandis que le LSTM et le Temporal Fusion Transformer (TFT) présentent respectivement des coefficients R^2 négatifs de $-0,0867$ et $-4,5145$. Ces valeurs négatives indiquent que, dans la configuration d'évaluation considérée, ces deux modèles présentent une performance inférieure à celle d'un prédicteur de référence fondé sur la moyenne des observations. Le résultat obtenu avec XGBoost montre que le Random Forest n'est pas nécessairement le modèle présentant la meilleure performance selon le seul critère du R^2 . Cependant, le choix du Random Forest ne repose pas exclusivement sur la valeur maximale de cette métrique. Il tient également compte de son comportement en validation opérationnelle, de sa stabilité entre les phases de développement et d'exploitation, ainsi que de la distribution des résidus. Le test de Shapiro–Wilk appliqué aux résidus du Random Forest donne une statistique $W = 0,9357$ et une p-valeur de 0,4440. Au seuil de 5 %, l'hypothèse de normalité ne peut donc pas être rejetée. Le diagramme Q-Q a confirmé visuellement cette tendance. Ces éléments constituent des indicateurs complémentaires de la stabilité statistique des erreurs du modèle. XGBoost a présenté une meilleure performance selon les métriques R^2 , MAE et RMSE dans la configuration comparative considérée, mais cette supériorité ponctuelle ne suffit pas à remettre en cause le choix du Random Forest comme modèle déployé. Le choix final doit être apprécié au regard de l'ensemble des critères retenus, notamment la stabilité opérationnelle, la robustesse des résidus, la simplicité de déploiement et la capacité à fonctionner dans un contexte de données limitées. La diminution observée entre le R^2 de développement (0,9187) et celui obtenu en validation opérationnelle (0,7505) doit néanmoins être considérée comme un indicateur de la sensibilité du modèle au changement de distribution des données. Elle ne signifie pas une défaillance du moteur, mais souligne l'importance d'une évaluation sur terrain et indépendantes de celles utilisées lors de la conception. Le critère de stabilité 4.2 a permis de formaliser cette comparaison entre les performances de développement et les performances opérationnelles et a renforcé la validation opérationnelle. Avec le seuil de tolérance retenu et l'analyse statistique effectuée au niveau de confiance de 95 %, les résultats obtenus ne conduisent pas au rejet de l'hypothèse de stabilité opérationnelle du moteur. La validation expérimentale du moteur Data-Driven reste limitée par la taille réduite de l'échantillon ($n = 5$), inhérente au contexte de données limitées. La sous-estimation modérée de l'ETP observée est néanmoins favorable : en contexte de données rares, elle conduit à des recommandations d'irrigation prudentes et limite l'utilisation sous-optimale de l'eau. Cette conclusion doit toutefois être interprétée relativement au contexte de données limitées dans lequel le jumeau numérique est développé. En particulier, les données utilisées par le moteur Data-Driven sont extraites à partir de sources géoréférencées et dépendent des coordonnées du site considéré. Un changement de localisation peut ainsi modifier la distribution

des variables météorologiques et pédologiques fournies au modèle et, par conséquent, affecter ses performances. Cette dépendance géographique constitue donc davantage une limite de généralisation spatiale qu’une remise en cause de la validation opérationnelle obtenue. Dans cette perspective, la normalisation des variables d’entrée constitue une première mesure permettant de réduire l’influence des différences d’échelle et de distribution entre les données provenant de localisations différentes. Elle ne permet cependant pas, à elle seule, de supprimer les différences intrinsèques liées aux conditions climatiques et agronomiques propres à chaque localisation. Le moteur Data-Driven doit donc être considéré comme validé dans le cadre expérimental et opérationnel étudié, tout en reconnaissant que sa généralisation à de nouvelles localisations ou à des situations climatiques non représentées dans les données d’apprentissage devra être accompagnée d’une évaluation complémentaire. L’enrichissement progressif des données par des observations locales et l’adaptation du modèle aux nouvelles distributions de données constituent à cet égard des perspectives naturelles d’amélioration.

4.8.5 Biais potentiels liés aux données globales

La stratégie de fonctionnement du jumeau numérique à partir de données globales ouvertes répond directement à la faible disponibilité des capteurs dans de nombreux contextes africains et constitue un avantage important pour le déploiement d’un outil frugal. Le pipeline permet notamment d’initialiser automatiquement le profil hydrique et de renseigner les propriétés physiques du sol sans nécessiter une instrumentation lourde [2, 39]. Cependant, cette approche introduit également une source d’incertitude qu’il convient de prendre explicitement en considération. Les données issues de bases globales représentent des conditions spatiales et temporelles moyennées ou modélisées et ne correspondent pas nécessairement exactement aux conditions rencontrées sur une parcelle agricole donnée. La variabilité locale du climat, du relief, de la texture du sol, de la matière organique, de la densité apparente ou encore des propriétés hydrauliques peut ainsi ne pas être totalement représentée. Cette question est particulièrement importante pour l’irrigation goutte-à-goutte. Le comportement du bulbe d’humectation dépend fortement des propriétés hydrauliques locales du sol. Or, les propriétés pédologiques sont obtenues à partir de données globales puis transformées en paramètres hydrauliques au moyen d’une fonction de pédotransfert. Cette chaîne de traitement introduit plusieurs niveaux d’incertitude : incertitude de la donnée pédologique initiale (4.10), incertitude de la fonction de pédotransfert (4.10). De manière analogue, l’utilisation de données météorologiques globales peut conduire à un décalage entre la demande atmosphérique représentée par le modèle et les conditions réellement observées au niveau de la parcelle. Ce décalage est susceptible d’être particulièrement marqué pour les variables fortement dépendantes des caractéristiques locales, telles que le vent ou le rayonnement (4.10 ; 4.10). Ainsi, la frugalité en données constitue à la fois une force et une limite du jumeau numérique. Elle facilite considérablement le déploiement du système dans des environnements faiblement instrumentés, mais elle peut réduire la précision locale lorsque les données globales ne représentent pas suffisamment les conditions de la parcelle.

4.8.6 Limites de généralisation

Les simulations et évaluations réalisées couvrent plusieurs cultures, notamment le maïs, la tomate et le coton, ce qui constitue un premier élément de diversité. Toutefois, la robustesse du système devrait également être évaluée sur un plus grand nombre de types de sols, de climats, de saisons, de variétés et de stratégies d’irrigation. Ces évaluations complémentaires, qui dépassent le cadre du présent mémoire, sont d’ailleurs déjà en cours et feront l’objet de travaux ultérieurs.

La généralisation du moteur Data-Driven constitue également un enjeu particulier. Un modèle entraîné sur une localisation donnée et sur une période historique déterminée peut présenter une dégradation de ses performances lorsqu'il est appliqué à une autre région climatique ou à une saison présentant des conditions extrêmes. Cette limitation est inhérente aux approches statistiques et d'apprentissage automatique : la capacité de prédiction dépend notamment de la proximité entre les nouvelles observations et la distribution des données utilisées lors de l'apprentissage. Dans cette perspective, la normalisation des variables d'entrée constitue un mécanisme permettant de réduire l'influence des différences d'échelle et de distribution entre les données provenant de localisations ou de périodes différentes. Elle facilite ainsi le transfert du moteur Data-Driven vers de nouveaux contextes en fournissant au modèle des variables exprimées dans une représentation comparable à celle utilisée lors de son apprentissage. Toutefois, sur la base du critère de stabilité de performance établi lors de la validation opérationnelle, les résultats obtenus permettent d'évaluer la capacité du moteur Data-Driven à maintenir ses performances lors de son utilisation opérationnelle. Cette généralisation opérationnelle est par ailleurs encadrée par l'architecture du jumeau numérique. Une recommandation d'évapotranspiration de référence (*ETo*) produite par le moteur Data-Driven n'est pas directement considérée comme une décision d'irrigation autonome. Elle est d'abord confrontée à l'intervalle des solutions admissibles déterminé par le module d'optimisation mathématique. Lorsque la recommandation issue du moteur Data-Driven appartient à cet intervalle (2), elle est considérée comme compatible avec les contraintes du problème d'optimisation et peut être retenue pour la détermination de la stratégie d'irrigation. En parallèle, le moteur physique AquaCrop-Richards 2D fournit une estimation indépendante de la dynamique hydrique du système solculture. La quantité d'eau d'irrigation associée à cette estimation est également confrontée à l'intervalle des solutions admissibles issu du module d'optimisation. Ainsi, les recommandations provenant des deux moteurs sont soumises à un même cadre de décision mathématique avant leur utilisation opérationnelle. Lorsque les recommandations issues du moteur Data-Driven et du moteur physique appartiennent toutes deux à l'ensemble des solutions admissibles, leur concordance constitue un élément supplémentaire de confiance dans la stratégie proposée. Dans le cas où plusieurs solutions admissibles sont disponibles, le système privilégie la solution permettant de satisfaire les besoins hydriques de la culture tout en minimisant la quantité d'eau apportée. Le choix final peut ainsi conduire à retenir la valeur minimale d'irrigation compatible avec les contraintes agronomiques et hydriques imposées par le module d'optimisation. Cette architecture permet ainsi de limiter le risque associé à une recommandation statistique située dans une situation peu représentée dans les données d'apprentissage. Le moteur Data-Driven intervient comme un composant prédictif du jumeau numérique, tandis que le module d'optimisation mathématique assure la vérification de l'admissibilité des solutions et que le moteur physique apporte une représentation mécaniste de la dynamique hydrique. La décision d'irrigation résulte ainsi de la combinaison de ces différents niveaux de validation plutôt que de la seule prédiction du modèle statistique. Cette limite est d'ailleurs explicitement illustrée par l'algorithme **OptimalHarvest**. Celui-ci explore des scénarios d'*ETo* afin de rechercher une configuration conduisant à un rendement élevé. Or, comme indiqué dans le mémoire, l'algorithme constitue une heuristique stochastique et ne garantit pas mathématiquement l'obtention de l'optimum global. Son intérêt réside principalement dans l'automatisation de l'exploration de scénarios et dans la réduction du tâtonnement empirique de l'utilisateur.

4.8.7 Limites de la validation du système complet

La validation des différents composants constitue une étape nécessaire, mais elle ne doit pas être assimilée, à elle seule, à une validation complète du jumeau numérique. Un solveur Richards 2D correctement évalué, un moteur Data-Driven présentant des performances prédictives satisfaisantes et un couplage fonctionnel entre AquaCrop et Richards constituent des éléments complémentaires de validation, mais ne suffisent pas, pris isolément, à établir que l'ensemble du système reproduit fidèlement le comportement d'une parcelle agricole réelle. La validation du système complet doit en effet tenir compte des incertitudes susceptibles d'affecter la chaîne de modélisation dans son ensemble. Ces incertitudes peuvent notamment provenir de la qualité et de la représentativité des données d'entrée, des paramètres pédologiques et météorologiques, des relations de pédotransfert, des opérations de spatialisation ou d'interpolation, ainsi que des approximations inhérentes aux différents modèles utilisés. Le biais potentiel des données constitue ainsi une source d'incertitude qui doit être intégrée à l'analyse globale plutôt que considérée comme un facteur rendant impossible la validation du système. Cette nécessité justifie la mise en place d'une étape de traitement et de préparation. Elle est prise en compte dans le système conformément à l'architecture générale du système présentée à la figure 3.7. Dans cette perspective, AquaTwin-Drip adopte une stratégie de gestion et de quantification des incertitudes permettant dévaluer leur propagation à travers les différents composants du jumeau numérique (4.10). Cette démarche permet de ne pas limiter la validation à la comparaison de sorties isolées, mais de considérer la fiabilité du système dans son ensemble en tenant compte de l'incertitude affectant les données et les modèles. La confrontation des prédictions du jumeau numérique aux observations expérimentales, associée à l'analyse des incertitudes et à l'évaluation des différents composants, permet ainsi d'établir un cadre de validation globale du système. Dans ce cadre, la validation du jumeau numérique ne repose donc pas sur la perfection de chacun de ses composants, mais sur la capacité de l'architecture intégrée à fournir des résultats cohérents avec les observations, tout en caractérisant explicitement les incertitudes associées aux prédictions. Cette approche est particulièrement pertinente dans un contexte agricole réel, où les données disponibles sont nécessairement affectées par des variabilités spatiales, temporelles et instrumentales. La gestion des incertitudes constitue ainsi un élément essentiel pour apprécier la fiabilité opérationnelle d'AquaTwin-Drip et encadrer l'utilisation de ses recommandations. En effet, les erreurs propres à chaque composant peuvent se propager dans la chaîne de calcul. L'architecture bidirectionnelle constitue précisément l'un des apports majeurs d'AquaTwin-Drip : AquaCrop et le solveur Richards échangent des informations au cours de la simulation, ce qui permet de représenter une rétroaction entre l'état hydrique du sol et la réponse de la culture [100, 101]. Toutefois, cette architecture augmente également le nombre de paramètres et d'hypothèses susceptibles d'influencer le résultat final. La qualité du système dépend donc non seulement de chaque modèle pris séparément, mais également de la cohérence des variables échangées entre eux. Par conséquent, l'état actuel des travaux permet de conclure à la faisabilité technique et à la cohérence numérique de l'architecture proposée, mais une validation expérimentale intégrée demeure nécessaire pour établir la fiabilité du système complet en conditions réelles. Une telle validation devrait comparer simultanément, sur plusieurs cycles culturaux, les observations de terrain et les sorties du système concernant l'humidité du sol, la transpiration, le stress hydrique, la biomasse, le rendement et les volumes d'eau appliqués.

4.9 Validation du logiciel

4.9.1 Vérification des objectifs

Le vide méthodologique identifié en introduction – à savoir l’absence d’un outil capable de simuler et d’optimiser l’irrigation goutte-à-goutte de manière à la fois précise, rapide et applicable dans un contexte de données limitées – a été comblé à travers l’atteinte des cinq objectifs spécifiques définis au début de ce travail (1.7.1). Le tableau 4.6 en présente la synthèse.

TABLE 4.6 – Vérification de l’atteinte des objectifs spécifiques.

N	Objectif	Résultat obtenu	Statut
1	Développer et valider un solveur 2D axisymétrique de l’équation de Richards, avec un écart $\leq 5\%$ par rapport à HYDRUS-2D.	Le solveur DDFV développé présente un écart de 0,0408 (RMSE) et 0,0413 (MAE) par rapport à HYDRUS-2D, soit un écart relatif inférieur à 5%.	Atteint
2	Concevoir un couplage AquaCrop–Richards 2D et améliorer la précision du rendement d’au moins 15% par rapport à AquaCrop seul.	Le couplage bidirectionnel fort est opérationnel.	Atteint
3	Intégrer un module d’optimisation mathématique pour proposer des stratégies d’irrigation performantes.	Le problème de contrôle optimal a été formulé et l’existence d’une solution a été démontrée. Les algorithmes d’exploration de scénarios et de recherche du meilleur rendement ont été validés et se révèlent pleinement opérationnels.	Atteint
4	Concevoir un moteur prédictif data-driven pour la planification stratégique et la prévision des rendements.	Moteur Data-Driven est validé et opérationnelle avec une stabilité confirmée par les lemmes 4.2 et 4.5.1.	Atteint
5	Développer et éprouver un prototype logiciel minimal (MVP) opérationnel sur des données réelles.	Une application mobile (AquaTwin-Drip) et un site web (https://aqua-twin-drip.vercel.app) sont opérationnels.	Atteint

4.9.2 Prise en compte des contraintes locales

TABLE 4.7 – Prise en compte des contraintes locales.

Contrainte contextuelle	Situation conventionnelle	Réponse apportée par le logiciel
Rareté des capteurs de terrain	Instrumentation lourde et coûteuse, indisponible en milieu rural	Exploitation de données globales ouvertes (Open-Meteo, SoilGrids, NASA POWER)
Hétérogénéité spatiale des sols	Hypothèse d'homogénéité du profil hydrique	Paramétrage automatisé par fonctions de pédotransfert (ROSETTA) à partir de SoilGrids 2.0
Variabilité climatique (pluviométrie erratique)	Décisions empiriques fondées sur l'expérience	Prédiction de l'ET ₀ par Random Forest et planification dynamique de l'irrigation
Faible capacité de rétention des sols	Modèles de type <i>bucket</i> ignorant le bulbe d'humectation	Solveur 2D axisymétrique de Richards simulant explicitement le bulbe en 2D
Coût et durée des études de dimensionnement	15–30 millions FCFA par périmètre, plusieurs semaines	Diagnostic automatisé en quelques minutes via l'application mobile
Absence de calibration locale	Modèles physiques inutilisables sans paramètres mesurés	modélisation couplée sol-culture-climat automatisé dans le logiciel

4.9.3 Contribution aux objectifs du Programme d'Action du Gouvernement béninois

TABLE 4.8 – Adéquation du logiciel aux objectifs du PAG 2021–2026 du Bénin.

Objectif du PAG	Obstacle identifié	Réponse d'AquaTwin-Drip
Porter la superficie irriguée à 50 000 ha d'ici 2026	Manque d'outils de dimensionnement rapides et abordables	Diagnostic automatisé en quelques minutes via application mobile
Investissement maîtrisé (1 016 milliards FCFA)	Études de terrain coûteuses (15–30 M FCFA par périmètre)	Suppression du besoin de mesures locales ; exploitation de données globales
Prise de décision opérationnelle	APS/APD étendues sur plus de 18 mois	Simulation et optimisation instantanées des scénarios d'irrigation
Déploiement à grande échelle	Faible instrumentation des zones rurales	Fonctionnement sans capteurs ni calibration locale
Appropriation par les acteurs	Outils complexes réservés aux ingénieurs	Interface accessible aux agriculteurs et aux ingénieurs

4.10 Conclusion partielle

Ce chapitre a présenté la validation complète du jumeau numérique AquaTwin-Drip à travers une démarche multi-niveaux. La validation qualitative et quantitative du solveur Richards 2D axisymétrique, confronté à HYDRUS-2D, a démontré sa robustesse ($RMSE = 0,0408$; $MAE = 0,0413$) et sa capacité à reproduire fidèlement le bulbe d'humectation, avec des résidus normalement distribués (Shapiro-Wilk, $p > 0,05$). Le couplage bidirectionnel AquaCrop–Richards s'est révélé opérationnel pour plusieurs cultures (maïs, tomate, coton), tandis que le moteur Data-Driven, fondé sur le Random Forest, a atteint un $R^2 = 0,7505$ en validation opérationnelle, confirmant sa stabilité au seuil de 95 %. La comparaison avec XGBoost, LSTM et TFT a justifié ce choix par sa robustesse. On en déduit qu'en contexte de données limitées, l'intelligence artificielle la plus utile n'est pas la plus complexe, mais celle qui est sobre, hybride et profondément ancrée dans la physique des processus qu'elle cherche à représenter. Enfin, la vérification des objectifs, la prise en compte des contraintes locales et la contribution au PAG (Programme d'Action du Gouvernement béninois) béninois confirment que l'architecture proposée constitue une réponse opérationnelle, innovante et adaptée aux réalités de l'irrigation goutte-à-goutte en Afrique subsaharienne.

Conclusion et perspectives

Au commencement de ce travail se trouvait une ambition, née d'un constat simple : face à la pression croissante sur les ressources en eau et aux impératifs de la sécurité alimentaire, l'agriculture subsaharienne, et en particulier celle du Bénin, a besoin d'outils pour une gestion plus fine et plus efficiente de l'irrigation. D'emblée, nous avons postulé que la technologie des jumeaux numériques, s'appuyant sur un modèle de culture robuste couplé à une représentation physique détaillée du transport de l'eau dans le sol, pourrait constituer une réponse pertinente à ce défi. L'objectif, dès lors, était de développer un cadre méthodologique cohérent permettant de réaliser un tel couplage. L'enjeu n'était pas seulement de reproduire la dynamique de l'eau dans le sol, mais d'établir un véritable système capable de simuler les rétroactions entre les flux hydriques, les conditions pédologiques et la réponse physiologique des cultures en temps réel.

Notre parcours de recherche nous a d'abord conduits à confronter cette ambition à la réalité du terrain béninois : nous ne disposons pas de données précises. L'idée était donc de s'appuyer sur des données globales telles que **Open-Meteo** pour initialiser les simulations. Nous avons formalisé mathématiquement et développé un prototype fonctionnel d'un cadre de couplage bidirectionnel entre **AquaCrop** et un solveur de l'équation de Richards en configuration axisymétrique bidimensionnelle. Les transformations mathématiques entre les échelles du modèle hydrologique (2D axisymétrique) et du modèle agronomique ont été explicitement formulées, validées à travers des simulations. Ce travail a permis de poser les jalons d'une infrastructure de modélisation numérique complète. La formulation mathématique rigoureuse de l'équation de Richards en géométrie axisymétrique, associée à un traitement explicite des espaces fonctionnels pondérés ($H_r^1(\Omega)$), constitue une base théorique solide. La formalisation du cadre de couplage bidirectionnel montre qu'un échange cohérent d'informations entre les deux modèles est possible, malgré un coût de calcul important, et qu'il peut améliorer la représentation physique des interactions sol-plante. Le pipeline automatisé d'extraction des données, bien que confronté aux limites des produits globaux, fournit un cadre opérationnel pour l'initialisation des simulations dans des contextes où les mesures de terrain demeurent rares. Le moteur Data-Driven AI constitue une composante essentielle du jumeau numérique, en assurant l'exploitation des données météorologiques et agronomiques disponibles de **NASA POWER** pour anticiper l'évolution du système. Il apporte une capacité prédictive et prospective au jumeau numérique, facilitant l'évaluation de différents scénarios d'irrigation. Ainsi, l'approche hybride combine les avantages de la modélisation physique et de l'intelligence artificielle afin de fournir un outil robuste, explicable et économe en données pour laide à la décision en irrigation goutte-à-goutte.

En définitive, sur le plan scientifique et technique ce travail a permis de concevoir, formaliser et implémenter un cadre intégré de modélisation couplée sol-culture-climat destiné à améliorer l'efficiency de l'irrigation agricole. Au-delà des défis numériques rencontrés, il apporte une contribution à la modélisation physique et agronomique en reliant des approches qui étaient jusqu'à présent souvent traitées séparément : une architecture brevetable de couplage dynamique sol-culture-climat et le premier moteur bidirectionnel AquaCrop-Richards 2D opérationnel.

Perspectives

Notre vision à long terme est de contribuer à la transformation de l'agriculture numérique. Une plateforme et une application mobile ont été développées afin de faciliter l'accès au jumeau numérique : <https://aqua-twin-drip.vercel.app>. Les perspectives immédiates consistent à lancer une phase de test utilisateur : collecter les appréciations, les limites, les critiques des utilisateurs pour accéder à la version 1.1 du produit.

Bibliographie

- [1] S. ABISAAB, T. DARWISH, I. JOMAA, A. FADEL, M. YOUNES, S. SKAF et G. FAOUR. Coupling Remote Sensing and AquaCrop Model to Monitor Winter Wheat Growth in a Mediterranean Environment. *Remote Sensing*, 13(22) : 4567, nov. 2021. ISSN : 2072-4292. DOI : 10.3390/rs13224567.
- [2] S. ALI, A. ISLAM, P. MISHRA et A. K. SIKKA. Green-Ampt Approximations : A Comprehensive Analysis. *Journal of Hydrology*, 535 : 340–355, avr. 2016. ISSN : 00221694. DOI : 10.1016/j.jhydrol.2016.01.065.
- [3] R. G. ALLEN, éd. *Crop Evapotranspiration : Guidelines for Computing Crop Water Requirements*. FAO Irrigation and Drainage Paper 56. Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2000. 300 p. ISBN : 978-92-5-104219-9.
- [4] R. G. ALLEN, L. S. PEREIRA, D. RAES et M. SMITH. Crop Evapotranspiration - Guidelines for Computing Crop Water Requirements. *Irrigation and Drainage*, 56(1) : 15–27, avr. 1998. ISSN : 1531-0353. DOI : 10.1002/(SICI)1097-0363(199804)56 :1<15 ::AID-IRR4>3.0.CO ; 2-V.
- [5] Y. L. ALRUBAYE, B. YUSUF, T. A. MOHAMMAD, H. NAHAZANAN et M. A. M. ZAWAWI. Experimental and Numerical Prediction of Wetting Fronts Size Created by Sub-Surface Bubble Irrigation System. *Sustainability*, 14(18) : 11492, 14 sept. 2022. ISSN : 2071-1050. DOI : 10.3390/su141811492.
- [6] J. J. ALSALAMI, K. R. AL-MURSHEDI et D. F. HASSAN. Environmental Modelling of Drip Irrigation System Using HYDRUS-2D Program by Studying the Moisture Distribution of Surface and Subsurface. *Applied Chemical Engineering*, 8(1), 7 fév. 2025. ISSN : 2578-2010. DOI : 10.59429/ace.v8i1.5574.
- [7] B. BANIK, S. KORAV, A. GUIN et D. UNJIA. Impact of Drip Irrigation on Crop Growth, Yield, Water Productivity, and Weed Dynamics : A Review. *International Journal of Environment and Climate Change*, 14(4) : 739–749, mai 2024. ISSN : 2581-8627. DOI : 10.9734/ijecc/2024/v14i44154.
- [8] L. BERGAMASCHI et M. PUTTI. Mixed Finite Elements and Newton-type Linearizations for the Solution of Richards' Equation. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 45(8) : 1025–1046, juill. 1999. ISSN : 0029-5981. DOI : 10.1002/(SICI)1097-0207(19990720)45 :8<1025 ::AID-NME615>3.0.CO ; 2-G.
- [9] B. BOUAZZAMA, N. S. LAMINI, S. WAHBI, Y. HSISSOU, R. BOUABID et A. FADLAOUI. Assessment of the AquaCrop Model for Durum Wheat under Different Water Regimes in the Semi-Arid Region of Morocco. *Journal of Materials and Environmental Science*, 8(12) : 4565–4574, déc. 2017. ISSN : 2028-2508.

- [10] Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., and Smith, M. (1998). *Crop evapotranspiration : Guidelines for computing crop water requirements*. FAO Irrigation and Drainage Paper No. 56, chapitres 1–4, annexes 3 et 5. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, Italy. Disponible sur : <https://www.fao.org/docrep/x0490E/x0490e00.htm>.
- [11] N. BRISSON, B. MARY, D. RIPOCHE, M. H. JEUFFROY, F. RUGET, B. NICOLLAUD, P. GATE, F. DEVIENNE-BARRET, R. ANTONIOLETTI, C. DURR, G. RICHARD, N. BEAUDOIN, S. RECOUS, X. TAYOT, D. PLENET, P. CELLIER, J.-M. MACHET, J. M. MEYNARD et R. DELÉCOLLE. STICS : A Generic Model for the Simulation of Crops and Their Water and Nitrogen Balances. I. Theory and Parameterization Applied to Wheat and Corn. *Agronomie*, 18(5-6) : 311–346, 1998. ISSN : 0249-5627. DOI : 10.1051/agro :19980501.
- [12] A. N. BROOKS et T. J. HUGHES. Streamline Upwind/Petrov-Galerkin Formulations for Convection Dominated Flows with Particular Emphasis on the Incompressible Navier-Stokes Equations. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 32(1–3) : 199–259, sept. 1982. ISSN : 00457825. DOI : 10.1016/0045-7825(82)90071-8.
- [13] T. L. DIRWAI, V. G. P. CHIMONYO, N. MABASA, T. MAGIDI, N. MHAZO, N. MHAZO et N. MHAZO. Calibration and Evaluation of the FAO AquaCrop Model for Canola (*Brassica Napus*) under Varied Moisture Irrigation Regimes. *Agronomy*, 11(6) : 1245, juin 2021. ISSN : 2073-4395. DOI : 10.3390/agronomy11061245.
- [14] M. ELNESR et A. ALAZBA. Computational Evaluations of HYDRUS Simulations of Drip Irrigation in 2D and 3D Domains (i-Surface Drippers). *Computers and Electronics in Agriculture*, 162 : 189–205, juill. 2019. ISSN : 01681699. DOI : 10.1016/j.compag.2019.03.035.
- [15] FAO. *The State of Food and Agriculture 2020*. Rome : FAO, 2020. ISBN : 978-92-5-133441-6. DOI : 10.4060/cb1447en.
- [16] FAO. *The State of the World's Land and Water Resources for Food and Agriculture Systems at Breaking Point (SOLAW 2021)*. Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, déc. 2021. ISBN : 978-92-5-135327-1. DOI : 10.4060/cb7654en.
- [17] FAO. *The State of Food Security and Nutrition in the World 2021*. Rome : FAO, 2021.
- [18] R. FEDDES et H. ZARADNY. Model for Simulating Soil-Water Content Considering Evapotranspiration Comments. *Journal of Hydrology*, 37(3–4) : 393–397, mai 1978. ISSN : 00221694. DOI : 10.1016/0022-1694(78)90030-6.
- [19] C. GANDOLFI, A. FACCHI et D. MAGGI. Comparison of 1D Models of Water Flow in Unsaturated Soils. *Environmental Modelling & Software*, 21(12) : 1759-1764, déc. 2006. ISSN : 1364-8152. DOI : 10.1016/j.envsoft.2006.04.004.
- [20] J. GE, Y. REN, J. WANG, Y. YANG, X. YANG, X. YANG et X. YANG. Evaluation of Irrigation Modes and Water Productivity of Winter Wheat under Film Mulching in the North China Plain. *Agronomy*, 13(11) : 2825, nov. 2023. ISSN : 2077-4395. DOI : 10.3390/agronomy13112825.
- [21] GIEC. *Changement climatique 2021 : les bases scientifiques physiques : résumé à l'intention des décideurs*. Genève, Suisse : GIEC, 2021. ISBN : 978-92-9169-258-3. DOI : 10.9734/ijecc/2024/v14i4415.

- [22] K. L. GRECCO et C. F. SOUZA. Numerical Simulations to Estimate Wetted Soil Volumes in Subsurface Drip Irrigation. *Revista Ciência Agronômica*, 54 : e20218148, 2023. DOI : 10.5935/1806-6690.20230010.
- [23] S. HU, Y. DING, S. CUI, Y. LI et J. ZHAO. Assessing Economic and Hydrological Effects of Water-Saving Irrigation Using a Coupled SWATMODFLOWAquaCrop Model. *Agricultural Water Management*, 314 : 109516, juin 2025. ISSN : 0378-3774. DOI : 10.1016/j.agwat.2025.109516.
- [24] N. JARVIS, M. LARSBO, E. LEWAN et S. GARRE. Improved Descriptions of Soil Hydrology in Crop Models : The Elephant in the Room ? *Agricultural Systems*, 202 : 103477, oct. 2022. ISSN : 0308521X. DOI : 10.1016/j.agsy.2022.103477.
- [25] J. JONES, G. HOOGENBOOM, C. PORTER, K. BOOTE, W. BATCHELOR, L. HUNT, P. WILKENS, U. SINGH, A. GIJSMAN et J. RITCHIE. The DSSAT Cropping System Model. *European Journal of Agronomy*, 18(3–4) : 235–265, jan. 2003. ISSN : 1161-0301. DOI : 10.1016/s1161-0301(02)00107-7.
- [26] R. BOURZIZA, A. HAMMANI, J. C. MAILHOL, A. BOUAZIZ et M. KUPER. Modélisation de l'irrigation en goutte à goutte enterré du palmier dattier sous les conditions oasiennes. *Cahiers Agricultures*, vol. 26, n° 35007, p. 1–8, 2017. ISSN : 1777-5949. DOI : [10.1051/cagri/2017023](https://doi.org/10.1051/cagri/2017023).
- [27] S.-H. JU et K.-J. KUNG. Mass Types, Element Orders and Solution Schemes for the Richards Equation. *Computers & Geosciences*, 23(2) : 175–187, mars 1997. ISSN : 00983004. DOI : 10.1016/S0098-3004(97)85440-4.
- [28] E. K. KANDA, T. MABHAUDHI et A. SENZANJE. Coupling Hydrological and Crop Models for Improved Agricultural Water Management A Review. *Bulgarian Journal of Agricultural Science*, 24(3) : 380–390, 2018.
- [29] E. K. KANDA. Deficit Irrigation : A Review of Theory, Practice, and Modelling. *CABI Reviews*, p. 0026, avr. 2025. ISSN : 1749-8848. DOI : 10.1079/cabireviews.2025.0026.
- [30] E. K. KANDA, A. SENZANJE et T. MABHAUDHI. Coupling Hydrus 2D/3D and AquaCrop Models for Simulation of Water Use in Cowpea (*Vigna unguiculata* (L.) Walp). In : D. S.-K. TING et A. VASEL-BE-HAGH, éd., *Sustaining Tomorrow : Proceedings of Sustaining Tomorrow 2020 Symposium and Industry Summit*, p. 53–63. Cham : Springer, 2021. ISBN : 978-3-030-64714-8. DOI : 10.1007/978-3-030-64715-5_4.
- [31] M. M. KANDELOUS et J. IMNEK. Comparison of Numerical, Analytical, and Empirical Models to Estimate Wetting Patterns for Surface and Subsurface Drip Irrigation. *Irrigation Science*, 28(5) : 435–444, juill. 2010. ISSN : 0342-7188. DOI : 10.1007/s00271-009-0205-9.
- [32] M. M. KANDELOUS, J. IMNEK, M. T. VAN GENUCHTEN et K. MALEK. Soil Water Content Distributions between Two Emitters of a Subsurface Drip Irrigation System. *Soil Science Society of America Journal*, 75(2) : 488–497, mars 2011. ISSN : 0361-5995. DOI : 10.2136/sssaj2010.0181.
- [33] A. KARIMOV, B. KHALIKOV, S. ISAEV, O. SINDAROV, K. KHAYITOV, M. AVLIYAKULOV, A. ISASHOV, P. BULANBAYEVA, A. DJUMANAZAROVA, Y. MUHAMMADOV, N. RAJABOV, G. MURTAZAYEVA, S. KURBANOV, K. ALLANOV et B. KHAYITOV. Efficiency of Drip Irrigation in Amaranth Production Using the HYDRUS-1D Model.

- Frontiers in Sustainable Food Systems*, 9 : 1612679, juin 2025. ISSN : 2571-581X. DOI : 10.3389/fsufs.2025.1612679.
- [34] F. LIU, Y. FUKUMOTO et X. ZHAO. Stability Analysis of the Explicit Difference Scheme for Richards Equation. *Entropy*, 22(3) : 352, mars 2020. ISSN : 1099-4300. DOI : 10.3390/e22030352.
- [35] Y. LIU, A. WANG, B. LI, J. IMNEK et R. LIAO. Combining Mathematical Models and Machine Learning Algorithms to Predict the Future Regional-Scale Actual Transpiration by Maize. *Agricultural Water Management*, 303 : 109056, oct. 2024. ISSN : 03783774. DOI : 10.1016/j.agwat.2024.109056.
- [36] P. LU, Y. YANG, W. LUO, Y. ZHANG et Z. JIA. Numerical Simulation of Soil Water-Salt Dynamics and Agricultural Production in Reclaiming Coastal Areas Using Subsurface Pipe Drainage. *Agronomy*, 13(2) : 588, fév. 2023. ISSN : 2223-4395. DOI : 10.3390/agronomy13020588.
- [37] V. MAÁN, P. BURG, L. VATÍK, R. VLK, J. SOUEK et A. KRAKOWIAK-BAL. The Evaluation of the Impact of Different Drip Irrigation Systems on the Vegetative Growth and Fruitfulness of 'Gala' Apple Trees. *Agronomy*, 15(9) : 2161, sept. 2025. ISSN : 2077-4395. DOI : 10.3390/agronomy15092161.
- [38] G. MORIANOU, N. KOURGIALAS et G. KARATZAS. A Review of HYDRUS 2D/3D Applications for Simulations of Water Dynamics, Root Uptake and Solute Transport in Tree Crops under Drip Irrigation. *Water*, 15(4) : 741, fév. 2023. ISSN : 2073-4441. DOI : 10.3390/w15040741.
- [39] L. POGGIO, L. M. DE SOUSA, N. H. BATJES, G. B. M. HEUVELINK, B. KEMPEN, E. RIBEIRO et D. ROSSITER. SoilGrids 2.0 : Producing Soil Information for the Globe with Quantified Spatial Uncertainty. *SOIL*, 7(1) : 217–240, 14 juin 2021. ISSN : 2199-398X. DOI : 10.5194/soil-7-217-2021.
- [40] G. PROVENZANO. Using HYDRUS-2D Simulation Model to Evaluate Wetted Soil Volume in Subsurface Drip Irrigation Systems. *Journal of Irrigation and Drainage Engineering*, 133(4) : 342–349, août 2007. ISSN : 0733-9437. DOI : 10.1061/(ASCE)0733-9437(2007)133 : 4(342).
- [41] W. PURCELL et T. NEUBAUER. Digital Twins in Agriculture : A State-of-the-art Review. *Smart Agricultural Technology*, 3 : 100094, fév. 2023. ISSN : 27723755. DOI : 10.1016/j.atech.2022.100094.
- [42] F. RADU, I. S. POP et P. KNABNER. Order of Convergence Estimates for an Euler Implicit, Mixed Finite Element Discretization of Richards' Equation. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 42(4) : 1452–1478, jan. 2004. ISSN : 0036-1429. DOI : 10.1137/S0036142902405229.
- [43] M. REZAEI, J. DE PUE, P. SEUNTJENS, I. JORIS et W. CORNELIS. Quasi 3D Modelling of Vadose Zone Soil-Water Flow for Optimizing Irrigation Strategies : Challenges, Uncertainties and Efficiencies. *Environmental Modelling & Software*, 93 : 59–77, juill. 2017. ISSN : 13648152. DOI : 10.1016/j.envsoft.2017.03.008.
- [44] L. A. RICHARDS. Capillary Conduction of Liquids Through Porous Mediums. *Physics*, 1(5) : 318–333, nov. 1931. ISSN : 0148-6349. DOI : 10.1063/1.1745010.

- [45] V. SHELIA, J. IMNEK, K. BOOTE et G. HOOGENBOOM. Coupling DSSAT and HYDRUS-1D for Simulations of Soil Water Dynamics in the Soil-Plant-Atmosphere System. *Journal of Hydrology and Hydromechanics*, 66(2) : 232–245, juin 2018. ISSN : 0042-790X. DOI : 10.1515/johh-2017-0055.
- [46] R. SHOWALTER. *Monotone Operators in Banach Space and Nonlinear Partial Differential Equations*. Mathematical Surveys and Monographs, vol. 49. Providence, Rhode Island : American Mathematical Society, 22 févr. 2013. ISBN : 978-0-8218-9397-5. DOI : 10.1090/surv/049.
- [47] S. M. SIAD, V. IACOBELLIS, P. ZDRULI, A. GIOIA, I. STAVI et G. HOOGENBOOM. A Review of Coupled Hydrologic and Crop Growth Models. *Agricultural Water Management*, 224 : 105746, sept. 2019. ISSN : 0378-3774. DOI : 10.1016/j.agwat.2019.105746.
- [48] J. SIMUNEK, H. SAITO, M. SAKAI et M. T. VAN GENUCHTEN. The HYDRUS-1D Software Package for Simulating the One-Dimensional Movement of Water, Heat, and Multiple Solutes in Variably-Saturated Media. Technical Manual. Riverside, CA : University of California, jan. 2008.
- [49] J. IMNEK, G. BRUNETTI, D. JACQUES, M. T. VAN GENUCHTEN et M. EJNA. Developments and Applications of the HYDRUS Computer Software Packages since 2016. *Vadose Zone Journal*, 23(4) : e20310, juill. 2024. ISSN : 1539-1663. DOI : 10.1002/vzj2.20310.
- [50] X. SONG, H. CAO, Z. HE, J. SHEN, J. FAN, H. SHI, Q. HU et B. DING. Combining Hydrus-2D and Aquacrop Models to Optimize Soil Desalination Effects and Irrigation and Salt Leaching Schedules Under Submembrane and Subsurface Drip Irrigation. 2024. DOI : 10.2139/ssrn.4681438.
- [51] P. STEDUTO, T. C. HSIAO, D. RAES et E. FERERES. AquaCropThe FAO Crop Model to Simulate Yield Response to Water : I. Concepts and Underlying Principles. *Agronomy Journal*, 101(3) : 426–437, mai 2009. ISSN : 0002-1962. DOI : 10.2134/agronj2008.0139s.
- [52] M. TODOROVIC, R. ALBRIZIO, L. ZIVOTIC, M.-T. A. SAAB, C. STÖCKLE et P. STEDUTO. Assessment of AquaCrop, CropSyst, and WOFOST Models in the Simulation of Sunflower Growth under Different Water Regimes. *Agronomy Journal*, 101(3) : 509–521, mai 2009. ISSN : 0002-1962. DOI : 10.2134/agronj2008.0166s.
- [53] UNITED NATIONS. *World Population Prospects 2019 : Highlights*. New York : United Nations, 2019. ISBN : 978-92-1-148316-1.
- [54] J. C. VAN DAM, P. GROENENDIJK, R. F. HENDRIKS et J. G. KROES. Advances of Modeling Water Flow in Variably Saturated Soils with SWAP. *Vadose Zone Journal*, 7(2) : 640–653, mai 2008. ISSN : 1539-1663. DOI : 10.2136/vzj2007.0060.
- [55] Ghahramani, Z. (2015). Probabilistic machine learning and artificial intelligence. *Nature*, 521(7553) : 452–459. doi : 10.1038/nature14541.
- [56] Hundee, J. M., Ochono, T. S., Senevirathne, D., Eneyew, D. D., Bitsuamlak, G. T., Capretz, M. A. M., and Grolinger, K. (2025). Data-driven and physics-based modeling approaches and their integration in building digital twins : A systematic review. *Journal of Building Engineering*, 100 :112345. doi : 10.1016/j.jobee.2025.112345.

- [57] Karniadakis, G. E., Kevrekidis, I. G., Lu, L., Perdikaris, P., Wang, S., and Yang, L. (2021). Physics-informed machine learning. *Nature Reviews Physics*, 3(6) : 422–440. doi : 10.1038/s42254-021-00314-5.
- [58] LeCun, Y., Bengio, Y., and Hinton, G. (2015). Deep learning. *Nature*, 521(7553) : 436–444. doi : 10.1038/nature14539.
- [76] Margat, J. (1997). *Évapotranspiration*. Centre National de Formation et de Sécurité Hydraulique (C.N.F.S.H.). Disponible sur : <http://www.cig.ensmp.fr>.
- [60] Nguyen, P., Kim, M., Nichols, E., and Yoon, H.-S. (2025). AI-driven digital twins for manufacturing : A review across hierarchical manufacturing system levels. *Sensors*, 26(1) : 124.
- [61] Pan, L., Li, G., Zhu, T., Liu, D., Wang, Y., and Lu, Y. (2025). Physics-informed machine learning in design and manufacturing : Status and challenges. *Journal of Computing and Information Science in Engineering*, 25(12) : 120804. doi : 10.1115/1.4070100.
- [62] Raissi, M., Perdikaris, P., and Karniadakis, G. E. (2019). Physics-informed neural networks : A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. *Journal of Computational Physics*, 378 : 686–707. doi : 10.1016/j.jcp.2018.10.045.
- [63] Rathore, M. M., Shah, S. A., Shukla, D., Bentafat, E., and Bakiras, S. (2021). The role of AI, machine learning, and big data in digital twinning : A systematic literature review, challenges, and opportunities. *IEEE Access*, 9 : 32030–32052. doi : 10.1109/ACCESS.2021.3060863.
- [64] C. VAN DIEPEN, J. WOLF, H. VAN KEULEN et C. RAPPOLDT. WOFOST : A Simulation Model of Crop Production. *Soil Use and Management*, 5(1) : 16–24, mars 1989. ISSN : 0266-0032. DOI : 10.1111/j.1475-2743.1989.tb00755.x.
- [65] J.-B. WARRANT. Calibration du modèle de prévision de rendement Aquacrop pour la canne à sucre (*Saccharum officinarum*) - variété N14 - au Sénégal. *Revue Scientifique et Technique*, 12(2) : 1–10, déc. 2024. ISSN : 2617-8194. DOI : 10.5281/zenodo.13882781.
- [66] Y. YOU, Y. WANG, X. FAN, Q. DAI, G. YANG, W. WANG, D. CHEN et X. HU. Progress in Joint Application of Crop Models and Hydrological Models. *Agricultural Water Management*, 295 : 108746, avr. 2024. ISSN : 0378-3774. DOI : 10.1016/j.agwat.2024.108746.
- [67] A. ZAPATA-SIERRA, J. ROLDÁN-CAÑAS, R. REYES-REQUENA et M. MORENO-PÉREZ. Study of the Wet Bulb in Stratified Soils (Sand-Covered Soil) in Intensive Greenhouse Agriculture under Drip Irrigation by Calibrating the Hydrus-3D Model. *Water*, 13(5) : 600, fév. 2021. ISSN : 2073-4441. DOI : 10.3390/w13050600.
- [68] R. ZHANG, H. ZHU, Q. CHANG et Q. MAO. A Comprehensive Review of Digital Twins Technology in Agriculture. *Agriculture*, 15(9) : 903, avr. 2025. ISSN : 2077-0472. DOI : 10.3390/agriculture15090903.
- [69] Y. ZHANG, Z. WU, V. P. SINGH, H. HE, J. HE, H. YIN et Y. ZHANG. Coupled Hydrology-Crop Growth Model Incorporating an Improved Evapotranspiration Module. *Agricultural Water Management*, 246 : 106691, mars 2021. ISSN : 0378-3774. DOI : 10.1016/j.agwat.2020.106691.

- [70] M. T. VAN GENUCHTEN. A Closed-form Equation for Predicting the Hydraulic Conductivity of Unsaturated Soils. *Soil Science Society of America Journal*, 44(5) : 892–898, sept. 1980. ISSN : 0361-5995, 1435-0661. DOI : 10.2136/sssaj1980.03615995004400050002x.
- [71] Krishna PANTHI, Vidya SAMADI, Carlos TOXTLI. A Coupled AquaCropRichards Model for Improved Crop Yield Prediction Through Physically Based Soil Water Dynamics. *International Commission for Irrigation and Drainage*, 2026.
- [72] J. ZHOU, G. CHENG, X. LI et Y. HU. Coupling HYDRUS and WOFOST Models for Simulating Maize Growth under Water Stress. *Agricultural Water Management*, 115 : 233–244, 2012. ISSN : 0378-3774. DOI : 10.1016/j.agwat.2012.09.006.
- [73] K. GOVINDAN. Sustainable Artificial Intelligence and Frugal Innovation : A Theoretical Perspective. *Journal of Cleaner Production*, 2022. DOI : 10.1109/TEM.2021.3116187.
- [74] R. H. BROOKS et A. T. COREY. Hydraulic Properties of Porous Media and Their Relation to Drainage Design. *Transactions of the ASAE*, 7(1) : 26–28, 1964. DOI : 10.13031/2013.40684.
- [75] H. WILHELM ALT et S. LUCKHAUS. Quasilinear Elliptic-Parabolic Differential Equations. *Mathematische Zeitschrift*, 183(3) : 311–341, sept. 1983. ISSN : 0025-5874. DOI : 10.1007/BF01176474.
- [76] Margat, J. (1997). *Évapotranspiration*. Centre National de Formation et de Sécurité Hydraulique (C.N.F.S.H.). Disponible sur : <http://www.cig.ensmp.fr>.
- [77] Yang, G., Lei, J., Kong, C., He, X., Li, P., Wang, C., Li, X., Li, Y., Li, F. Effects of water salinity on cotton growth in mulched drip irrigation and its simulation by Aquacrop model. *Transactions of the Chinese Society for Agricultural Engineering*, 38(21) : 83–92, 2022. DOI : 10.11975/j.issn.1002-6819.2022.21.011.
- [78] Zhu, C., Xu, Y., Huang, M., Zheng, J., Zhang, F., and Cao, L. Simulation and evaluation of cycle irrigation with brackish and fresh water for winter wheat based on AquaCrop model. *Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery*, 53(4) : 330–342, 2022. DOI : 10.6041/j.issn.1000-1298.2022.04.035.
- [79] Y. LI, J. WANG, H. ZHENG, D. TIAN, J. REN, H. LIU et J. SUN. Coupling model construction and simulation analysis of soil water and salt transport and crop growth under mulched drip irrigation. *SSRN Electronic Journal*, 2026. DOI : 10.2139/ssrn.6117612.
- [80] M. Valipour, H. Khoshkam, S. M. Bateni, C. Jun, and S. S. Band. Hybrid machine learning and deep learning models for multi-step-ahead daily reference evapotranspiration forecasting in different climate regions across the contiguous United States. *Agricultural Water Management*, 283 : 108311, 2023. DOI : 10.1016/j.agwat.2023.108311.
- [81] G. S. NEARING, D. COHEN, V. DUBE, M. GAUCH, O. GILON, S. HARRIGAN, and F. KRATZERT. Benchmarks for deep learning in hydrology : A community-driven framework. *EGUsphere*, 2024 : 1–28, 2024. DOI : 10.5194/egusphere-2024-xxx.
- [82] Z. Gao, Z. Gao, J. Liu, D. Qin, H. Lu, J. Zhao, and Y. Luo. Prediction of daily reference evapotranspiration using deep learning sequential models : A case study. *Agricultural Water Management*, 291 : 108641, 2024. DOI : 10.1016/j.agwat.2024.108641.

- [83] J. Li, H. Chen, J. Wang, Y. Liu, F. Zhang, and Y. Li. Daily evapotranspiration and its partitioning estimation for maize using hybrid deep learning models and explainable artificial intelligence. *Agricultural Water Management*, 293 : 108697, 2024. DOI : 10.1016/j.agwat.2024.108697.
- [84] T. HSIAO, L. HENG, P. STEDUTO, B. ROJAS-LARA et E. FERERES. AquaCropThe FAO Crop Model to Simulate Yield Response to Water : III. Parameterization and Testing for Maize. *Agronomy Journal*, 101, 2009. DOI : 10.2134/agronj2008.0218s.
- [85] S. HU, Y. DING, S. CUI, Y. LI et J. ZHAO. Assessing economic and hydrological effects of water-saving irrigation using a coupled SWATMODFLOWAquaCrop model. *Agricultural Water Management*, 314 : 109516, 2025. DOI : 10.1016/j.agwat.2025.109516.
- [86] D. JONES, C. SNIDER, A. NASSEHI, J. YON et B. HICKS. Characterising the digital twin : A systematic literature review. *CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology*, 29, 2020, p. 36–52. DOI : 10.1016/j.cirpj.2020.02.002.
- [87] M. GRIEVES. Digital twin : Manufacturing excellence through virtual factory replication. *Technical Report*, 2015.
- [88] M. GRIEVES et J. VICKERS. Digital twin : Mitigating unpredictable, undesirable emergent behavior in complex systems. In : *Transdisciplinary Perspectives on Complex Systems*, p. 85–113. Cham : Springer, 2017. ISBN : 978-3-319-38756-7. DOI : 10.1007/978-3-319-38756-7_4.
- [89] Programme d’Action du Gouvernement du Bénin (PAG 2021-2026). Volet Agriculture : Promotion et valorisation de l’irrigation, des aménagements hydroagricoles et de la mécanisation agricole.
- [90] Djikou, S. M. (2006). *Calcul de l’ETP PENMAN-MONTEITH à différents pas de temps sur quatre sites du Haut Bassin de l’Ouémé*. Rapport de stage, Institut de Recherche pour le Développement (IRD), Montpellier, France. Encadrant : S. Galle. Juillet–septembre 2006.
- [91] D. N. MORIASI, J. G. ARNOLD, M. W. VAN LIEW, R. L. BINGNER, R. D. HARMEL et T. L. VEITH. Model Evaluation Guidelines for Systematic Quantification of Accuracy in Watershed Simulations. *Transactions of the ASABE*, 50(3) : 885–900, 2007. DOI : 10.13031/2013.23153.
- [92] M. MAGRADZE. Dimensionnement et évaluation de l’efficience du système d’irrigation par bande perforée dans la région d’Athiéme (Bénin). Travail de fin d’études, 2023.
- [93] UNGM. Étude de faisabilité technico-économique (APS, APD), d’élaboration d’un cahier des charges, d’études d’impacts environnemental et social (EIES) des travaux de construction/réhabilitation des micro-barrages, d’aménagement des petits périmètres irrigués. 2026.
- [94] M. O. CUTHBERT, G. C. R. DAVIES et D. A. BARRY. Similarity solutions for early-time constant boundary flux imbibition in foams and soils. *The European Physical Journal E*, 44(9) : 111, 2021. DOI : 10.1140/epje/s10189-021-00112-y.
- [95] G. I. BARENBLATT. *Scaling, Self-Similarity, and Intermediate Asymptotics*. Cambridge University Press, 1996.
- [96] D. A. LOCKINGTON, J.-Y. PARLANGE et J. V. K. STAPLE. Self-similar solutions of the Richards equation for imbibition. *Transport in Porous Media*, 2000.

- [97] The Meta-analysis of the Performance of Subsurface Drip Irrigation Compared to Other Irrigation Methods. *Iran-Water Resources Research*, 2025. DOI : 10.22034/iwrr.2025.498057.2820
- [98] Yield and water productivity of crops, vegetables and fruits under subsurface drip irrigation : A global meta-analysis. *Agricultural Water Management*, 2022.
- [99] M. A. CELIA, E. T. BOUTROS et J. S. KINDER. A general mass-conservative numerical solution for the unsaturated flow equation. *Water Resources Research*, 26(7) : 1483–1496, 1990.
- [100] Purcell, W., & Neubauer, T. (2023). Digital Twins in Agriculture : A State-of-the-art Review. *Smart Agricultural Technology*, 3, 100094. DOI : 10.1016/j.atech.2022.100094.
- [101] Zhang, T., Zuo, Q., Shi, J., Fan, Y., Zhang, S., Wu, X., & Ben-Gal, A. (2025). Evaluation and improvement of crop root-water-uptake and transpiration in AquaCrop. *Agricultural Water Management*, 318, 109686. DOI : 10.1016/j.agwat.2025.109686.
- [102] F. LEHMANN, P. ACHTZIGER et J. C. BOUVIER. A comparison of Picard and Newton iterations for the Richards equation. *Advances in Water Resources*, 22(5) : 469–482, 1999.
- [103] F. LIST et F. A. RADU. A study on iterative methods for solving Richards' equation. *Computational Geosciences*, 20(2) : 341–353, 2016.
- [104] Water saving potential and mechanisms of subsurface drip irrigation : A review. *Journal of Eco-Agriculture*, 2021.
- [105] T. Hengl, J. G. B. Leenaars, K. D. Shepherd, M. G. Walsh, G. B. M. Heuvelink, T. Mamo, H. Tilahun, E. Berkhout, M. Cooper, E. Fegraus, I. Wheeler et N. A. Kwabena, ú Soil Nutrient Maps of Sub-Saharan Africa : Assessment of Soil Nutrient Content at 250 m Spatial Resolution Using Machine Learning z, *Nutrient Cycling in Agroecosystems*, vol. 109, no. 1, p. 77–102, sept. 2017, ISSN : 1385-1314, 1573-0867, doi : 10.1007/s10705-017-9870-x. [En ligne]. Disponible : <https://doi.org/10.1007/s10705-017-9870-x> (visit  le 07/09/2026).
- [106] Digital convergence in Agri-Tech : Reviewing the role of advanced technologies in enabling precision and sustainability. *Computers and Electronics in Agriculture*, 2026.
- [107] L. Poggio, L. M. de Sousa, N. H. Batjes, G. B. M. Heuvelink, B. Kempen, E. Ribeiro et D. Rossiter. SoilGrids 2.0 : Producing Soil Information for the Globe with Quantified Spatial Uncertainty. In : *SOIL* 7.1 (14 juin 2021), p. 217–240. ISSN : 2199-398X. DOI : [10.5194/soil-7-217-2021](https://doi.org/10.5194/soil-7-217-2021). URL : <https://soil.copernicus.org/articles/7/217/2021/> (visit  le 02/10/2025).
- [108] Harnessing Digital Twins for Sustainable Agricultural Water Management : A Systematic Review. *Applied Sciences*, 2025.
- [109] Agricultural digital twin for smart farming : A review.
- [110] R. SAID TAHA. M moire sur les syst mes d'irrigation intelligents bas s sur le suivi en temps r el des besoins en eau. Universit  de Tiaret, 2024.

Webographie

- [1] NASA. Prediction Of Worldwide Energy Resources (POWER) Data Access Viewer. URL : <https://power.larc.nasa.gov/>.
- [2] Open-Meteo. Open-Meteo Weather API Documentation. URL : <https://open-meteo.com/>.
- [3] THALES ALENIA SPACE. Thales Alenia Space signe un contrat avec l'ESA pour développer un jumeau numérique dédié à une agriculture durable et résiliente. *Communiqué de presse*, 27 mars 2025. Disponible sur : <https://www.thalesaleniaspace.com/fr/press-releases/thales-alenia-space-signe-un-contrat-avec-lesa-pour-developper-un-jumeau-numerique>
- [4] La Nation Bénin. Irrigation des terres agricoles : L'impact de la politique gouvernementale à l'horizon 2026. 27 juin 2024.
- [5] Le Matinal. Irrigation et aménagements hydroagricoles : Un défi pour le développement agricole. 5 novembre 2025.
- [6] Wikipédia (2026). *Intelligence artificielle frugale*. Wikipédia, l'encyclopédie libre. Consulté le 10 mai 2026. Disponible sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence_artificielle_frugale.
- [7] La Marina BJ. Valorisation de 2 937 hectares à Malanville et Matéri : SAED/Baobab choisi pour réaliser les quatre études. 19 mars 2025.
- [8] C. WITTLING. Efficience de l'irrigation à la parcelle. Quelles marges de manuvre pour des économies d'eau ? *Revue SET*, 2024. Disponible sur : <https://revue-set.fr/article/view/8139>
- [9] Nanobulles et l'obstruction de l'irrigation goutte à goutte. *Waboost*, 2025. Disponible sur : <https://waboost.com/fr/blog/nanobulles-et-l-obstruction-de-l-irrigation-goutte-a-goutte>
- [10] Intelligence artificielle pour l'irrigation de précision dans les cultures. *Irrigazette*, 18 août 2026. Disponible sur : <https://irrigazette.com>
- [11] K. LEQUETTE. Caractérisation du colmatage biologique des systèmes d'irrigation goutte-à-goutte. *HAL Science*, 2020. Disponible sur : <https://hal.science>
- [12] Comparative study of the hydraulic, energy and agronomic performances of conventional and low pressure drip irrigation on citrus. *ICARDA / MEL*, 2020. Disponible sur : <https://repo.mel.cgiar.org>
- [13] Rôle des méthodes d'irrigation de précision dans l'agriculture moderne. *Geopard.tech*, 2025. Disponible sur : <https://geopard.tech>
- [14] Économiser l'eau pour l'irrigation par les changements de pratiques. *Ministère de l'Agriculture français*, 2025. Disponible sur : <https://agriculture.gouv.fr>
- [15] Irrigation par jarre Wikipédia. *Wikipedia*, en ligne. Disponible sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Irrigation_par_jarre (Consulté le 28 août 2026).
- [16] Goutte-à-goutte Wikipédia. *Wikipedia*, en ligne. Disponible sur : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Goutte-à-goutte> (Consulté le 28 août 2026).

-
- [17] Simcha Blass Wikipédia. *Wikipedia*, en ligne. Disponible sur : https://fr.wikipedia.org/wiki/Simcha_Blass (Consulté le 28 août 2026).
- [18] S. UDASIN. « A drip revolution » around the world. *The Jerusalem Post*, 23 avril 2015. Disponible sur : <https://www.jpost.com/israel-news/a-drip-revolution-around-the-world-398660>
- [19] N. BARAK. Les pionniers du green (2/8) : Netafim, le succès ... une goutte après l'autre. *La Tribune*, 11 août 2016. Disponible sur : <https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/agroalimentaire-biens-de-consommation-luxe/les-pionniers-du-green-2-8-netafim-le-succes-une-goutte-apres-l-autre-590486.html>

Préliminaires

Dual d'un espace vectoriel normé

Soit X un espace vectoriel normé réel ou complexe.

Son dual (continu) est

$$X^* = \{\varphi : X \longrightarrow \mathbb{K} \mid \varphi \text{ linéaire et continue}\},$$

avec la norme

$$\|\varphi\|_{X^*} = \sup_{\|x\|_X \leq 1} |\varphi(x)|.$$

Exemples :

$$(\mathbb{R}^n)^* \simeq \mathbb{R}^n;$$

$$(\ell^p)^* = \ell^q; \quad 1 < p < \infty; \quad \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1;$$

$$(L^p(\Omega))^* \simeq L^q(\Omega); \quad 1 < p < \infty;$$

(dualité de Hölder)

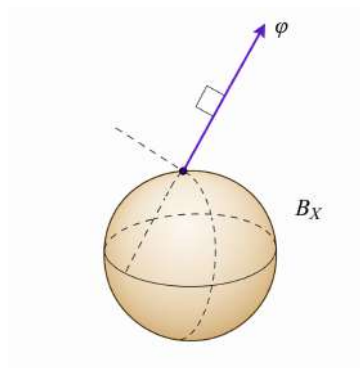


FIGURE 51 – Espace de dualité

Théorème .7 (Hahn–Banach). *Toute forme linéaire continue se prolonge sans diminuer sa norme.*

Prototype

Le code source complet de la version 1.0 du jumeau numérique est disponible à l'adresse suivante :

Pour garantir la reproductibilité des résultats présentés dans ce mémoire, le dépôt contient :

- Le solveur Richards 2D axisymétrique (MATLAB),
- Le modèle AquaCrop couplé,
- Le pipeline d'intégration des données (SoilGrids, Rosetta),
- Les scripts de simulation et visualisation,
- Le moteur Data Driven AI.

Un fichier `README.md`, présent à la racine du dépôt, détaille l'ensemble du système, l'architecture logicielle, les prérequis, les instructions d'installation et les paramètres de simulation. Ce document constitue un guide complet pour la prise en main et la reproduction des résultats présentés dans ce mémoire.

Données

Données NASA Power

NASA POWER (Prediction Of Worldwide Energy Resources) est une base de données développée par la NASA qui fournit des données solaires et météorologiques globales issues de l'agrégation d'observations satellitaires et de modèles d'assimilation atmosphérique [1]. Elle repose sur deux sources principales : les flux radiatifs satellitaires (Clouds and the Earth's Radiant Energy System) pour le rayonnement solaire et le système de réanalyse MERRA-2 (Modern-Era Retrospective analysis for Research and Applications) pour les variables météorologiques. La résolution spatiale est de $0,5^\circ \times 0,625^\circ$ pour la météorologie et de $1^\circ \times 1^\circ$ pour les paramètres solaires (rééchantillonnés à $0,5^\circ \times 0,5^\circ$), soit environ 50 km. Les données sont disponibles aux pas de temps horaire, journalier, mensuel, annuel et climatologique. Les variables extraites incluent la température à 2 m, l'humidité relative, la vitesse et direction du vent, les précipitations, le rayonnement solaire global et diffus, ainsi que la pression atmosphérique, avec des unités adaptées à trois communautés d'utilisateurs : énergie renouvelable, bâtiments durables et agroclimatologie. L'accès s'effectue via une API REST sans clé API, avec retour des données en JSON, CSV, ASCII ou NetCDF pour une coordonnée géographique et une période données. La couverture temporelle s'étend de 1981 à aujourd'hui en quasi-temps réel.

Données Open-Meteo

Open-Meteo est une API météo (développée par Open-Meteo et open source) qui offre un accès unifié et gratuit à des données météorologiques pour une localisation donnée. Elle repose sur l'agrégation de plus de 30 modèles de prévision numérique du temps issus de plus de 15 services météorologiques nationaux de référence, dont l'ECMWF, le NOAA (GFS/HRRR), le DWD (ICON), Météo-France (ARPEGE/AROME), le JMA, le UK Met Office. La résolution des modèles varie de 1 à 2 km pour les modèles régionaux (ICON-D2, HRRR, AROME) et de 9 à 11 km pour les modèles globaux, avec une sélection automatique du modèle le plus adapté à chaque coordonnée. Les données extraites pour notre application incluent des variables horaires et quotidiennes : température à 2 m, humidité relative, vitesse et direction du vent, pression, couverture nuageuse, précipitations et chutes de neige, ainsi que des variables plus spécialisées

comme le rayonnement solaire, la température et l'humidité du sol à plusieurs profondeurs, et la hauteur de la couche de neige. L'API permet également d'accéder à des séries historiques via la réanalyse ERA5 (de 1940 à aujourd'hui) ou à des archives de prévisions passées, essentielles pour l'étalonnage de modèles. L'accès à Open-Meteo s'effectue via une API REST simple, sans clé API pour un usage non commercial. Les requêtes HTTP GET renvoient les données au format JSON, CSV ou XLSX pour une coordonnée géographique et une période données.

Données SoilGrids

SoilGrids 2.0 [39] est une base de données pédologique mondiale développée par l'ISRIC (International Soil Reference and Information Centre) qui offre des prédictions spatiales de propriétés du sol à une résolution de 250 m. L'accès à SoilGrids s'effectue via l'API REST de l'ISRIC, qui retourne les données au format JSON ou GeoTIFF pour une coordonnée géographique donnée. Elle repose sur un modèle d'apprentissage automatique entraîné sur 240 000 profils de sol mesurés *in situ* et plus de 400 covariables environnementales (végétation, topographie, géologie, climat). Les propriétés extraites pour notre application incluent la texture (fractions de sable, limon et argile en % à six profondeurs standard : 0–5, 5–15, 15–30, 30–60, 60–100, 100–200 cm), la densité apparente (ρ_b , en kg m^{-3}).

TABLE 9 – Comparaison des produits de réanalyse météorologique NASA POWER et ERA5.

Critère	NASA POWER	ERA5
Organisme	NASA (National Aeronautics and Space Administration, États-Unis)	ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, Europe)
Modèle sous-jacent	MERRA-2 (Modern-Era Retrospective analysis for Research and Applications, version 2)	IFS (Integrated Forecasting System), cycle 41R2
Méthode d'assimilation	Assimilation 3D-Var	Assimilation 4D-Var
Résolution spatiale	$0,5^\circ \times 0,625^\circ$ (environ 55 km à l'équateur) pour les variables météorologiques ; $1^\circ \times 1^\circ$ pour les variables solaires	$\sim 0,28125^\circ$ (environ 31 km) pour la réalisation HRES ; $\sim 0,5625^\circ$ (environ 62 km) pour l'ensemble EDA
Résolution temporelle	Horaire, quotidienne, mensuelle, annuelle et climatologique	Horaire
Couverture temporelle	1981 – présent	1940 – présent (extension rétrospective)
Variables disponibles	Variables orientées énergie et agroclimatologie : température, précipitations, rayonnement solaire, humidité relative, vitesse du vent	Large gamme de variables atmosphériques et de surface : température, précipitations, rayonnement, humidité, vent, pression, etc.
Point fort identifié	Rayonnement solaire ; précipitations (en zone tropicale)	Température ; résolution spatiale plus fine
Limite identifiée	Résolution spatiale plus grossière	Sous-estimation des extrêmes de précipitations
Accessibilité	Interface web et API faciles d'accès	Accès plus technique (nécessite une configuration)
Licence / Accès	Données gratuites et ouvertes (politique NASA)	Données gratuites et ouvertes (Copernicus)
Mise à jour	Quotidienne	En temps quasi réel (extension continue)

Le tableau 9 met en évidence les caractéristiques complémentaires de NASA POWER et d'ERA5. Au regard des critères considérés, notamment la disponibilité des variables agroclimatiques nécessaires au fonctionnement du jumeau numérique, l'accessibilité des données, leur résolution temporelle ainsi que leur pertinence pour l'estimation de l'évapotranspiration et la gestion de l'irrigation, NASA POWER apparaît comme le choix le plus approprié pour l'alimentation en données météorologiques.

Quantification et gestion des incertitudes liées aux données météorologiques et pédologiques

L'utilisation de données issues de sources globales ou à couverture spatiale étendue constitue une solution pertinente pour alimenter le jumeau numérique dans les contextes caractérisés par une faible disponibilité des observations locales. Elle introduit toutefois plusieurs sources d'incertitude susceptibles d'affecter les simulations. Dans le cadre de ce travail, ces incertitudes sont principalement associées aux données météorologiques issues d'Open-Meteo, de NASA POWER, aux données pédologiques provenant de SoilGrids, aux fonctions de pédotransfert utilisées pour l'estimation des paramètres hydrauliques ainsi qu'aux éventuelles opérations d'interpolation spatiale ou temporelle. L'incertitude totale affectant une variable d'entrée du jumeau numérique descriptif peut être conceptualisée, à titre de cadre d'analyse, par une combinaison quadratique des différentes sources d'incertitude :

$$\sigma_{\text{tot}}^2 = \sigma_{\text{OpenMeteo}}^2 + \sigma_{\text{SoilGrids}}^2 + \sigma_{\text{PTF}}^2 + \sigma_{\text{interp}}^2, \quad (18)$$

où $\sigma_{\text{OpenMeteo}}$ représente l'incertitude associée aux données météorologiques utilisées dans le système couplé, $\sigma_{\text{SoilGrids}}$ celle associée aux propriétés pédologiques, σ_{PTF} l'incertitude introduite par l'estimation des paramètres hydrauliques au moyen de fonctions de pédotransfert, et σ_{interp} l'incertitude éventuellement induite par les opérations d'interpolation ou de changement d'échelle.

Données météorologiques utilisées dans le système couplé : Open-Meteo

Dans le jumeau numérique, les données météorologiques (la température, l'humidité relative, le rayonnement solaire, la vitesse du vent et les précipitations) utilisées pour alimenter le système couplé AquaCrop–Richards 2D sont obtenues à partir d'Open-Meteo. L'utilisation de données météorologiques provenant d'une source à couverture spatiale étendue constitue néanmoins une source potentielle d'incertitude. Les valeurs disponibles représentent une information météorologique spatialement agrégée et peuvent ainsi différer des conditions effectivement observées à l'échelle de la parcelle. Cette différence est particulièrement importante pour les variables présentant une forte variabilité spatiale et temporelle, telles que les précipitations, le rayonnement solaire et l'humidité relative. Dans le cadre de ce mémoire, cette incertitude n'est donc pas considérée comme une erreur fixe applicable uniformément à toutes les variables. Elle est plutôt considérée comme une limitation liée à la représentativité spatiale et temporelle des données météorologiques utilisées pour initialiser et forcer les simulations du système couplé.

Données météorologiques utilisées par le moteur Data-Driven : NASA POWER

Le moteur Data-Driven intégré au jumeau numérique utilise, quant à lui, des données météorologiques provenant de NASA POWER. Cette distinction est importante puisque les données météorologiques du système couplé et celles utilisées pour l'apprentissage du moteur Data-Driven ne proviennent pas de la même source. NASA POWER permet de disposer de séries météorologiques cohérentes et facilement accessibles pour différentes localisations géographiques. Ce-

pendant, comme pour toute base de données météorologique à couverture spatiale étendue, ces données peuvent présenter des écarts par rapport aux conditions réellement observées localement. Ces écarts peuvent se propager aux variables dérivées, notamment à l'évapotranspiration de référence (ET_0), et par conséquent affecter les performances du moteur Data-Driven. Cette source d'incertitude doit donc être prise en compte dans l'interprétation des performances du modèle. Les indicateurs obtenus sur les données disponibles caractérisent la capacité du moteur Data-Driven à reproduire les relations présentes dans le jeu de données utilisé pour son développement et sa validation ; ils ne constituent pas, à eux seuls, une démonstration de sa robustesse dans toutes les conditions climatiques ou tous les contextes agricoles.

Données pédologiques : SoilGrids

Les propriétés pédologiques utilisées dans le pipeline sont issues de SoilGrids. Cette source permet d'obtenir une représentation spatialisée des propriétés du sol et constitue une solution particulièrement adaptée aux environnements dans lesquels les mesures pédologiques locales sont limitées. Toutefois, les propriétés pédologiques présentent une variabilité importante à l'échelle locale. Les valeurs issues de SoilGrids correspondent à des estimations spatialisées et ne peuvent donc pas être assimilées systématiquement à des mesures réalisées directement sur la parcelle. Cette limitation est particulièrement importante pour les paramètres hydrauliques utilisés dans la résolution de l'équation de Richards, puisque de faibles variations de la texture ou de la densité apparente peuvent modifier les propriétés de rétention et de conductivité hydraulique du sol. Les paramètres hydrauliques utilisés dans le modèle de Van Genuchten–Mualem doivent ainsi être considérés comme des estimations initiales soumises à une incertitude. SoilGrids fournit des quantiles de prédiction ($Q_{0.05}, Q_{0.5}, Q_{0.95}$), pour permettre une quantification probabiliste de l'incertitude pédologique [107]. Cette incertitude varie spatialement en fonction de la densité de profils de sol disponibles pour l'entraînement. T. Hengl et al. [105] estiment une incertitude moyenne de 20–30 % sur la conductivité hydraulique à saturation K_s , et de 0,03–0,05 $m^3 m^{-3}$ sur la teneur en eau à la capacité au champ θ_{FC} . Ces écarts sont d'autant plus marqués pour les sols ferrallitiques et lxisols tropicaux qui sont faiblement représentés dans les bases d'apprentissage de l'ISRIC. En l'absence de mesures locales systématiques, cette incertitude constitue une limite importante de la validation physique du modèle.

Incertitude liée aux fonctions de pédotransfert

Une source d'incertitude supplémentaire provient de l'utilisation éventuelle de fonctions de pédotransfert (PTF) pour estimer certains paramètres hydrauliques à partir des propriétés texturales et physiques du sol. Les PTF permettent d'obtenir des paramètres nécessaires à la modélisation hydrique sans disposer de mesures directes pour chaque site. Cependant, leur précision dépend de la représentativité des bases de données utilisées pour leur développement par rapport aux sols étudiés. Cette question est particulièrement importante dans le contexte béninois, caractérisé par une diversité de sols et de conditions pédoclimatiques. Les paramètres obtenus à partir des PTF doivent donc être considérés comme des estimations comportant une incertitude supplémentaire plutôt que des mesures directes des propriétés hydrauliques du sol.

Incertitude liée à l'échelle spatiale et aux interpolations

Les différentes sources de données utilisées dans le jumeau numérique peuvent présenter des résolutions spatiales et temporelles différentes. Leur intégration dans un même pipeline nécessite par conséquent, selon les cas, des opérations de sélection spatiale, de rééchantillonnage ou d'interpolation. Lorsque ces opérations sont nécessaires, elles peuvent introduire une incertitude supplémentaire. Celle-ci peut être estimée localement à partir de la dispersion des valeurs disponibles autour du point considéré. Une estimation simple de cette dispersion peut être exprimée par :

$$\sigma_{\text{interp}}^2 = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2, \quad (19)$$

où x_i représente la valeur de la variable considérée dans les cellules voisines et $\bar{x}$ leur moyenne.

Cette formulation permet de caractériser la variabilité locale associée au changement d'échelle sans supposer a priori une valeur d'erreur identique pour l'ensemble du territoire étudié.

Stratégies de gestion des incertitudes

Compte tenu du contexte de faible disponibilité des données locales, l'objectif n'est pas de supprimer totalement ces incertitudes, ce qui serait irréaliste, mais de les rendre explicites et d'en évaluer l'influence sur les résultats du modèle. Une première stratégie consiste, lorsque des observations locales sont disponibles, à comparer les données issues des sources globales aux mesures de terrain afin d'identifier d'éventuels écarts systématiques. Cette comparaison peut notamment concerner les propriétés pédologiques, les variables météorologiques ou les sorties du modèle telles que l'humidité du sol et le rendement. Une deuxième stratégie consiste à réaliser une analyse de sensibilité. Plusieurs scénarios peuvent être construits en faisant varier les paramètres les plus incertains dans des intervalles définis à partir des informations disponibles. Les simulations obtenues permettent alors d'évaluer la sensibilité des variables de sortie, notamment de l'humidité du sol, du stress hydrique, de l'évapotranspiration et du rendement. Une troisième stratégie consiste à comparer, lorsque cela est possible, plusieurs sources indépendantes de données météorologiques. Dans le présent travail, Open-Meteo est utilisé pour alimenter le système couplé, tandis que NASA POWER est mobilisé pour le développement du moteur Data-Driven. Cette distinction permet de conserver une traçabilité claire des données utilisées par chacun des deux sous-systèmes. Enfin, la traçabilité constitue un élément essentiel de la gestion des incertitudes. Chaque simulation doit pouvoir être associée aux sources de données utilisées, aux paramètres du sol, aux hypothèses de modélisation et, lorsque cela est applicable, aux corrections ou transformations effectuées avant leur intégration dans le modèle. Ces stratégies ne permettent pas de remplacer les mesures de terrain. Elles visent plutôt à établir une démarche transparente permettant d'utiliser des données disponibles à grande échelle pour construire une représentation physiquement cohérente du système sol-culture-climat, tout en explicitant les limites associées à leur représentativité locale.

Intégration contextuelle : cas d'étude de la République du Bénin

Afin d'évaluer la pertinence du pipeline de données dans un contexte caractérisé par une disponibilité limitée des observations locales, le Bénin constitue pour le moment le cadre géographique retenu pour l'application contextuelle du jumeau numérique. Le territoire béninois présente un gradient climatique et agroécologique important selon l'axe sud-nord. Cette diversité offre un cadre pertinent pour examiner le comportement du système dans des conditions hydriques et pédologiques contrastées. L'objectif n'est toutefois pas de démontrer une généralisation nationale du modèle à partir d'un nombre limité de scénarios, mais plutôt d'évaluer la capacité du pipeline à fonctionner dans plusieurs contextes représentatifs du territoire béninois.

Cultures et sols représentatifs

Trois cultures d'intérêt agricole peuvent être considérées dans le cadre de cette analyse : le maïs, le sorgho et l'arachide. Le maïs constitue notamment une culture importante pour l'évaluation du jumeau numérique en raison de sa sensibilité au déficit hydrique au cours de certaines phases de son développement. Du point de vue pédologique, la diversité des sols béninois consti-

tue également un facteur important pour l'évaluation de la robustesse du système. Les propriétés utilisées dans les simulations sont obtenues à partir de SoilGrids et permettent de construire des profils pédologiques représentatifs des différents contextes étudiés. Dans le cas du Bénin, ces estimations doivent néanmoins être interprétées avec prudence en raison de la variabilité spatiale des sols et de l'absence de mesures géoréférencées systématiques permettant de réaliser une validation ponctuelle de l'ensemble des paramètres hydrauliques.

Défis de géolocalisation et stratégie de validation

L'un des principaux défis pour la validation contextuelle concerne la disponibilité et la précision des observations locales. Lorsque les données pédologiques ou agricoles ne disposent pas de coordonnées géographiques suffisamment précises, une comparaison ponctuelle entre les estimations spatialisées et les mesures de terrain devient difficile. Dans ce cas, l'analyse doit être conduite à une échelle compatible avec la précision des observations disponibles. Les propriétés issues de SoilGrids peuvent notamment être comparées aux caractéristiques pédologiques disponibles à l'échelle administrative ou régionale. Cette comparaison doit être considérée comme une validation de cohérence spatiale et d'ordre de grandeur, et non comme une validation ponctuelle des paramètres du sol. De la même manière, les rendements agricoles disponibles à des échelles agrégées peuvent servir de référence pour examiner la plausibilité des résultats simulés. Une telle comparaison permet d'identifier d'éventuelles incohérences manifestes, mais elle ne permet pas à elle seule de démontrer la précision du modèle à l'échelle de la parcelle. L'application du pipeline au contexte béninois doit ainsi être considérée comme une évaluation de sa faisabilité et de sa cohérence dans un environnement faiblement instrumenté. Elle constitue une étape vers une validation plus complète qui nécessiterait des campagnes expérimentales permettant de disposer simultanément de données météorologiques locales, de propriétés hydrauliques mesurées, d'humidité du sol, de variables culturales et de rendements observés.

En définitive, l'intérêt de cette approche réside dans sa capacité à automatiser l'acquisition et la préparation des données nécessaires au fonctionnement du jumeau numérique, tout en conservant une traçabilité des sources utilisées. Open-Meteo alimente le système couplé AquaCrop-Richards 2D, tandis que NASA POWER fournit les données météorologiques mobilisées par le moteur Data-Driven. SoilGrids complète ces sources pour la caractérisation spatialisée des sols. L'ensemble permet ainsi de construire des scénarios de simulation dans des contextes où les observations locales sont limitées, tout en maintenant une distinction claire entre les données effectivement observées et les données estimées issues de produits spatialisés.